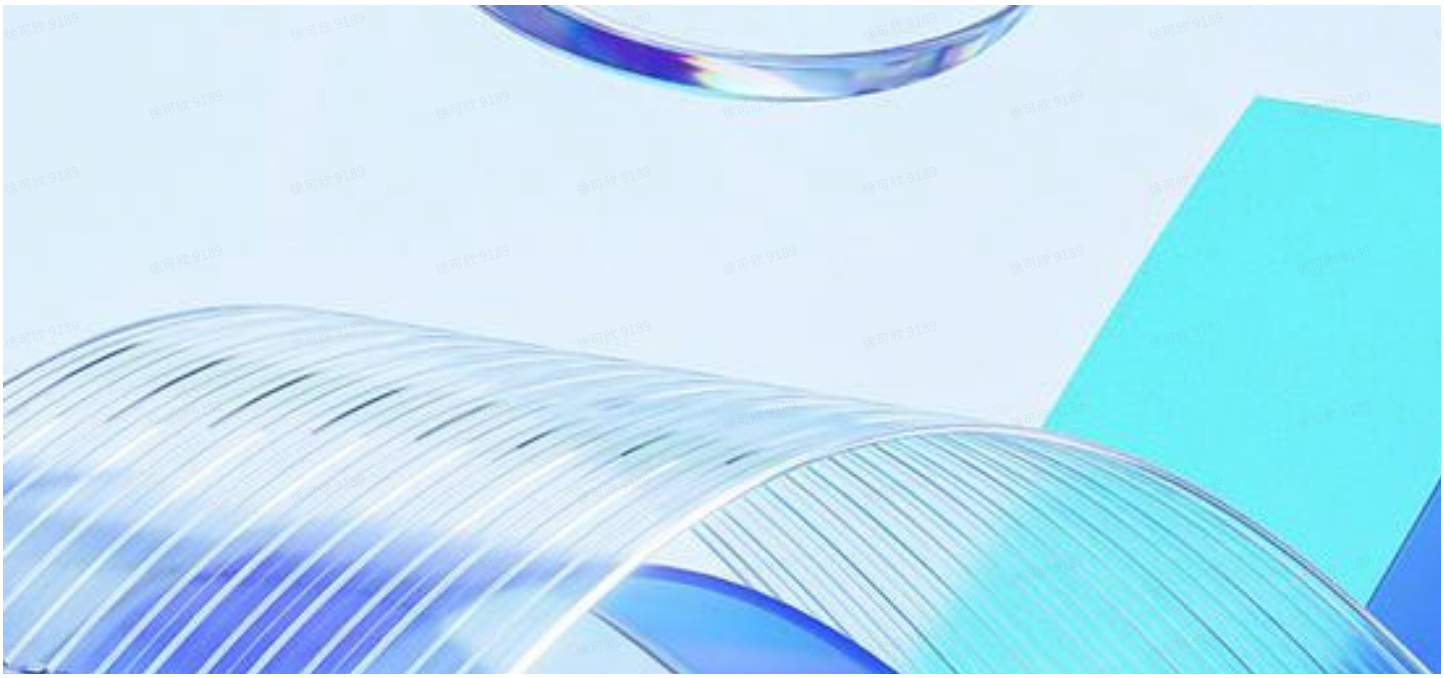


产品部署文档

一、 前言

文档目的

> 💡 本文档旨在明确产品部署的各个阶段、所需条件、操作步骤以及注意事项，确保无论是经验丰富的系统管理员还是初次接触该产品的技术人员，都能按照既定的流程顺利完成部署工作。通过标准化的部署流程，我们期望减少人为错误，提高部署效率，保障产品上线后的稳定运行。

适用范围

> 🌟 本部署文档适用于IMRS产品的所有版本，包括但不限于1.0.0版本及后续更新版本。无论是在生产环境、测试环境还是开发环境中进行部署，均可参考本文档进行操作。此外，对于需要进行定制化部署的特殊情况，本文档也提供了相应的调整建议和参考方案。

预期读者

- 系统管理员：负责实际执行部署操作的技术人员。
- 项目经理：需要了解部署进度和注意事项的项目管理人员。
- 开发人员：可能需要参与部署过程中的技术支持或调试工作的开发团队成员。

- 运维团队：负责后续产品运维和监控的技术人员。

变更日志

时间	版本号	变更人	主要变更内容
2024-09-09	1.0.0	徐可欣	初始版本
2024-11-21	1.1.0	徐可欣	1.程序部署适用1.1.0 2.增加1.0.0升级到1.1.0的部署配置
2024-12-26	1.2.0	徐可欣	1.程序部署适用1.2.0 2.增加1.1.0升级到1.2.0的部署配置
2025-01-15	1.3.0	徐可欣	1.增加1.2.0升级到1.3.0的部署配置
2025-02-12	1.3.0	徐可欣	1.增加常见问题127.0.0.1访问不通情况排查
2025-02-26	1.4.0	徐可欣	1.增加1.3.0升级到1.4.0的部署配置
2025-03-27	1.5.0	徐可欣	1.增加1.4.0升级到1.5.0的部署配置
2025-04-30	1.5.1	徐可欣	1.增加1.5.0升级到1.5.1的部署配置
2025-04-30	1.6.0	徐可欣	1.增加1.5.0升级到1.6.0的部署配置
2025-06-30	1.7.0	徐可欣	1.增加1.6.0升级到1.7.0的部署配置
2025-09-03	1.8.0	徐可欣	1.增加1.7.0升级到1.8.0的部署配置
2025-09-23	1.9.0	徐可欣	1.增加1.8.0升级到1.9.0的部署配置

文档说明

名词解释

术语 / 缩略词	说明

特别说明

在阅读和执行本部署文档时，请务必遵循文档中的各项指导原则和操作步骤。如有任何疑问或遇到未预料到的问题，请及时联系技术支持团队寻求帮助。我们承诺将尽快响应并为您提供必要的支持和解决方案。

最后，感谢您选择并使用我们的产品。我们相信，通过本部署文档的指导和您的努力，产品将能够顺利部署并发挥出其应有的价值。

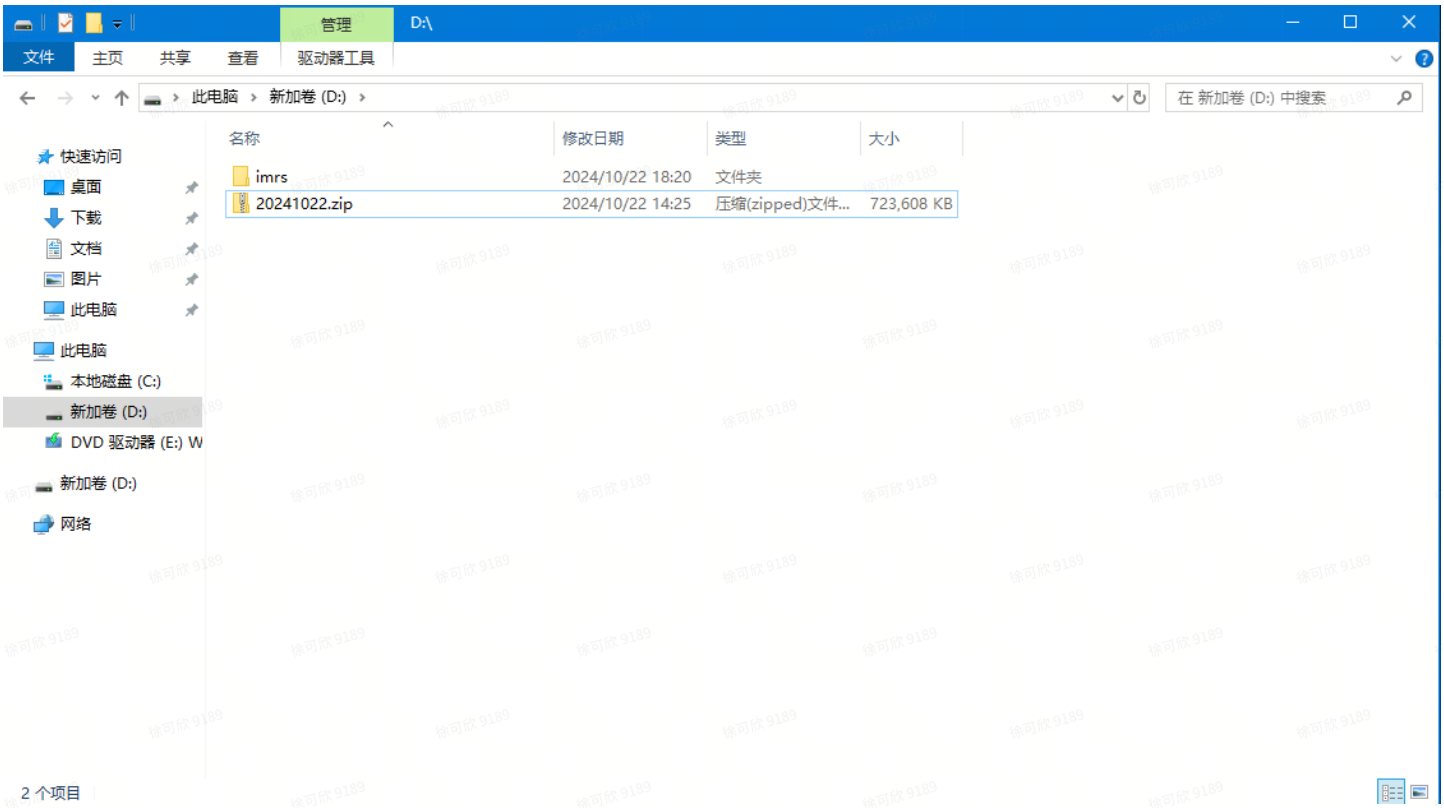
部署端口

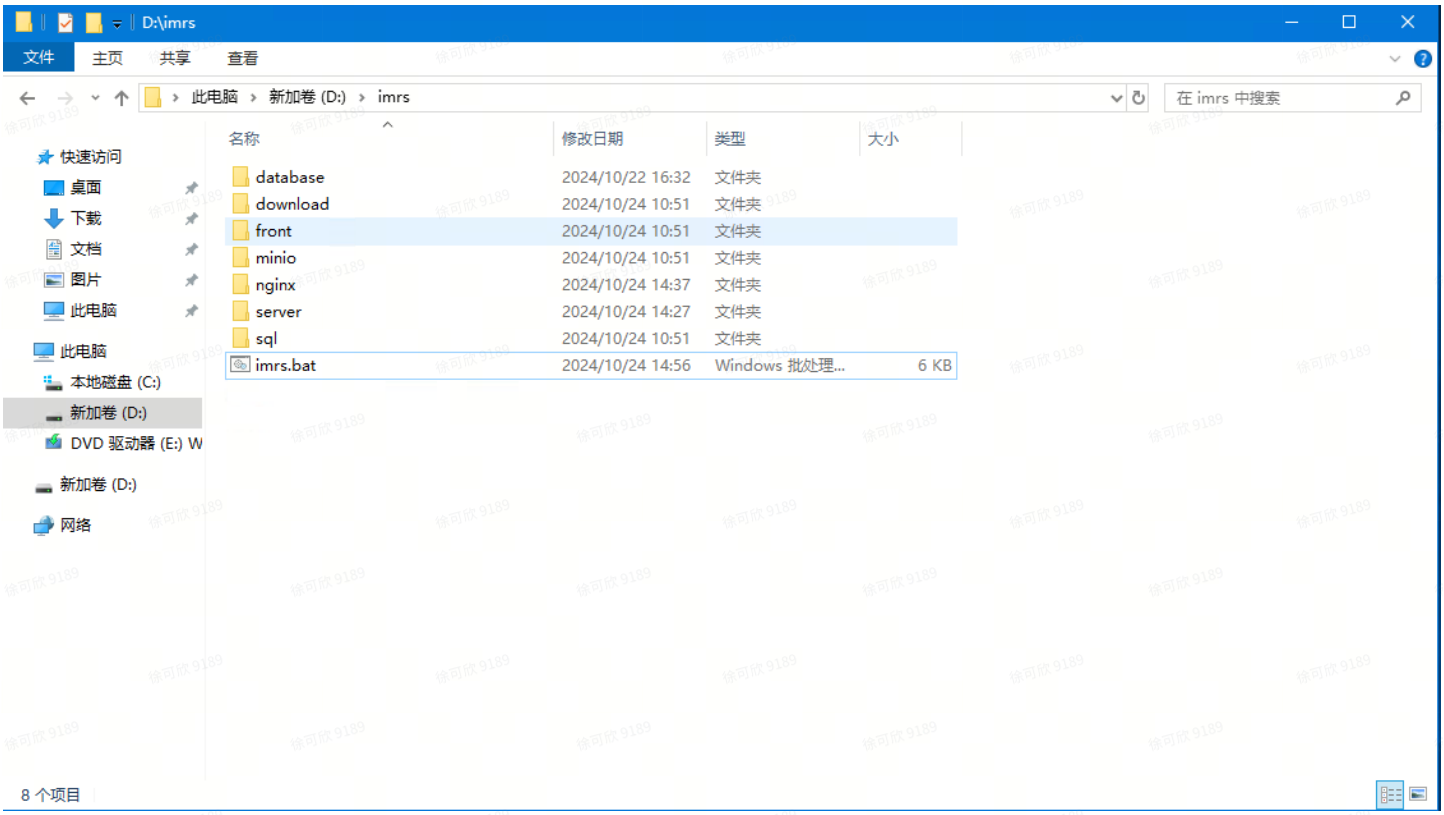
部署介质	部署端口
mysql	**3306**
minio	**18001,18002**
前端程序	**80,8001**
FAIO端口	**8888**
LWS端口	**9000,9001**
FAIO-DC端口	**8889**
IOT端口	**9010,9011,9012**
TCS端口	**9999,9800,9909**

二、 介质说明

iMRS介质

针对提供介质的说明，此处以20241022.zip为例。解压介质包，要求解压到D盘下，目录D:\imrs，进入imrs文件夹，其中database文件夹包含mysql安装程序和数据库连接工具，front文件夹包含imrs部署前端程序，minio文件夹包含minio的启动文件和启动脚本,ngixn文件夹包含ngixn的程序包和配置脚本，server文件夹包含faio，lws，iot的后端程序和启动脚本，sql文件夹包含faio，lws，iot的数据库脚本，imrs.bat为启动脚本，目录如下：





三、 前置条件

介质名称	版本信息
mysql	8.0.39.0
minio	8.4.3

nginx	1.26.2
EMQX（VDA5050）	5.3.2

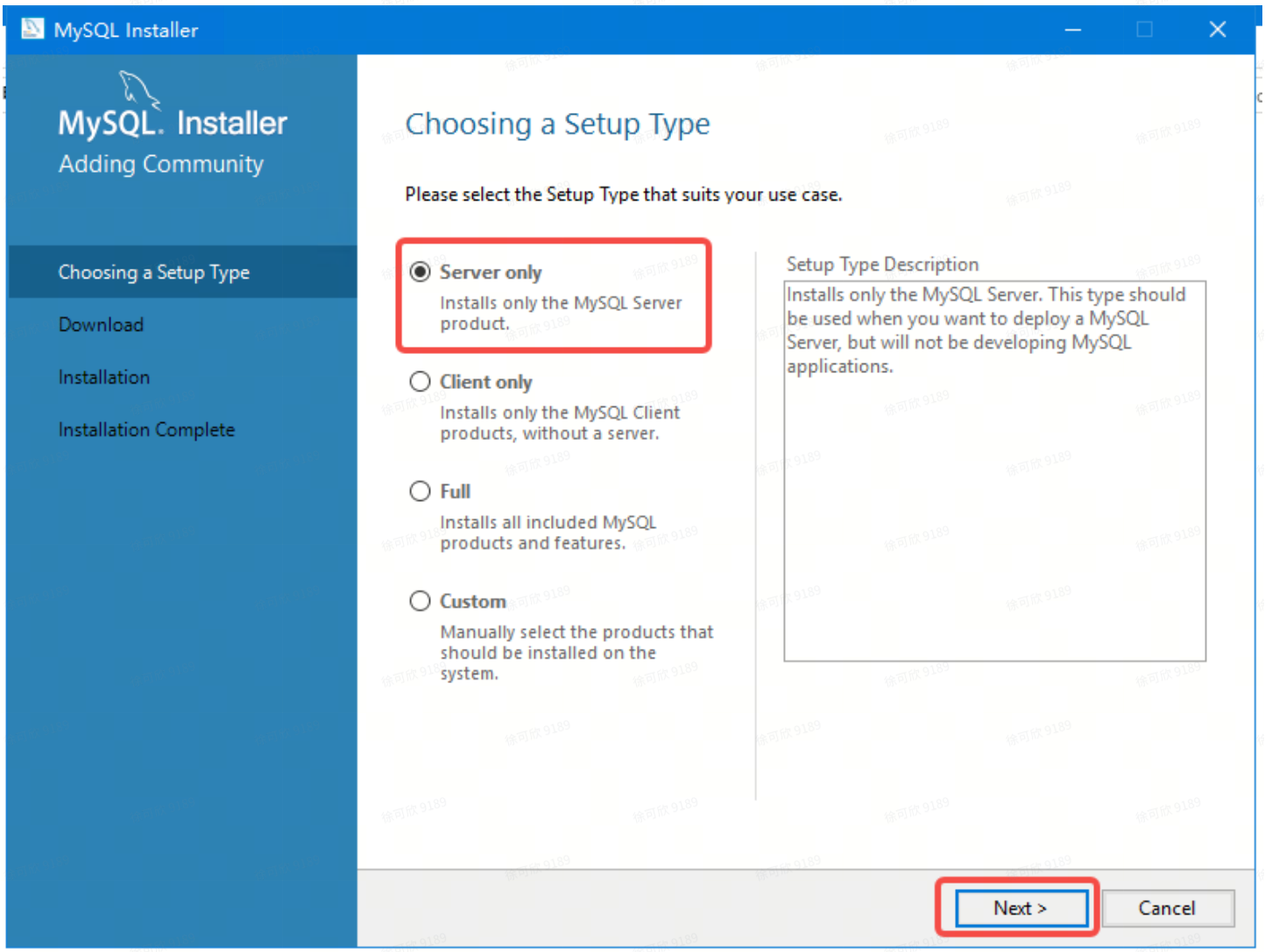
Mysql部署

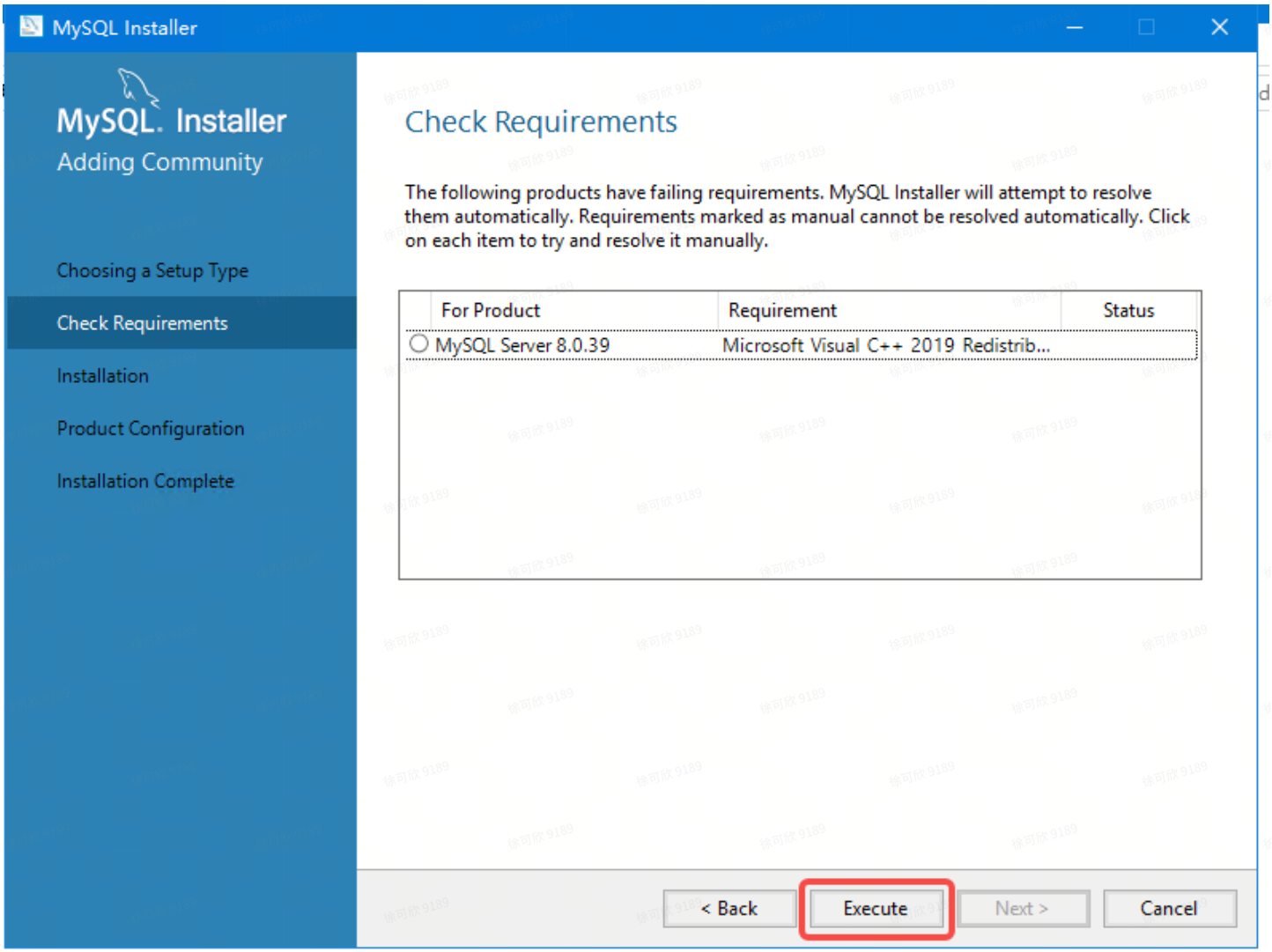
程序安装

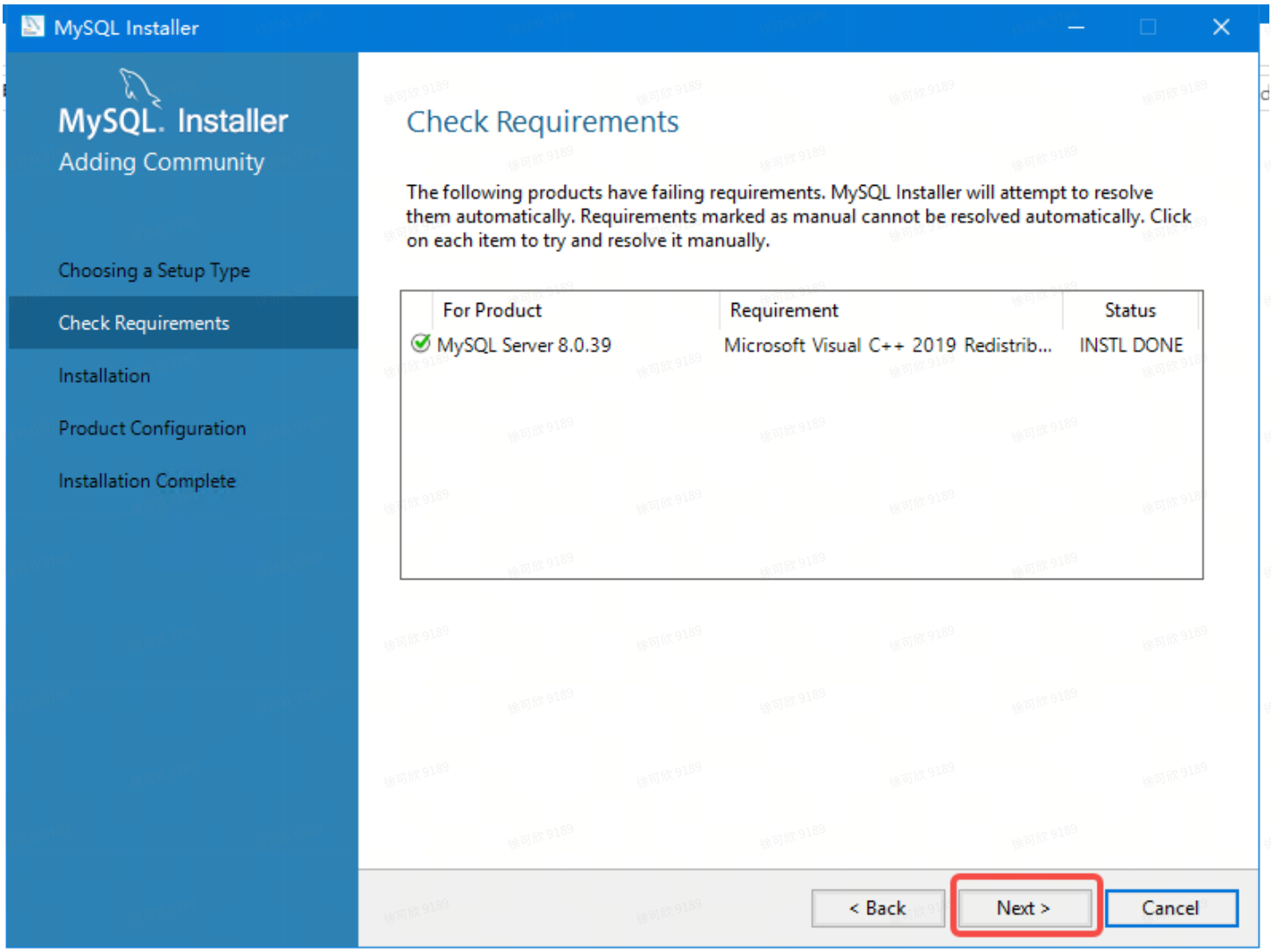
安装imrs\database文件夹下提供的介质mysql-installer-community-8.0.39.0.msi，安装成功后通过工具连接到数据库，database文件夹下提供了Navicat Premium_16.1.15_Green，如使用其他工具自行下载安装包安装。

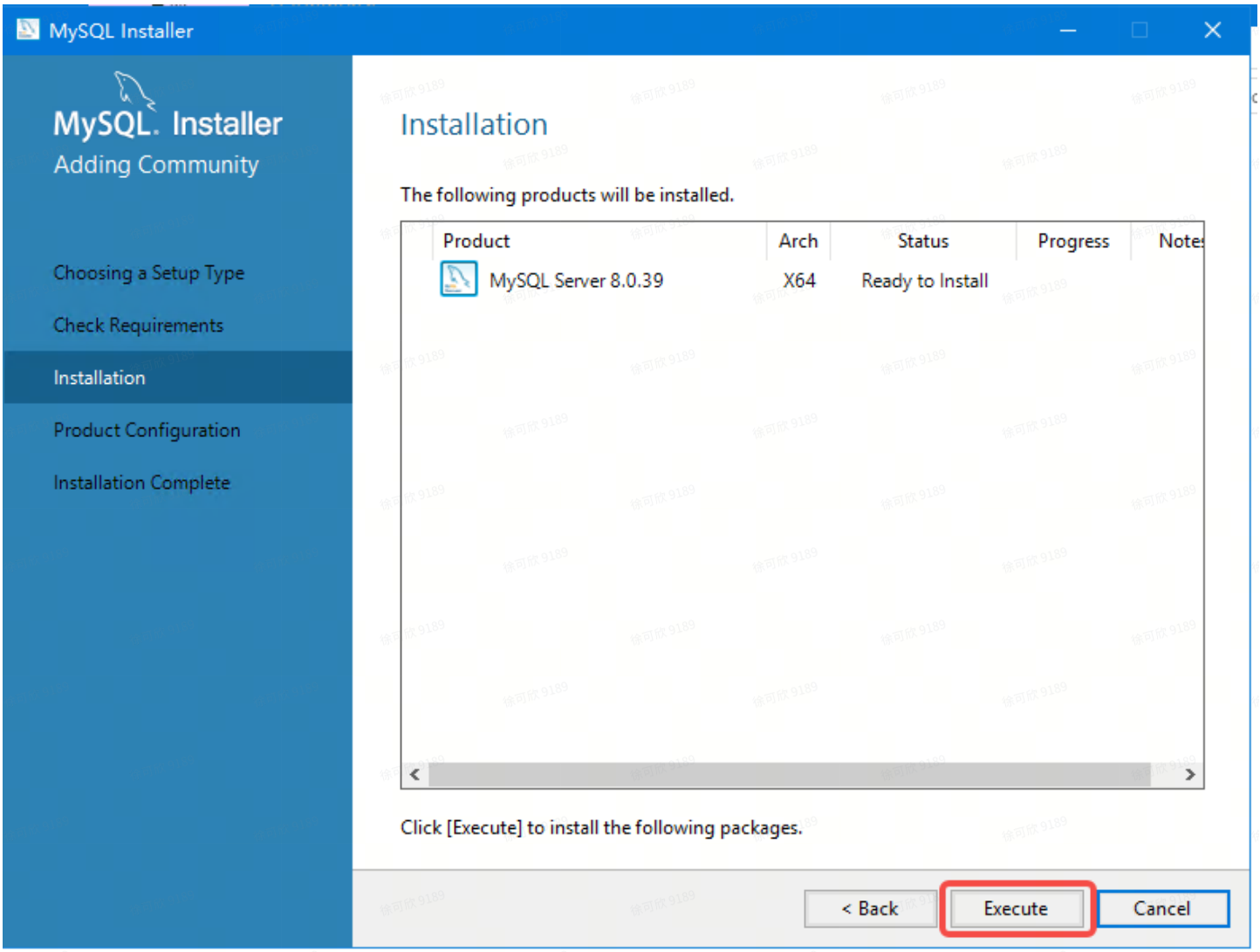
安装端口默认3306，如果项目需要其他端口自行更改并修改配置文件端口。安装步骤如下：

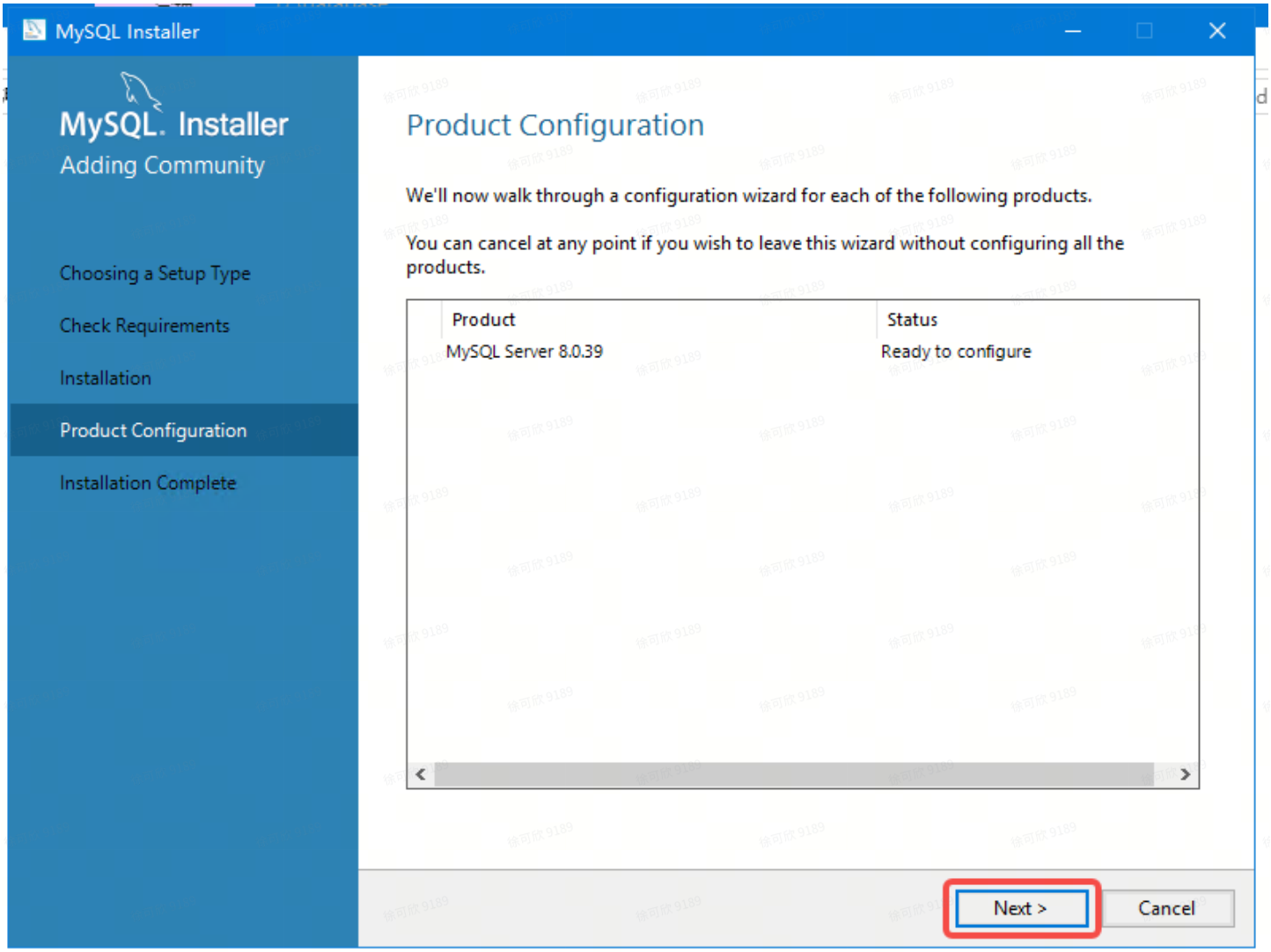
- 双击安装程序，按照指引点击next，如果需要指定安装目录，第一步选择Custom，参照【指定安装目录安装方式】



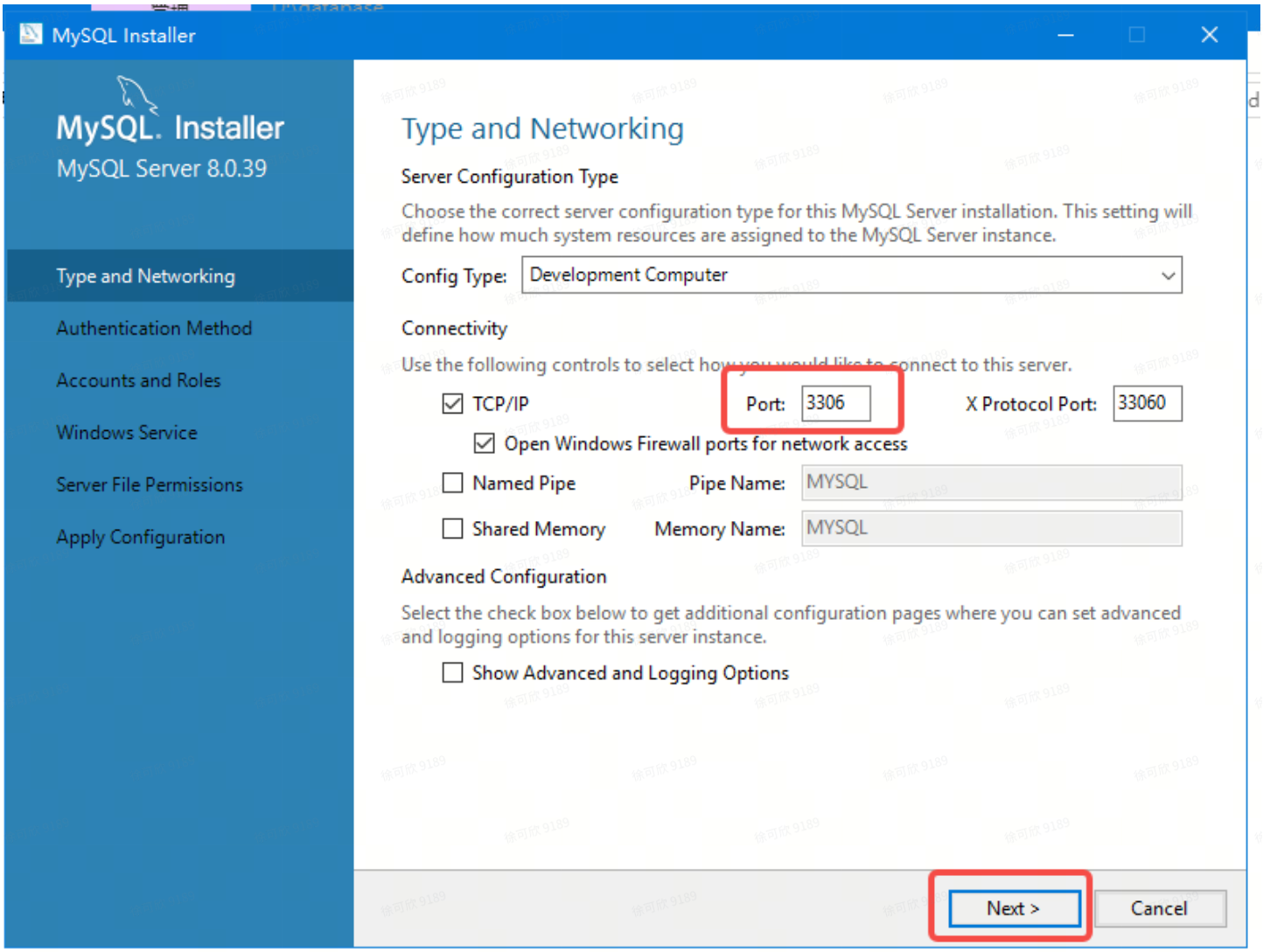

MySQL Installer
MySQL. Installer
Adding Community
Choosing a Setup Type
Check Requirements
Installation
Product Configuration
Installation Complete
Check Requirements
The following products have failing requirements. MySQL Installer will attempt to resolve them automatically. Requirements marked as manual cannot be resolved automatically. Click on each item to try and resolve it manually.
For Product
Requirement
Status
MySQL Server 8.0.39
Microsoft Visual C++ 2019 Redistrib...
< Back
Execute
Next >
Cancel

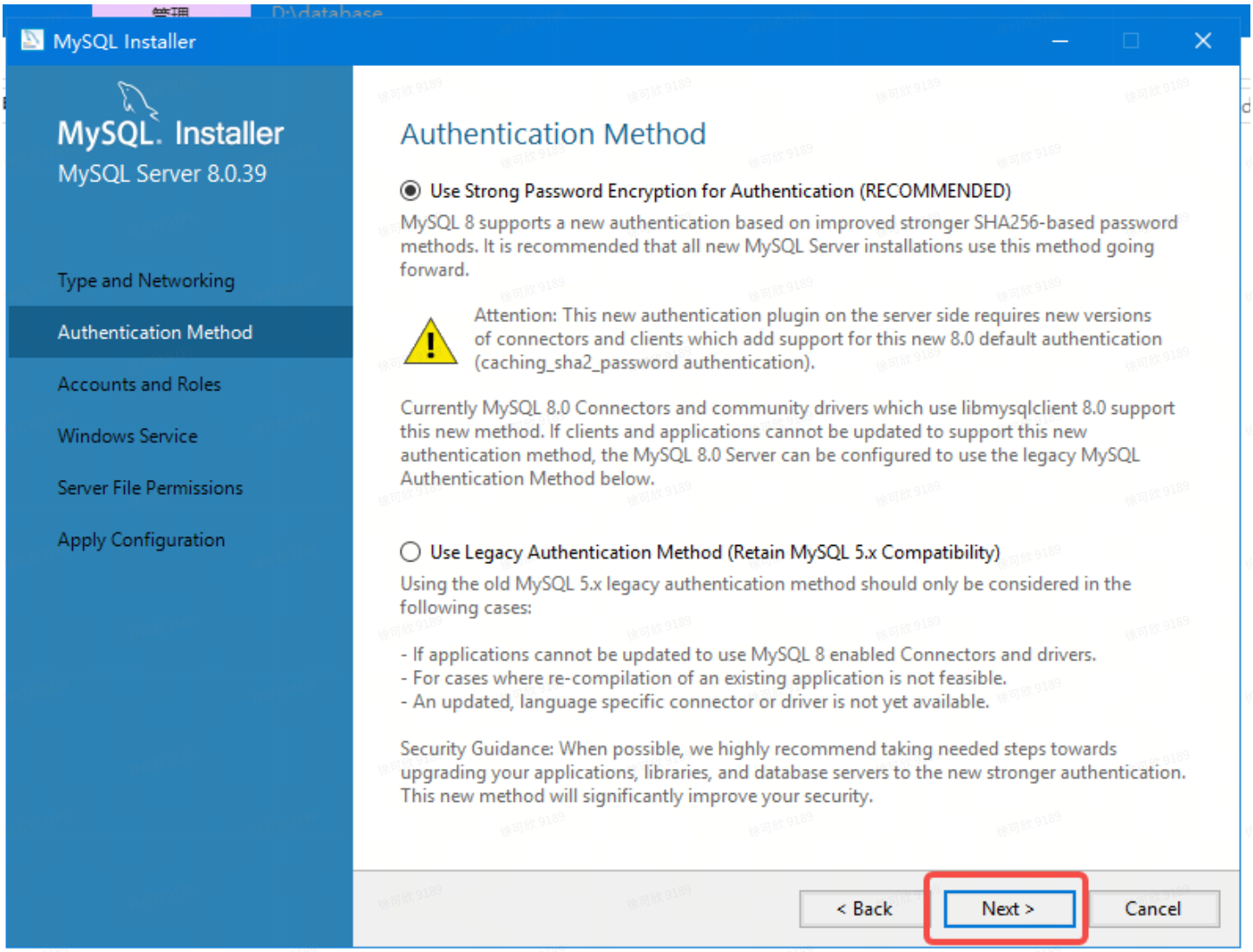

MySQL Installer
MySQL. Installer
Adding Community
Choosing a Setup Type
Check Requirements
Installation
Product Configuration
Installation Complete
Check Requirements
The following products have failing requirements. MySQL Installer will attempt to resolve them automatically. Requirements marked as manual cannot be resolved automatically. Click on each item to try and resolve it manually.
For Product
Requirement
Status
MySQL Server 8.0.39
Microsoft Visual C++ 2019 Redistrib...
INSTL DONE
< Back
Next >
Cancel


MySQL Installer
MySQL. Installer
Adding Community
Choosing a Setup Type
Check Requirements
Installation
Product Configuration
Installation Complete
Installation
The following products will be installed.
Product
Arch
Status
Progress
Notes
MySQL Server 8.0.39
X64
Ready to Install
Click [Execute] to install the following packages.
< Back
Execute
Cancel

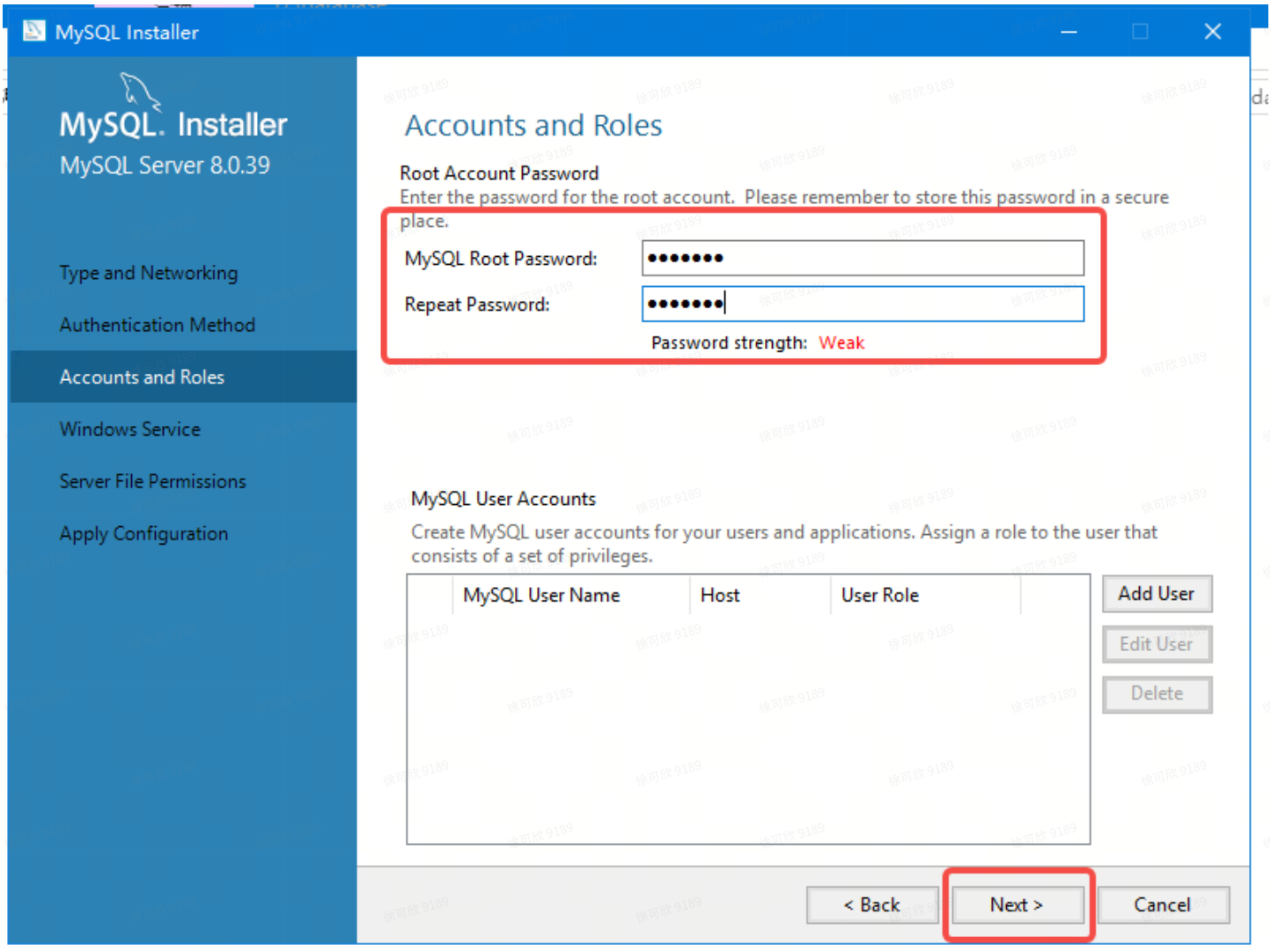


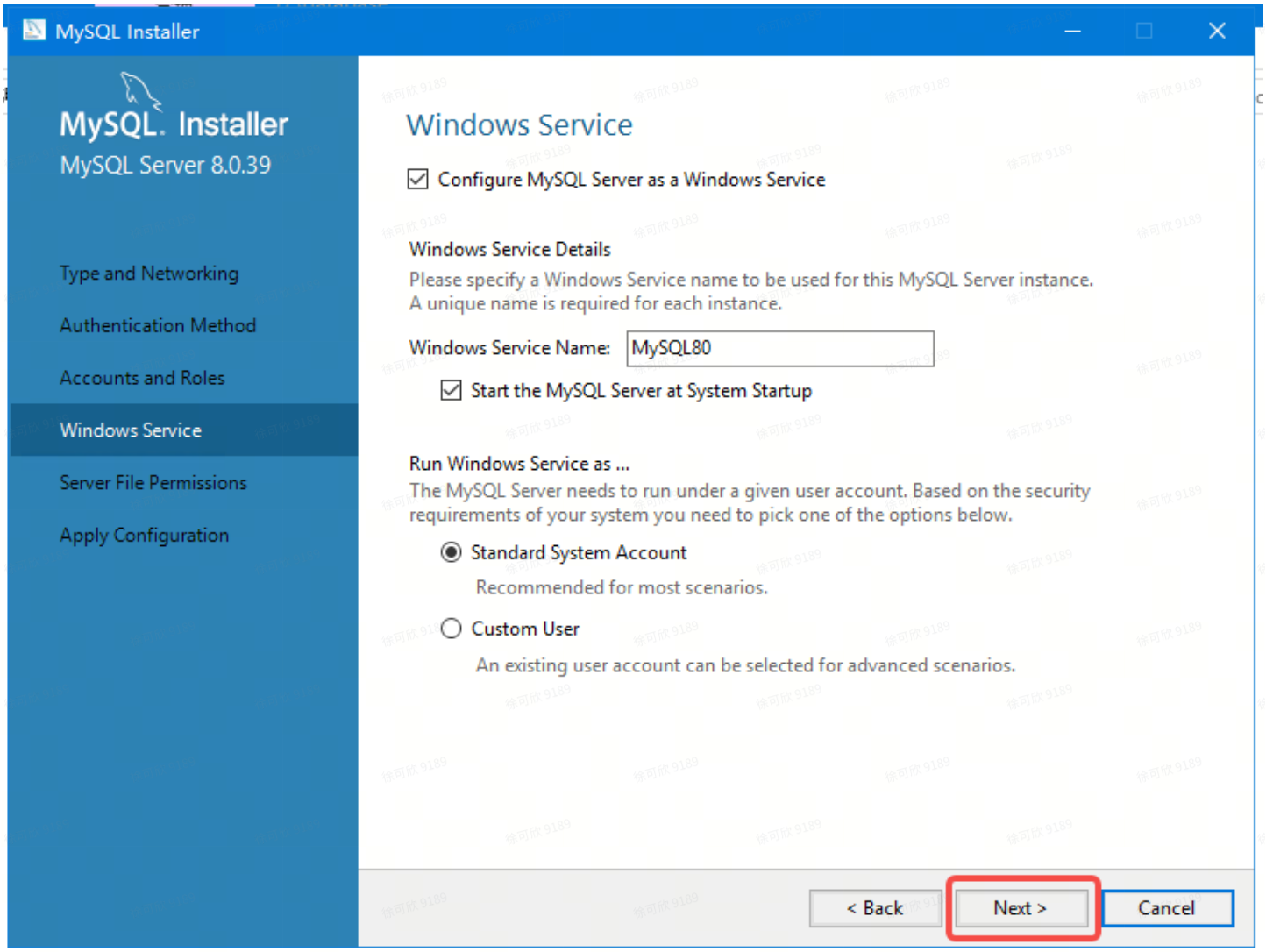
- 如需修改端口在此处修改

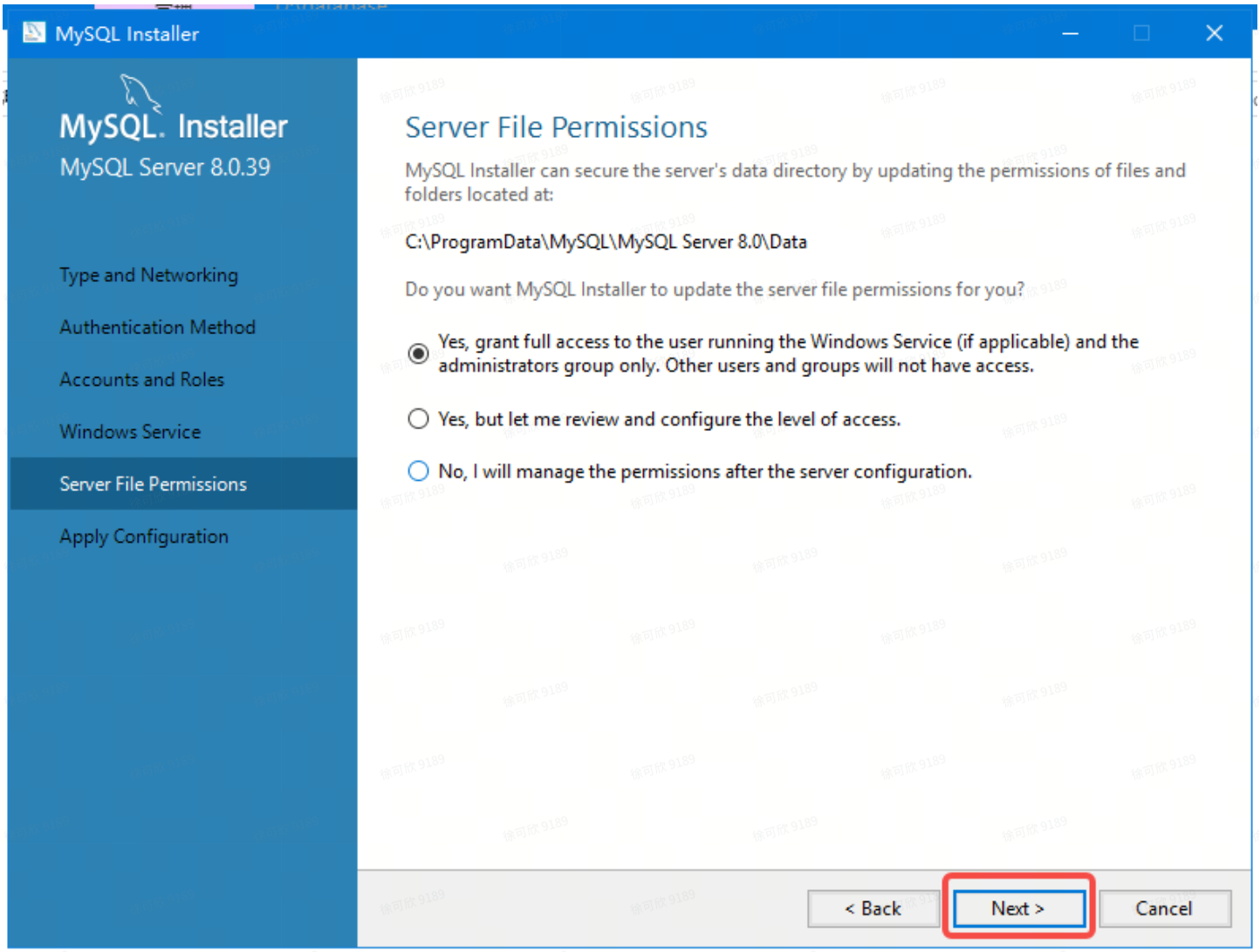

MySQL Installer
MySQL. Installer
MySQL Server 8.0.39
Type and Networking
Authentication Method
Accounts and Roles
Windows Service
Server File Permissions
Apply Configuration
Type and Networking
Server Configuration Type
Choose the correct server configuration type for this MySQL Server installation. This setting will define how much system resources are assigned to the MySQL Server instance.
Config Type: Development Computer
Connectivity
Use the following controls to select how you would like to connect to this server.
TCP/IP
Port: 3306
X Protocol Port: 33060
Open Windows Firewall ports for network access
Named Pipe
Pipe Name: MYSQL
Shared Memory
Memory Name: MYSQL
Advanced Configuration
Select the check box below to get additional configuration pages where you can set advanced and logging options for this server instance.
Show Advanced and Logging Options
Next >
Cancel

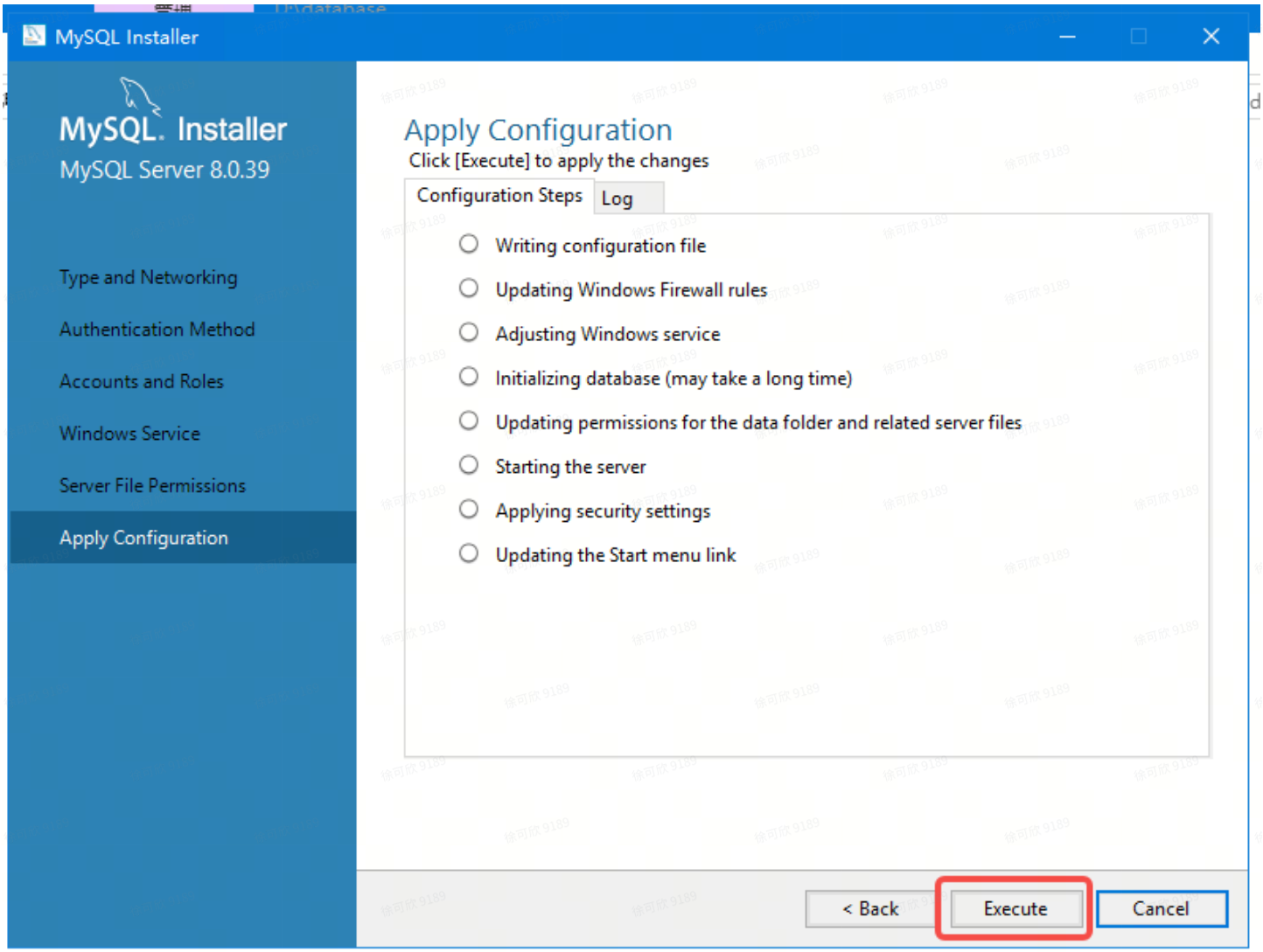


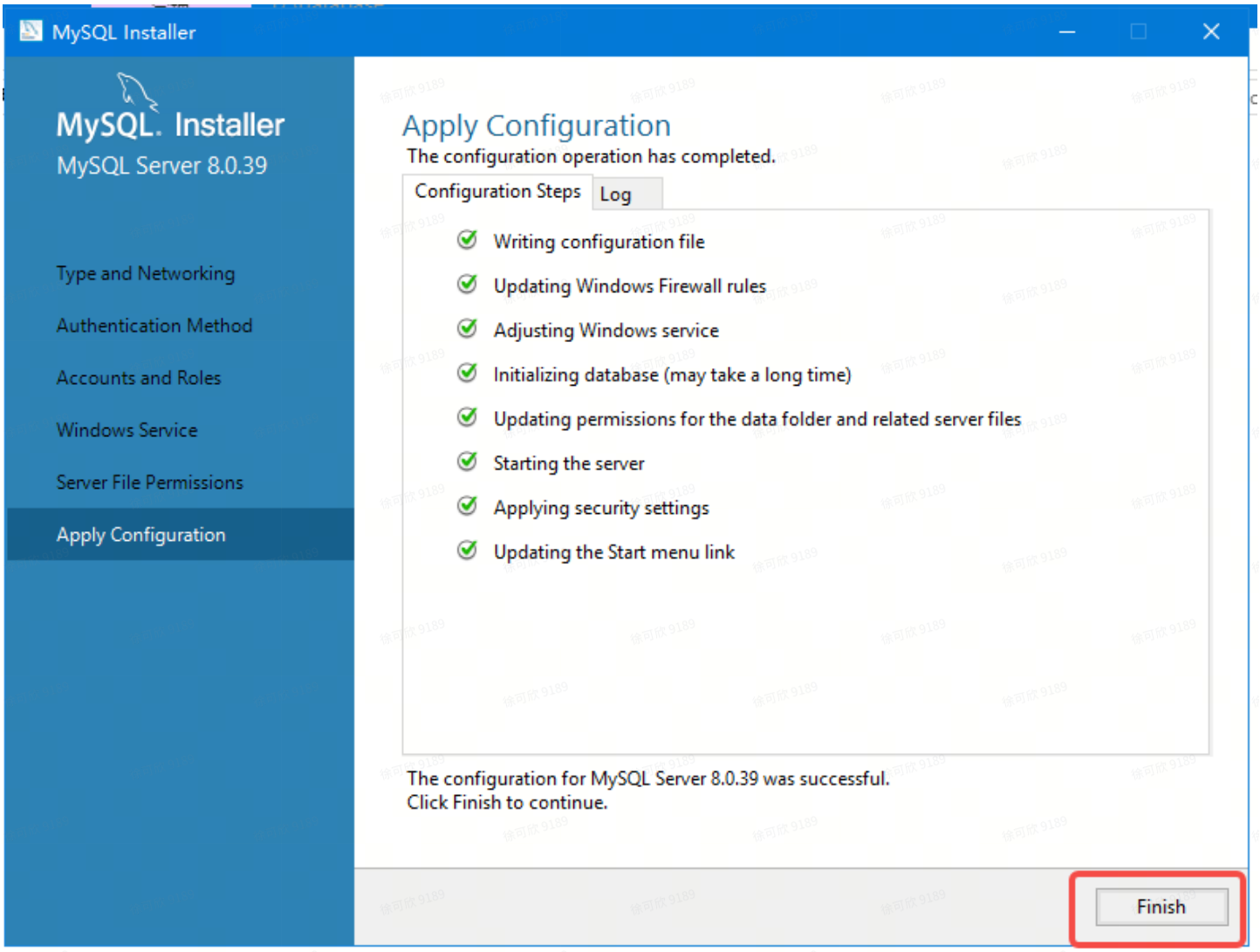
- 在此步骤设置root用户密码

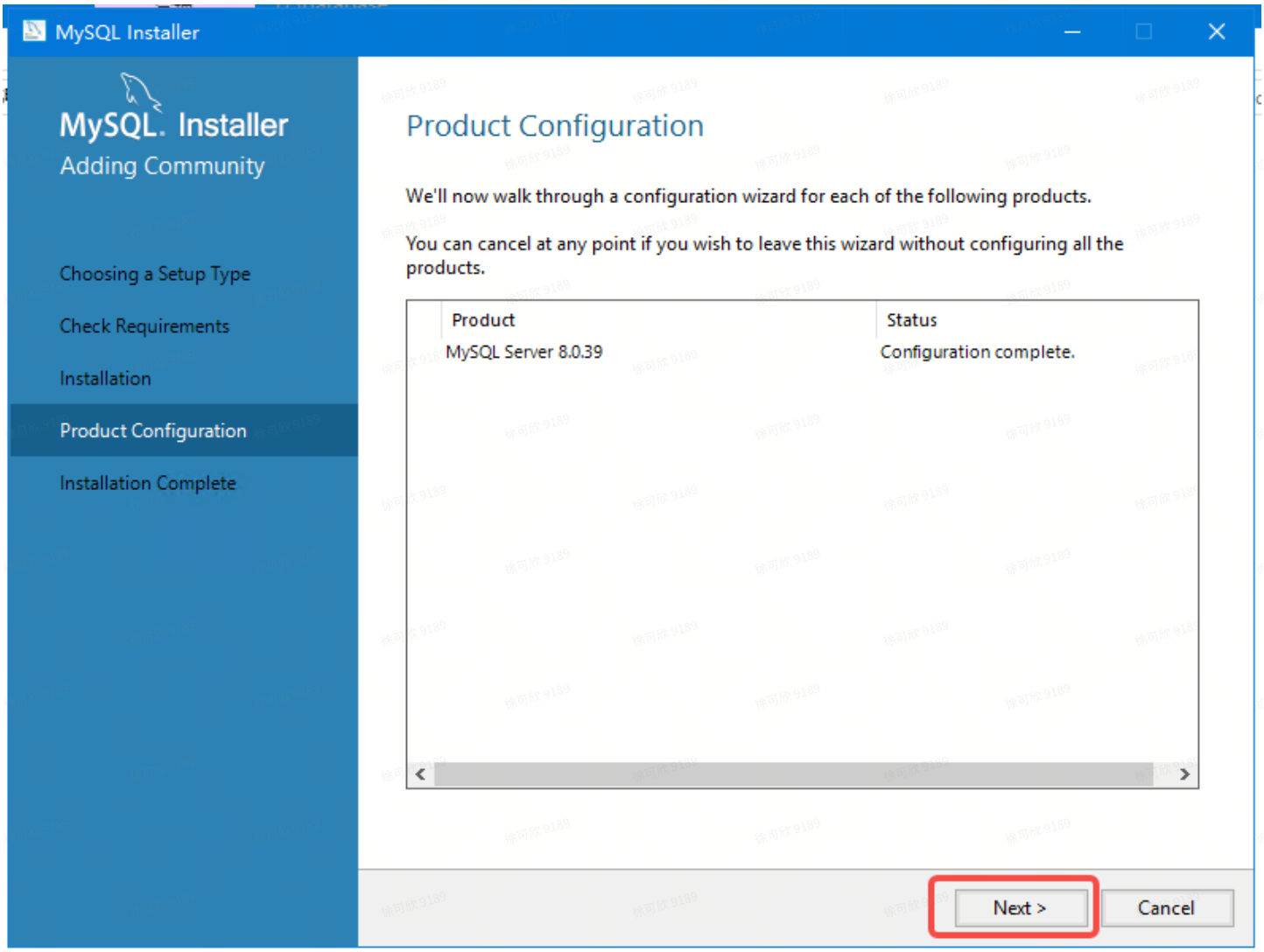

MySQL Installer
MySQL. Installer
MySQL Server 8.0.39
Type and Networking
Authentication Method
Accounts and Roles
Windows Service
Server File Permissions
Apply Configuration
Accounts and Roles
Root Account Password
Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.
MySQL Root Password:
Repeat Password:
Password strength: Weak
MySQL User Accounts
Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.
MySQL User Name
Host
User Role
Add User
Edit User
Delete
< Back
Next >
Cancel

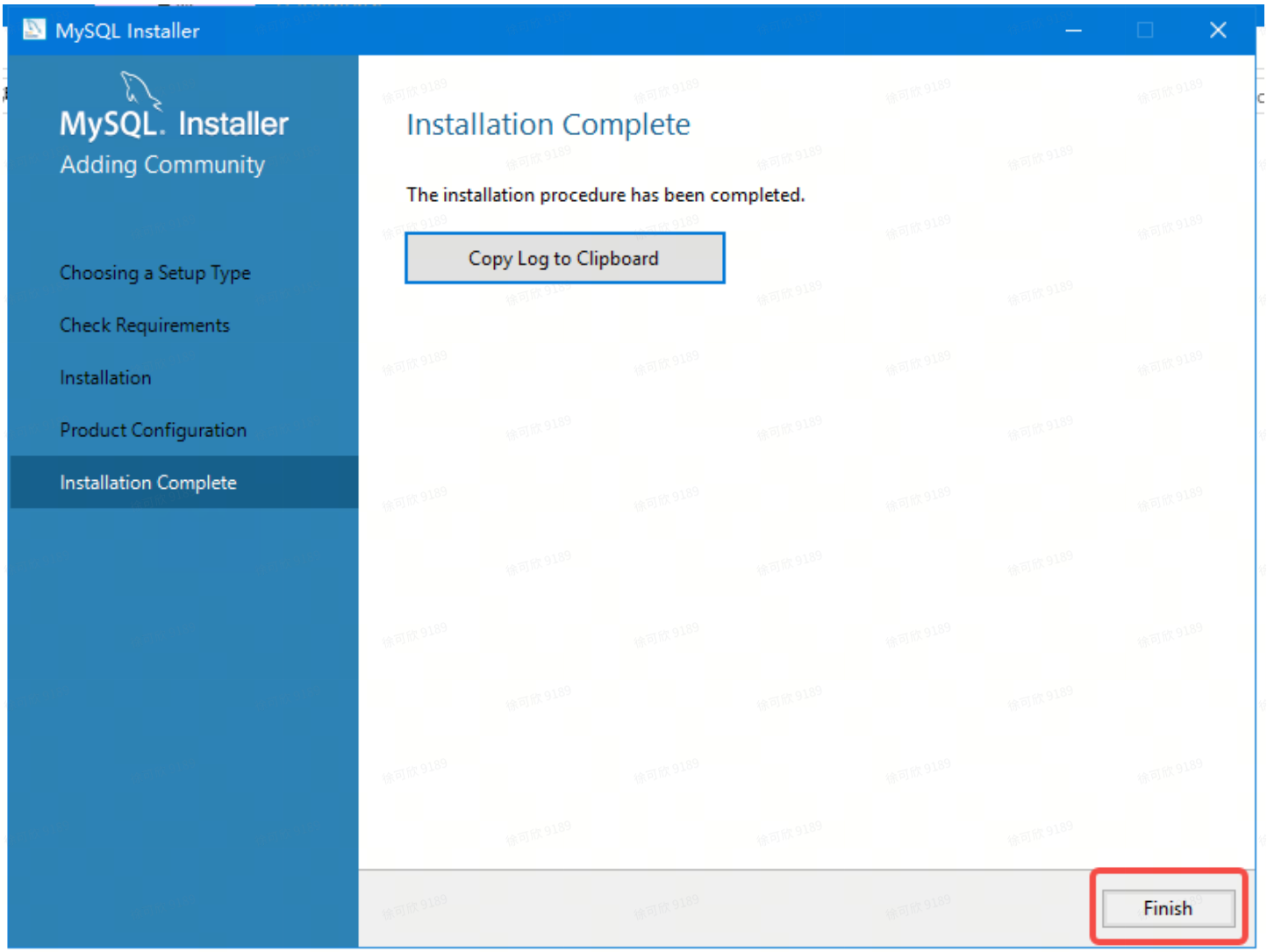

MySQL Installer
MySQL. Installer
MySQL Server 8.0.39
Type and Networking
Authentication Method
Accounts and Roles
Windows Service
Server File Permissions
Apply Configuration
Windows Service
Configure MySQL Server as a Windows Service
Windows Service Details
Please specify a Windows Service name to be used for this MySQL Server instance.
A unique name is required for each instance.
Windows Service Name:
MySQL80
Start the MySQL Server at System Startup
Run Windows Service as ...
The MySQL Server needs to run under a given user account. Based on the security requirements of your system you need to pick one of the options below.
Standard System Account
Recommended for most scenarios.
Custom User
An existing user account can be selected for advanced scenarios.
< Back
Next >
Cancel


MySQL Installer
MySQL. Installer
MySQL Server 8.0.39
Type and Networking
Authentication Method
Accounts and Roles
Windows Service
Server File Permissions
Apply Configuration
Server File Permissions
MySQL Installer can secure the server's data directory by updating the permissions of files and folders located at:
C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Data
Do you want MySQL Installer to update the server file permissions for you?
Yes, grant full access to the user running the Windows Service (if applicable) and the administrators group only. Other users and groups will not have access.
Yes, but let me review and configure the level of access.
No, I will manage the permissions after the server configuration.
< Back
Next >
Cancel

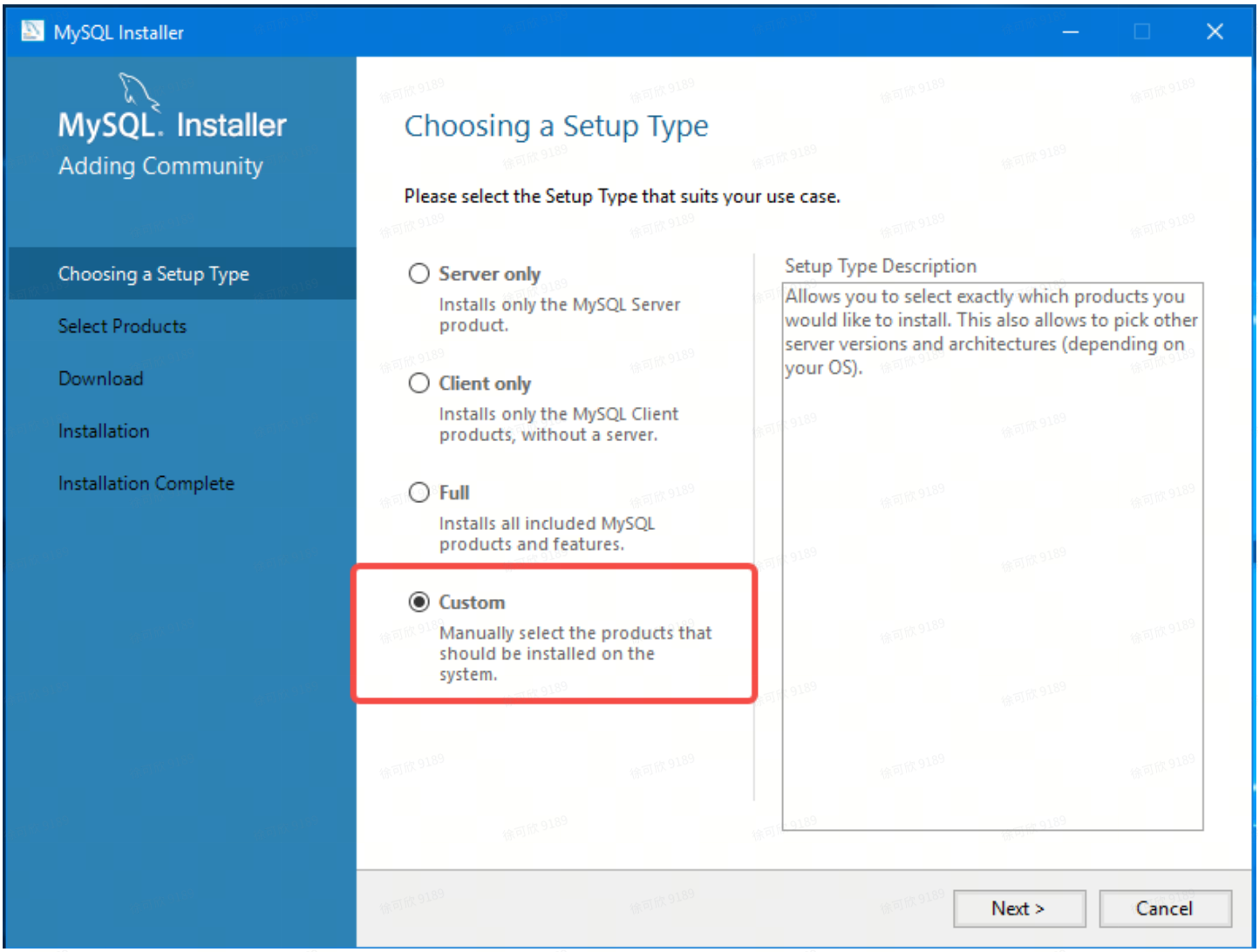

MySQL Installer
MySQL. Installer
MySQL Server 8.0.39
Type and Networking
Authentication Method
Accounts and Roles
Windows Service
Server File Permissions
Apply Configuration
Apply Configuration
Click [Execute] to apply the changes
Configuration Steps
Log
Writing configuration file
Updating Windows Firewall rules
Adjusting Windows service
Initializing database (may take a long time)
Updating permissions for the data folder and related server files
Starting the server
Applying security settings
Updating the Start menu link
< Back
Execute
Cancel

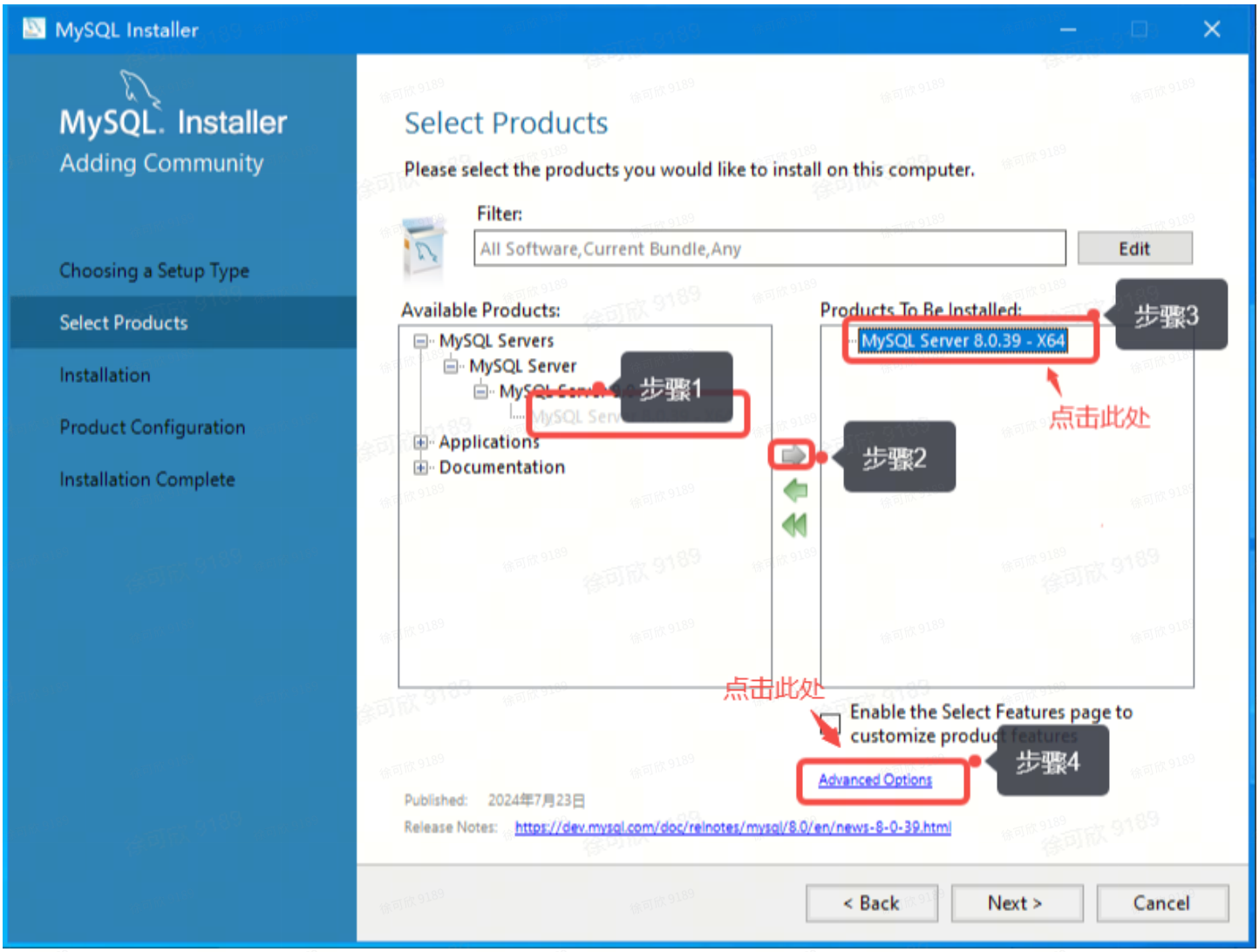

MySQL Installer
MySQL. Installer
MySQL Server 8.0.39
Type and Networking
Authentication Method
Accounts and Roles
Windows Service
Server File Permissions
Apply Configuration
Apply Configuration
The configuration operation has completed.
Configuration Steps
Log
Writing configuration file
Updating Windows Firewall rules
Adjusting Windows service
Initializing database (may take a long time)
Updating permissions for the data folder and related server files
Starting the server
Applying security settings
Updating the Start menu link
The configuration for MySQL Server 8.0.39 was successful.
Click Finish to continue.
Finish

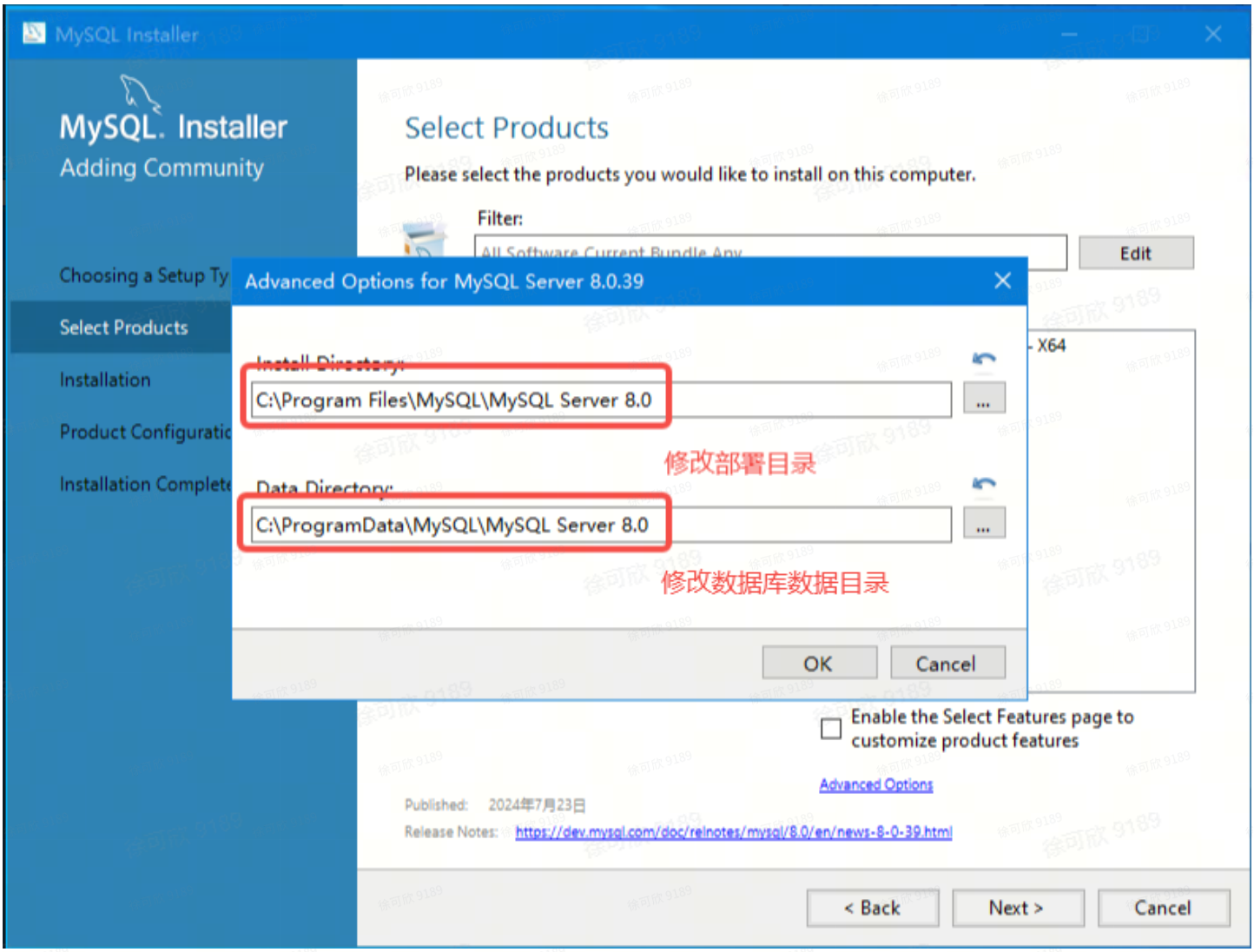

MySQL Installer
MySQL. Installer
Adding Community
Choosing a Setup Type
Check Requirements
Installation
Product Configuration
Installation Complete
Product Configuration
We'll now walk through a configuration wizard for each of the following products.
You can cancel at any point if you wish to leave this wizard without configuring all the products.
Product
Status
MySQL Server 8.0.39
Configuration complete.
Next >
Cancel


MySQL Installer
MySQL. Installer
Adding Community
Choosing a Setup Type
Check Requirements
Installation
Product Configuration
Installation Complete
Installation Complete
The installation procedure has been completed.
Copy Log to Clipboard
Finish

- 指定安装目录安装方式

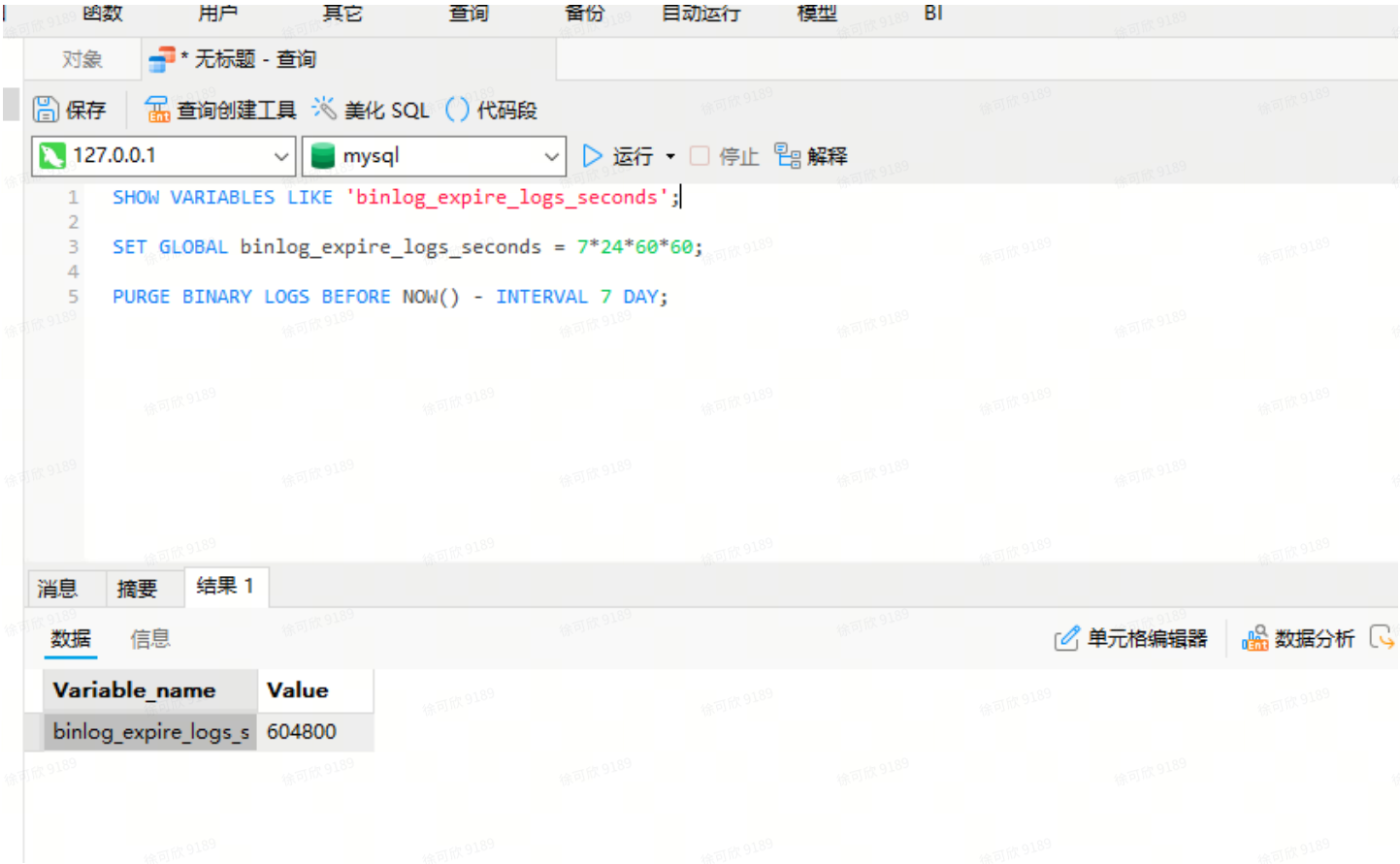

MySQL Installer
MySQL. Installer
Adding Community
Choosing a Setup Type
Select Products
Download
Installation
Installation Complete
Choosing a Setup Type
Please select the Setup Type that suits your use case.
Server only
Installs only the MySQL Server product.
Client only
Installs only the MySQL Client products, without a server.
Full
Installs all included MySQL products and features.
Custom
Manually select the products that should be installed on the system.
Setup Type Description
Allows you to select exactly which products you would like to install. This also allows to pick other server versions and architectures (depending on your OS).
Next >
Cancel


MySQL Installer
MySQL. Installer
Adding Community
Choosing a Setup Type
Select Products
Installation
Product Configuration
Installation Complete
Select Products
Please select the products you would like to install on this computer.
Filter:
All Software,Current Bundle,Any
Edit
Available Products:
MySQL Servers
MySQL Server
Applications
Documentation
步骤1
步骤2
Products To Be Installed:
MySQL Server 8.0.39 - X64
步骤3
点击此处
点击此处
Enable the Select Features page to customize product features
Advanced Options
步骤4
Published: 2024年7月23日
Release Notes: https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/8.0/en/news-8-0-39.html
< Back
Next >
Cancel



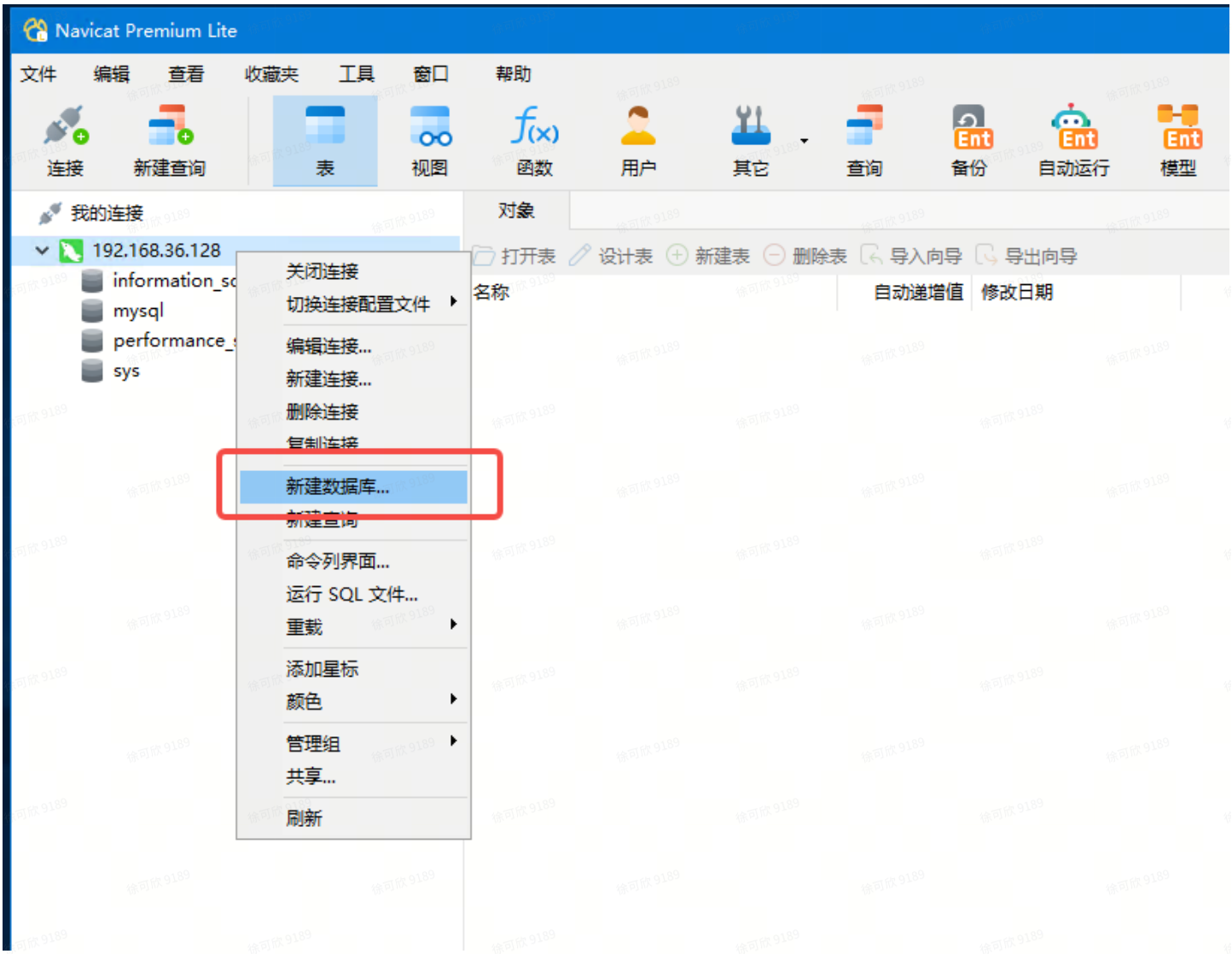
- 设置binlog过期时间，默认30天（非必须）

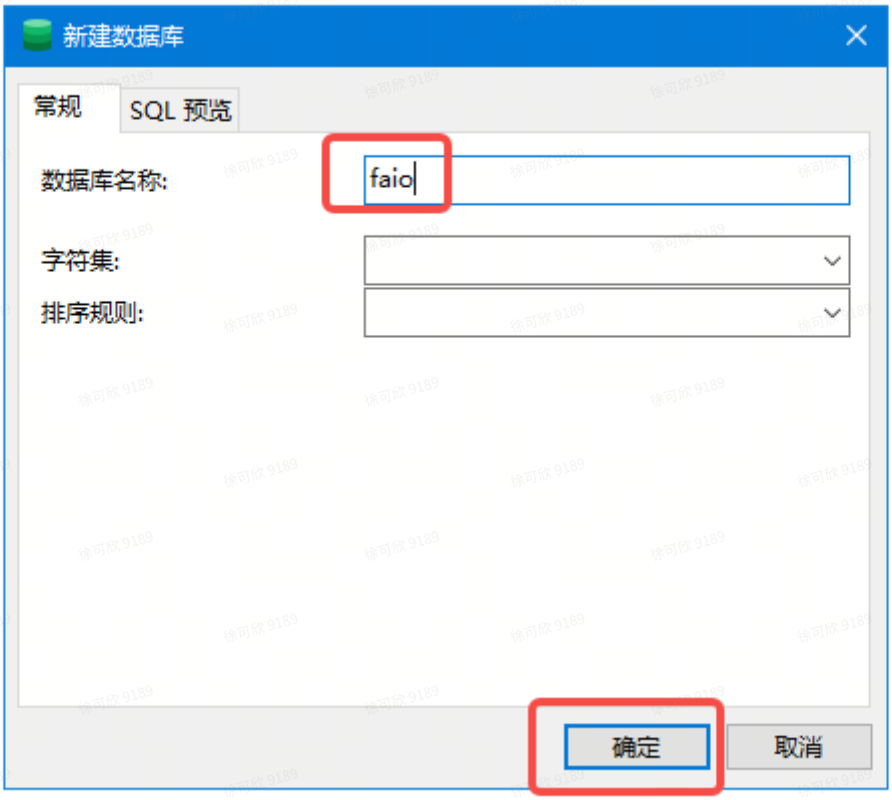
```
// 查询默认过期时间 单位秒
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_expire_logs_seconds';
// 设置过期时间 单位秒 示例为7天
SET GLOBAL binlog_expire_logs_seconds = 7*24*60*60;
// 手动删除过期日志 单位天 示例为7天
PURGE BINARY LOGS BEFORE NOW() - INTERVAL 7 DAY;
```



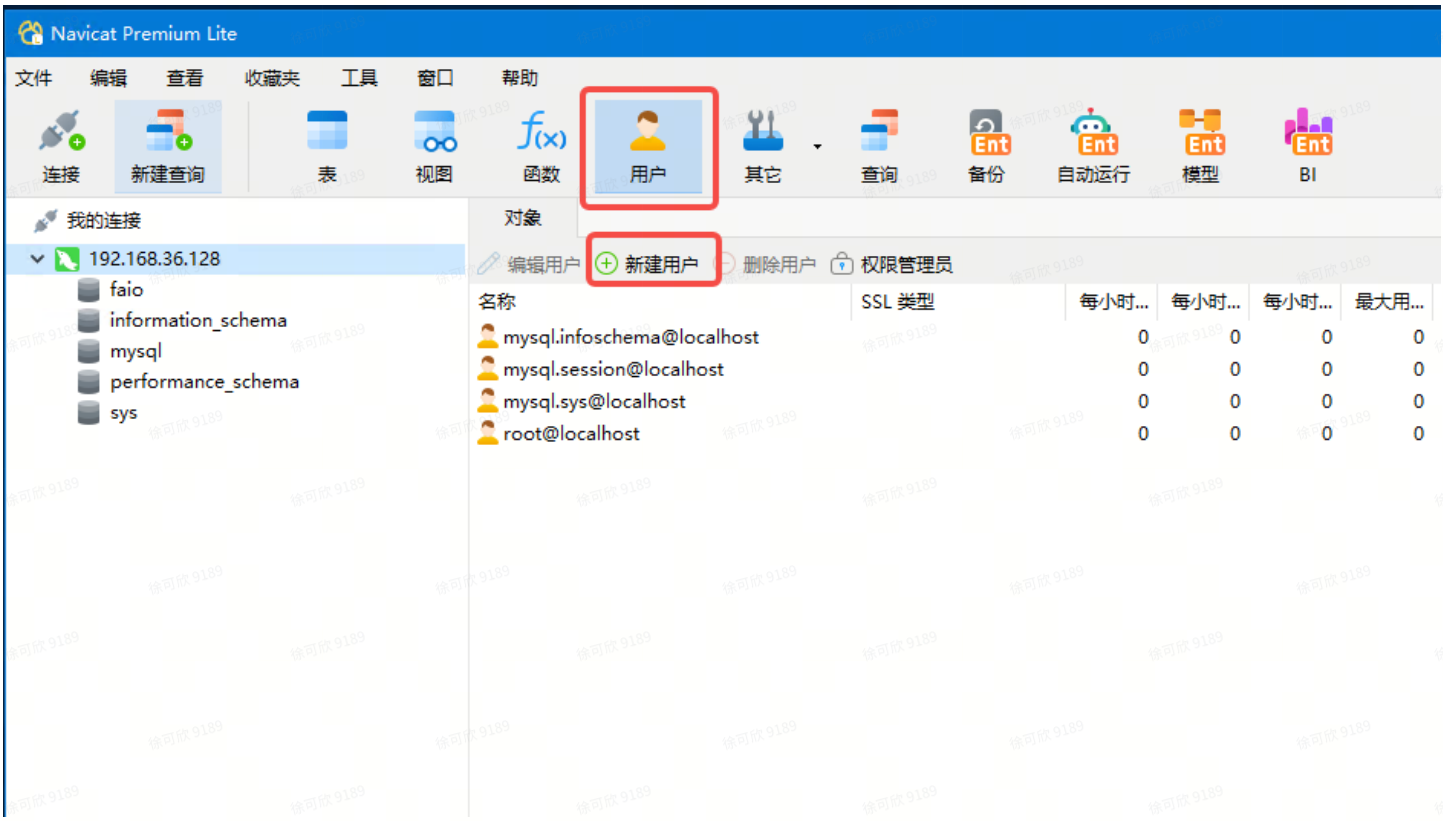
iMRS数据库初始化

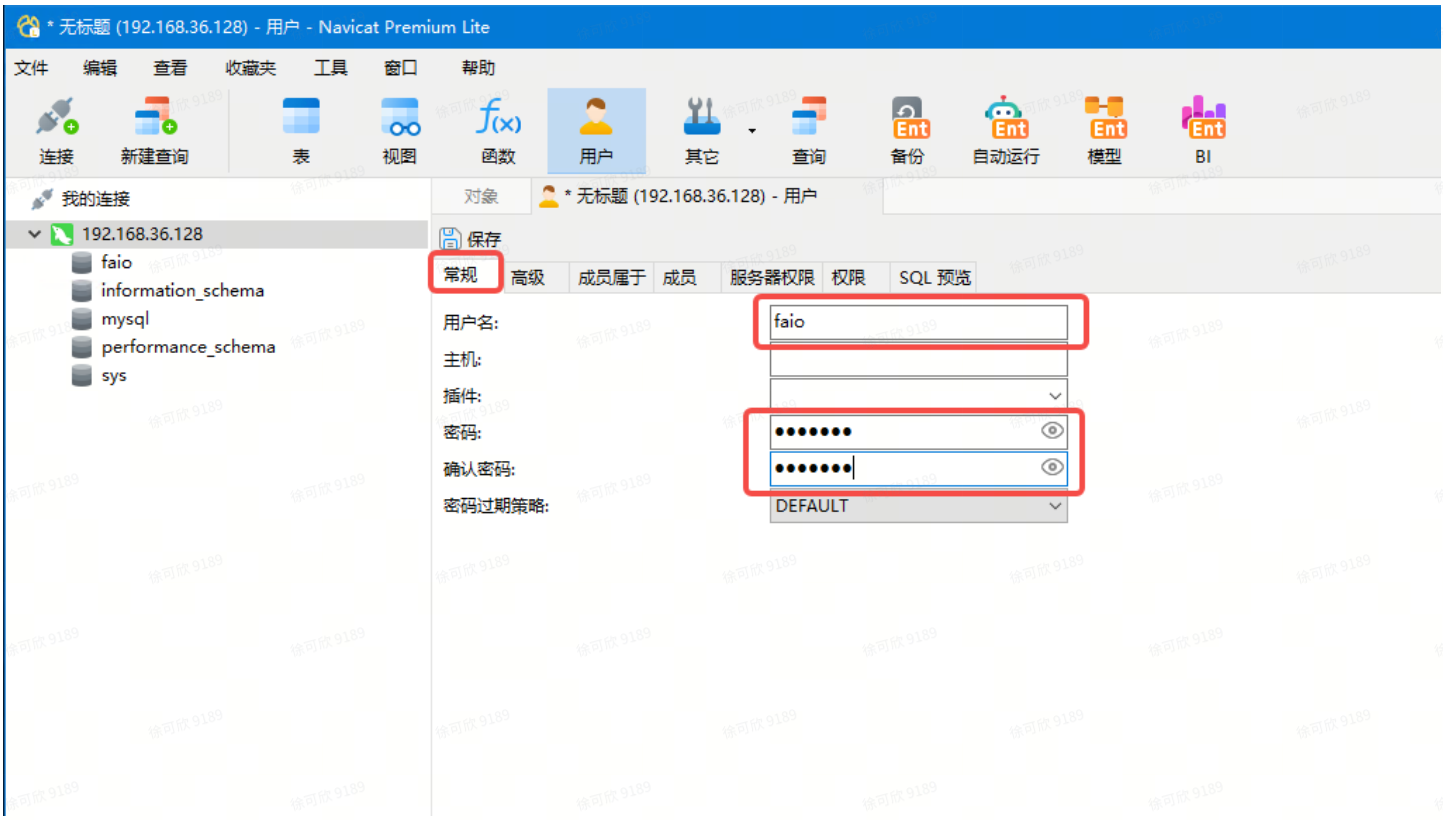
- 使用数据库连接工具连接数据库，用户root，密码刚才输入的密码，登录后在连接上右键，菜单选择新建数据库，在弹窗内输入faio，创建数据库

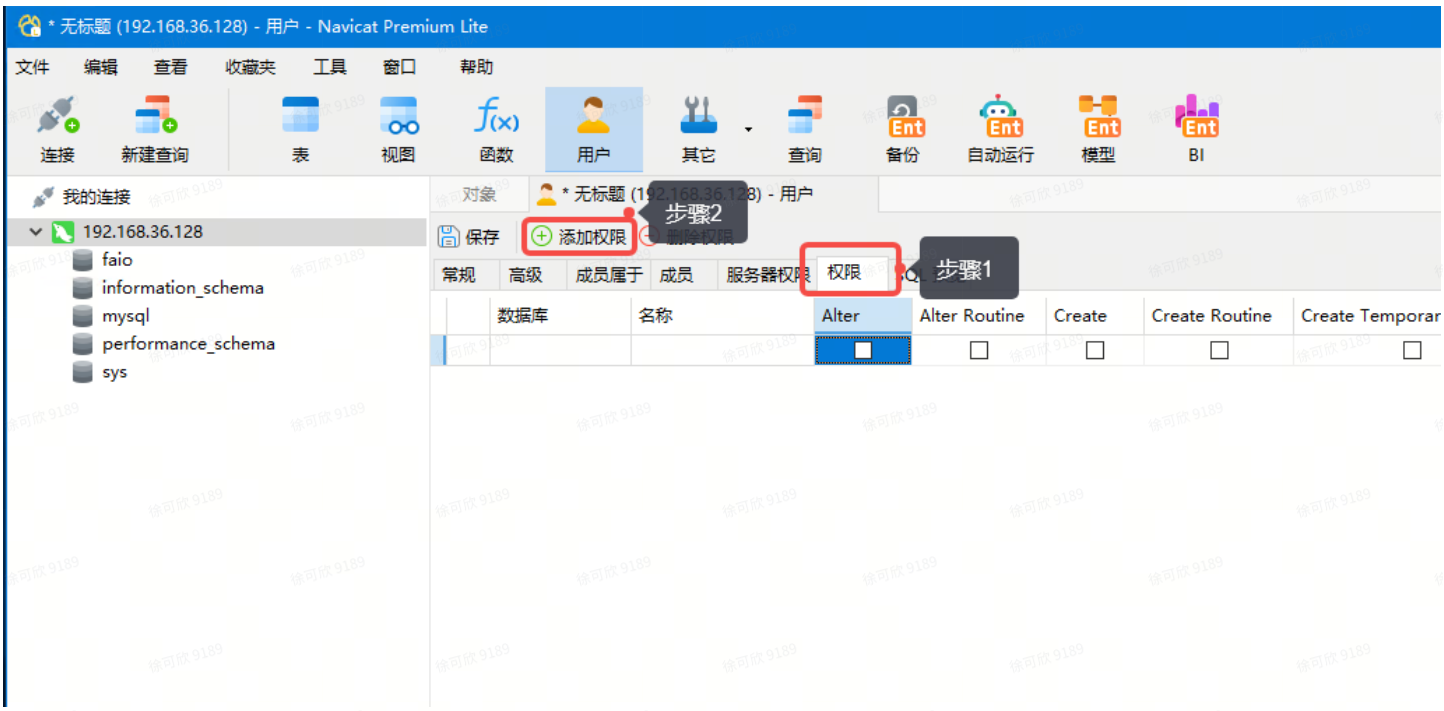

Navicat Premium Lite
文件
编辑
查看
收藏夹
工具
窗口
帮助
连接
新建查询
表
视图
函数
用户
其它
查询
备份
自动运行
模型
我的连接
192.168.36.128
information_sc
mysql
performance_
sys
对象
打开表
设计表
新建表
删除表
导入向导
导出向导
名称
自动递增值
修改日期
关闭连接
切换连接配置文件
编辑连接...
新建连接...
删除连接
复制连接
新建数据库...
新建查询
命令列界面...
运行 SQL 文件...
重载
添加星标
颜色
管理组
共享...
刷新

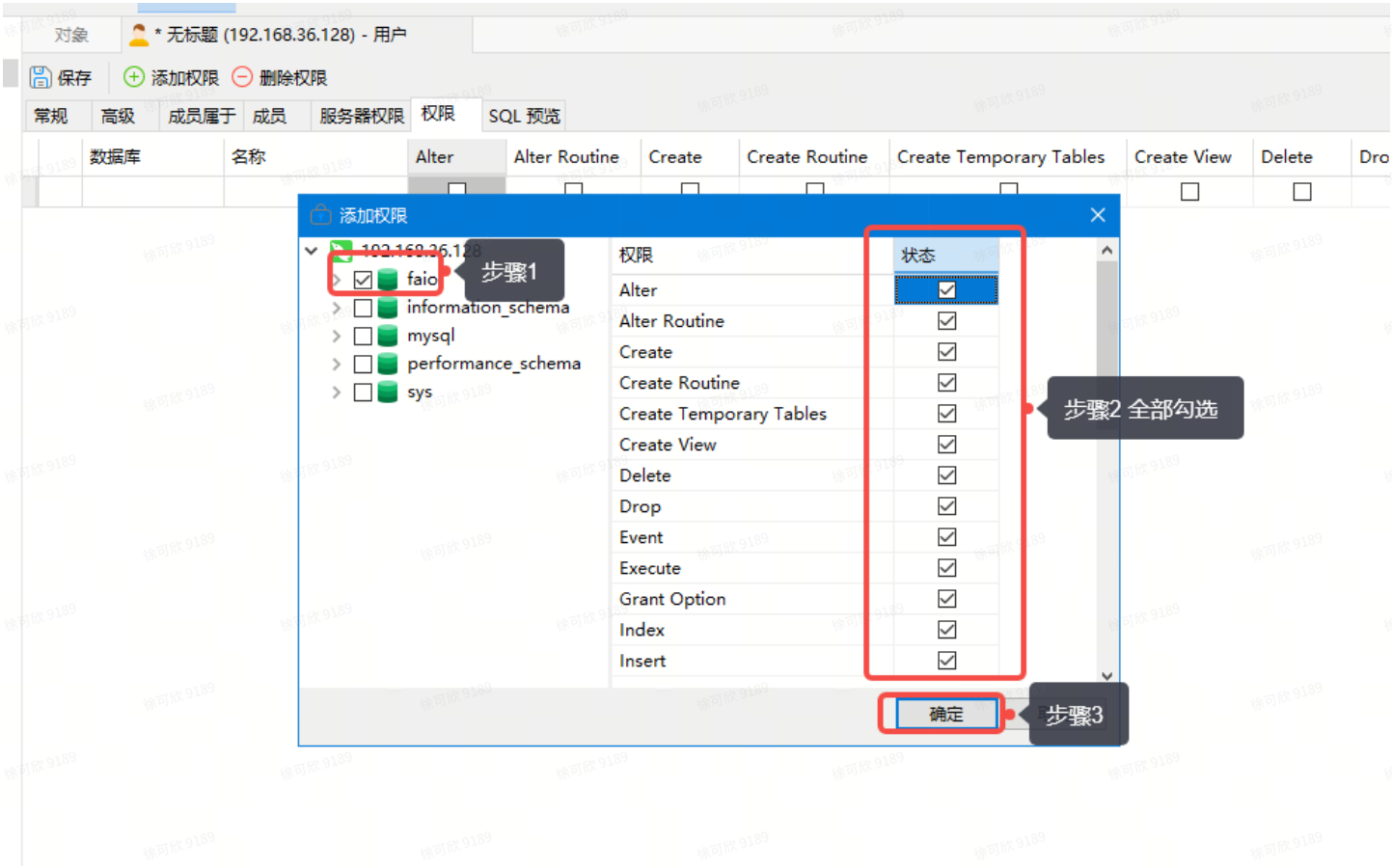


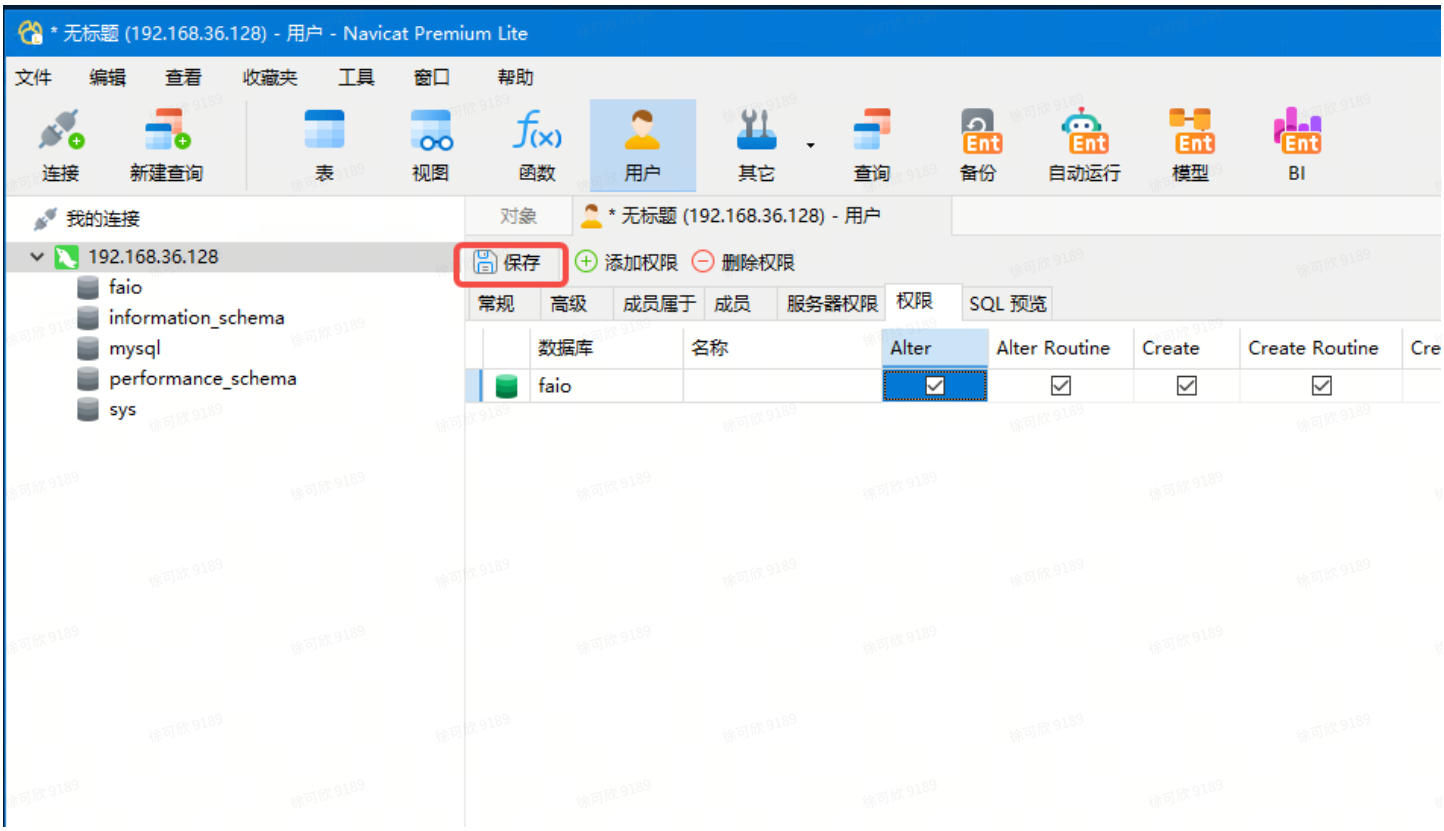
- 创建用户faio密码faio123并赋予用户对数据库的权限



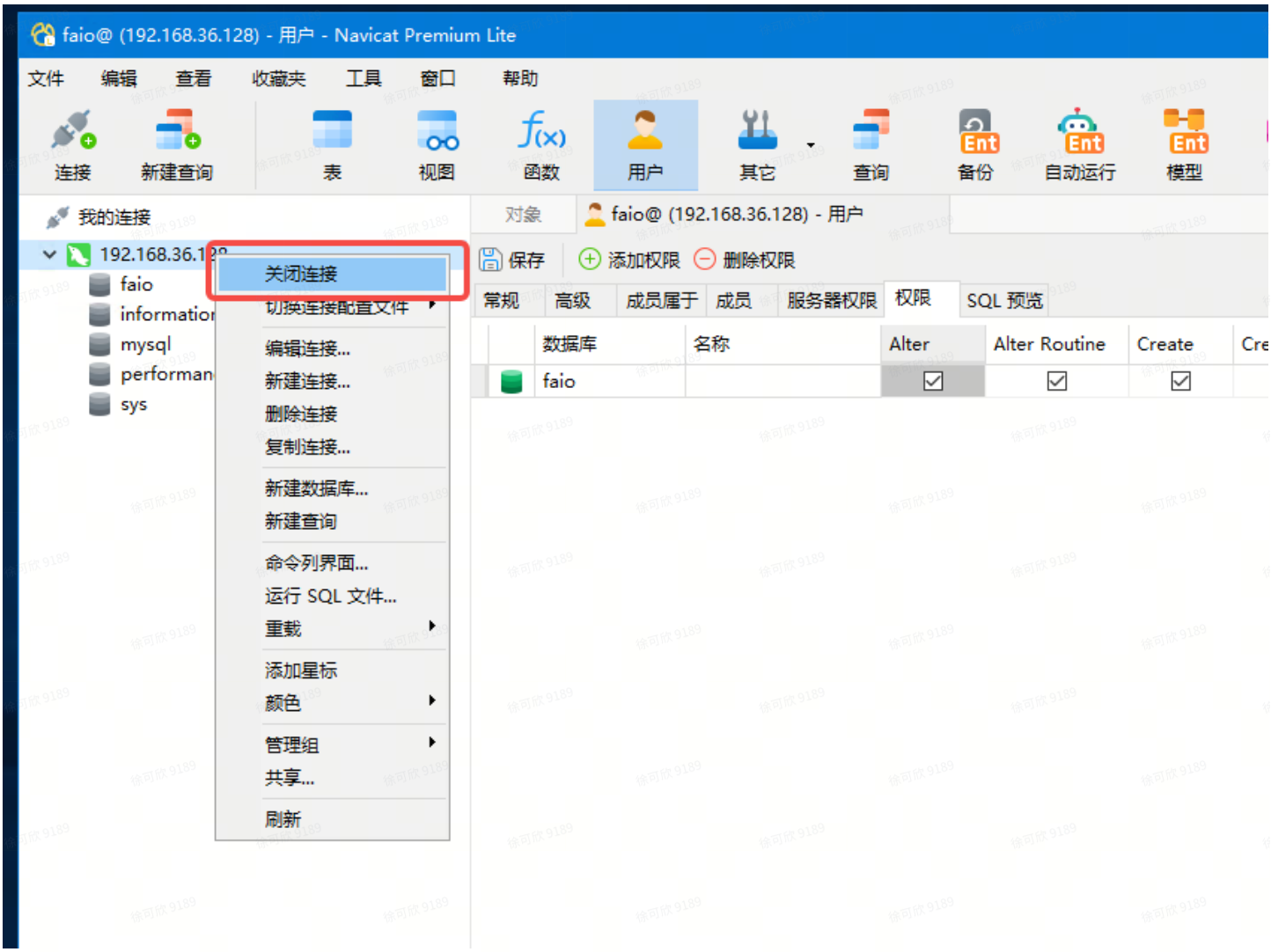

* 无标题 (192.168.36.128) - 用户 - Navicat Premium Lite
文件 编辑 查看 收藏夹 工具 窗口 帮助
连接 新建查询 表 视图 函数 用户 其它 查询 备份 自动运行 模型 BI
我的连接
192.168.36.128
faio
information_schema
mysql
performance_schema
sys
对象
* 无标题 (192.168.36.128) - 用户
保存
常规 高级 成员属于 成员 服务器权限 权限 SQL 预览
用户名: faio
主机:
插件:
密码: •••••••
确认密码: •••••••
密码过期策略: DEFAULT

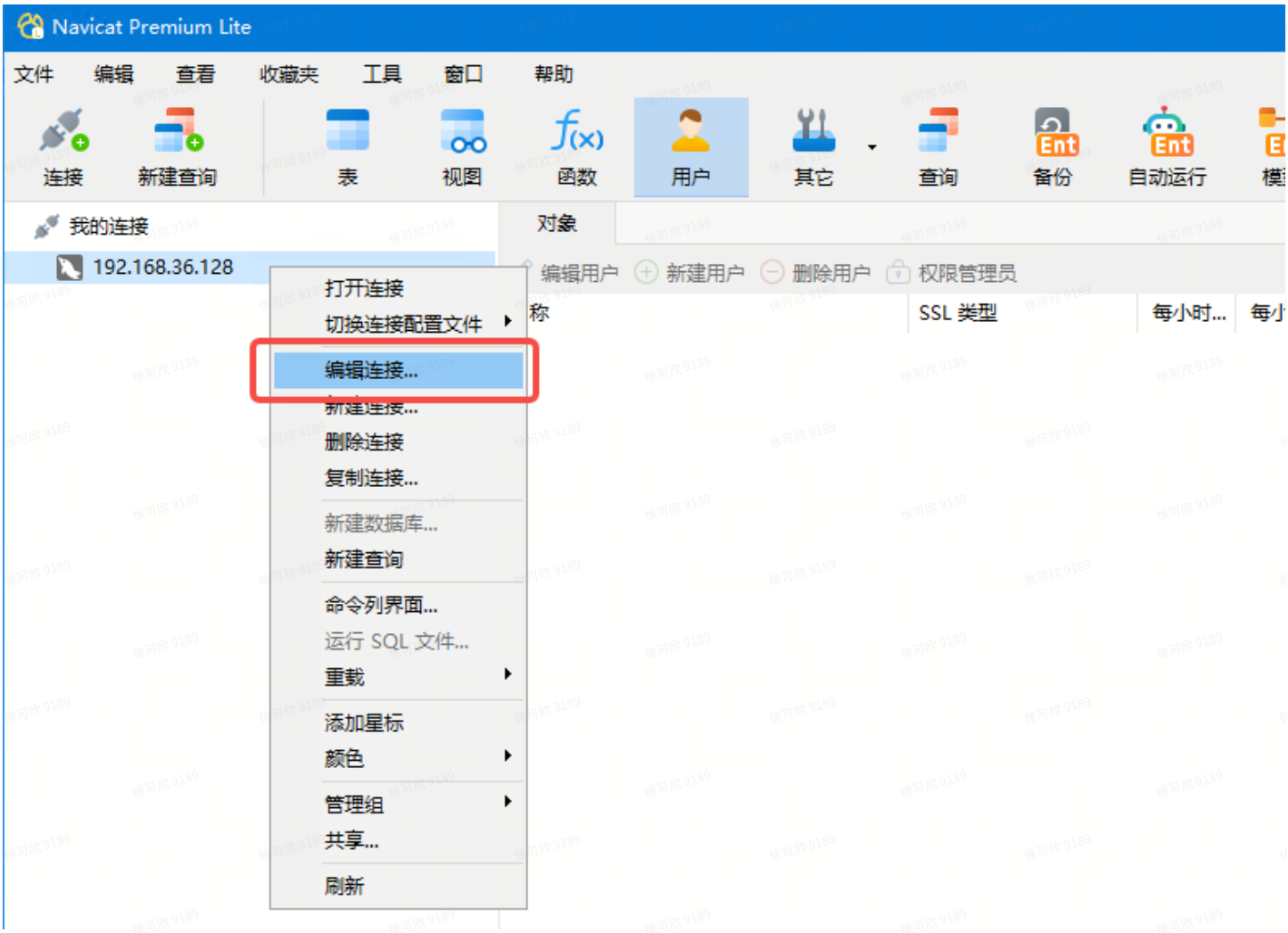

* 无标题 (192.168.36.128) - 用户 - Navicat Premium Lite
文件 编辑 查看 收藏夹 工具 窗口 帮助
连接 新建查询 表 视图 函数 用户 其它 查询 备份 自动运行 模型 BI
我的连接
192.168.36.128
faio
information_schema
mysql
performance_schema
sys
对象
* 无标题 (192.168.36.128) - 用户
保存
添加权限
删除权限
步骤2
步骤1
常规 高级 成员属于 成员 服务器权限 权限
数据库 名称 Alter Alter Routine Create Create Routine Create Temporar

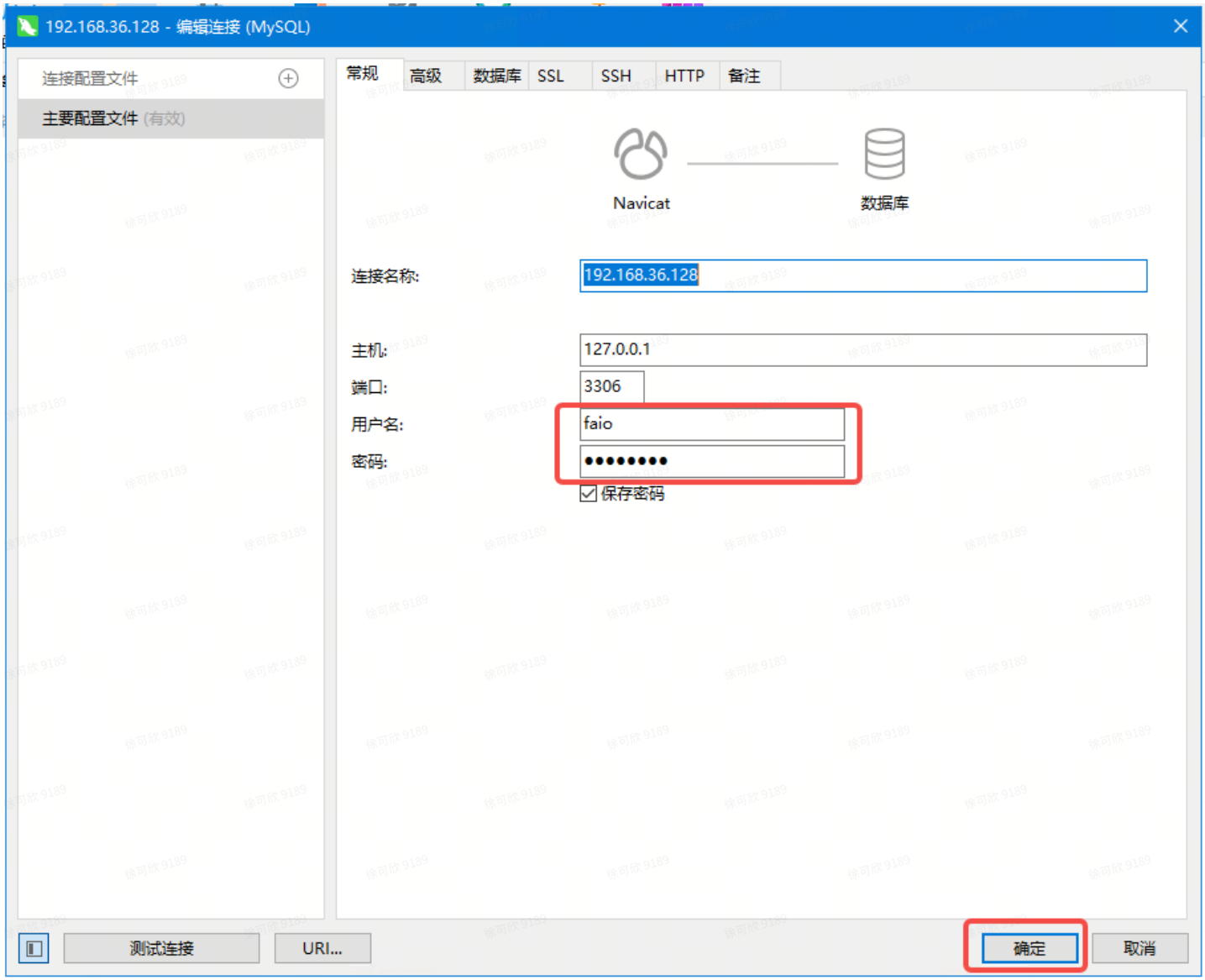




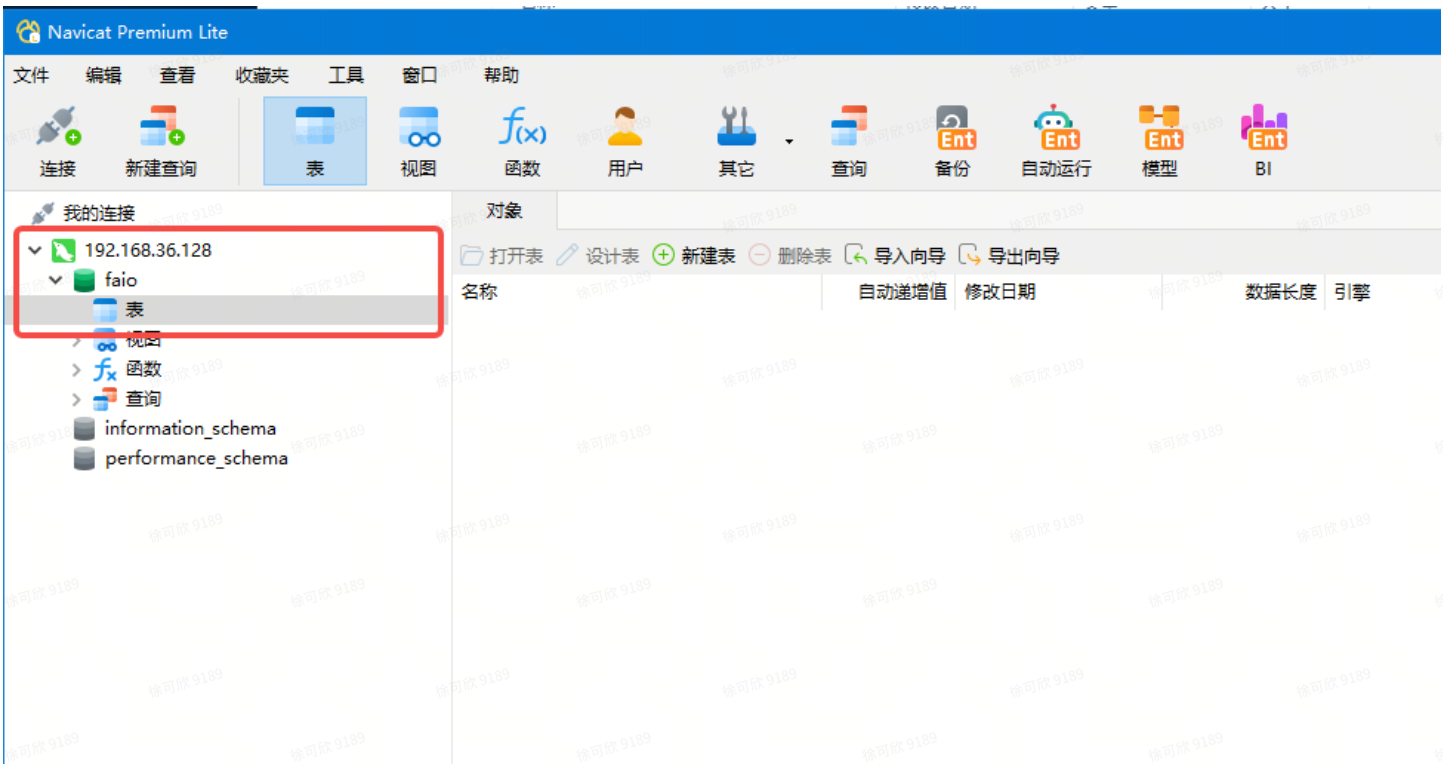
- 退出root用户，修改连接为faio用户。

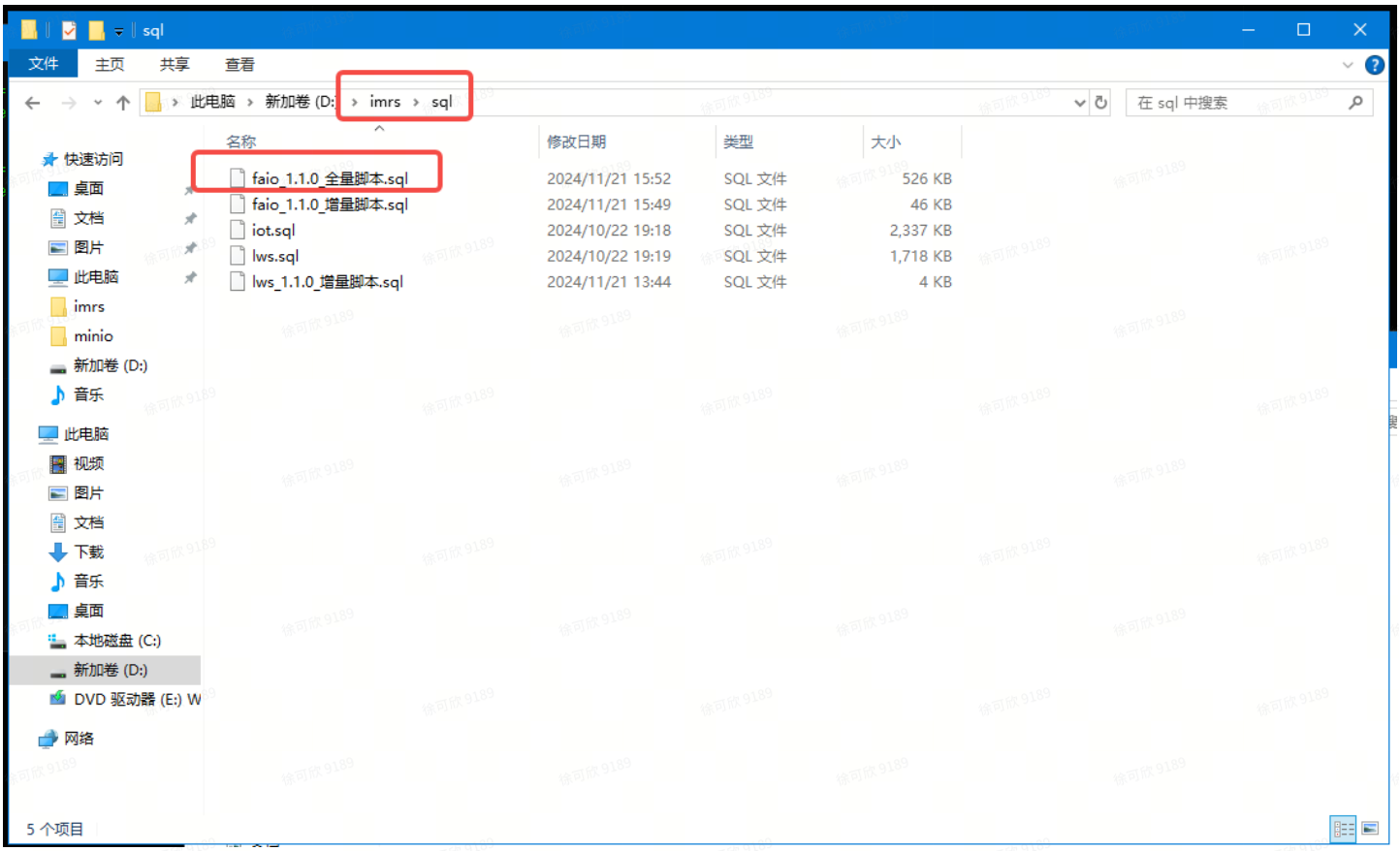

faio@ (192.168.36.128) - 用户 - Navicat Premium Lite
文件
编辑
查看
收藏夹
工具
窗口
帮助
连接
新建查询
表
视图
函数
用户
其它
查询
备份
自动运行
模型
我的连接
192.168.36.128
faio
information
mysql
performan
sys
关闭连接
切换连接配置文件
编辑连接...
新建连接...
删除连接
复制连接...
新建数据库...
新建查询
命令列界面...
运行 SQL 文件...
重载
添加星标
颜色
管理组
共享...
刷新
对象
faio@ (192.168.36.128) - 用户
保存
添加权限
删除权限
常规
高级
成员属于
成员
服务器权限
权限
SQL 预览
数据库
名称
Alter
Alter Routine
Create
faio

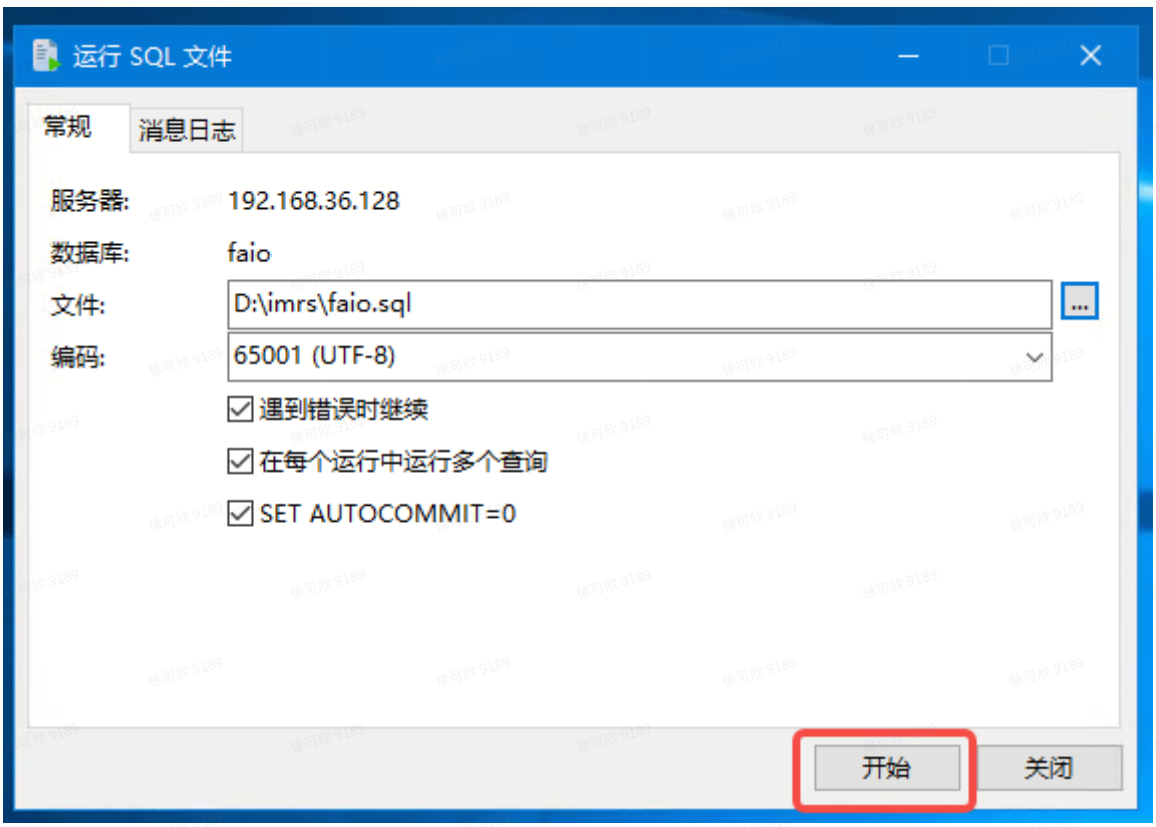

Navicat Premium Lite
文件
编辑
查看
收藏夹
工具
窗口
帮助
连接
新建查询
表
视图
函数
用户
其它
查询
备份
自动运行
我的连接
192.168.36.128
对象
编辑用户
新建用户
删除用户
权限管理员
称
SSL 类型
每小时...
打开连接
切换连接配置文件
编辑连接...
删除连接
复制连接...
新建数据库...
新建查询
命令列界面...
运行 SQL 文件...
重载
添加星标
颜色
管理组
共享...
刷新

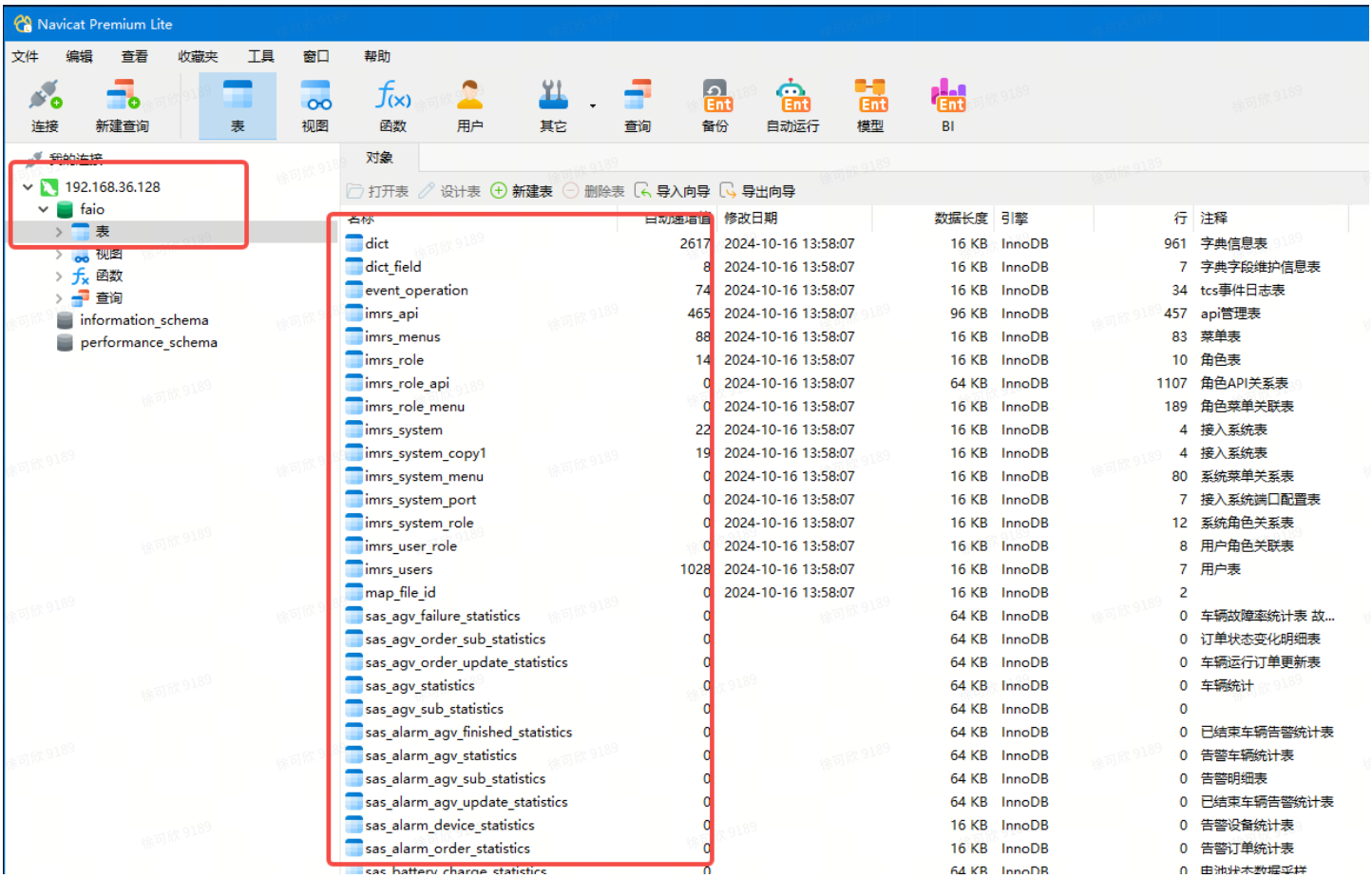


- 进入faio数据库，将imrs\sql下介质faio_1.3.0_全量脚本.sql拖入数据库。




sql
文件
主页
共享
查看
此电脑 › 新加卷 (D:) › imrs › sql
在 sql 中搜索
名称
修改日期
类型
大小
faio_1.1.0_全量脚本.sql 2024/11/21 15:52 SQL 文件 526 KB
faio_1.1.0_增量脚本.sql 2024/11/21 15:49 SQL 文件 46 KB
iot.sql 2024/10/22 19:18 SQL 文件 2,337 KB
lws.sql 2024/10/22 19:19 SQL 文件 1,718 KB
lws_1.1.0_增量脚本.sql 2024/11/21 13:44 SQL 文件 4 KB
快速访问
桌面
文档
图片
此电脑
imrs
minio
新加卷 (D:)
音乐
此电脑
视频
图片
文档
下载
音乐
桌面
本地磁盘 (C:)
新加卷 (D:)
DVD 驱动器 (E:) W
网络
5 个项目

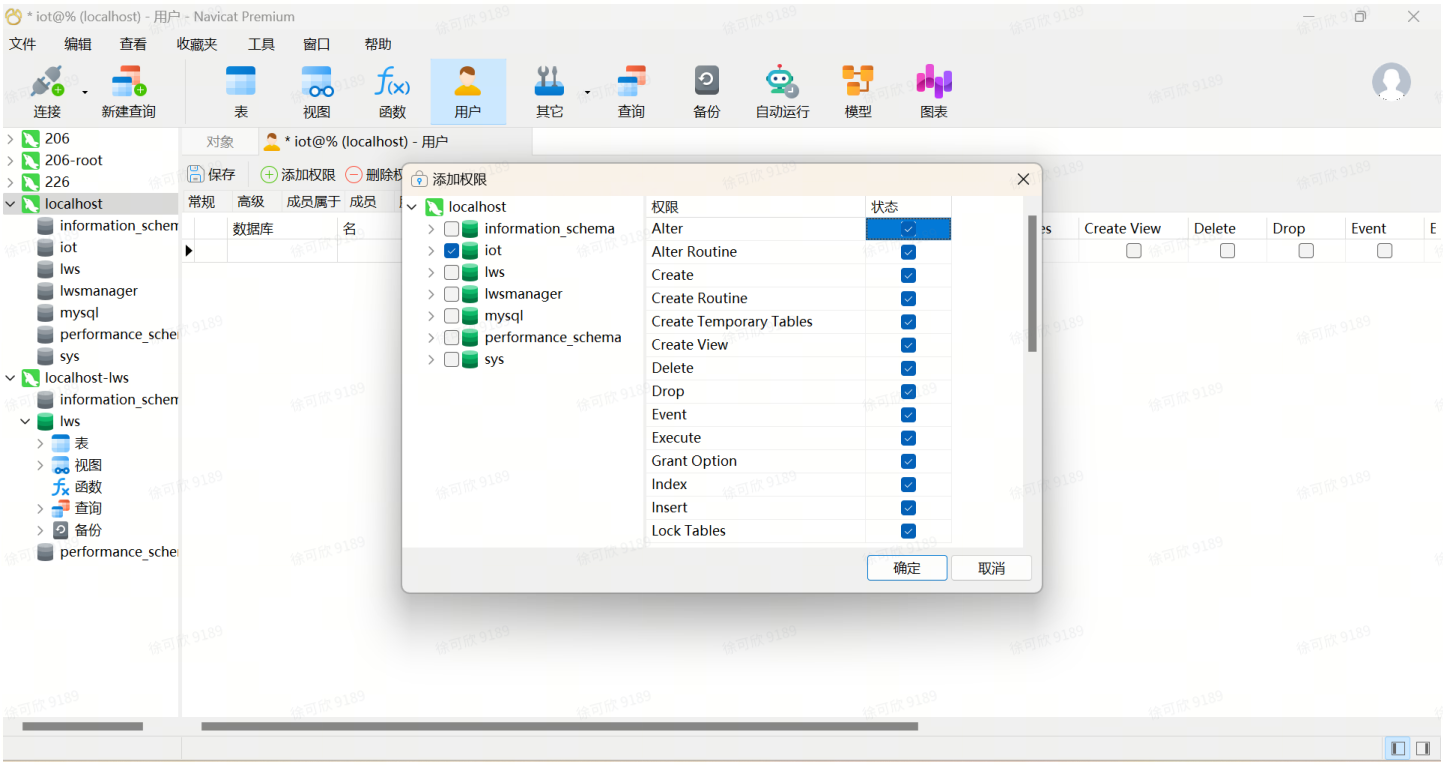

运行 SQL 文件
常规
消息日志
服务器: 192.168.36.128
数据库: faio
文件: D:\imrs\faio.sql
编码: 65001 (UTF-8)
遇到错误时继续
在每个运行中运行多个查询
SET AUTOCOMMIT=0
开始
关闭



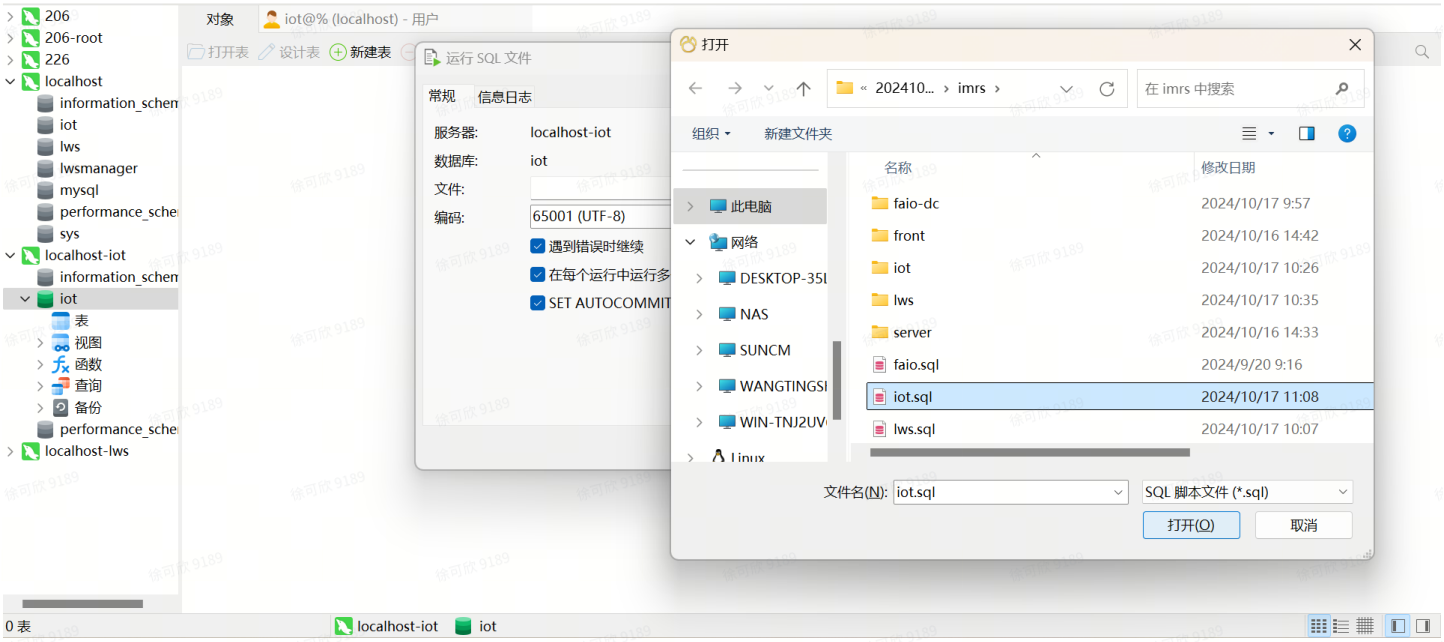
IOT数据初始化

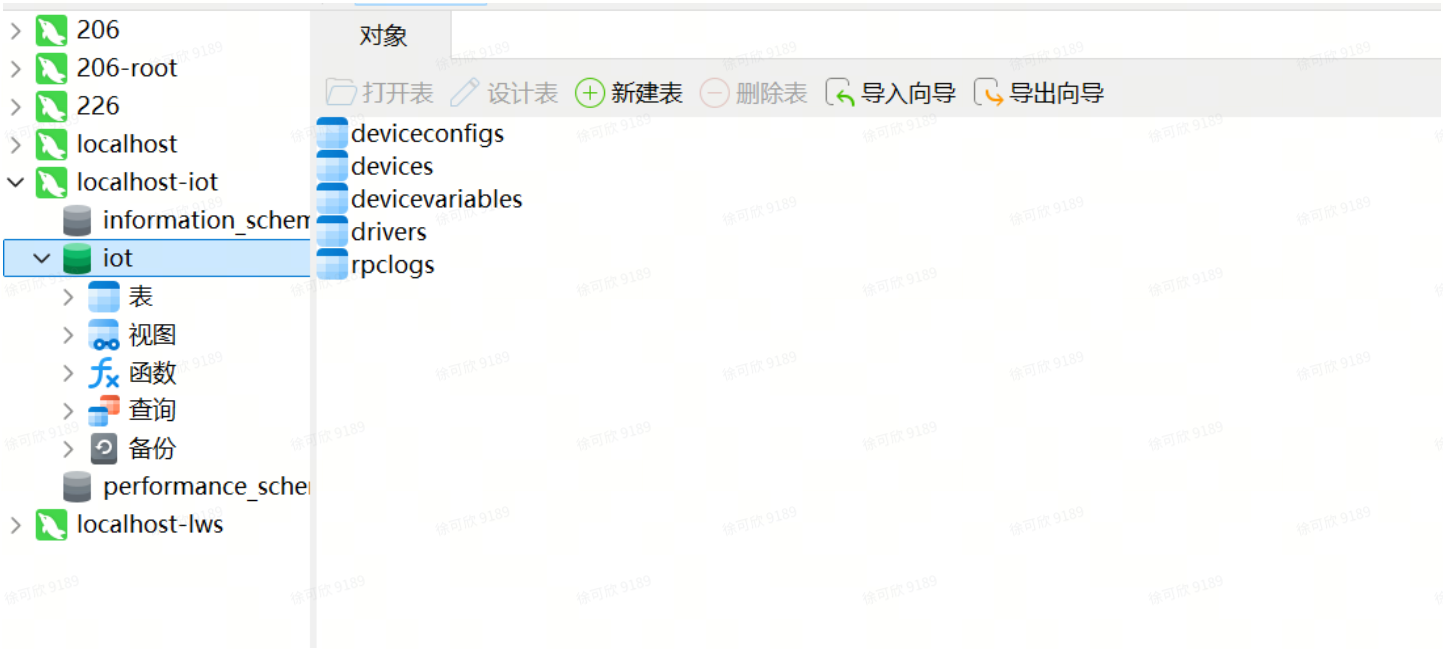
IOT数据库文件:imrs\sql\iot.sql

用root账号，创建数据库iot，创建用户iot,密码iot1234并赋予iot用户对于数据库iot的权限。



切换到iot用户进入iot数据库，导入提供的介质iot.sql。

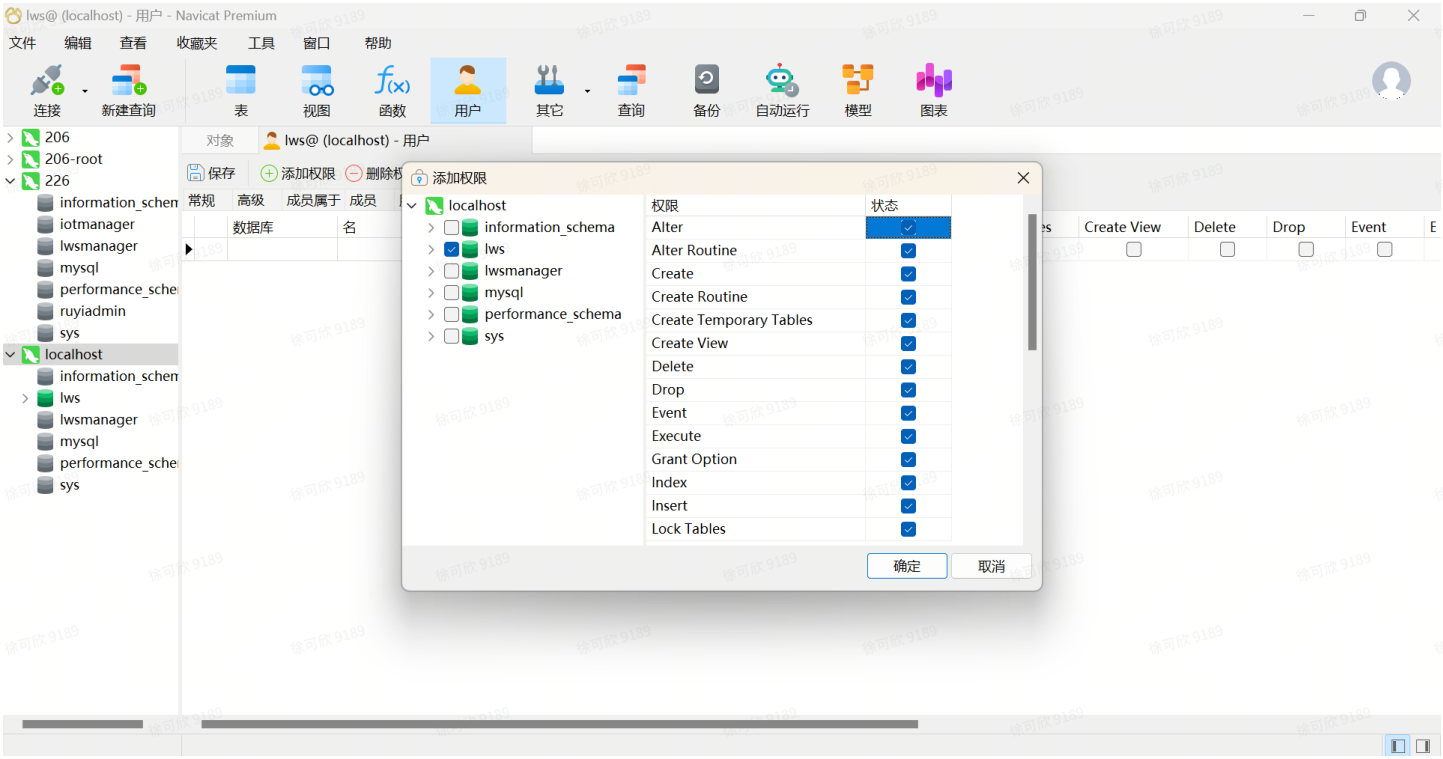




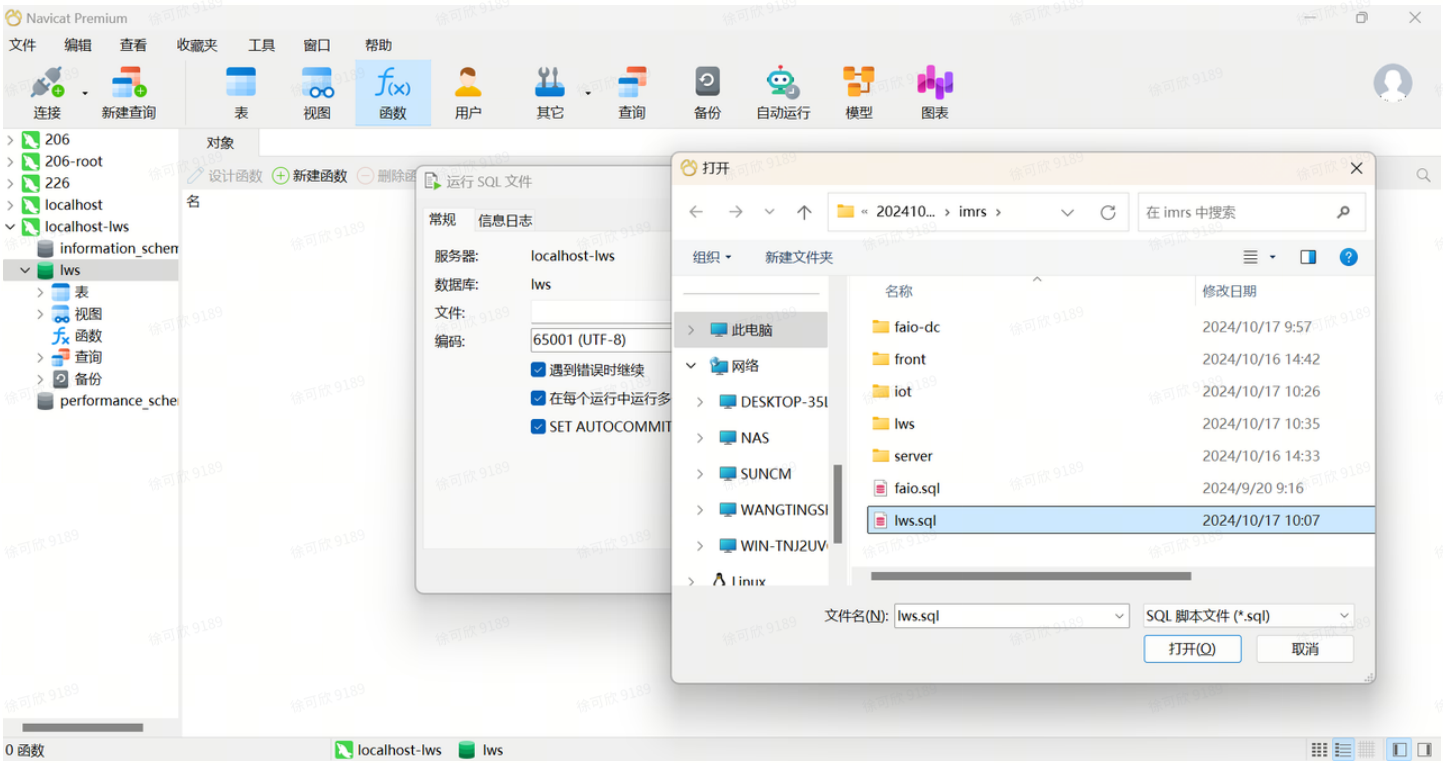
LWS数据初始化

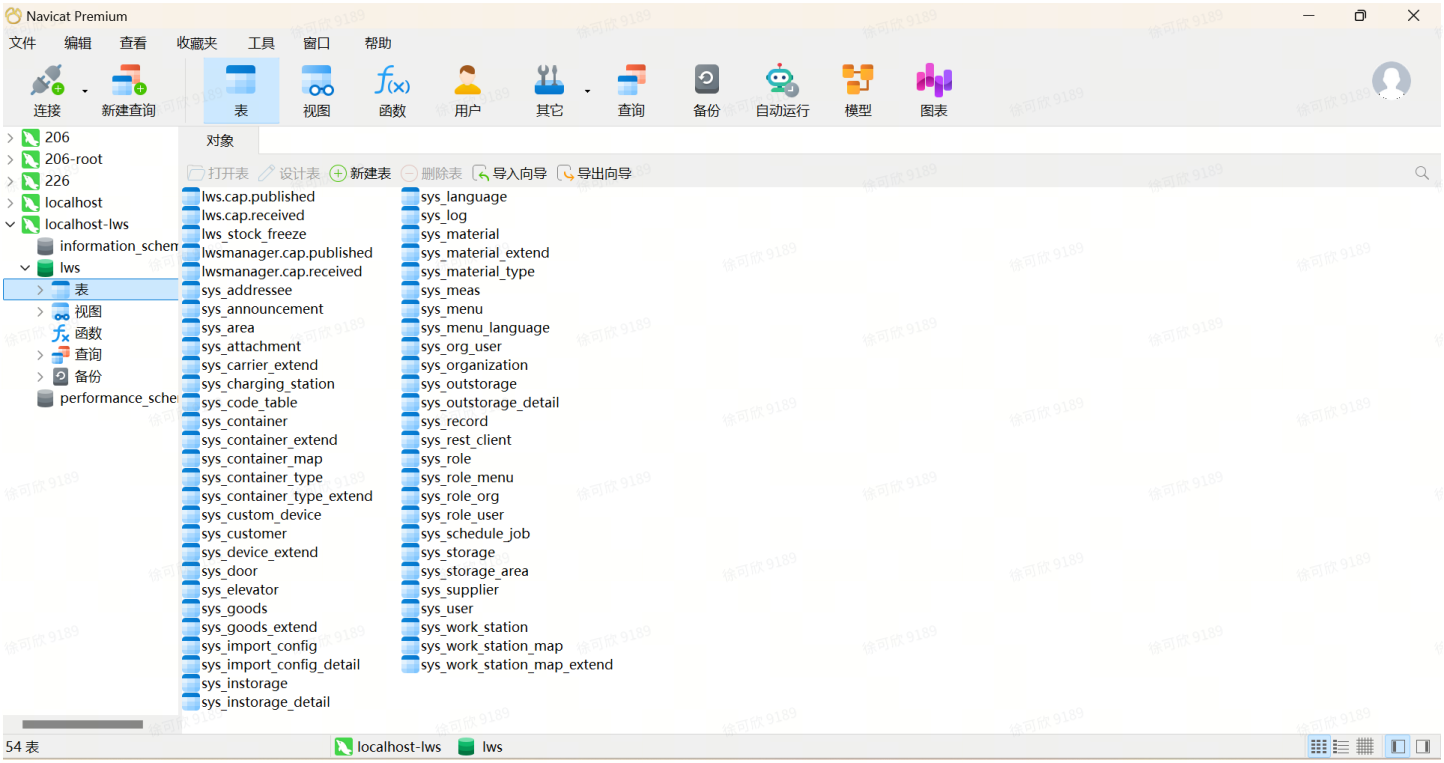
IOT数据库文件:imrs\sql\lws.sql

用root账号，创建数据库lws，创建用户lws,密码lws1234并赋予lws用户对于数据库lws的权限。



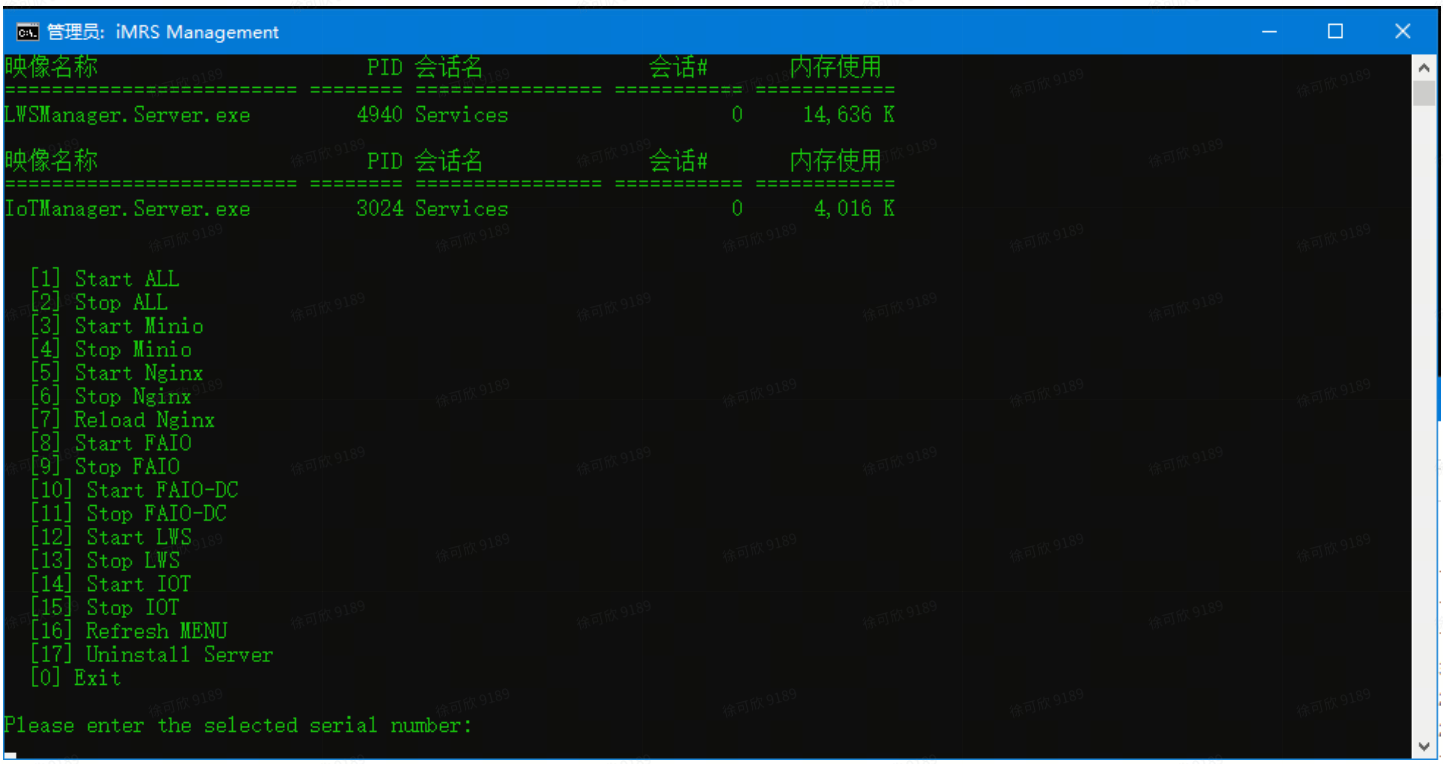
切换到lws用户进入lws数据库，导入提供的介质lws.sql。



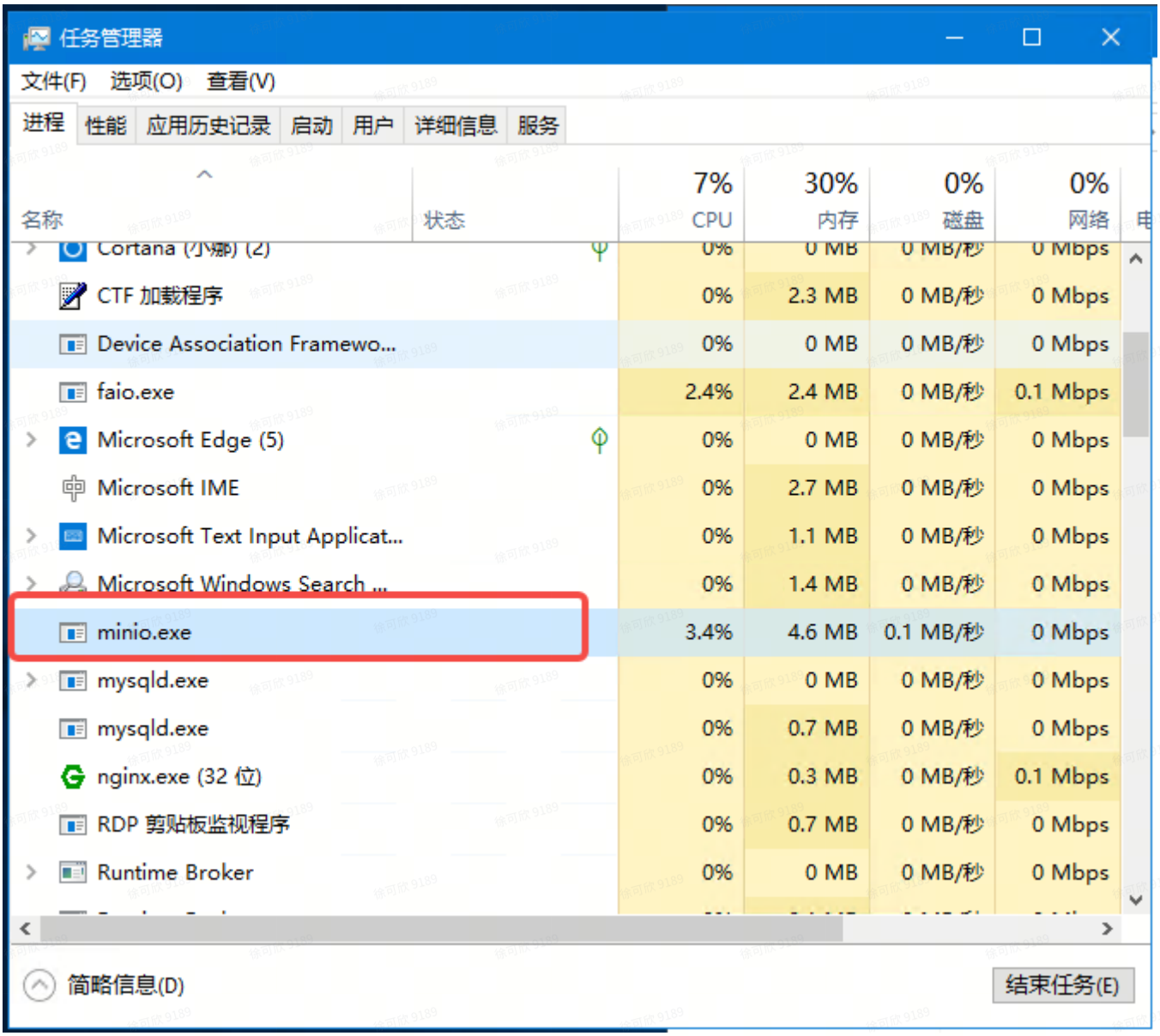


Minio部署

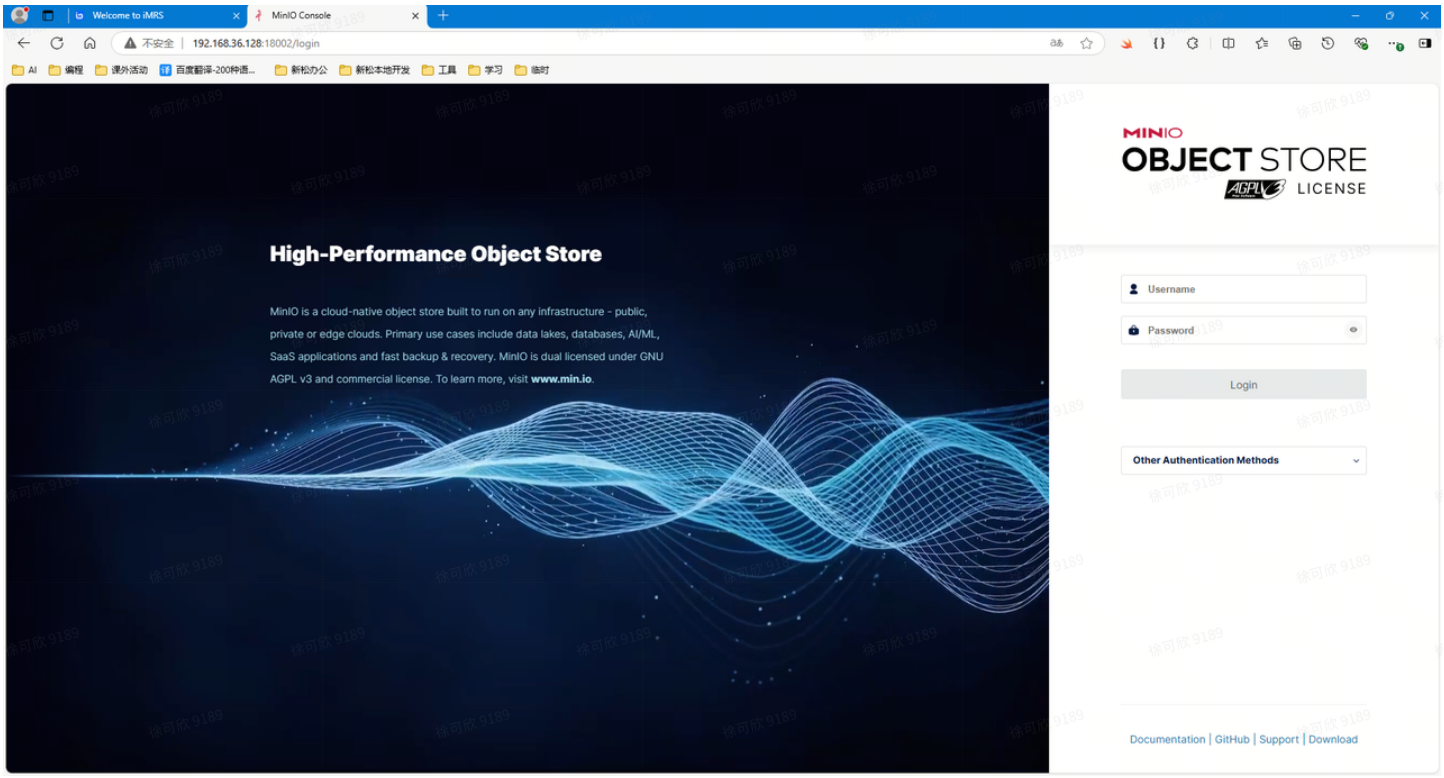
- 进入imrs下，双击启动脚本imrs.bat，选择输入3，回车，如图：



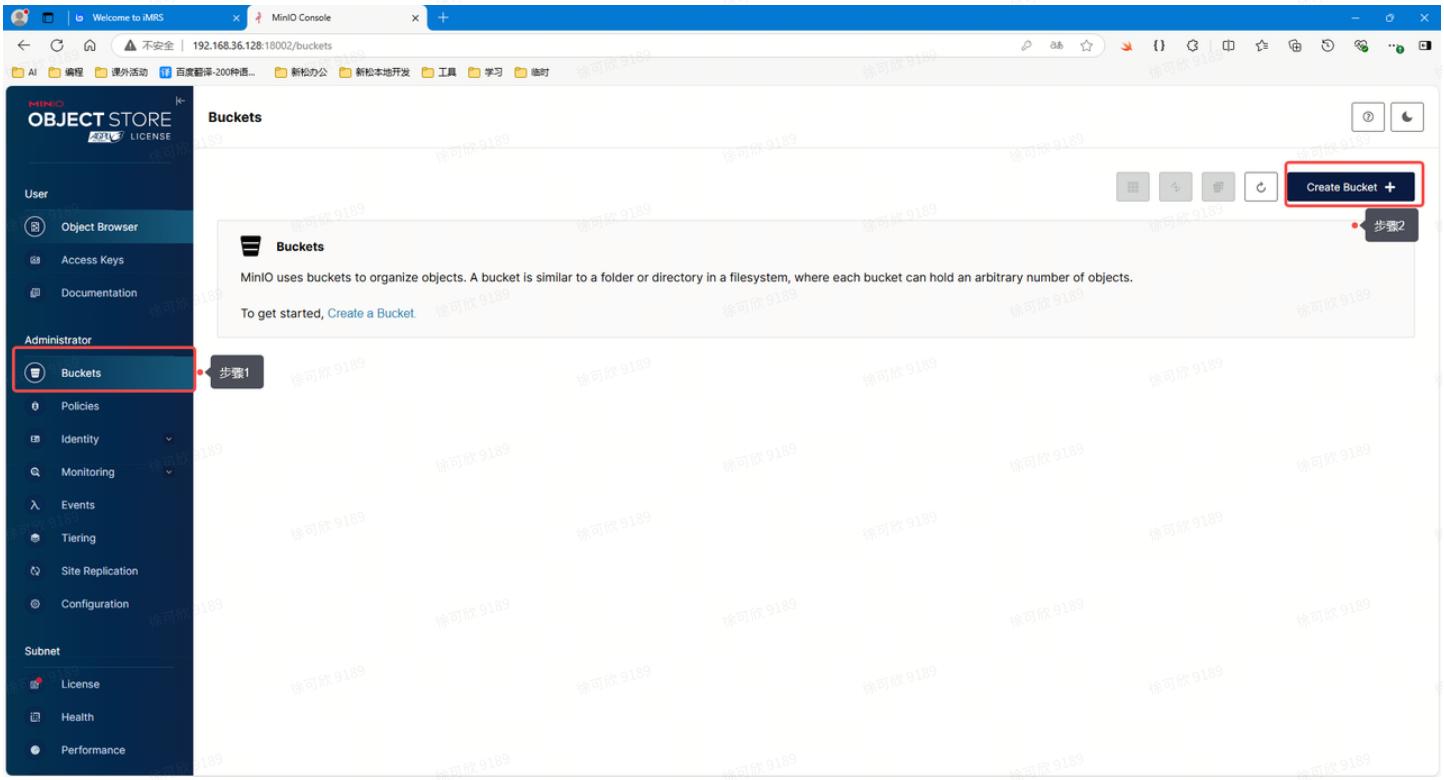
- 启动后在后台运行，可以在任务管理器看到对应进程。

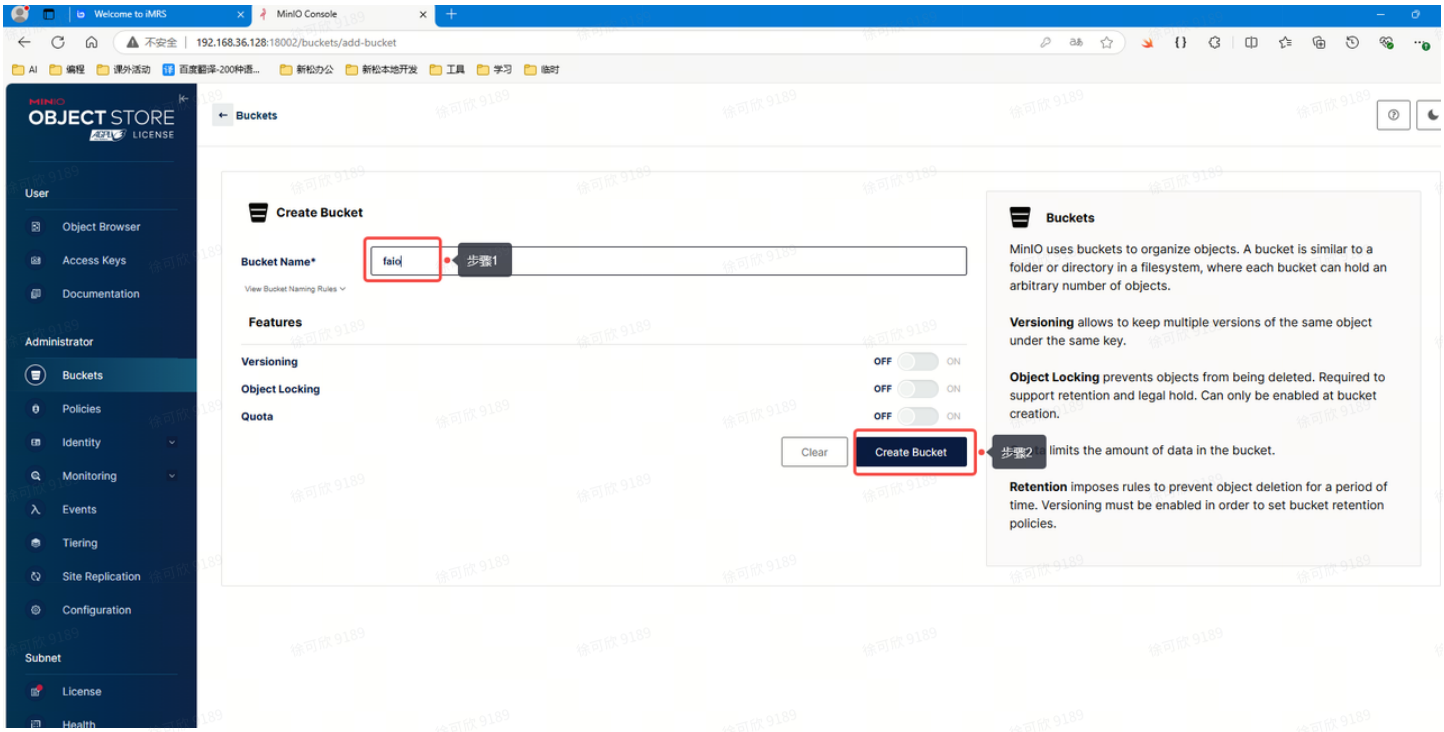


- 输入http://本机ip:18001进入minio管理后台，输入用户名：faio 密码：faio1234 进入。如：http://192.168.36.128:18001

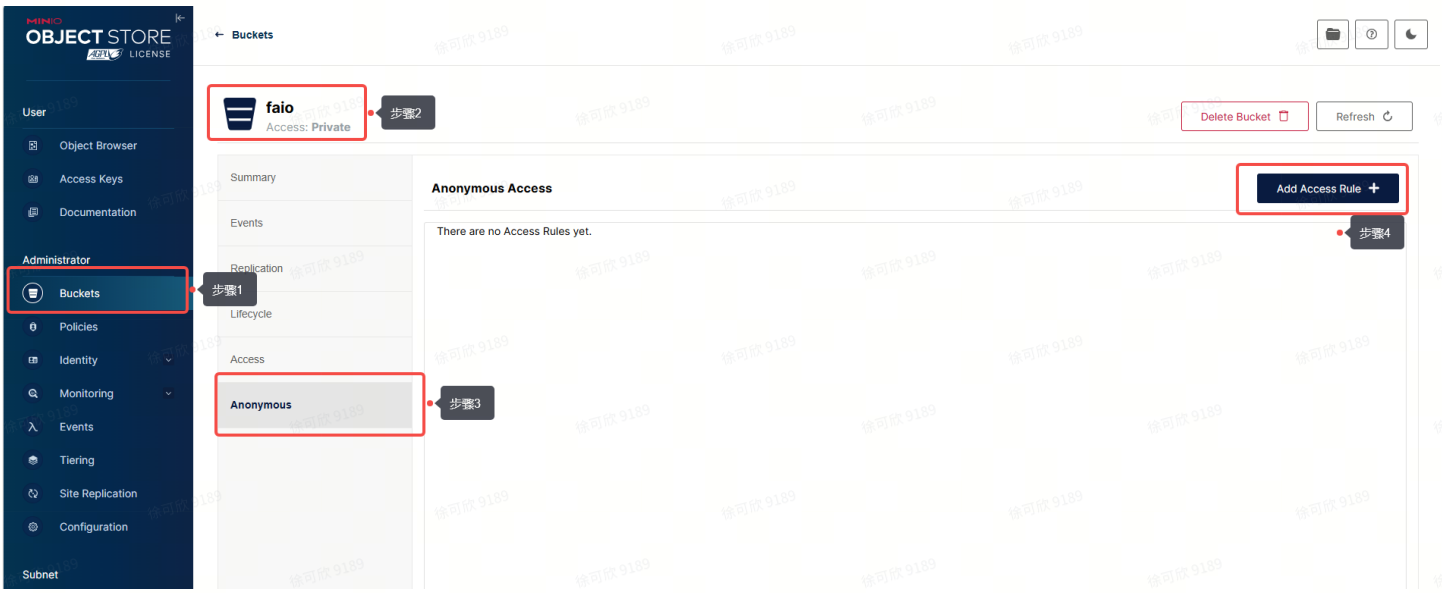


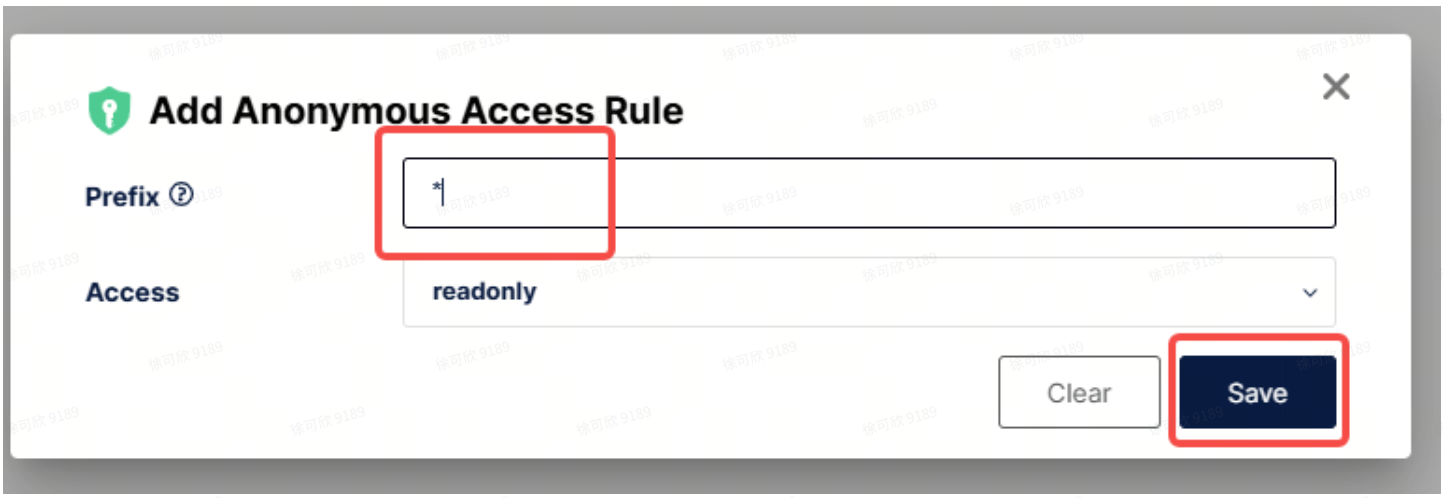
- 创建Bucket，如faio的Bucket已存在不需要再次创建，只需要创建新的密钥证书。

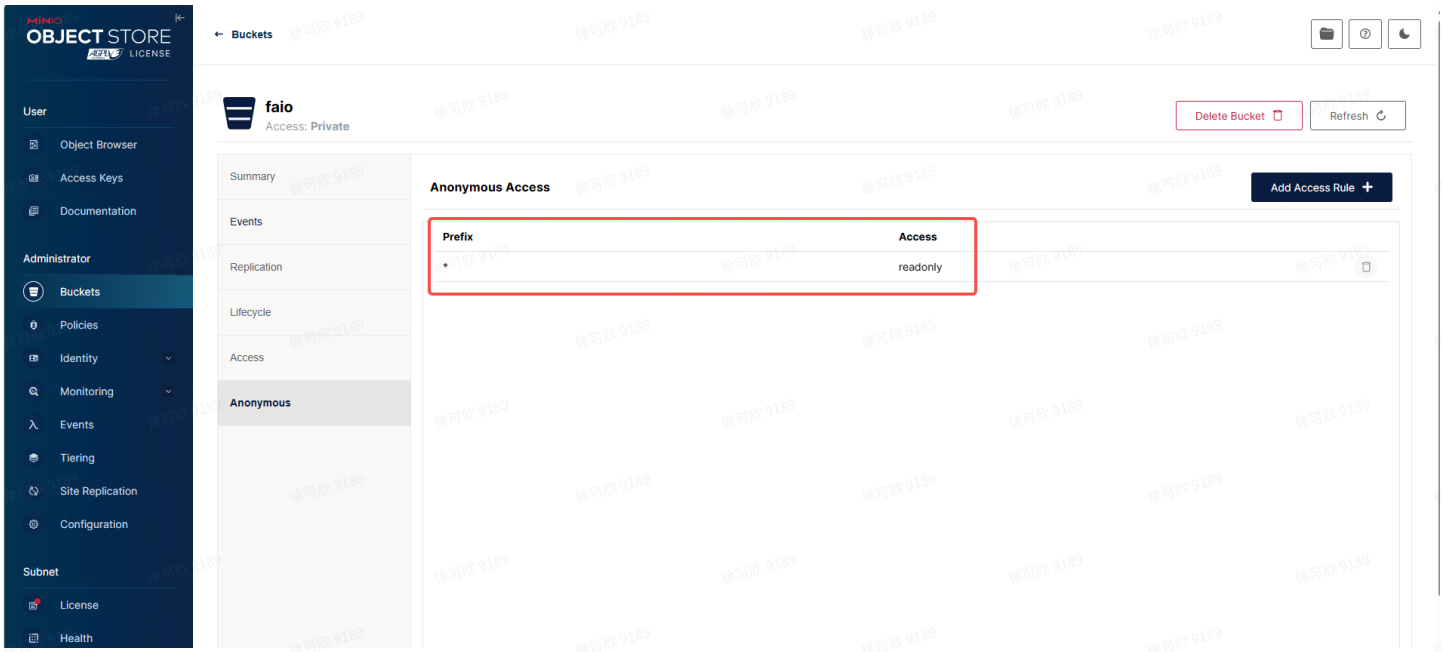




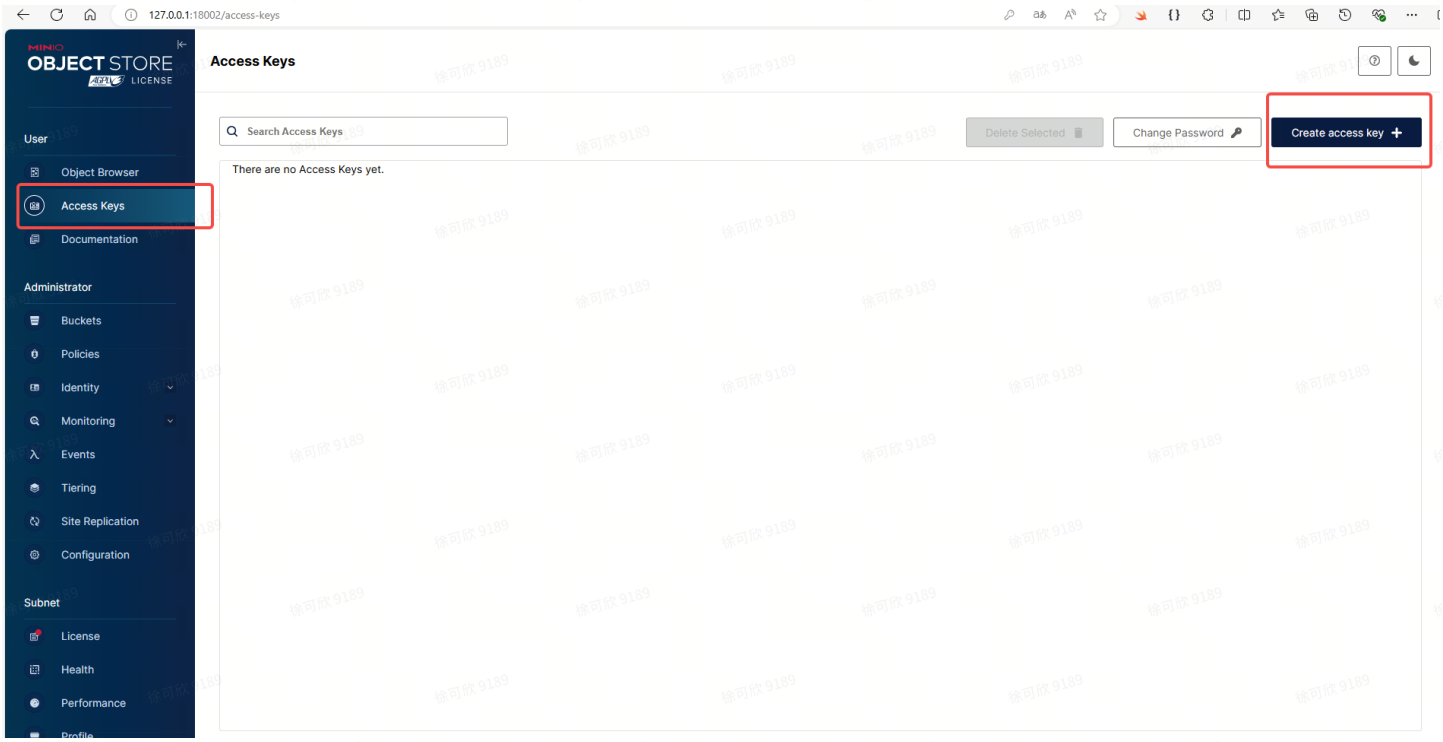
- 为该Bucket增加规则，如规则已存在不需要创建，注意：不增加此规则会导致车辆图标不显示。

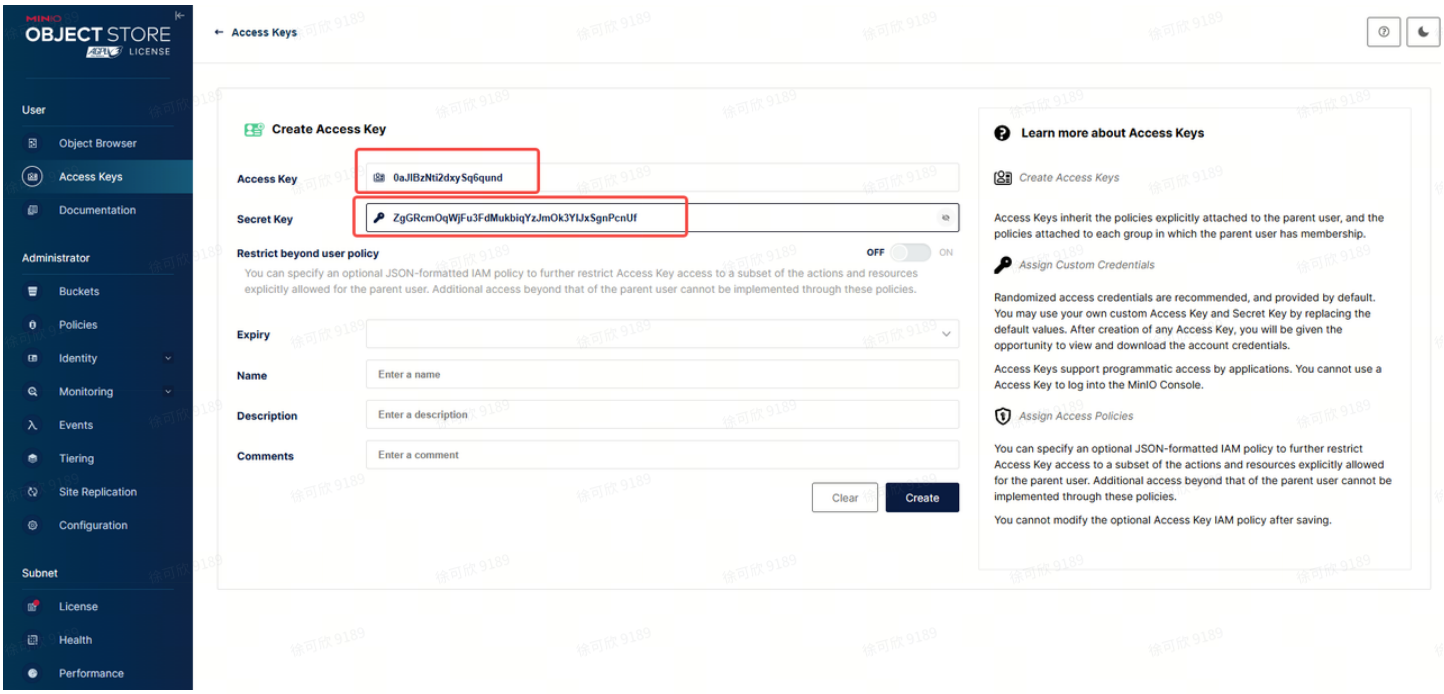




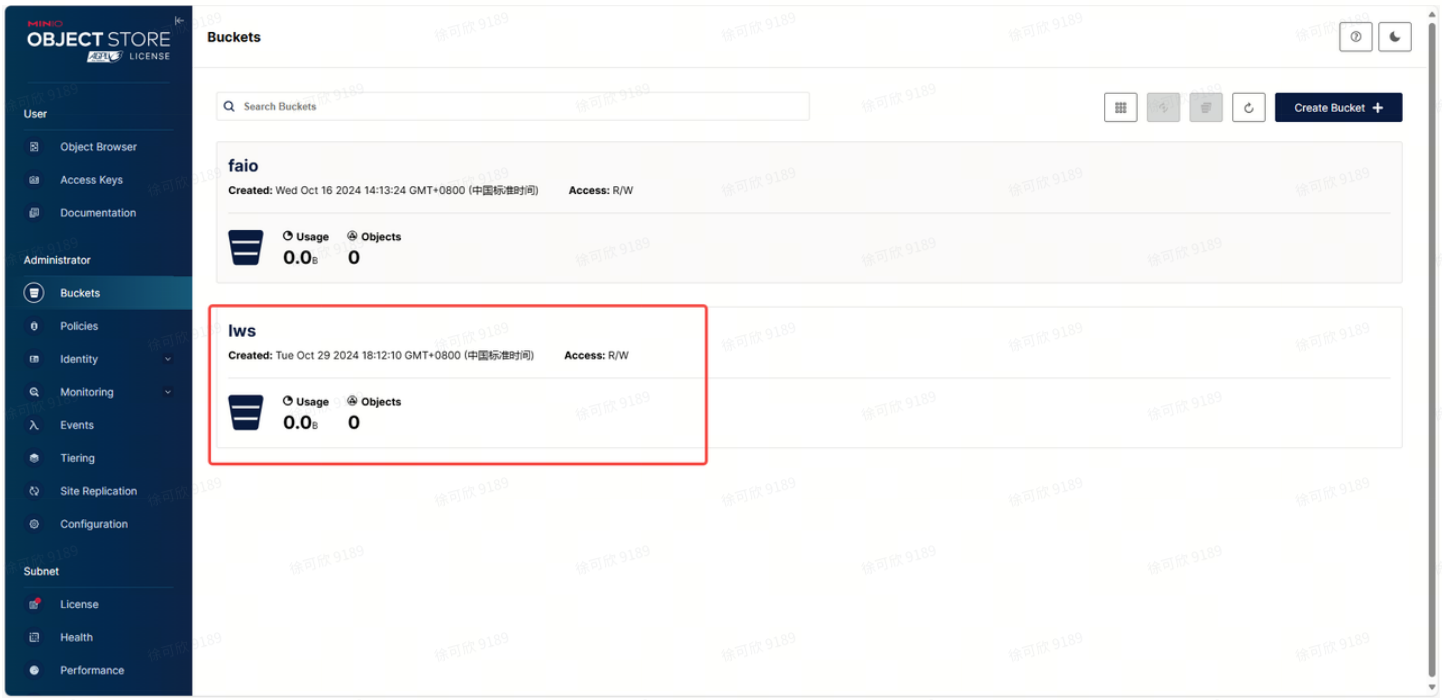


- 增加证书，注意：此证书需要保存到本地如遗忘秘钥可以根据证书找回。此秘钥在faio后端程序中使用，用于文件上传。



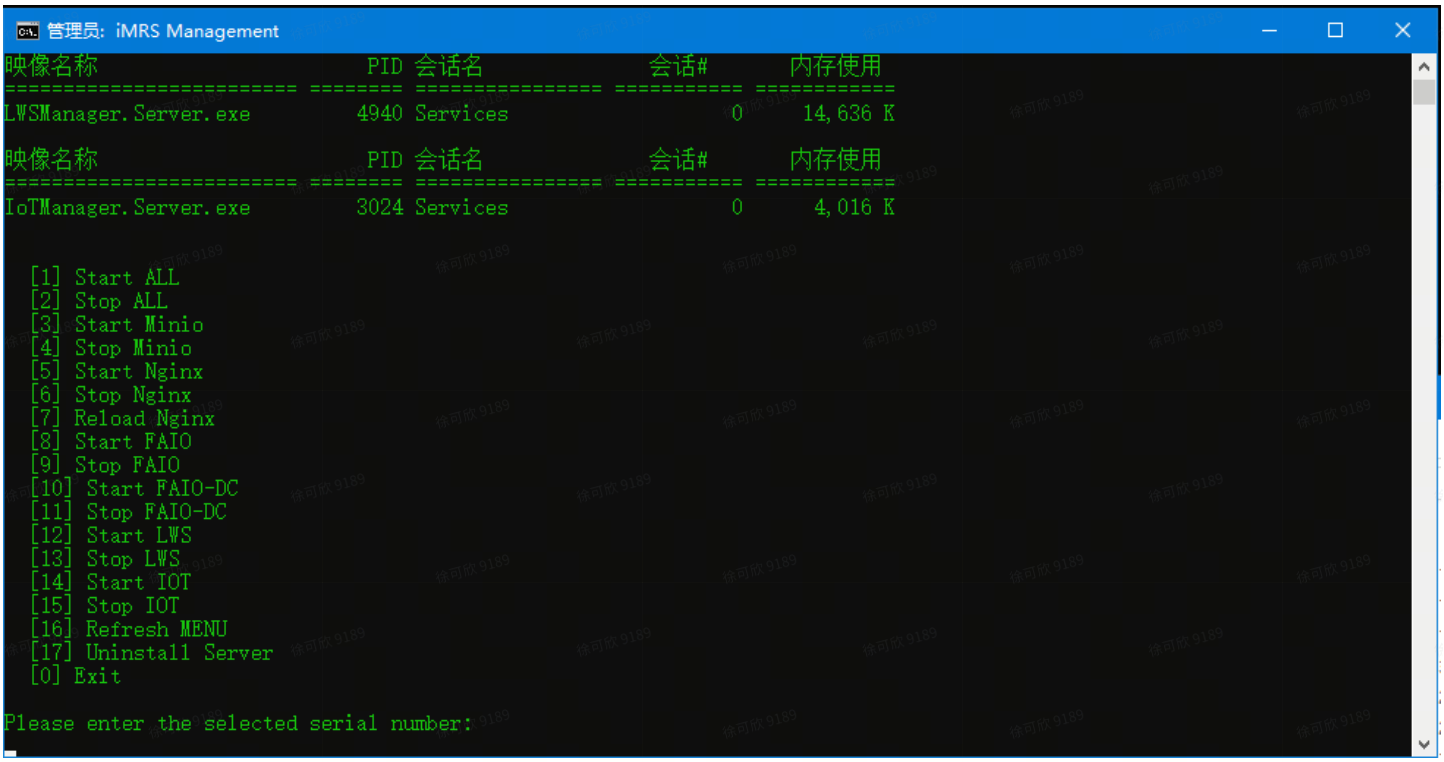


LWS的Bucket与faio的Bucket同样配置，Bucket的名称为lws，只不过lws不需要再单独申请证书，与faio使用相同证书即可。



Nginx部署

进入imrs下，双击启动脚本imrs.bat，选择输入5，回车，如图：

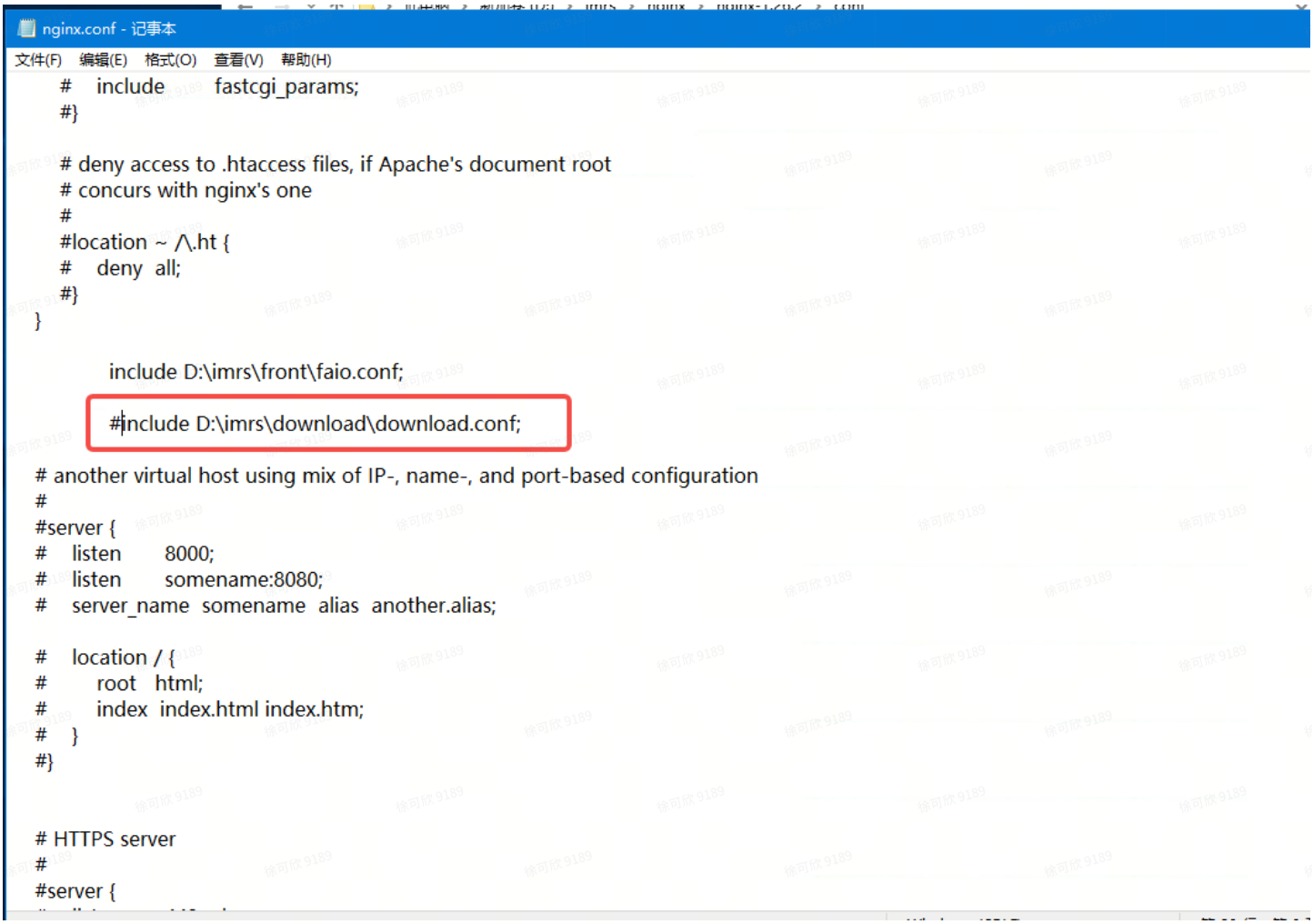


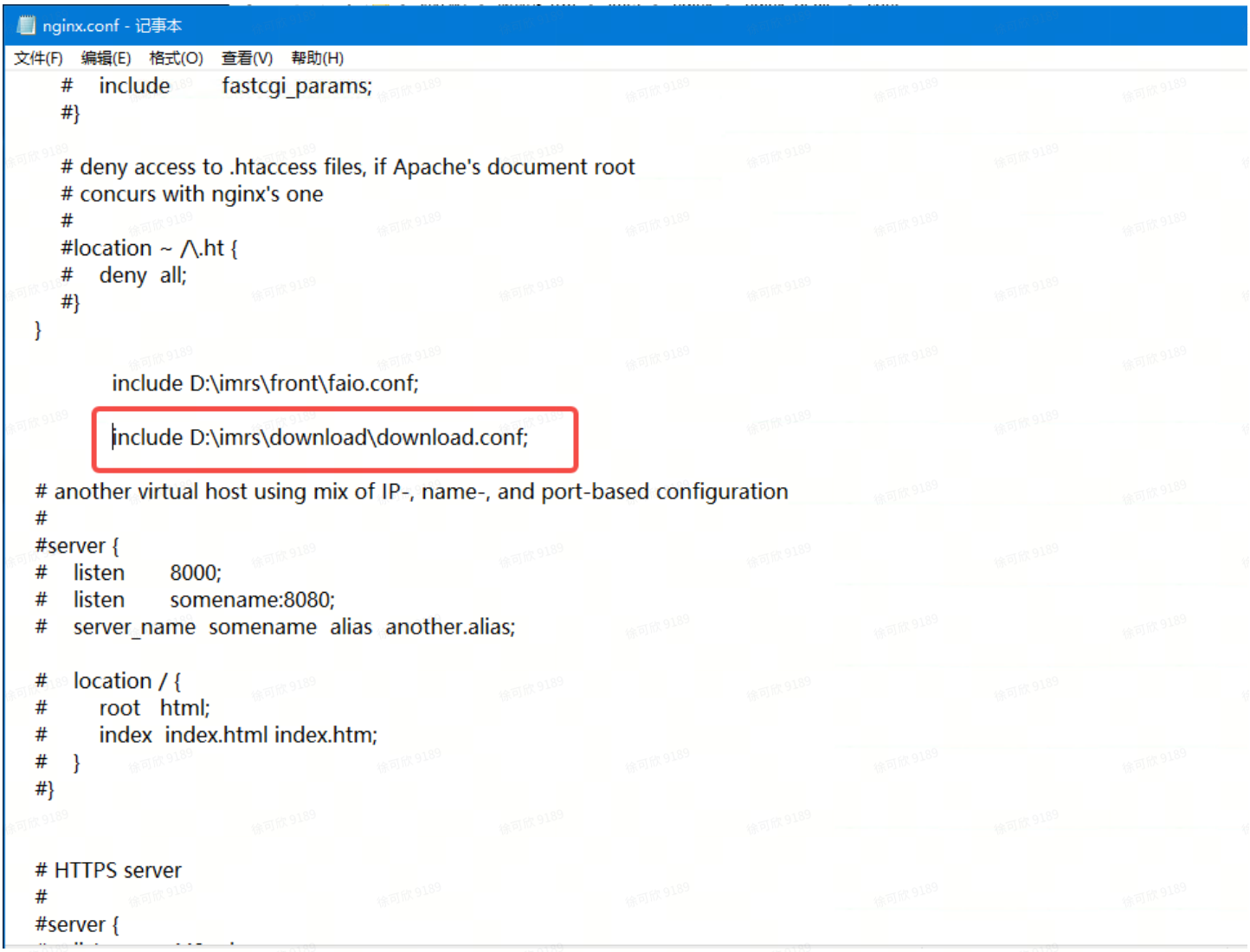
Nginx文件下载服务器部署（非必须，按需配置）

注意：正常不需要配置此服务。

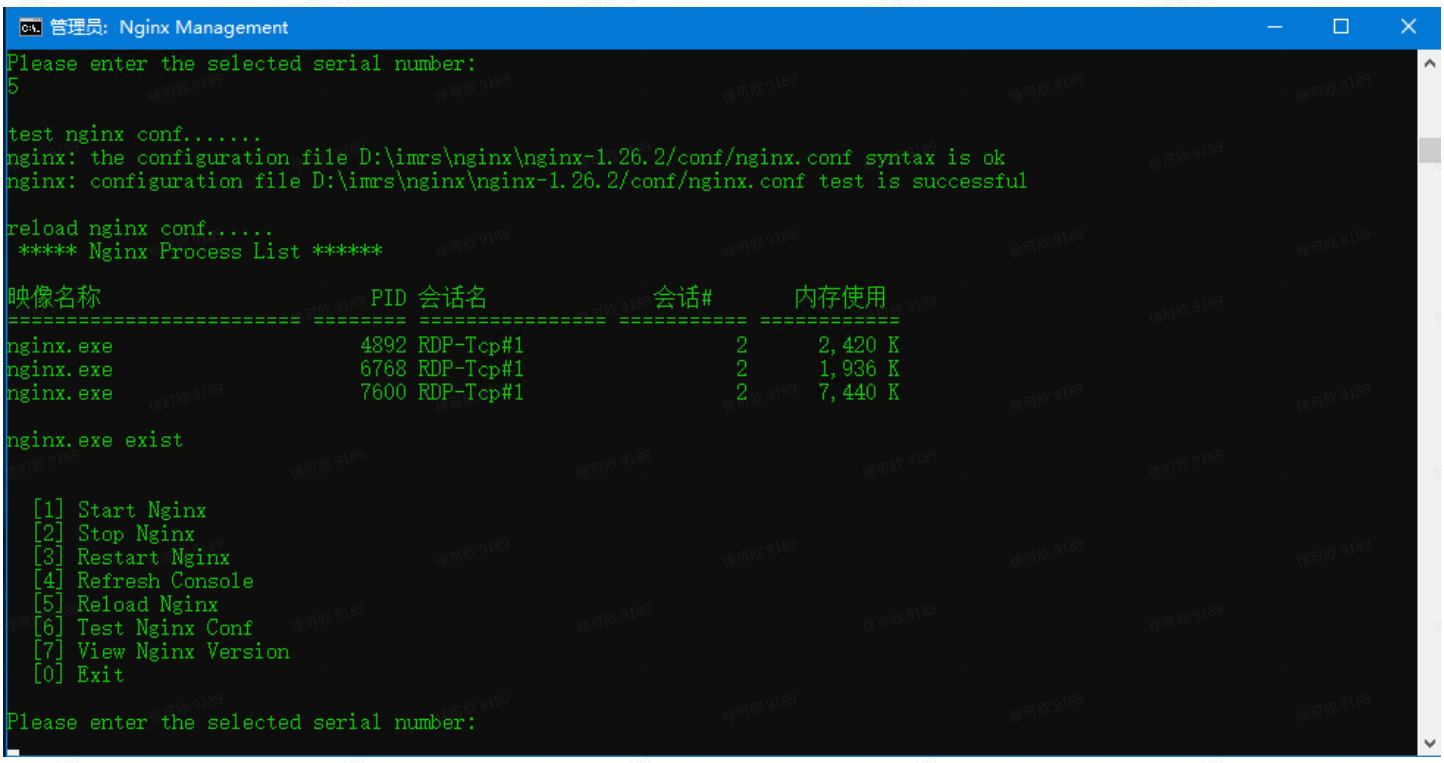
在nginx部署的基础上可以部署文件下载服务器，以便实现文件下载，日志下载。

1. 修改nginx中nginx.conf文件，文件目录在nginx安装目录的conf下，我们这里安装在D:\imrs\nginx\nginx-1.26.2，所以进入D:\imrs\nginx\nginx-1.26.2\conf，编辑nginx.conf文件，放开如图注释。


nginx.conf - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
include fastcgi_params;
#}
deny access to .htaccess files, if Apache's document root
concurs with nginx's one
#
#location ~ /\.ht {
deny all;
#}
}
include D:\imrs\front\faio.conf;
#include D:\imrs\download\download.conf;
another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
#
#server {
listen 8000;
listen somename:8080;
server_name somename alias another.alias;
location / {
root html;
index index.html index.htm;
}
#}
HTTPS server
#
#server {



2. 修改完成后，如nginx已启动，在脚本中输入5回车重新加载nginx配置，如未启动输入1回车启动nginx。



3. 浏览器输入ip：配置监听的端口\配置的路径 进入文件服务器。如：http://192.168.5.42:10001/files。进入后点击要下载的文件即可下载。映射服务器文件夹路径：D:\imrs\download





EMQX部署（VDA5050协议必须配置，其他非必须，按需配置）

注意：mqtt broker并不是控制台的标配。控制台只是支持了mqtt协议。 目前已知的mqtt broker绝大多数商用收费， emqx是研发过程找的开源版（也有商用版），项目上应按需选择mqtt broker不限于emqx。

- EMQX解压，设置开机自启动（只需要第一次进行此操作），手动启动（非必需，需要时手动启动）

  a. 将TCS部署MQTT文件夹内的emqx文件夹，拷贝至D:\imrs\server

  b. 设置开机自启动

  将TCS部署MQTT文件夹内的EMQX-start.bat放入开机自启动文件夹中，通常路径为C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup或C:\用户\用户名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\开始菜单\程序\启动

  重启，等到开机出现以下界面后再进行登录操作。



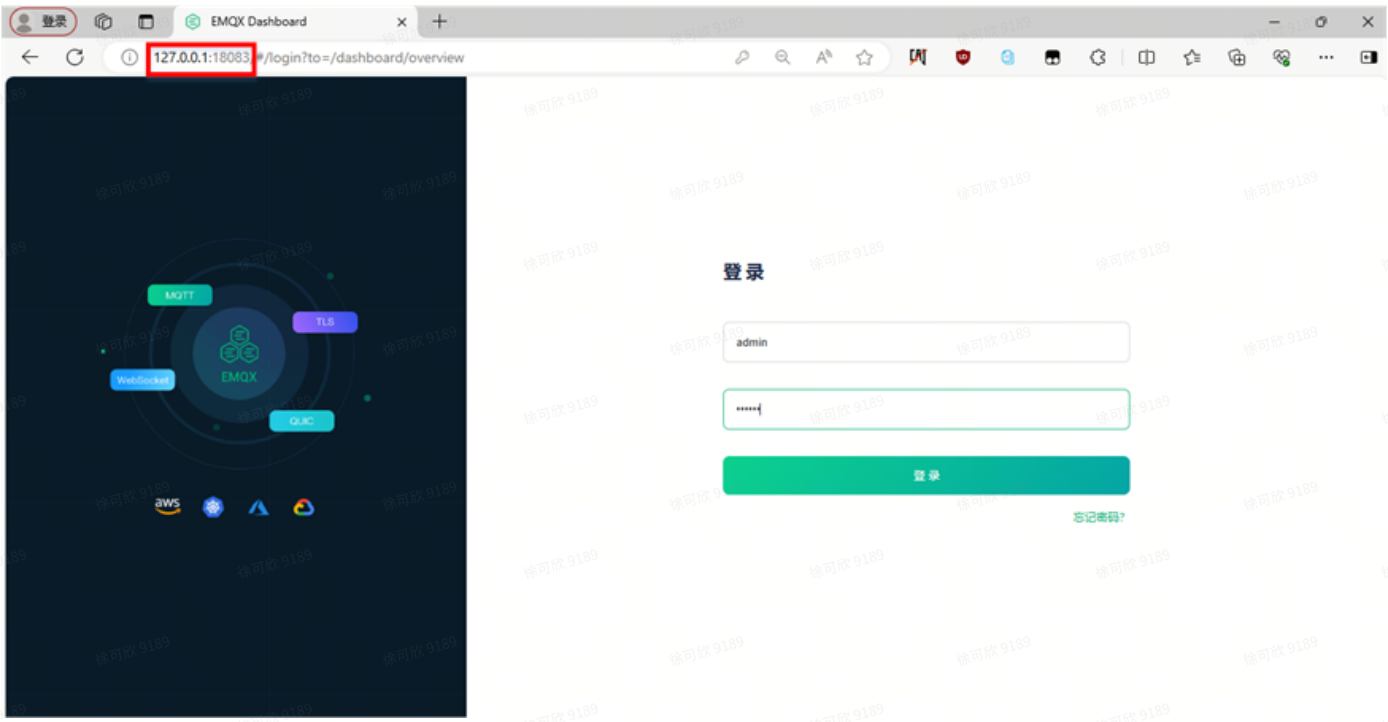
c. 手动启动（非必需，需要时手动启动）

手动启动时，双击EMQX-start.bat文件。

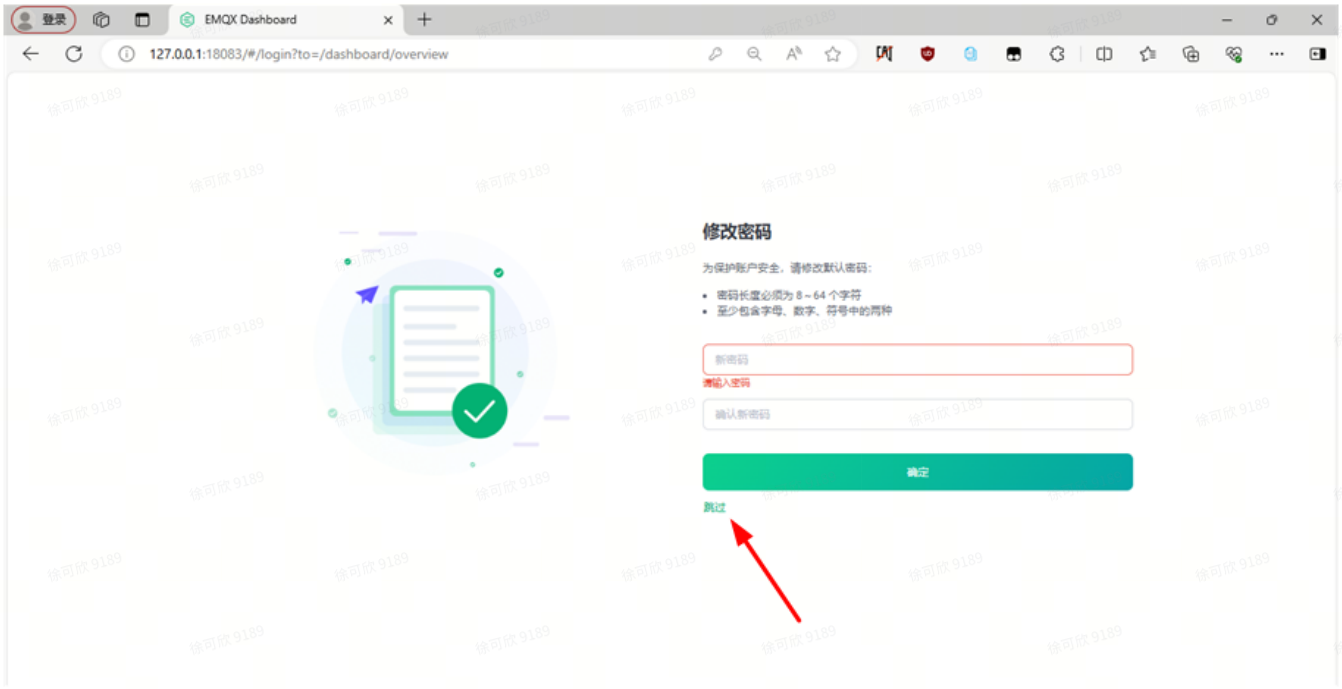
手动关闭时，双击EMQX-stop.bat文件。

- 登录控制台

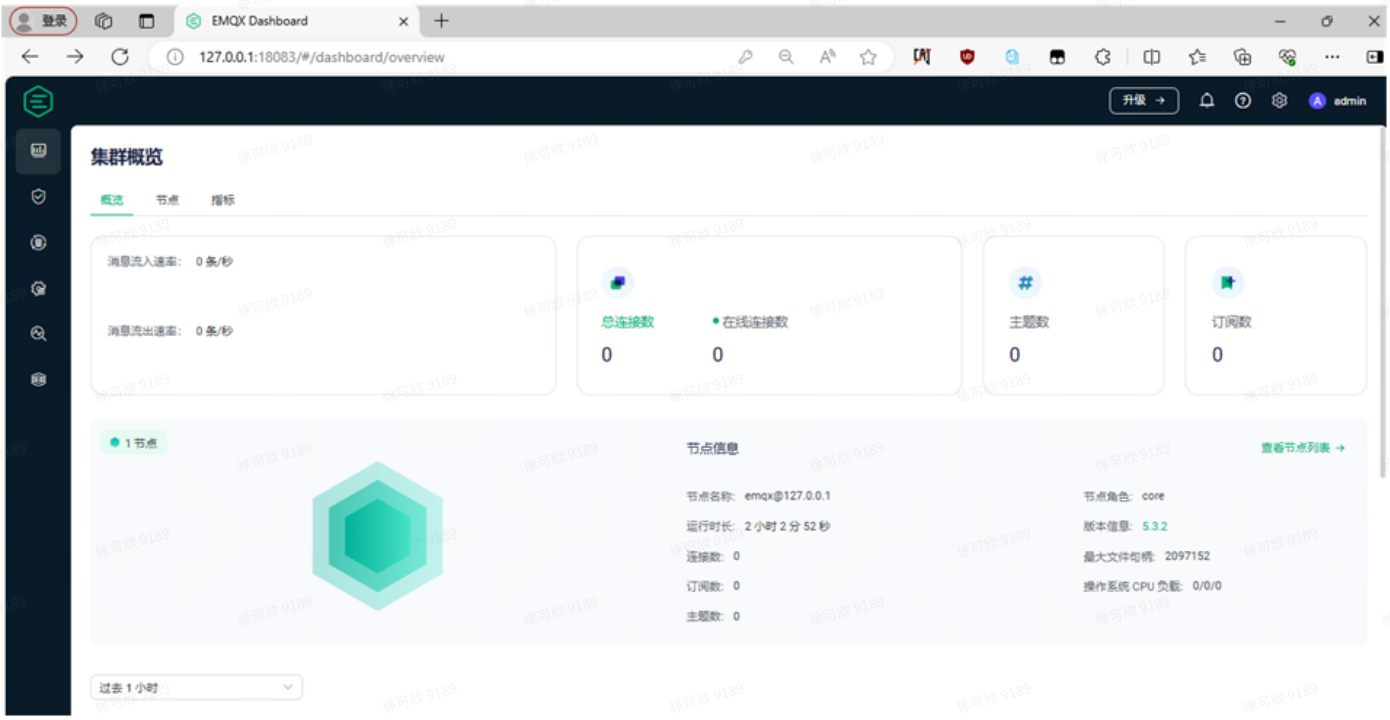
a. 本机登录，http://localhost:18083 或 http://127.0.0.1:18083。默认登录账号admin，密码public。



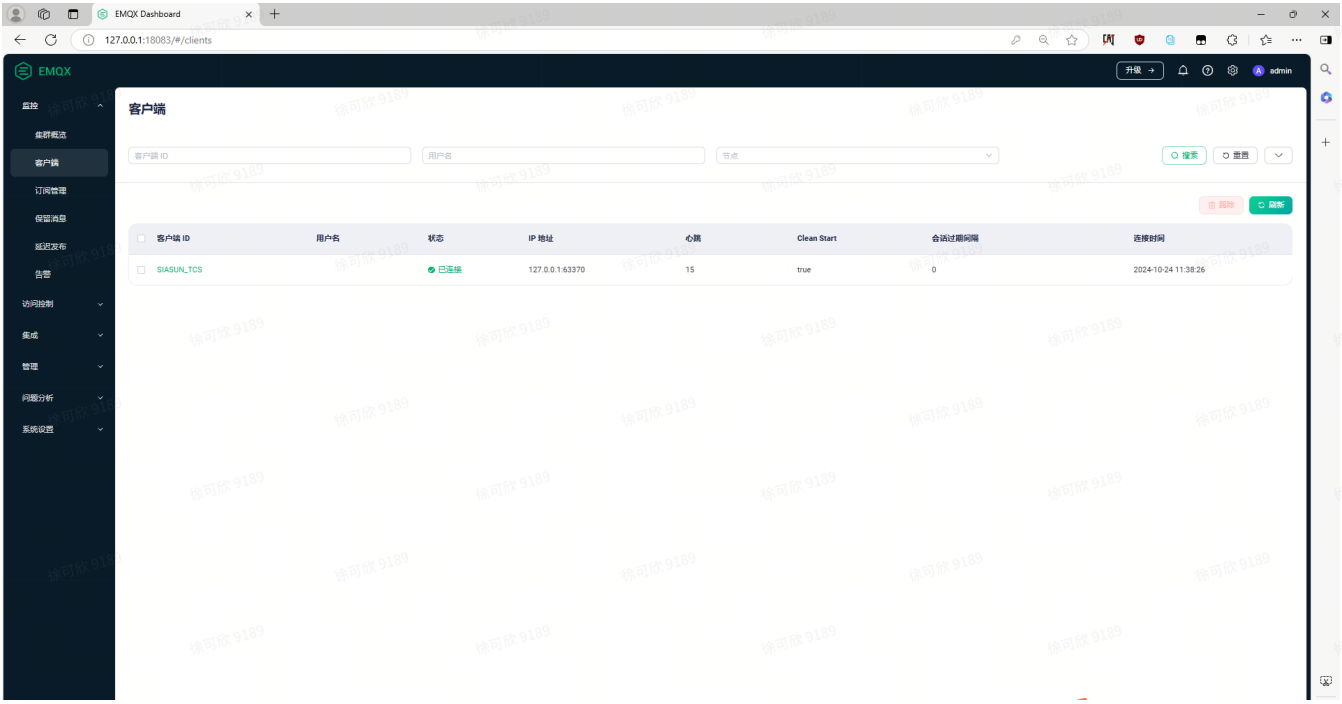
输入初始密码后，会跳转到修改密码页面，点击跳过即可。



登录成功界面。



确认TCS和AGV是否连接成功。当TCS连接成功后，界面显示SIASUN_TCS已连接。当AGV连接成功时会显示AGV已连接。



ii. 局域网访问（非必需）

将D:\imrs\emqx\etc中的emqx.conf文件打开。

listeners.http bind默认为如下代码时为所有ip可连接(默认)

```
listeners.http {
        bind = 18083
    }
```

将对应listeners.http bind改为如下代码时为所有ip可连接

```
listeners.http {
        bind = "0.0.0.0:18083"
    }
```

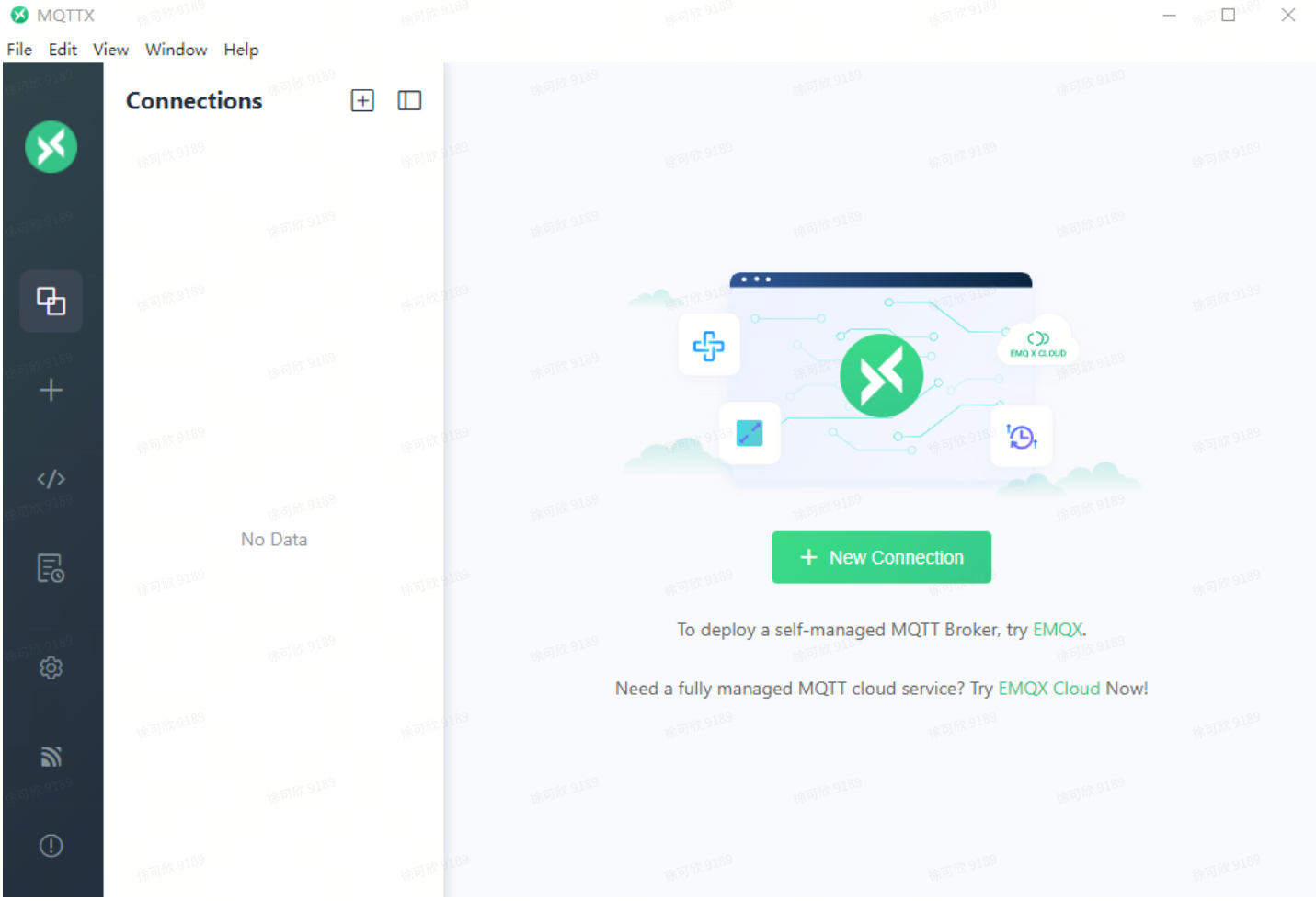
将对应listeners.http bind改为如下代码时为仅本机可连接

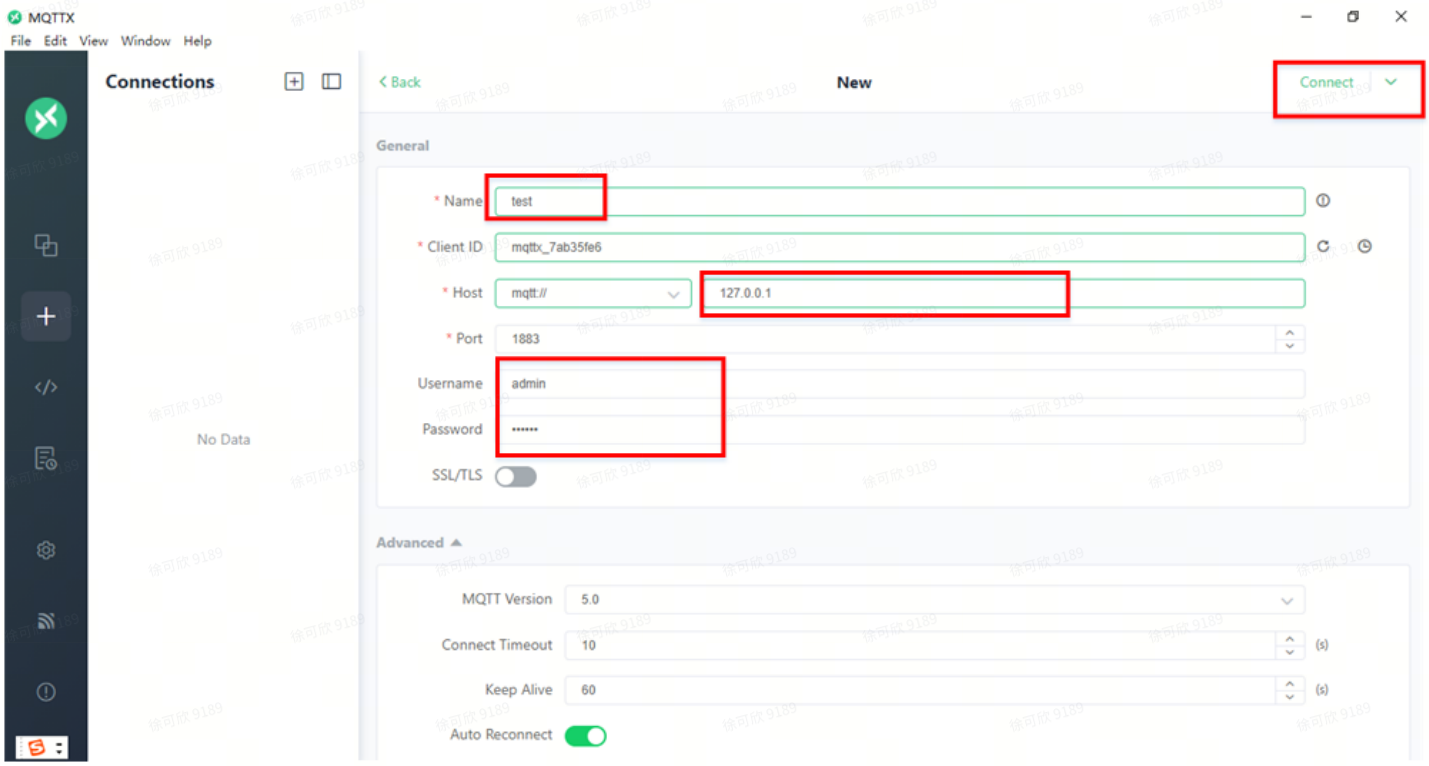
```
listeners.http {
        bind = "127.0.0.1:18083"
    }
```

- MQTTX客户端（非必需）

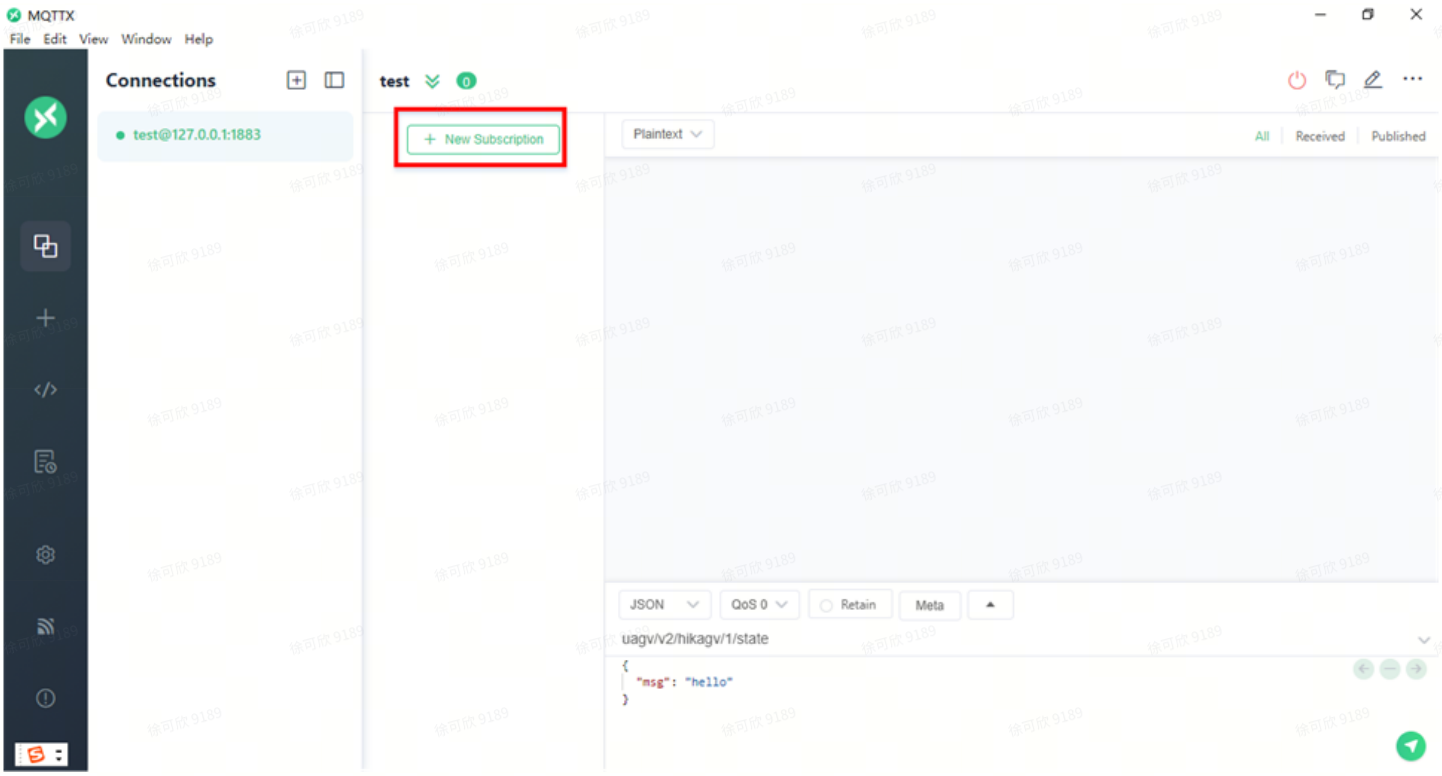
非必需配置，需要监听车辆状态，读取报文时配置。安装成功后新建连接，名称自拟test，服务器本机测试为127.0.0.1，端口号为1883，用户名与密码为admin、public。配置完成后点击右上角连

接。

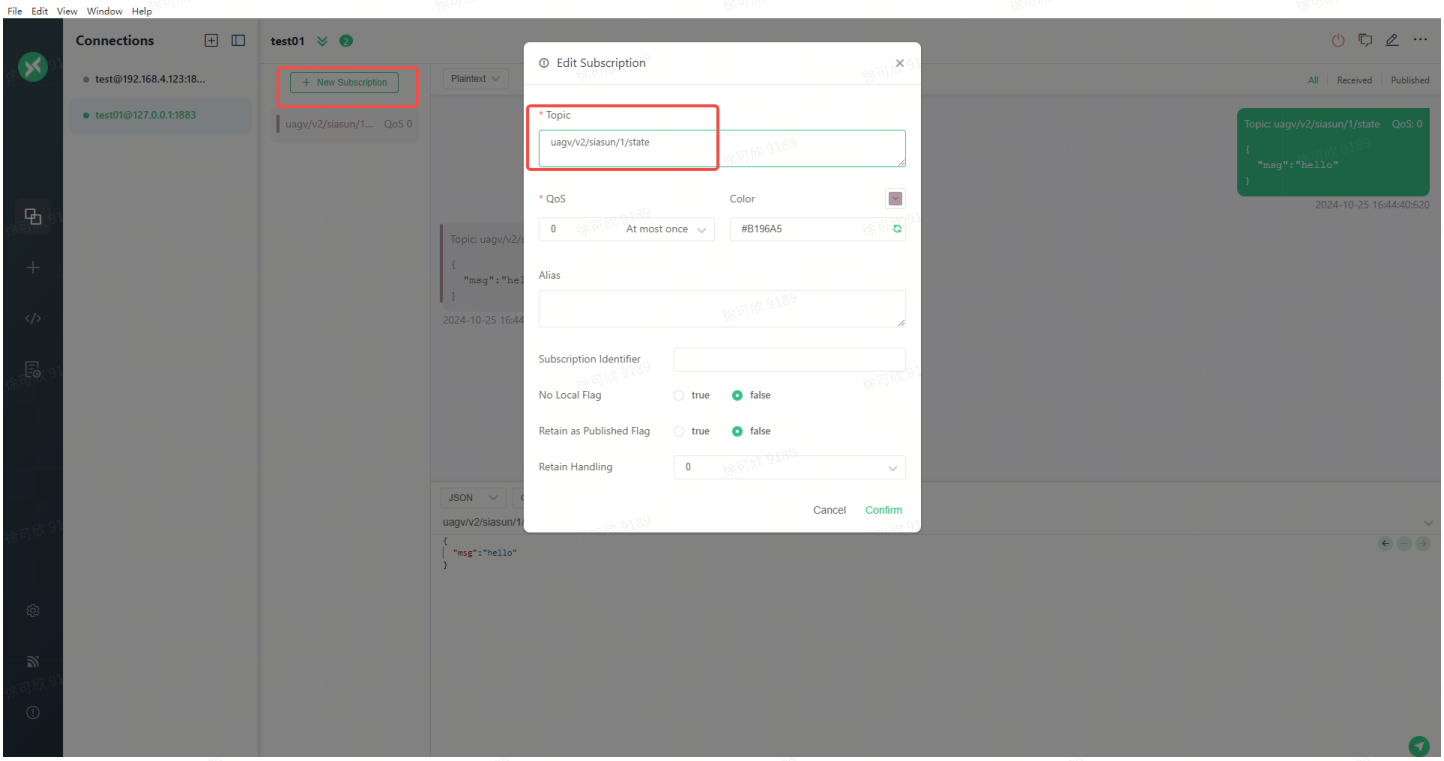




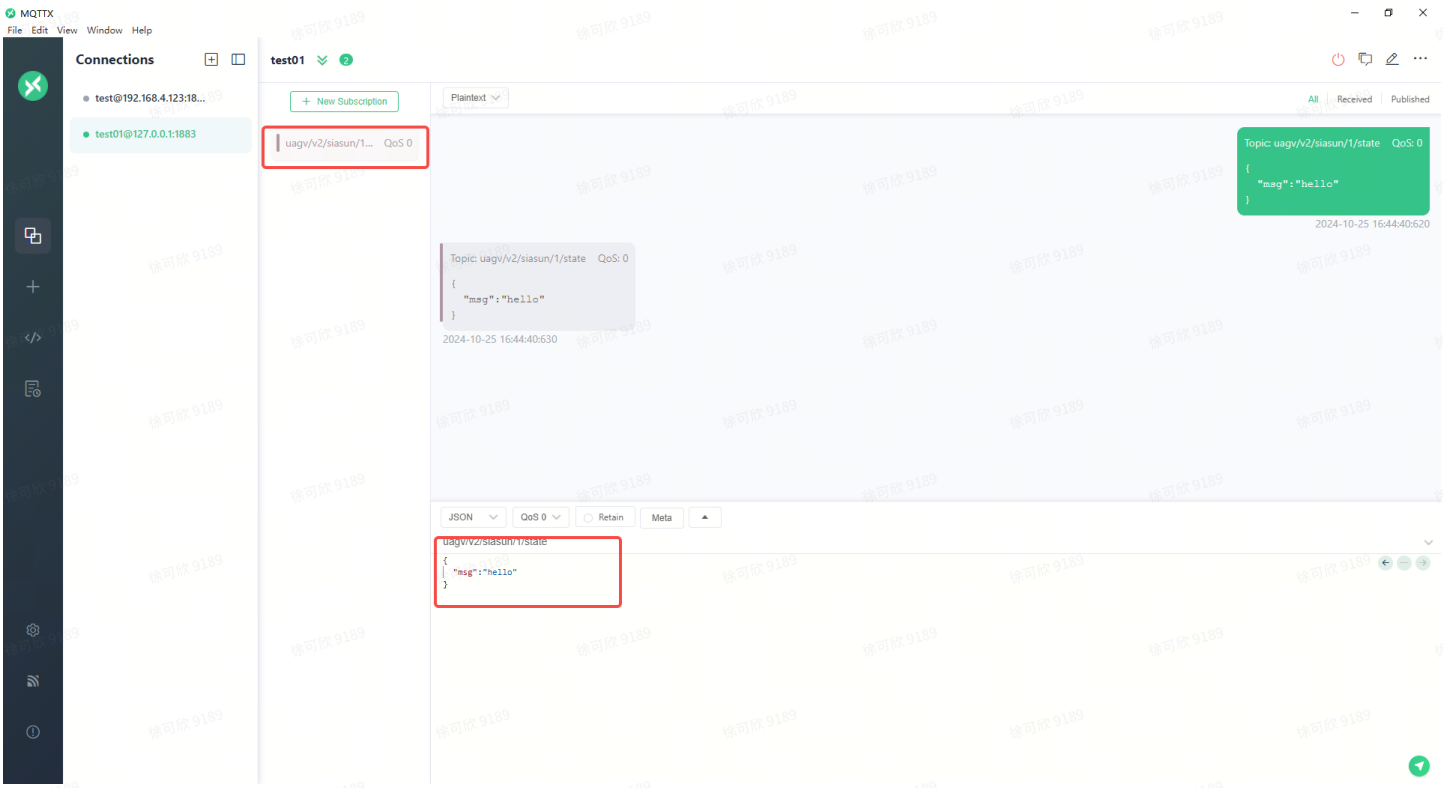
订阅主题，首先添加订阅。



接收topic为uagv/v2/siasun/1/state的消息。



发送消息进行验证。



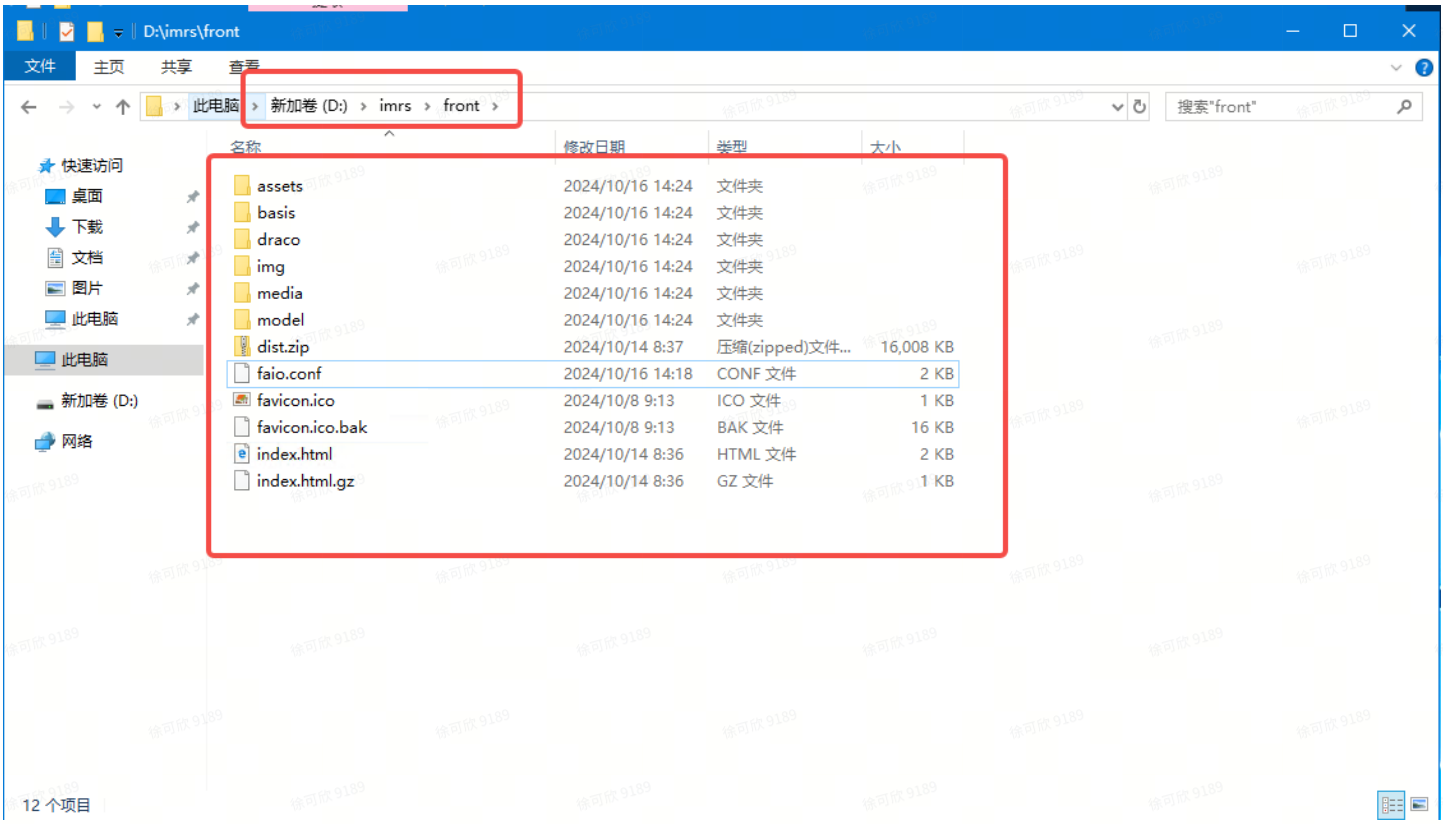
四、程序部署

前端部署

由于imrs采用前后端分离的模式，所以需要借助nginx容器作为web服务，确认nginx已启动，无需操作。

解压front.zip（升级后版本改名为dist.zip）到D:\imrs\front，如图：

演示部署在D:\imrs\front



打开浏览器输入：http://192.168.36.128:8001/ 显示如图：前端介质部署成功



FAIO部署

- 数据库配置修改

如mysql数据库与程序部署在同一台服务器上，不需要修改此配置,升级版本配置文件修改请查看对用版本的升级手册

修改pkg下配置文件config.yaml，目录为D:\imrs\server\faio\pkg\configs\config

修改对应的数据库信息：

config.yaml - 记事本

文件 编辑 查看

```
appName: "hz4haio"
loglevel: "debug"

db:
  type: "mysql"
  ip: "127.0.0.1"
  port: 3306
  userName: "faio"
  password: "faio123"
  database: "faio"

#tcs:
#  ip: "192.168.0.1"
#  port: 8080
#  order:
#    getAll: '/order/all'

snowFlake:
  workerId: 1   #节点Id,部署在多台机器上时，顺序排列
  dataCenterId : 1  #数据中心id,部署在多个机房时，顺序排列

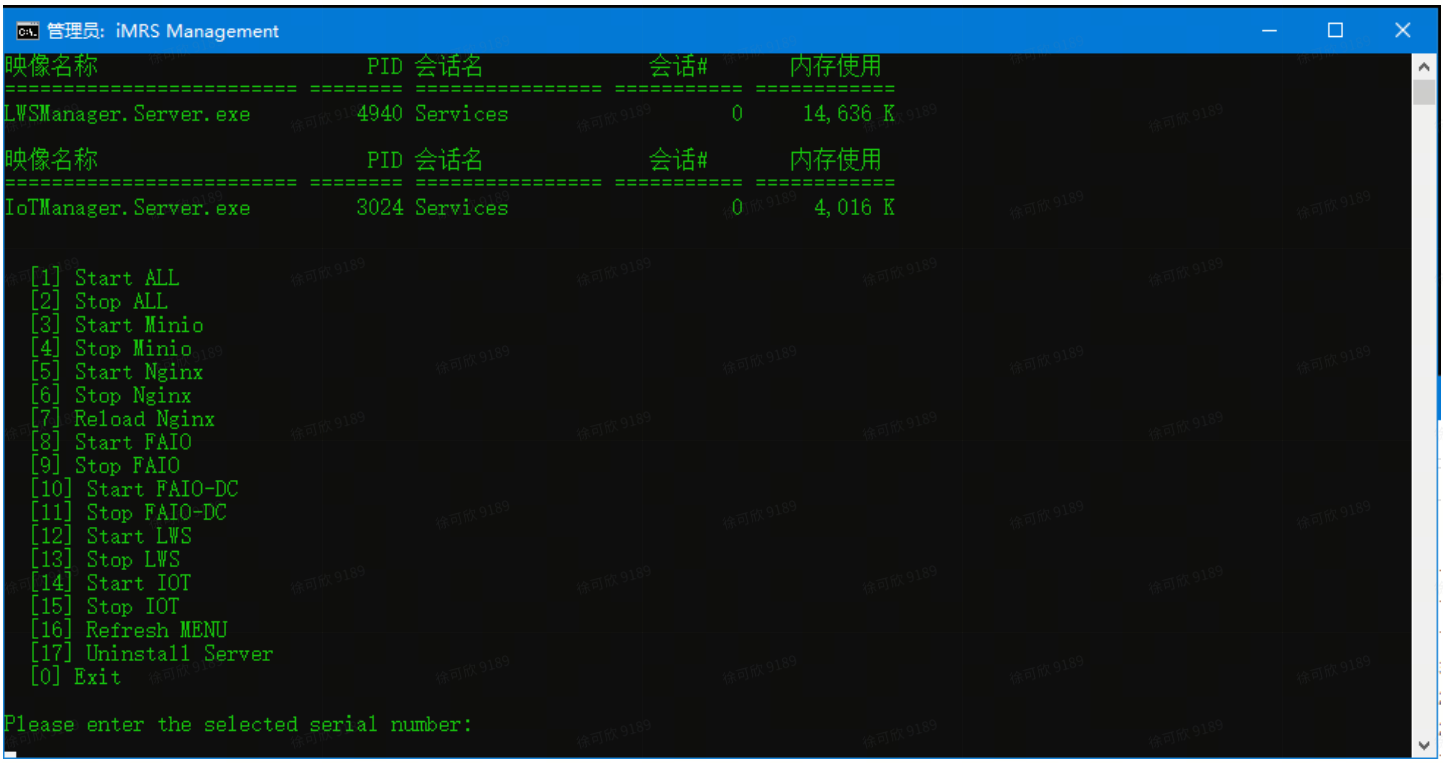
mapEnv:
  path: "pkg/configs/map"

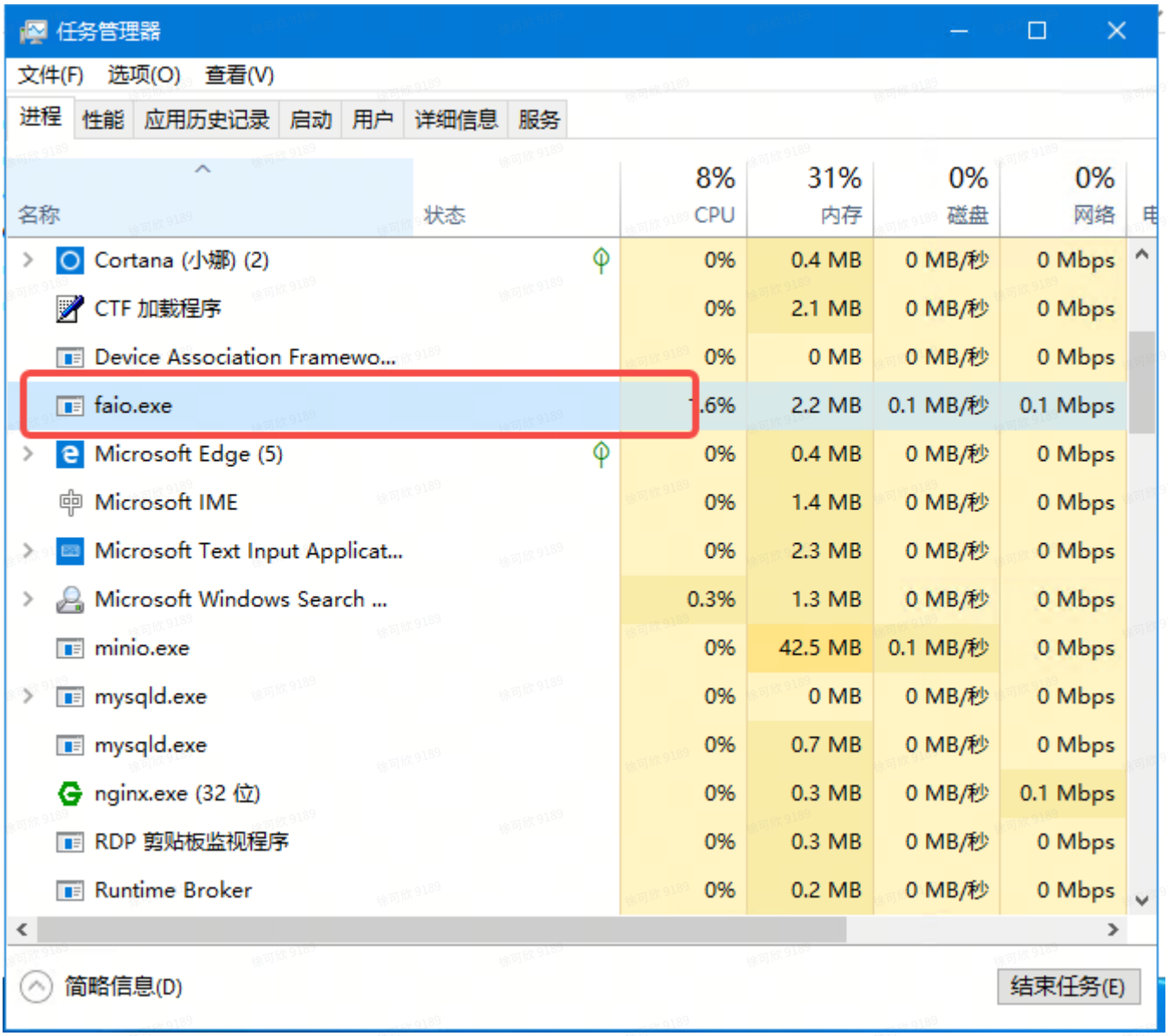
tcs:
  eventLogPrefix: "tcs_event"  # 事件前缀 对应字典中事件管理编码 接收tcs日志时使用该配置
  eventAgvAlarmPrefix: "agv.agv-type"  # 事件前缀 对应字典中事件管理编码 车辆告警时使用该配置

# 静态服务器配置
staticFile:
```

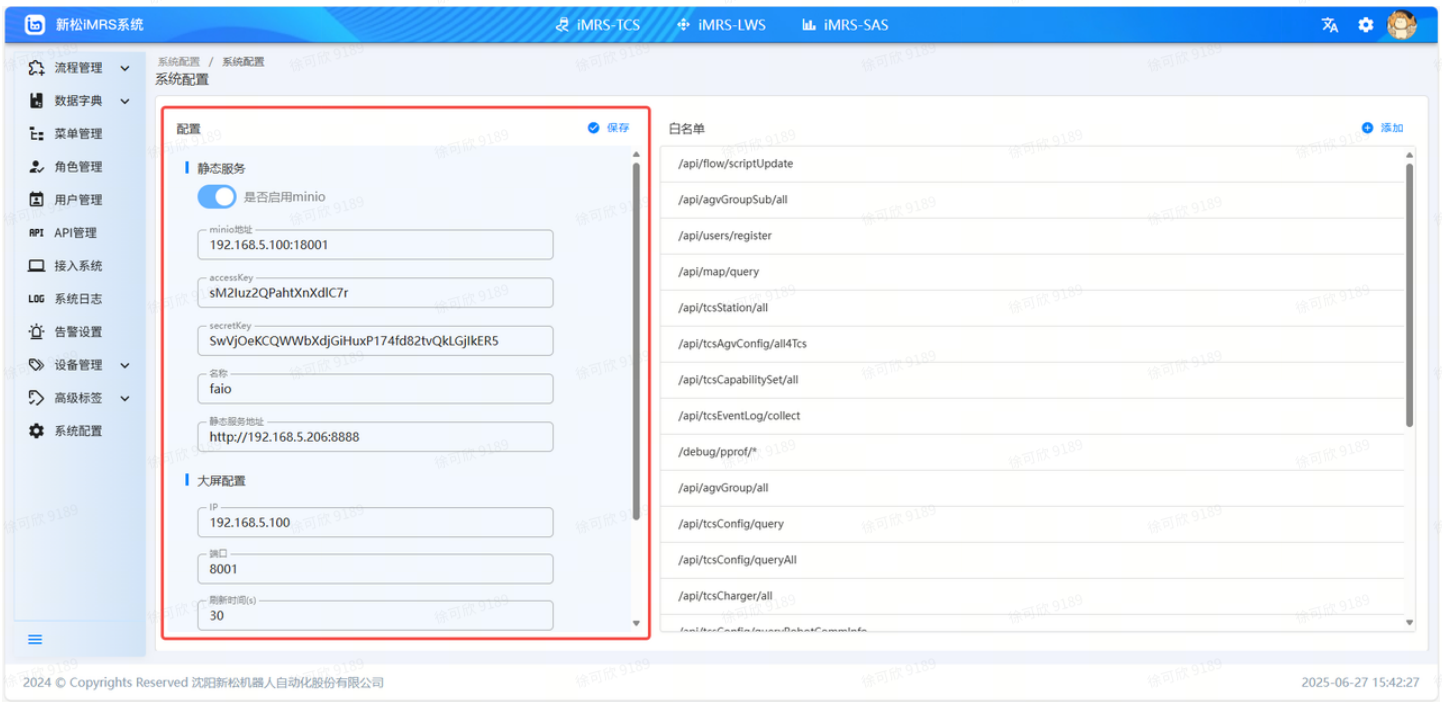
行 1，列 1

- 运行程序，进入imrs下，双击启动脚本imrs.bat，选择输入8，回车，如图所示。启动后脚本在后台运行，可以在任务管理器看到对应进程。选择输入9，回车，停止程序。程序启动可以在D:\imrs\server\faio\hlog\logs查看日志。





- 原文件服务器配置使用yaml配置文件配置，现调整为页面配置，在faio页面，系统配置，按照项目情况配置

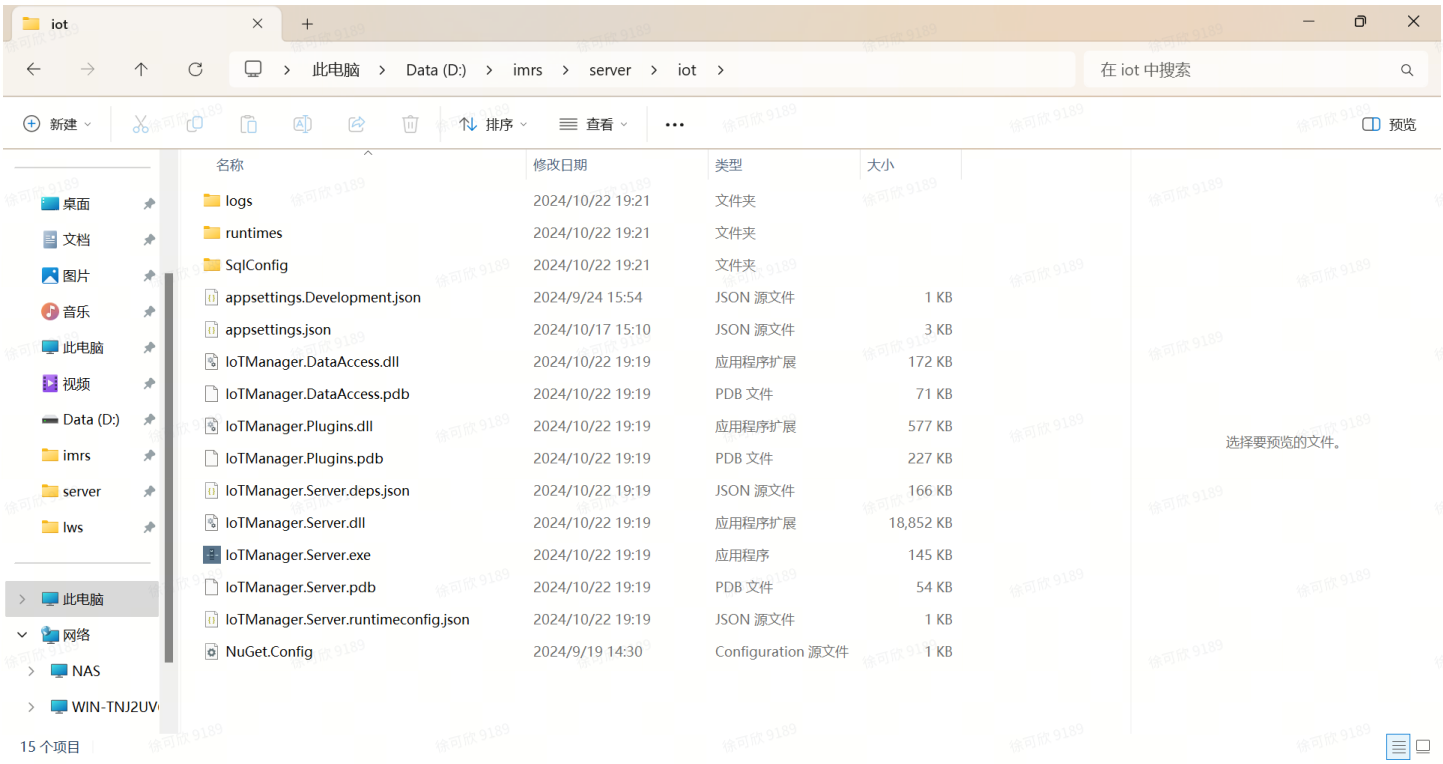


IOT部署

1. 安装.net8环境

安装包地址：https://423down.lanzouo.com/b0f1dlg3a

2. IOT部署在D:\imrs\server\iot，复制IOT部署程序到该目录下



修改目录下的配置文件appsettings.json

- 数据库配置

如mysql数据库与程序部署在同一台服务器上，用户名/密码和初始化操作一样，不需要修改此配置

```
  //数据库配置
  "DBConfig": {
    //数据库类型：MySql = 0,SqlServer = 1,Sqlite = 2,Oracle = 3,PostgreSQL = 4,Dm = 5,Kdbndp = 6,Oscar = 7,MySqlConnector = 8,
    //Access = 9,OpenGauss = 10,QuestDB = 11,HG = 12, ClickHouse = 13,GBase = 14,Odbc = 0xF,Custom = 90
    "DBType": 0,
    //主数据库连接串
    //"ConnectionString": "Data Source=iotmanager.db",
    "ConnectionString": "server=127.0.0.1;database=iot;user=iot;password=iot1234;port=3306;pooling=true;min pool size=5;max pool size
    //数据库超时时间，单位：秒
    "CommandTimeOut": 30
  },
```

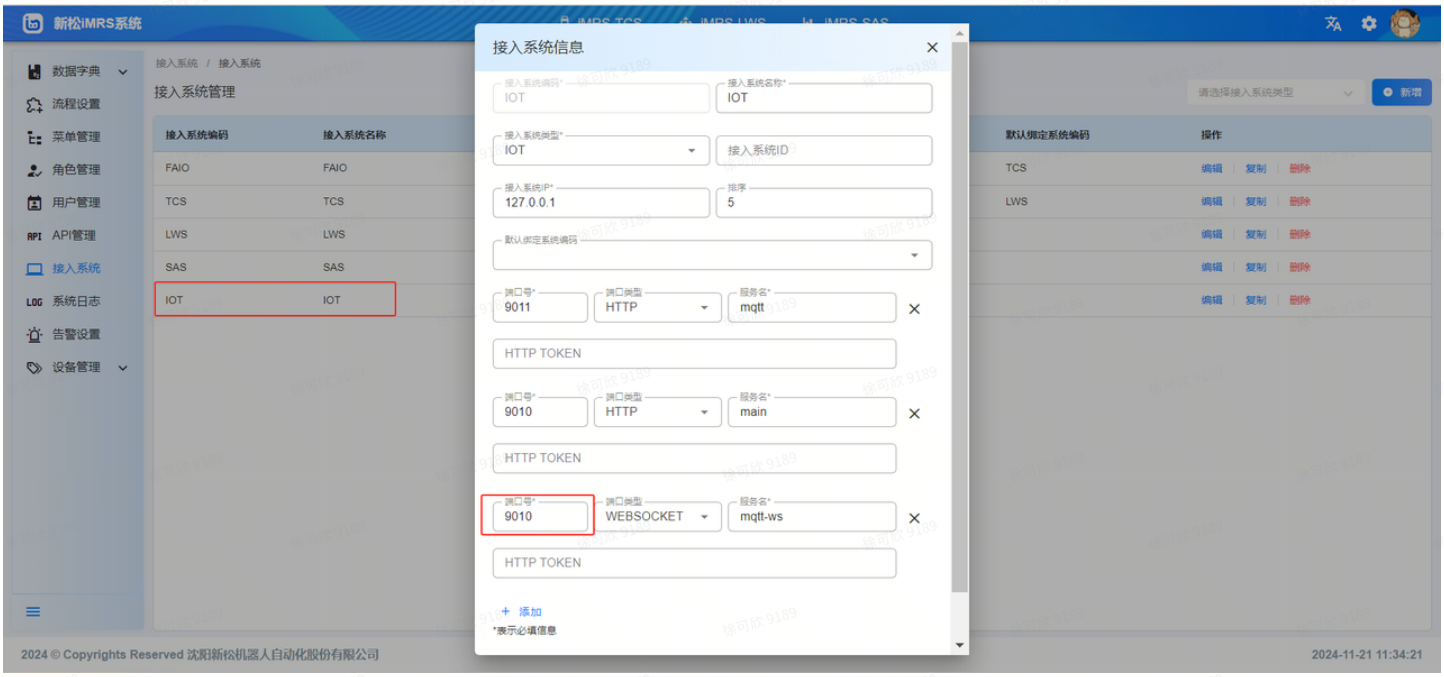
- 是否启用系统Mqtt及Http端口号配置

1、HttpPort是服务的HTTP的端口号，一般不需要修改

2、如使用系统Mqtt则配置文件不需要修改

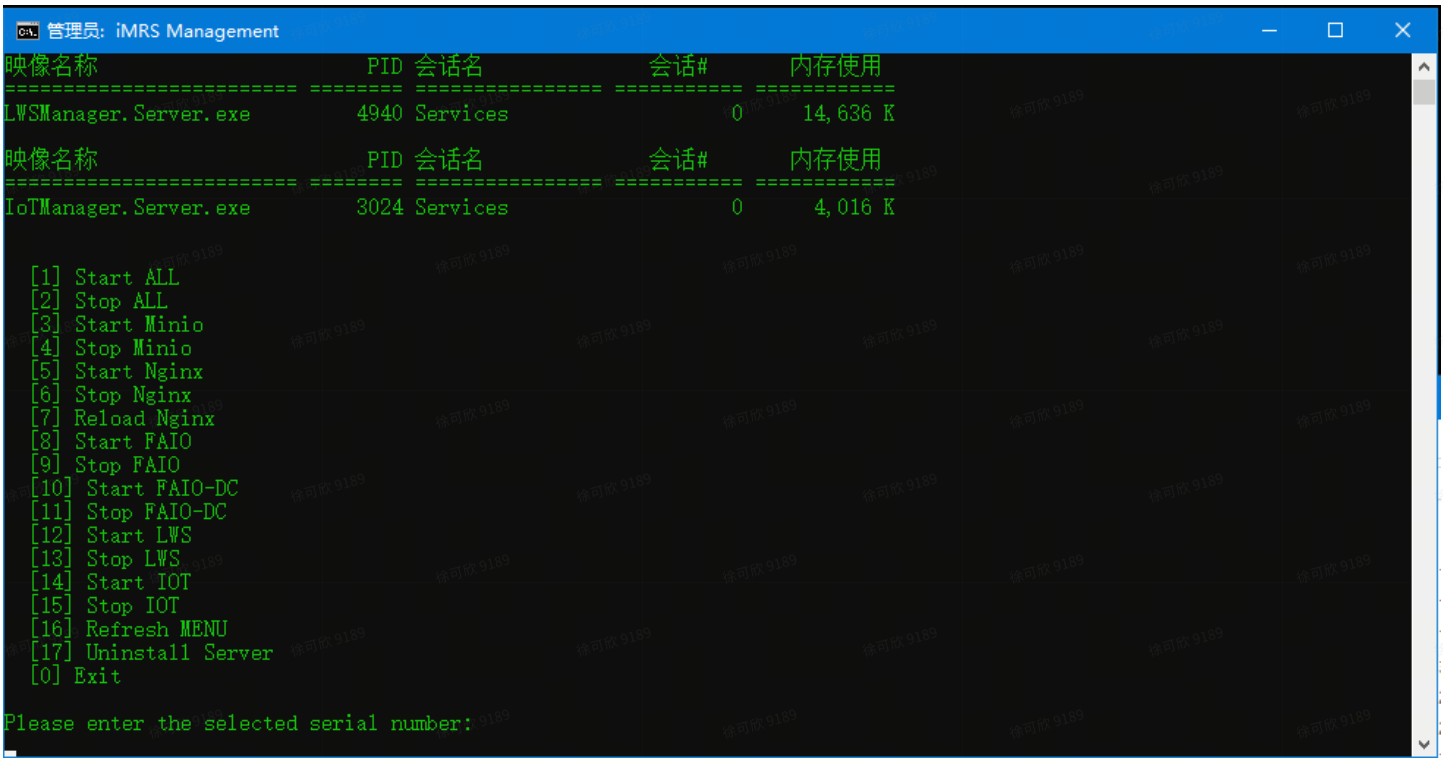
```
"SystemConfig": {
  //是否启用系统Mqtt
  "SystemMqttIsEnabled": true,
  "GatewayName": "IoTManager",
  "ClientId": "",
  "MqttIp": "127.0.0.1",
  "MqttPort": 9011,
  "MqttUName": "",
  "MqttUPwd": "",
  "IoTPlatformType": 9,
  "SimulationMode": 0,
  //系统Http 端口号
  "HttpPort": 9010
},
```

3、若使用第三方mqtt，则SystemMqttIsEnabled设置为false，ClientId，MqttIp，MqttPort等按照实际需求进行修改，同时需要在接入系统功能将IOT-WEBSOCKET端口号改为第三方mqtt的端口号（一般默认8083）



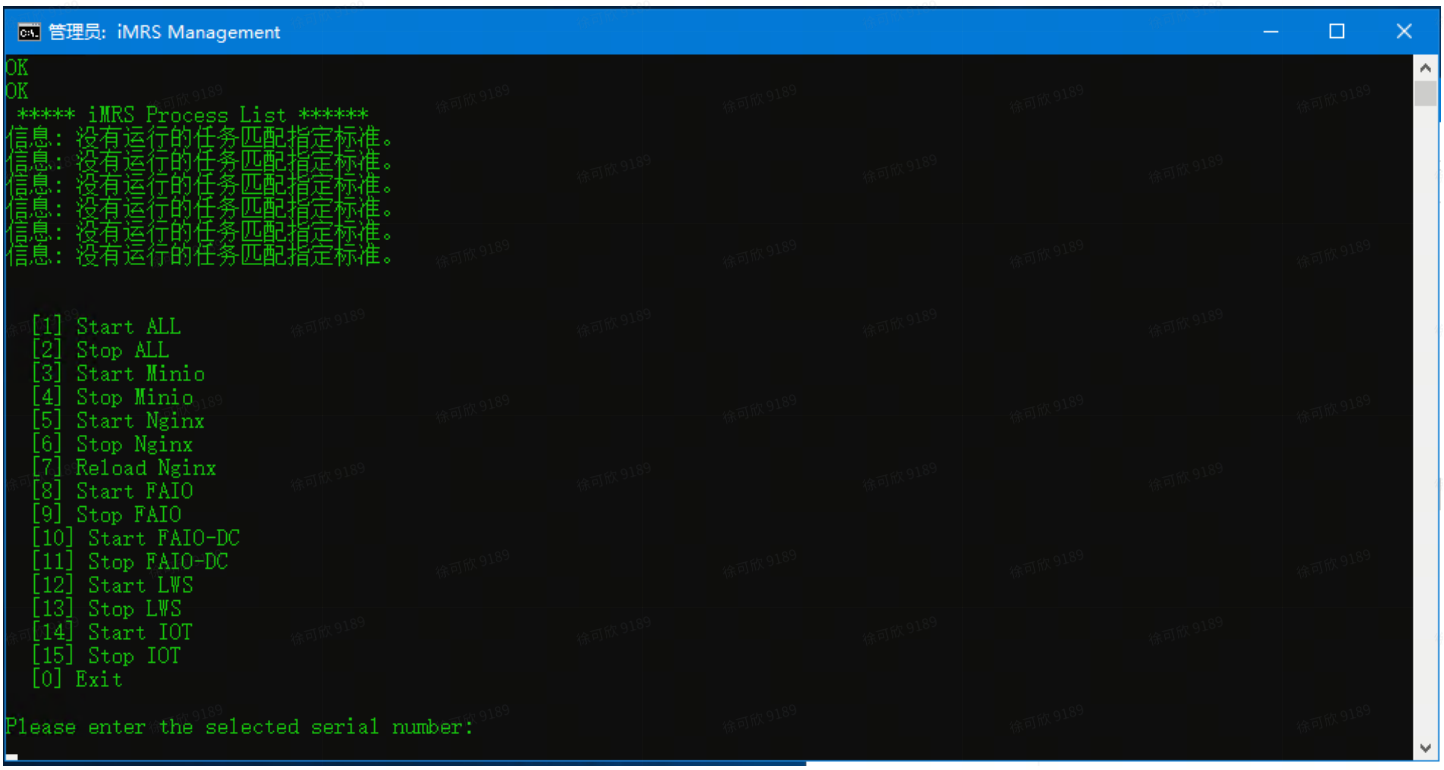
- 程序启动

进入imrs下，双击启动脚本imrs.bat，选择输入14，回车，如图：



- 程序停止

进入imrs下，双击启动脚本imrs.bat，选择输入15，回车，如图：

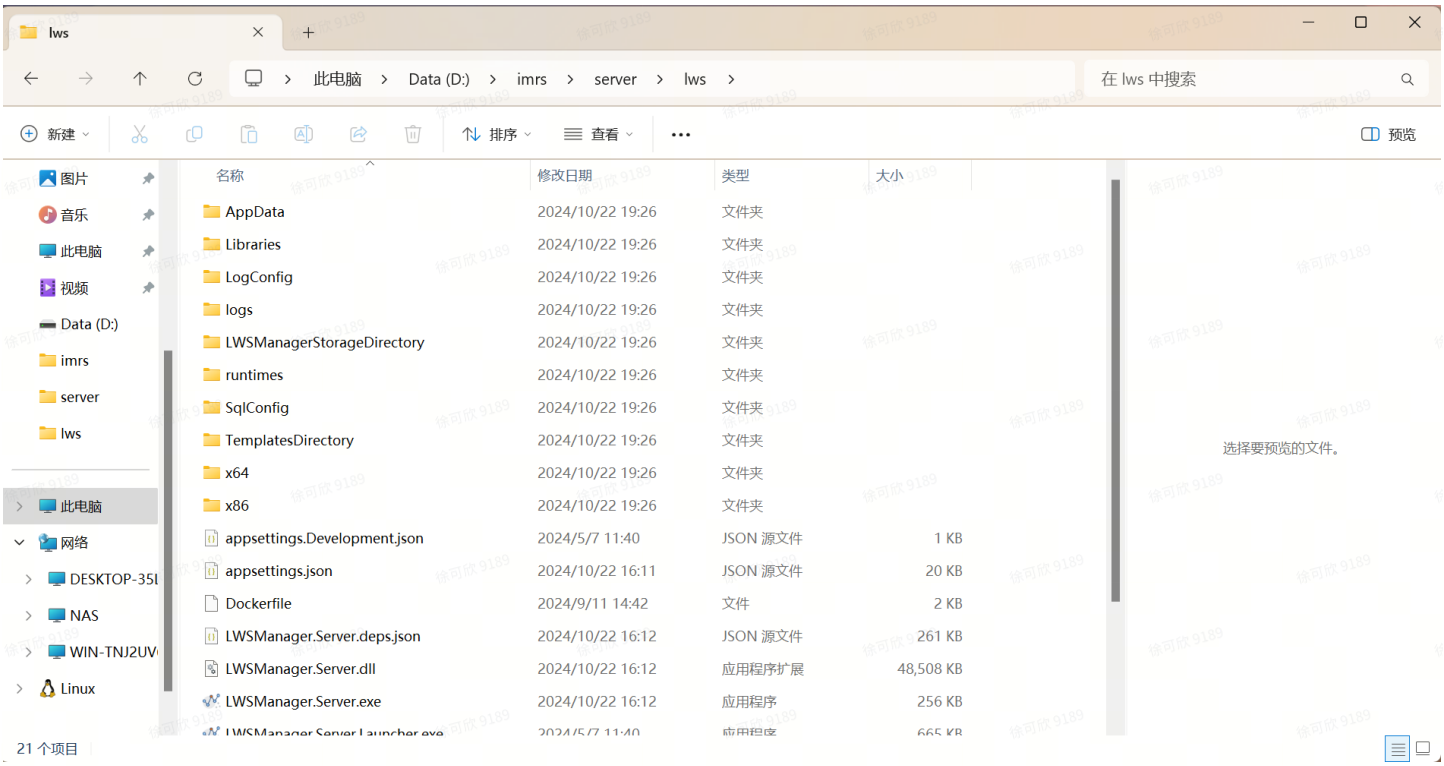


LWS部署

1. 安装.net8环境

安装包地址：https://423down.lanzouo.com/b0f1dlg3a

2. LWS部署在D:\imrs\server\lws，复制LWS部署程序到该目录下



修改目录下的配置文件appsettings.json

- 数据库配置

如mysql数据库与程序部署在同一台服务器上，用户名/密码和初始化操作一样，不需要修改此配置

```
  "DBConfig": {
    //数据库类型: MySql = 0,SqlServer = 1,Sqlite = 2,Oracle = 3,PostgreSQL = 4,Dm = 5,Kdbndp = 6,Oscar = 7,MySqlConnector = 8,
    //Access = 9,OpenGauss = 10,QuestDB = 11,HG = 12, ClickHouse = 13,GBase = 14,Odbc = 0xF,Custom = 90
    "DBType": 0,
    //主数据库连接串
    "ConnectionString": "server=127.0.0.1;database=lws;user=lws;password=lws1234;port=3306;pooling=true;min pool size=5;max pool size
    //数据库超时时间，单位：秒
    "CommandTimeOut": 30,
    //数据库备份路径
    "BackupPath": "",
    //读写分离从库连接串
    "SlaveConnectionString": "server=127.0.0.1;database=lws;user=lws;password=lws1234;port=3306;pooling=true;min pool size=5;max pool
    //读写分离从库2连接串
    "SlaveConnectionString2": "server=127.0.0.1;database=lws;user=lws;password=lws1234;port=3306;pooling=true;min pool size=5;max poo
    //是否自动构建数据库
    "AutomaticallyBuildDatabase": false,
    //脚本路径
    "SqlScriptPath": "AppData/MySql/DataStructrue/LWSManager-1.0.1(2024-05-07).sql"
  }
```

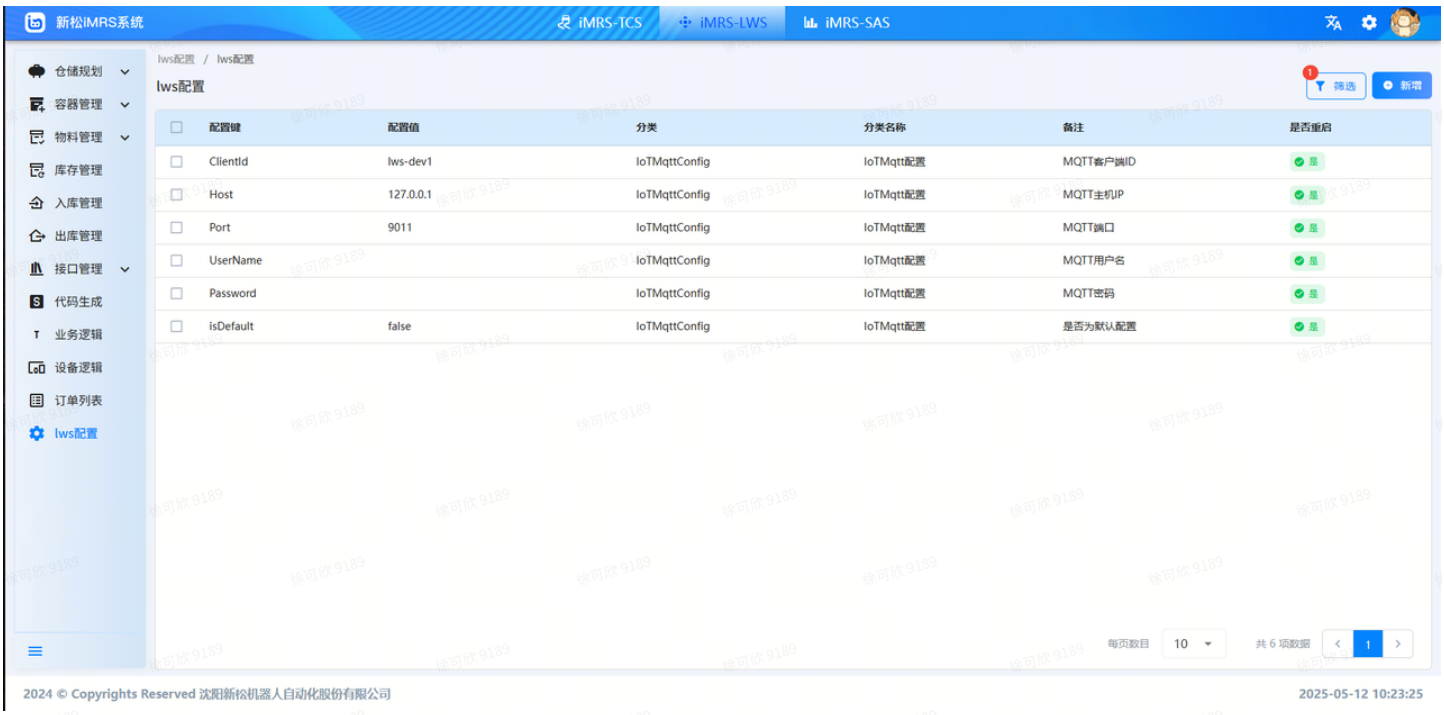
- 修改文件服务器配置

注意此处的accessKey和secretKey就是minio生成的key，LocalPath必须是本级ip

appsettings.json

```
        //是否自动构建数据库
        "AutomaticallyBuildDatabase": false
      }
    ]
  },
  //Minio 配置
  "MinioConfig": {
    //是否启用
    "EnableMinio": false,
    //地址端口号
    "Endpoint": "192.168.5.206:18001",
    //key
    "AccessKey": "0qm8KIxoYKT1wYCHySv0",
    //密钥
    "SecretKey": "9s0YnUMchvfEuXPEEbJcePzATAkKsqmvvr3Fo7k2",
    //上传文件桶名
    "BucketName": "lws",
    //minio不启用的时候用 本地服务地址
    "LocalPath":"192.168.5.206:5210"
  },
  //IoTMqtt配置
  "IoTMqttConfig": {
    "ClientId":"lws-dev2",
    //主机IP
    "Host": "192.168.5.206",
    //端口
    "Port": "11883",
    //用户名
    "UserName": "",
    //密码
    "Password": ""
  },
  //系统配置
  "SystemConfig": {
    //Rsa公钥
```

- IotMqtt配置，在表sys_config中配置，或者通过lws配置页面配置

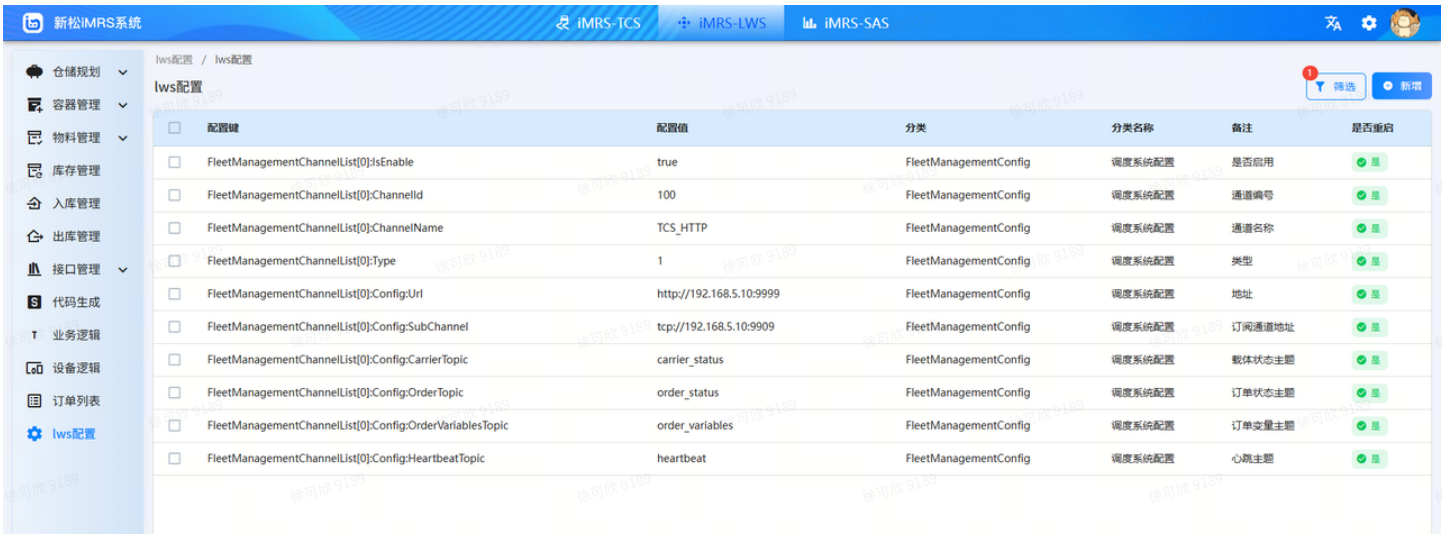


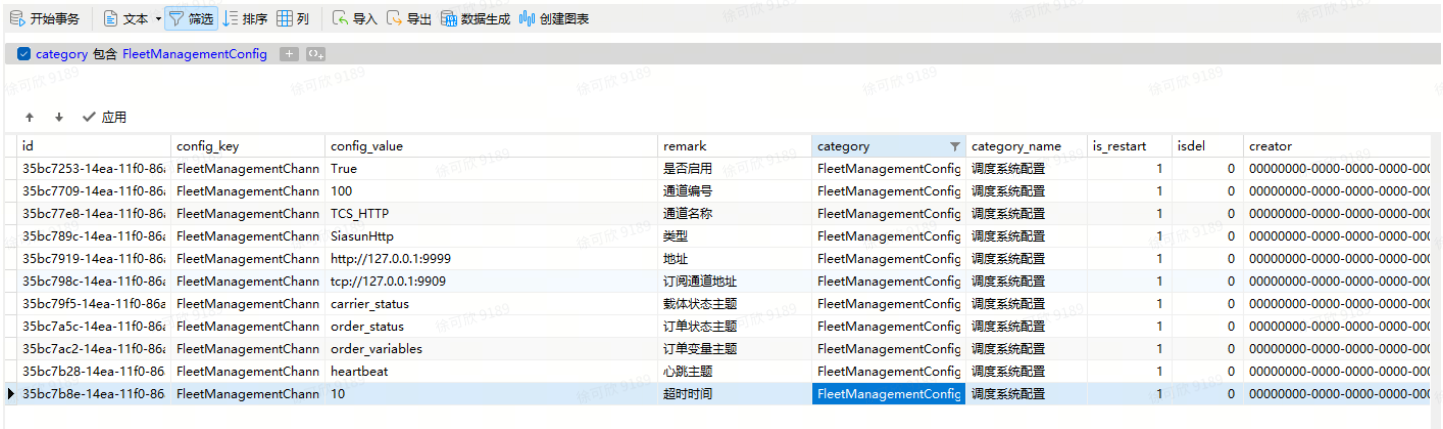


id	config_key	config_value	remark	category	category_name	is_restart	isdel	creator
4c5cc7a3-143a-11f0-bd4	ClientId	lws-dev1	MQTT客户端ID	IoTMqttConfig	IoTMqtt配置	1	0	00000000-0000-0000-0000-00(
4c5cd157-143a-11f0-bd	Host	192.168.5.206	MQTT主机IP	IoTMqttConfig	IoTMqtt配置	1	0	00000000-0000-0000-0000-00(
4c5cd2ba-143a-11f0-bd	Port	9011	MQTT端口	IoTMqttConfig	IoTMqtt配置	1	0	00000000-0000-0000-0000-00(
4c5cd318-143a-11f0-bd	UserName		MQTT用户名	IoTMqttConfig	IoTMqtt配置	1	0	00000000-0000-0000-0000-00(
4c5cd34b-143a-11f0-bd	Password		MQTT密码	IoTMqttConfig	IoTMqtt配置	1	0	00000000-0000-0000-0000-00(

- TCS配置

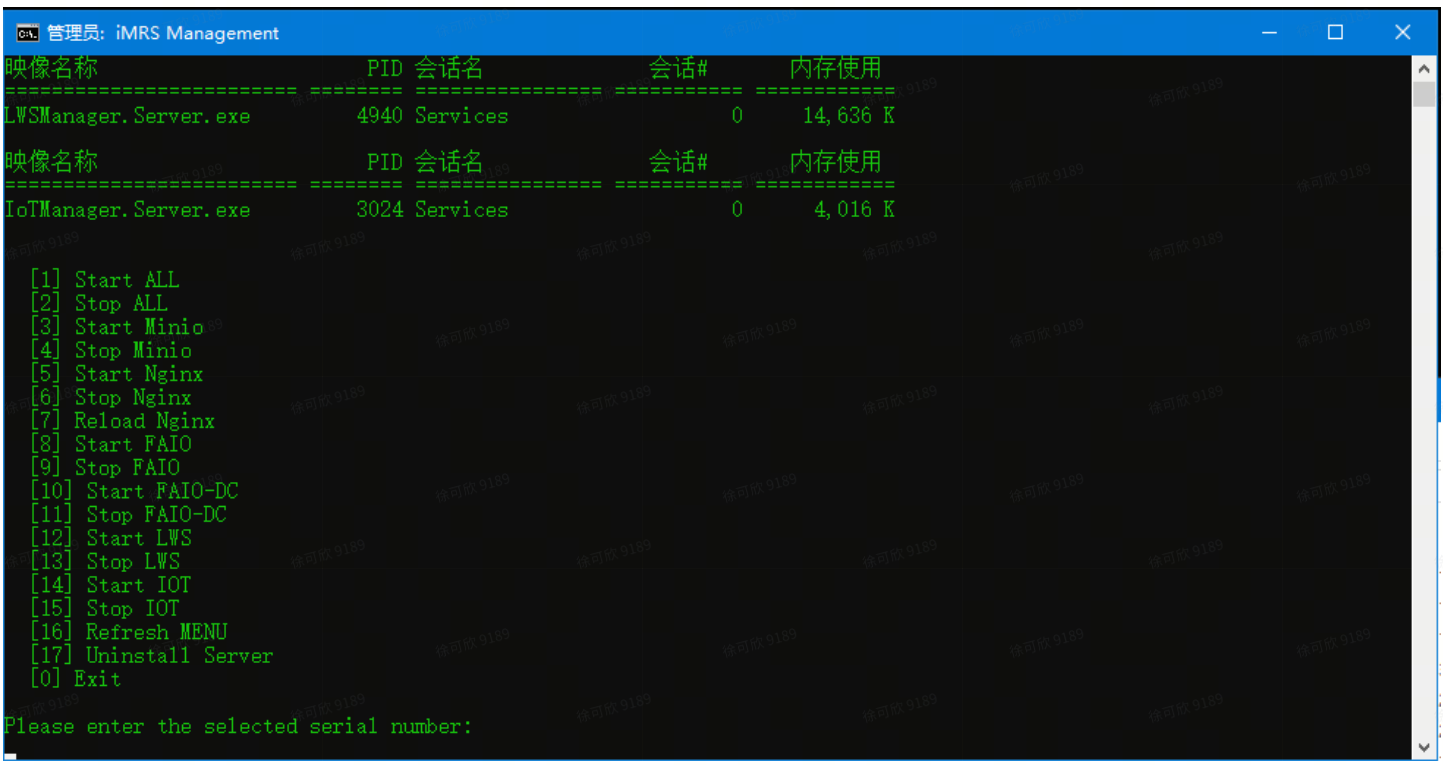
如果IOT程序与LWS程序部署在同一台服务器上，不需要修改配置





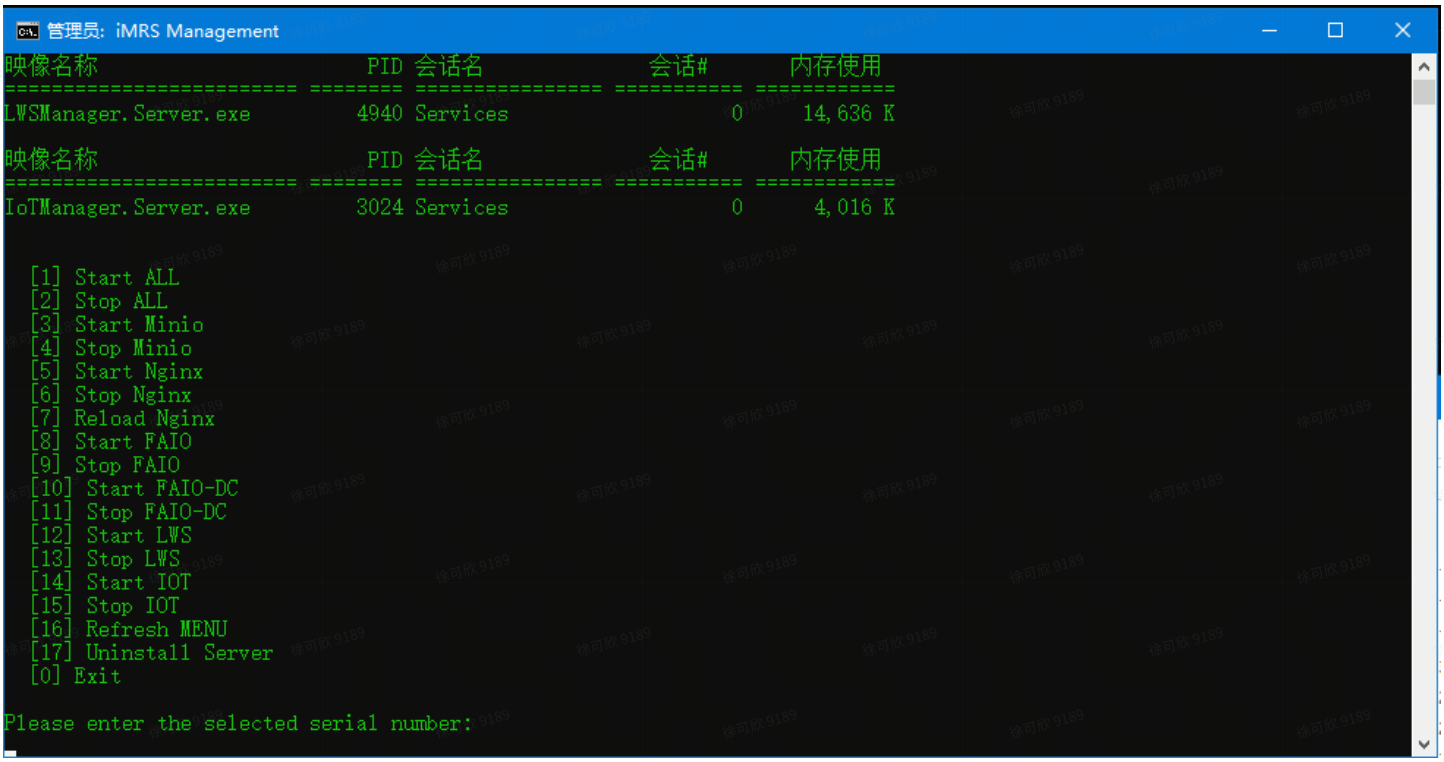
- 程序启动

进入imrs下，双击启动脚本imrs.bat，选择输入12，回车，如图：



- 程序停止

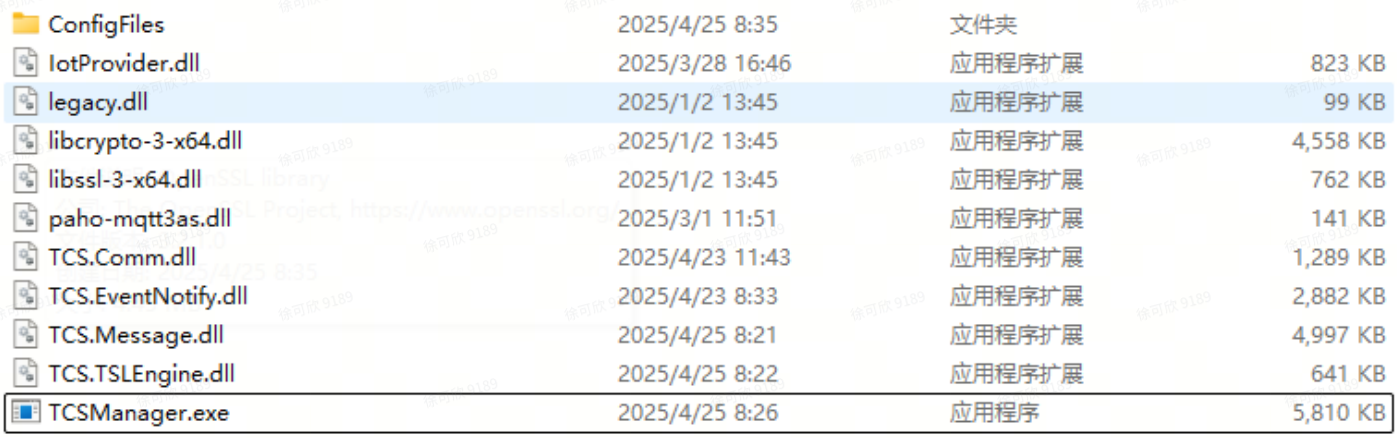
进入imrs下，双击启动脚本imrs.bat，选择输入13，回车，如图：



TCS部署

1. 安装

- 安装VC_redist.x64.exe(只需安装一次)。双击打开->安装
- 在imrs安装目录中创建“tcs”文件夹（如 D:\imrs\server\tcs），拷贝TCS部署程序到该目录下



2. 配置

在iMRS-TCS系统设置中配置地图、车辆设置、与机器人通信服务（**必需**）

2.1 地图

地图管理中依次配置地图层号、接入系统、地图名称和地图别名，并传入地图文件。

地图层号： 填写地图层号，例：0

地图名称：自拟地图名称。例：default

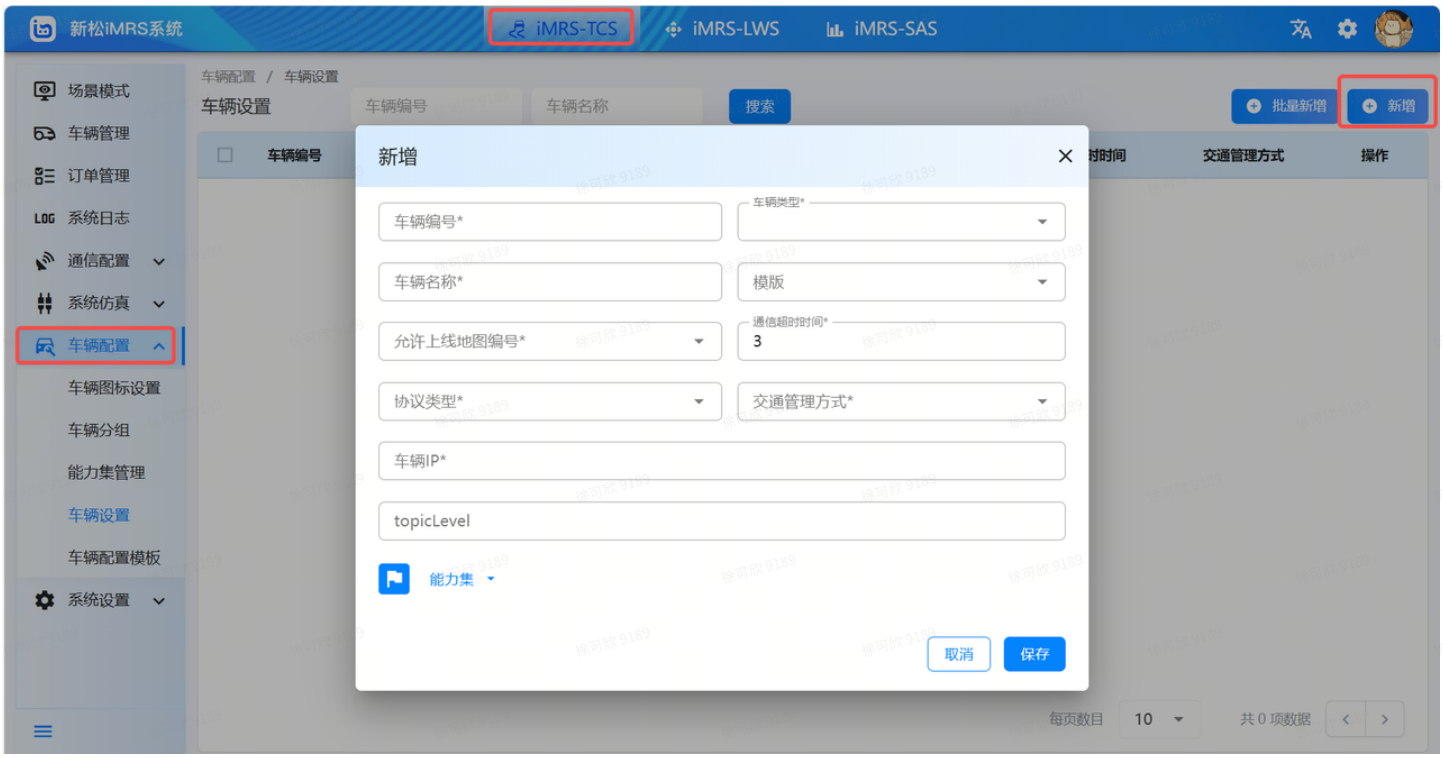
地图别名：当系统存在VDA5050协议类型车辆时，配置地图别名与车辆的地图名称对应。例：xy





2.2 车辆设置

车辆设置中依次配置车辆编号、车辆类型、车辆名称、允许上线地图层号、交通管理方式、协议类型、车辆ip及能力集（标准能力必需）。协议类型为“VDA5050”时，需要配置topicLevel。


新松iMRS系统
iMRS-TCS
iMRS-LWS
iMRS-SAS
场景模式
车辆管理
订单管理
系统日志
通信配置
系统仿真
车辆配置
车辆图标设置
车辆分组
能力集管理
车辆设置
车辆配置模板
系统设置
车辆配置 / 车辆设置
车辆设置
车辆编号
车辆名称
搜索
批量新增
新增
车辆编号
交通管理方式
操作
新增
车辆编号*
车辆类型*
车辆名称*
模版
允许上线地图编号*
通信超时时间*
3
协议类型*
交通管理方式*
车辆IP*
topicLevel
能力集
取消
保存
每页数目
10
共 0 项数据



2.3 配置Robot通讯服务地址

根据Robot协议类型选择配置TCP、UDP或者MQTT。

例如：IMR协议只需配置TCP服务；PLC140协议只需配置UDP服务；VDA5050协议只需配置MQTT服务。

2.3.1 配置TCP服务

是否仿真：如果是仿真车，需要打开”是否仿真“开关。仿真车与真车共存的情况下，需要再新增一个服务。如0.0.0.0:1000给真车使用；0.0.0.0:1001给仿真车使用。

白名单功能：”校验ID“和”校验IP“都关闭的情况，不开启白名单功能，车辆白名单列表无需添加车辆，所有车辆均允许上线。”校验ID“或”校验IP“开启的情况，只有白名单列表中的车辆允许上线。**校验的IP是车辆设置中的IP。**



2.3.2 配置UDP服务

是否仿真：如果是仿真车，需要打开”是否仿真“开关。仿真车与真车共存的情况下，需要再新增一个服务。如0.0.0.0:1000给真车使用；0.0.0.0:1001给仿真车使用。

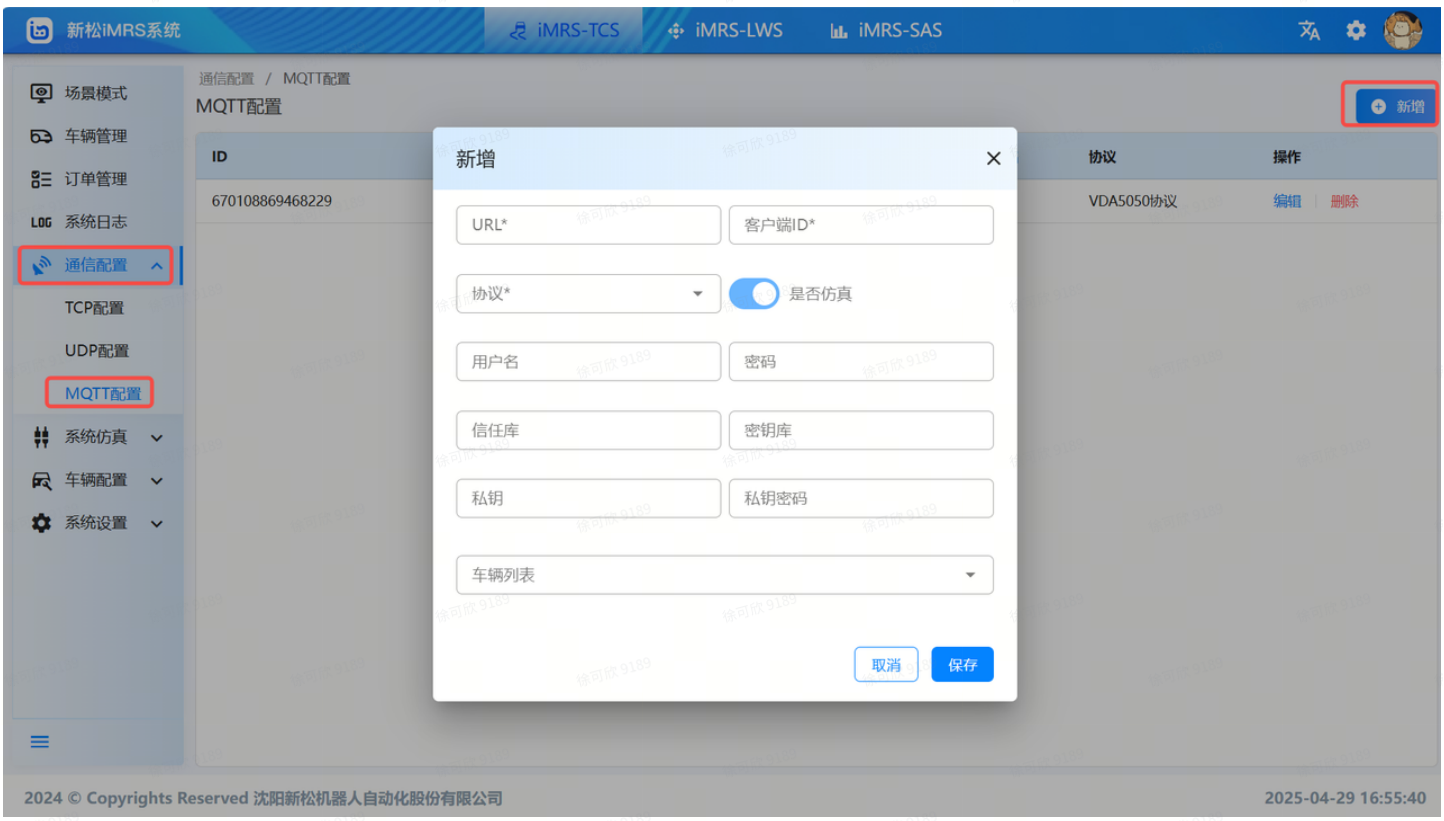
白名单功能：”校验ID“和”校验IP“都关闭的情况，不开启白名单功能，车辆白名单列表无需添加车辆，所有车辆均允许上线。”校验ID“或”校验IP“开启的情况，只有白名单列表中的车辆允许上线。**校验的IP是车辆设置中的IP。**



2.3.3 配置MQTT服务

是否仿真：如果是仿真车，需要打开”是否仿真“开关。仿真车与真车共存的情况下，需要再新增一个服务。一个开启“是否仿真”，一个关闭“是否仿真”。两个服务中的车辆列表不能有重复的。

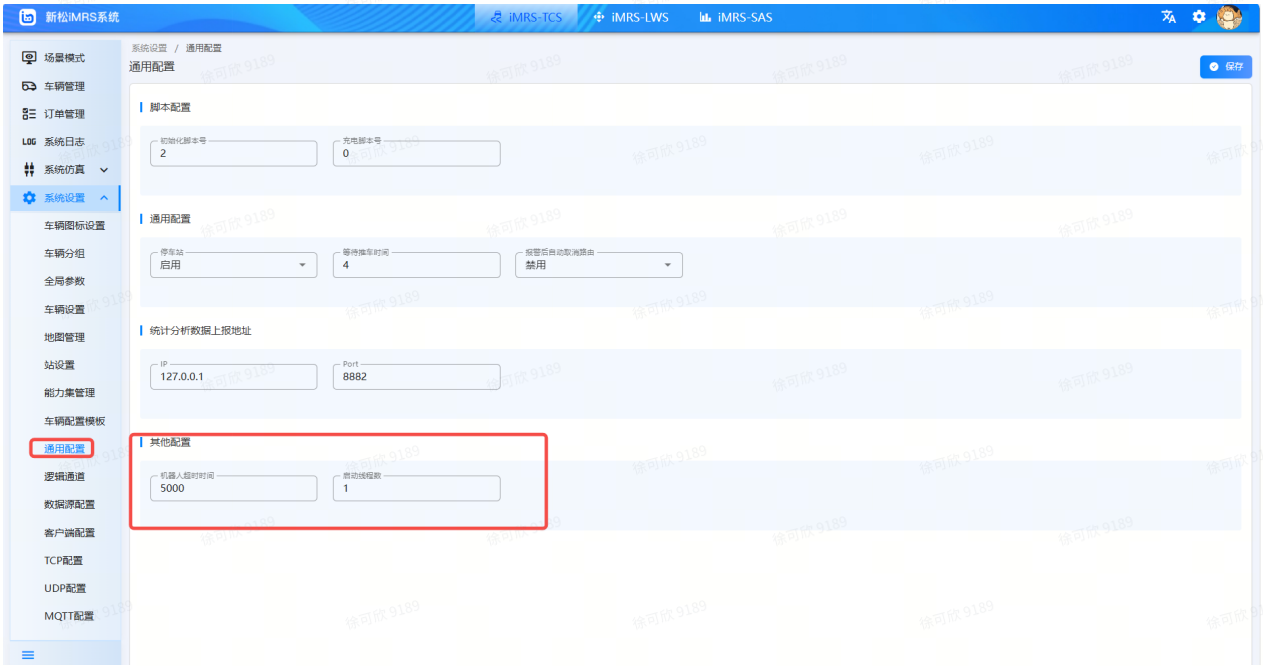
车辆列表：车辆列表必须添加车辆，TCS根据车辆列表中车辆的topicLevel订阅和发布MQTT消息。



2.4 与机器人通信其他配置

机器人超时时间：AGV与TCS超过此时间没有通讯，才允许相同ID的其他AGV连接。此配置为了防止AGV配置错误，两台AGV配置了相同的ID，同时上线造成不可预知的错误。

启动线程数：TCS内部用与处理AGV通讯的线程数。



3. 修改配置ConfigFiles目录下tcs.json文件

3.1 配置http服务ip和端口号，端口号默认9999

```
    "http-server": [
        {
            "ip": "0.0.0.0",
            "port": 9999
        }
    ],
```

3.2 配置nanomsg服务， 默认使用tcp连接，配置ip地址和端口号，端口号默认9909

```
    "nanomsg-server": [
        {
            "pattern": "pubsub",
            "url": "tcp://0.0.0.0:9909"
        }
    ],
```

3.3 配置与FAIO通信服务

```
"FAIO": {
    "ip": "127.0.0.1",
    "port": 8888
},
```

3.4 配置日志（非必需，按需配置,不配置则使用默认参数）

a. 用户可自定义日志文件存储位置，名称，使用硬盘空间，输出日志等级。

```
"logger" :{
    "path" : "./LogFiles",                          /*日志文件存储位置，默认为执行程序所在目录LogFiles文件夹下*/
    "name" : "SIASUN.TCSSERVER.log",                /*日志文件名称，默认为SIASUN.TCSSERVER.log*/
    "max_logfile_size": 5242880,                    /*单个日志文件大小，默认为5242880 (5MB) */
    "max_rotate_logfiles" : 1000,                   /*日志文件最大数量，默认为1000*/
    "backtrace" : 128,                              /*日志文件backtrace数量，默认为128*/
    "level" : 1                                     /*日志文件输出等级，默认为debug*/
}
```

3.5 配置雪花算法（非必需，按需配置）

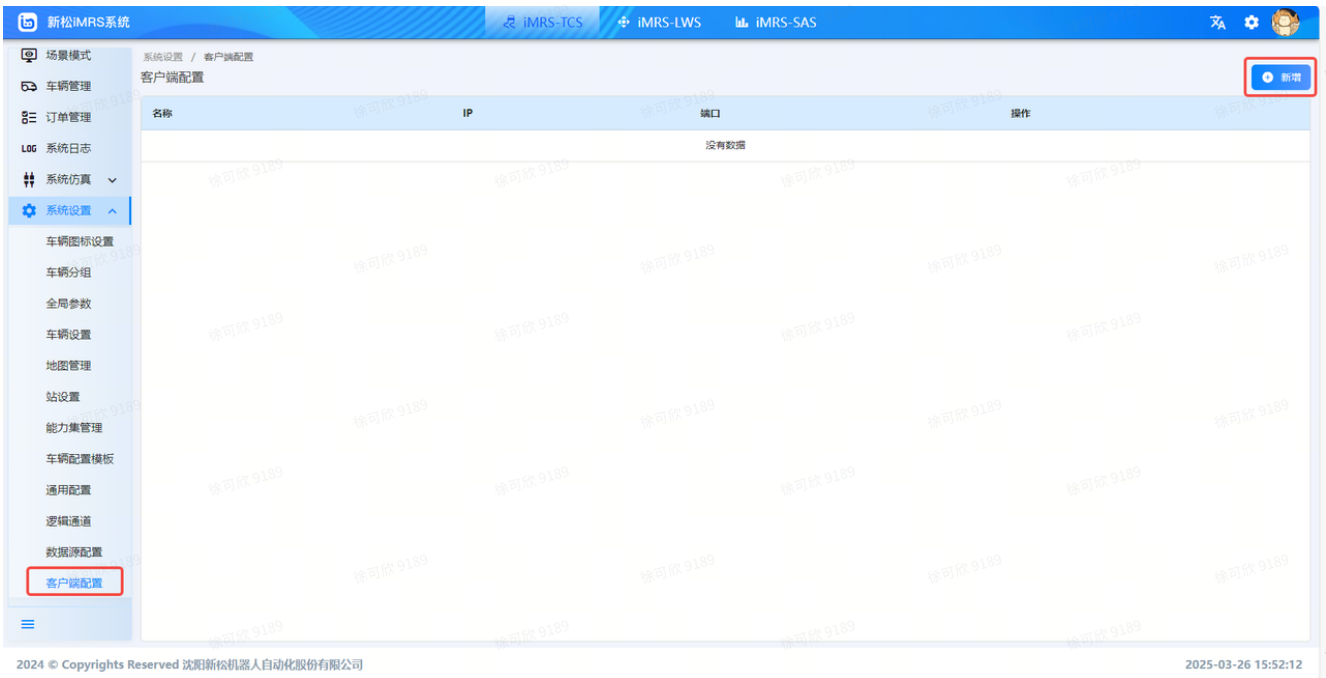
b. 用户可自定义TCS雪花算法使用参数，默认如下图

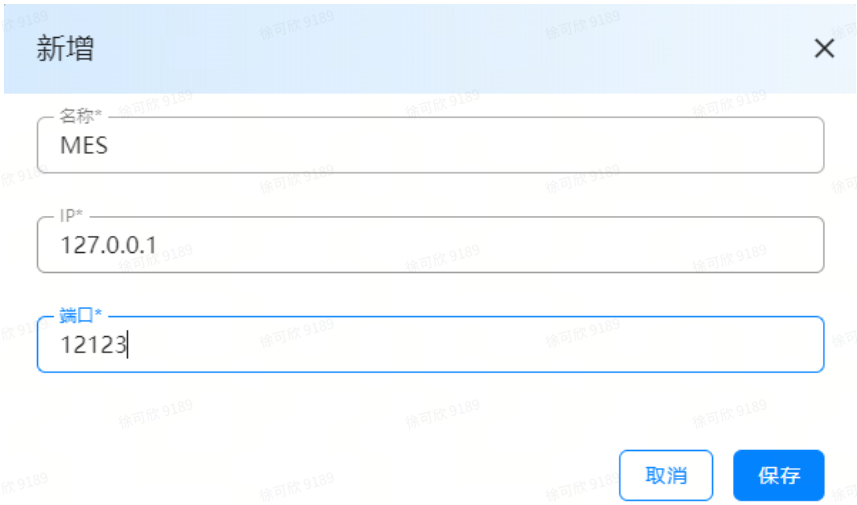
```
"snowFlake": {
    "epoch" : 1704067200000,                        /*2024-01-01T00:00:00.000Z*/
    "dataCenterId" : 1,
    "workId" : 4
},
```

4. 在FAIO中配置数据源、逻辑通道、客户端、充电机、脚本及通用配置（统计分析地址，是否回站等）

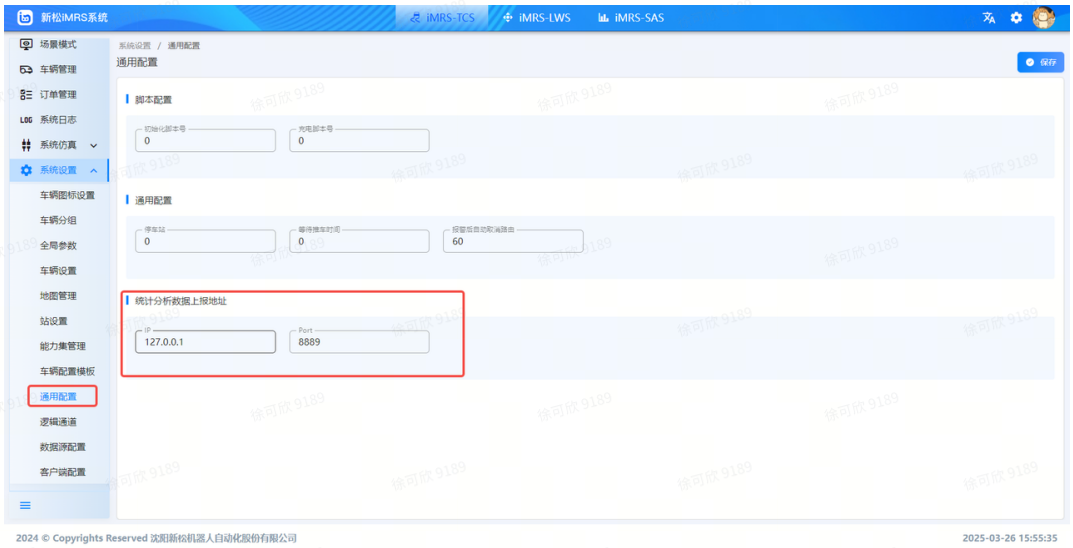
4.1 配置客户端（非必需，按需配置）

c. 客户端配置->新增。依次配置客户端名称、ip和port



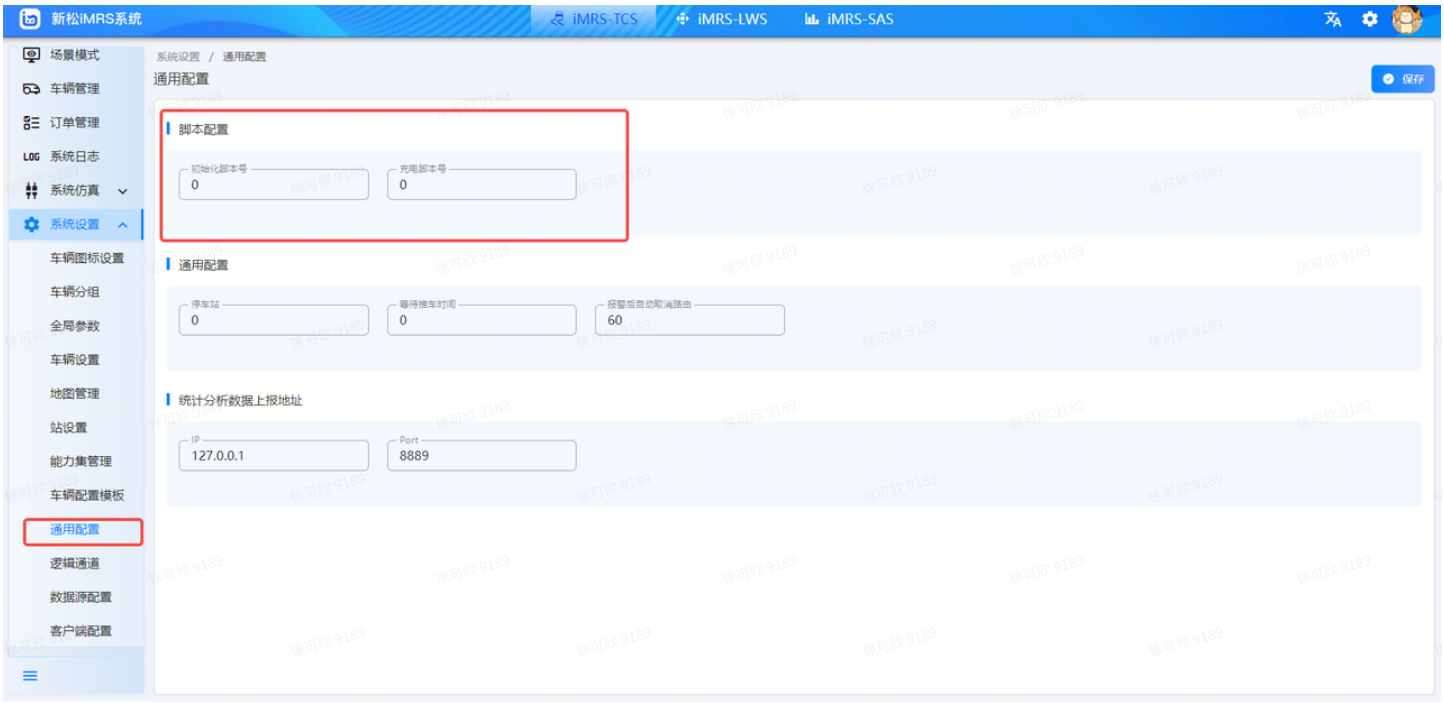


4.2 配置与统计分析faio-dc通信服务（非必需，按需配置)



4.3 配置脚本参数。（非必需，按需配置)

系统初始化脚本：sysInit配置为相应脚本号，不启用时配置为0。自动充电脚本：carCharge配置为相应脚本号，不启用时配置为0。

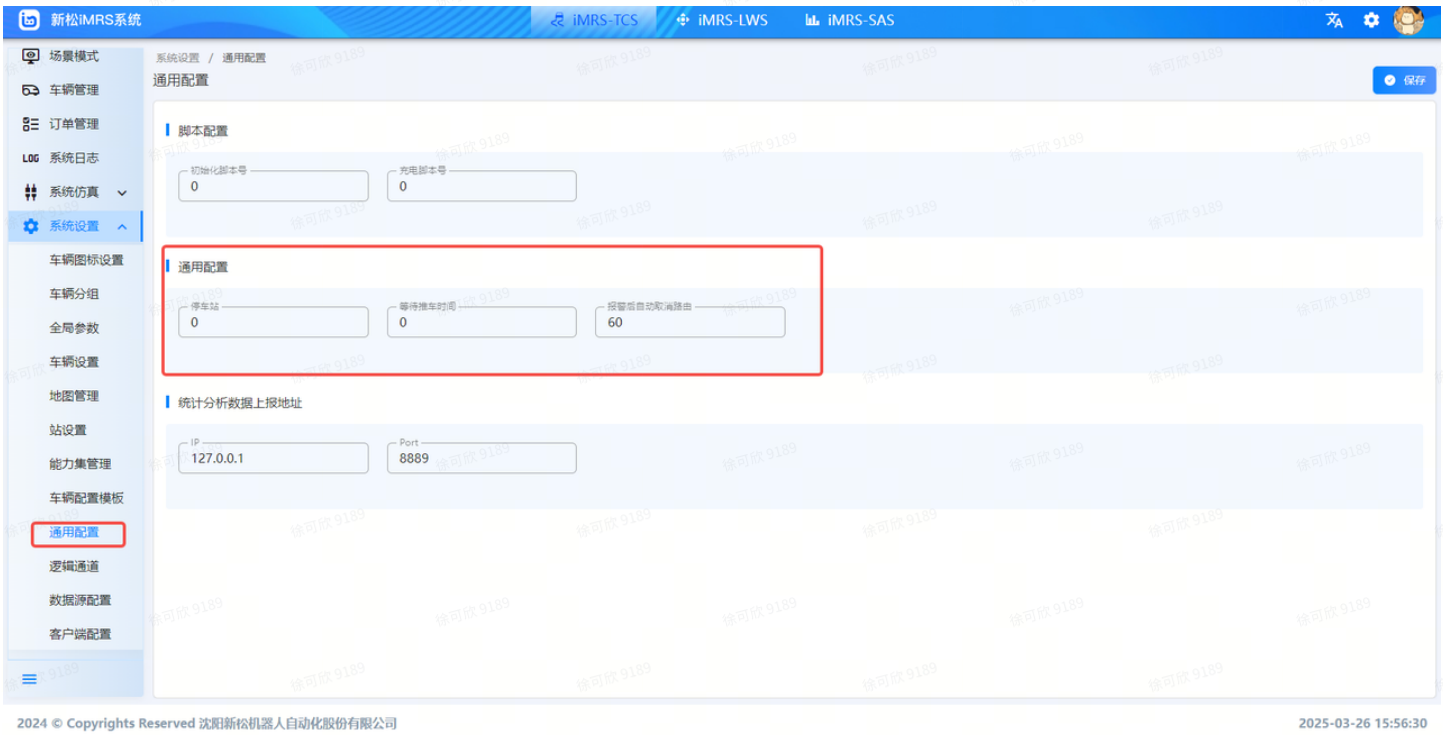


4.4 配置通用参数（非必需，按需配置）

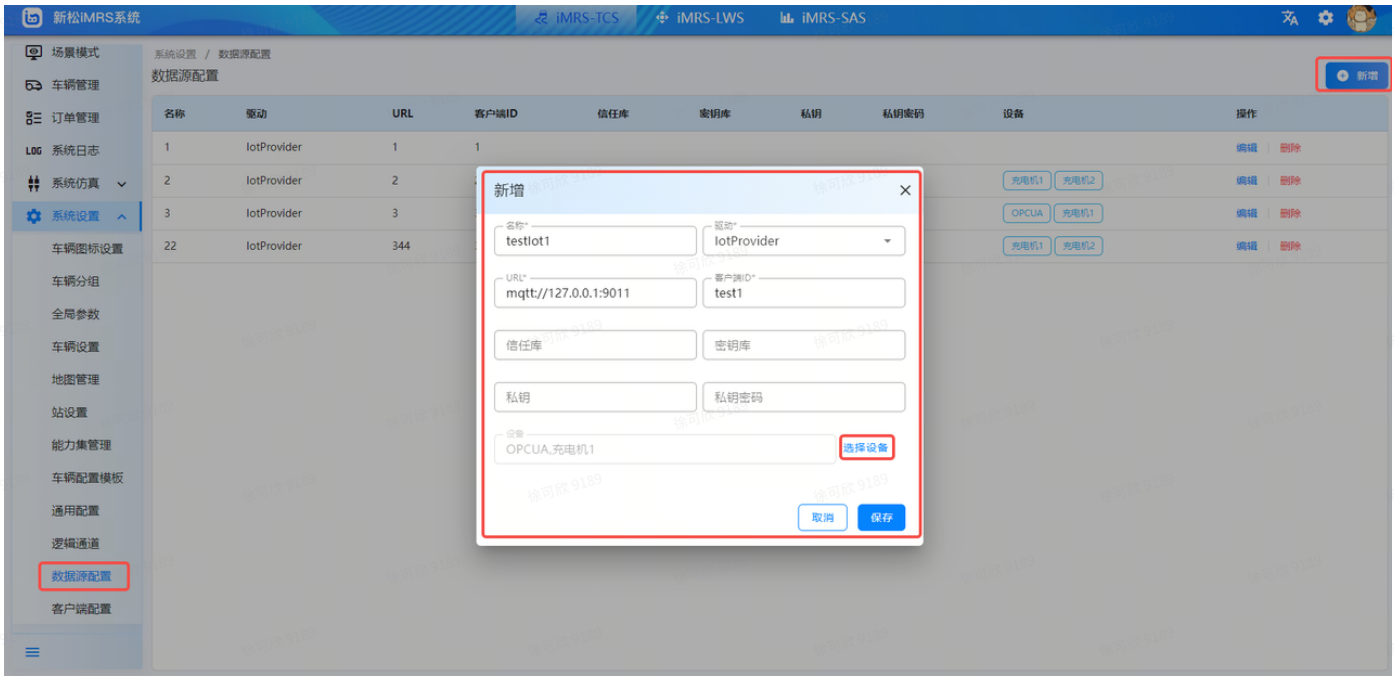
停车站：是否启用回站功能。0不启用，1启用.

等待推车时间：0为启用新推车算法，非0为旧推车算法，数值为推车时间。

报警后自动取消路由：报警后自动取消能力。



4.5 配置providers（非必需，按需配置）



数据源名称自拟，例testIot1。

数据源驱动名称：填写IotProvider（不需更改）。

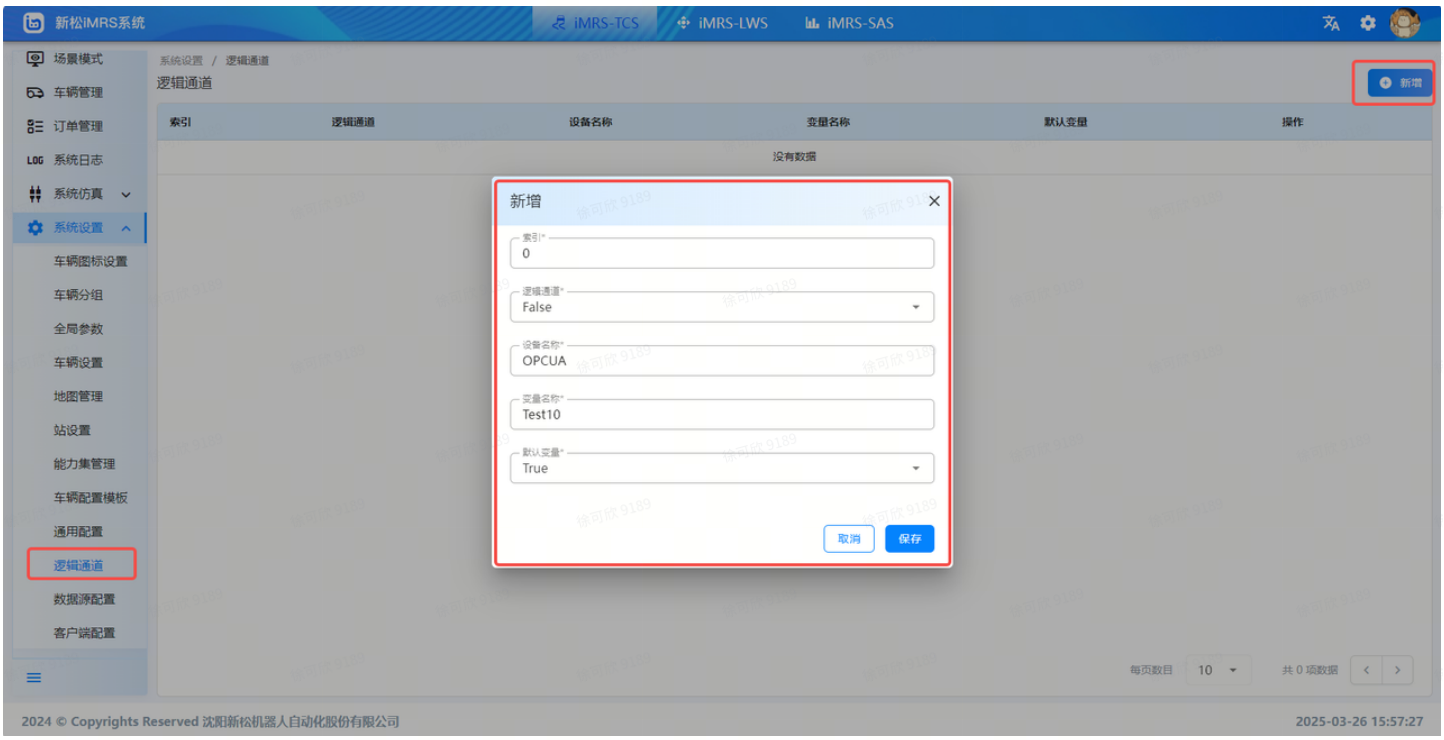
url的ip与port根据现场iot服务设置，例如：mqtt://127.0.0.1:9011。

客户端Id自拟(唯一)。

iot设备与logicChannel中的device名相同。

4.6 配置logicChannel（非必需，按需配置）

配置逻辑通道必须先配置providers，提供数据源



索引与地图中IO避碰的通道号对应。

逻辑通道为true时为正逻辑、false为反逻辑。

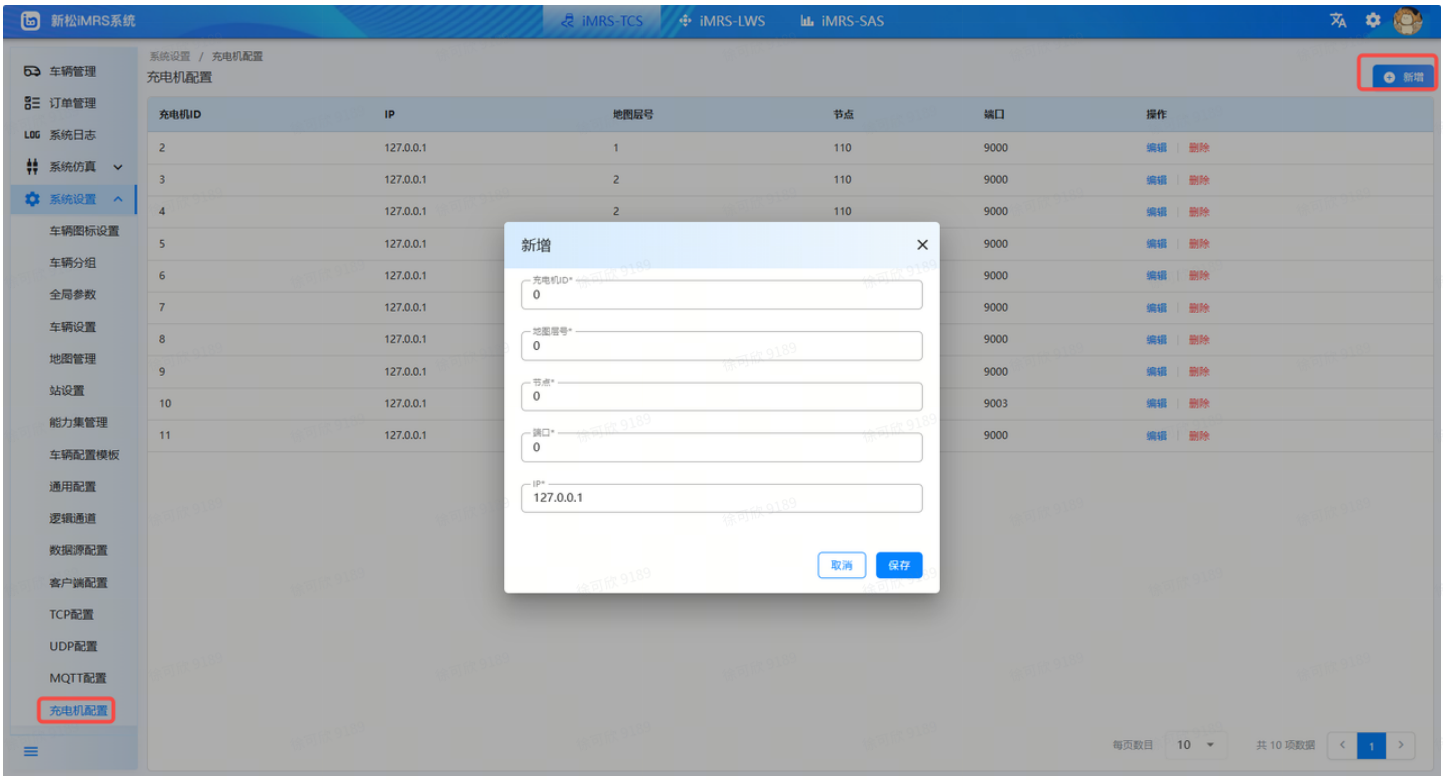
设备名称与数据源中的设备对应。

变量名称与设备的变量名对应。

默认变量为当数据源不存在或异常时，返回默认值（默认值不参与正反逻辑）。

2.7 配置充电机信息（非必需，按需配置）

在系统设置 充电机配置中配置充电机信息



5. 删除ConfigCache.db

部署完成后，启动tcs前，删除BackupData文件夹中的ConfigCache.db

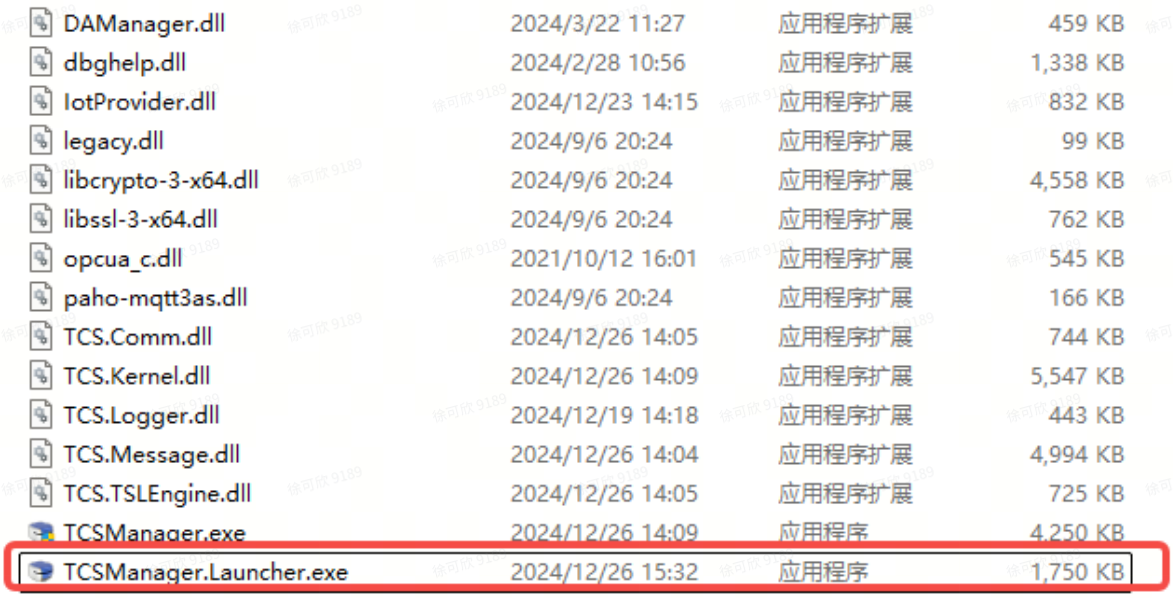
6. 程序启动

windows下支持两种启动模式

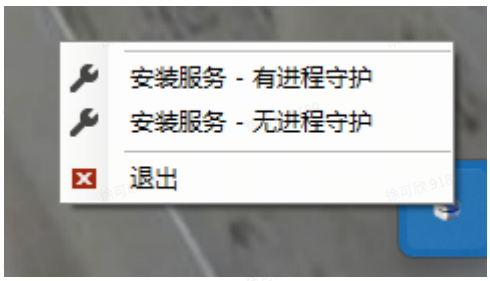
A. 直接启动. 双击TCSManager.exe启动TCS

B. 工具安装服务启动。支持开机启动TCS功能。

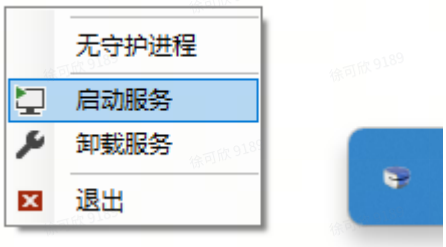
将iMRS部署包TCS_Install中windows文件下提供的TCSManager.Launcher放在tcs部署目录下，双击启动。



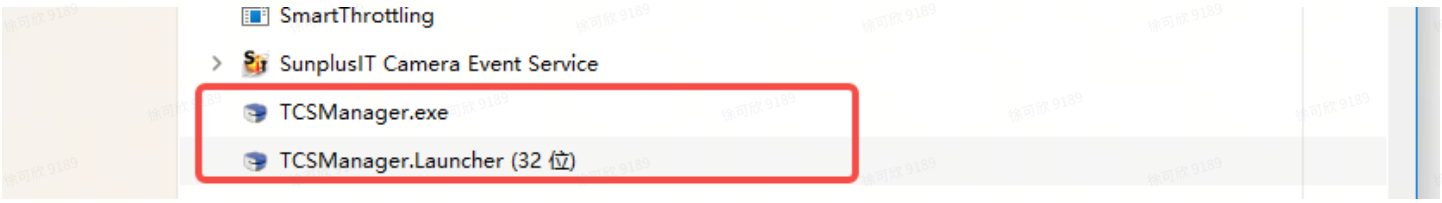
根据需求选择有进程守护服务和无进程守护服务。有进程守护服务：程序崩溃时，30s后自动重启TCSManager。无进程守护服务：程序崩溃时，不自动重启TCSManager。根据现场需求进行选择。



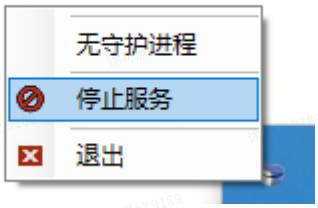
启动服务。



启动成功后可以在任务管理器中查看TCSManager是否启动。



停止服务时，点击停止服务。



TCS虚拟车部署

如不需要仿真车功能，则跳过此板块的步骤，直接跳过！

1. 部署在D:\imrs\server\TCSSimulator，
2. 安装VC_redist.x64.exe。(如果TCS部署已安装完成，则不需要进行此步)
3. 配置ConfigFiles\simulator.json:

"simulator": 仿真车http服务ip、端口，默认ip：0.0.0.0，port：9800。

"faio": 前端http服务ip、端口，用于获取车辆通讯配置。

"lws": lws的http服务ip、端口，用于获取货物轮廓信息。若无仿真车取货卸货显示货物轮廓的需求则无需关注。

"thread_num": 仿真程序启动启动处理车辆任务及通讯的线程个数，不配置的话默认值为1。以2.1GHz的CPU为例，经测试1个线程可支持约200台仿真AGV正常运行。

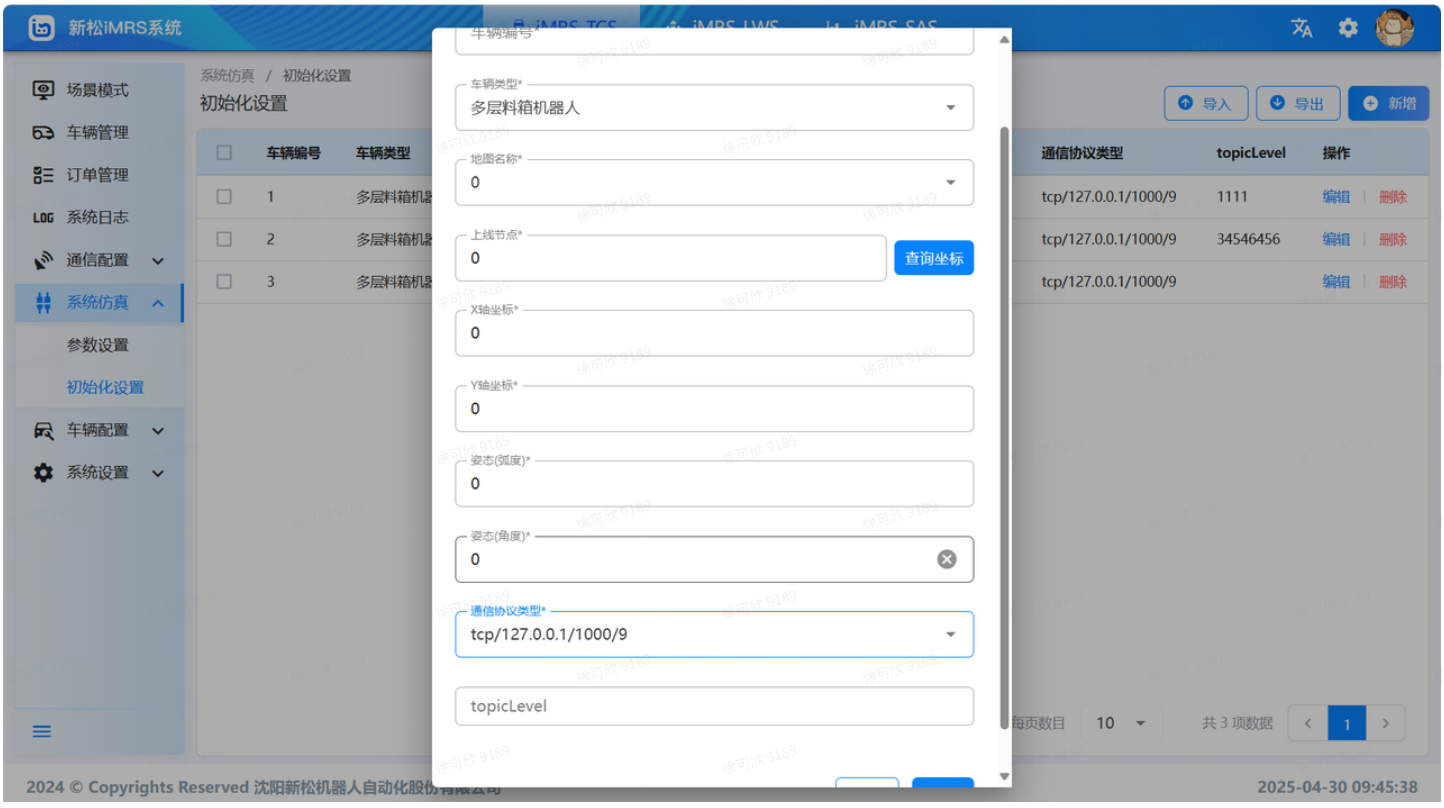
"logger": 仿真程序输出log配置，若无特殊需求则无需关注。

```
{
    "simulator":
    {
        "ip":"0.0.0.0",
        "port":9800
    },
    "faio":
    {
        "ip":"127.0.0.1",
        "port":8888
    },
    "lws":
    {
        "ip":"127.0.0.1",
        "port":9000
    },
    "thread_num": 2,
    "logger":
    {
        "maxFileSize":52428800,
        "maxRotateFile":20,
        "fileLevel":0,
        "consoleLevel":2
    }
}
```

4. 在界面配置仿真车

配置车辆编号、车辆类型、上线地图、上线节点。

仿真车支持AGV无地图协议、PLC140协议、VDA5050协议。根据实际需要配置仿真车通信协议类型



仿真车程序启动：双击TCS.Simulator.exe启动。

FAIO-DC部署

如不需要统计分析系统SAS，则此版块的步骤直接跳过！

FAIO-DC项目部署在 D:\imrs\server\faio-dc，可直接进入该目录下。

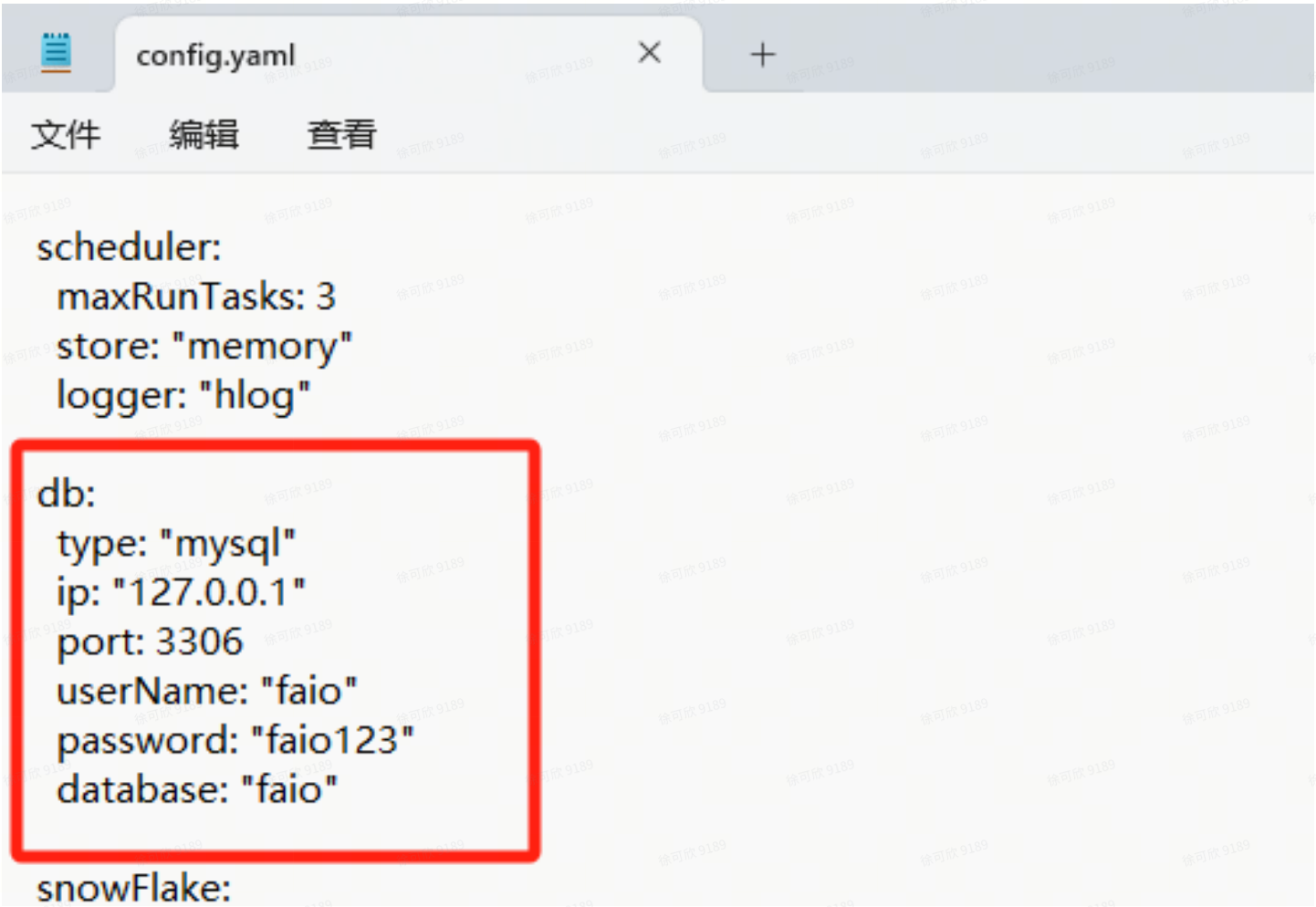
修改pkg下配置文件config.yaml，目录为 D:\imrs\server\faio-dc\pkg\configs\config

配置数据持久化信息：

- 数据库配置修改

如mysql数据库与程序部署在同一台服务器上，不需要修改此配置！

修改对应的数据库信息：

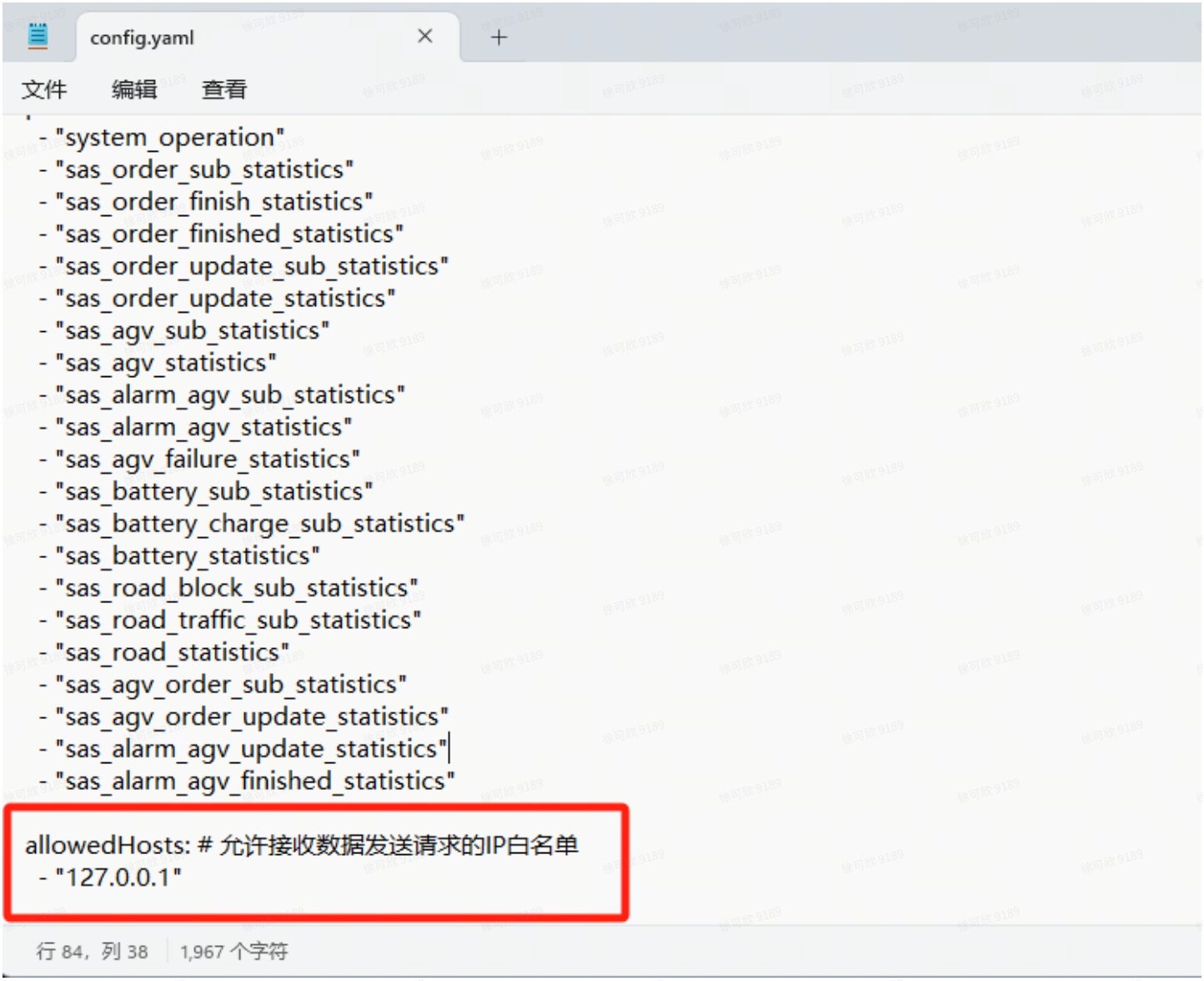


- 配置白名单IP地址

如TCS与此程序部署在同一台服务器上，不需要修改此配置！

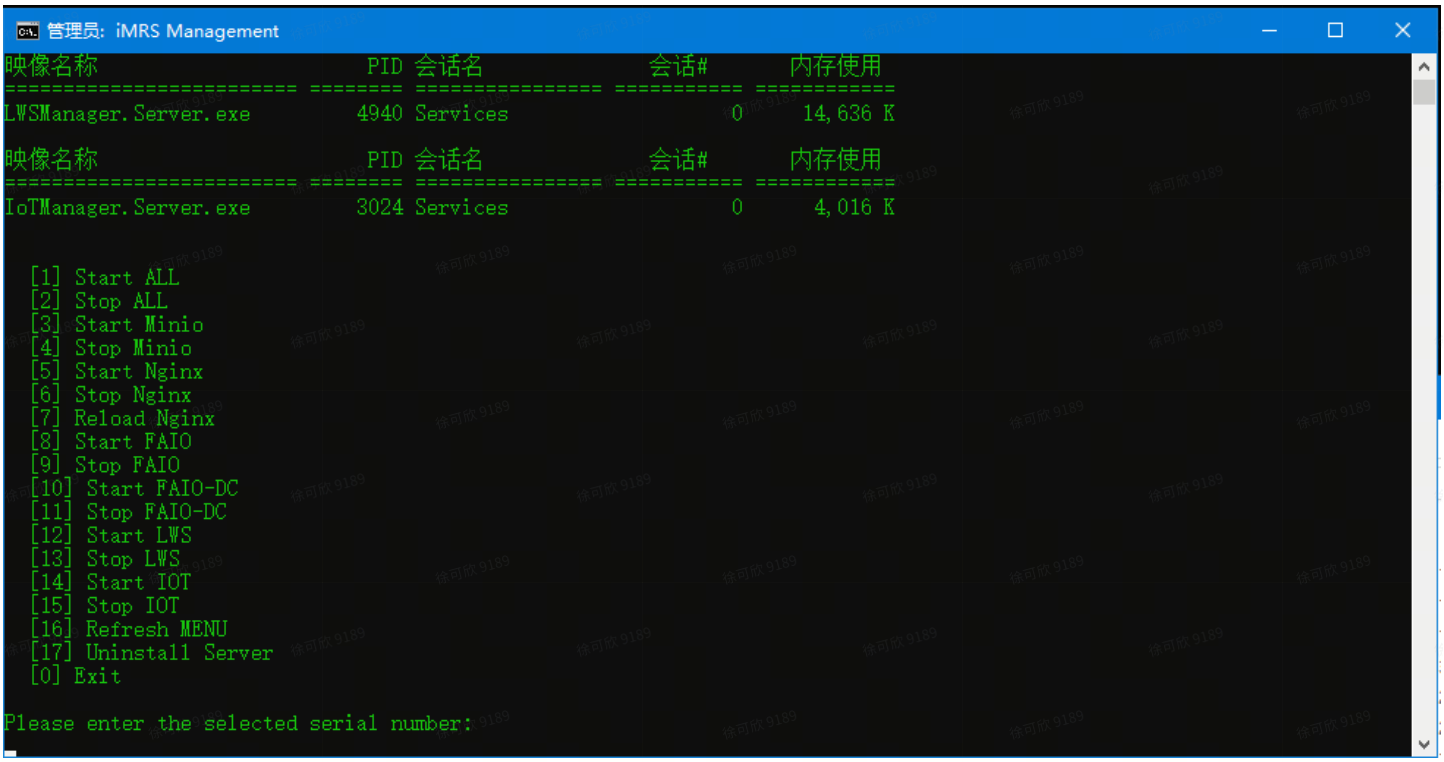
将此部分IP修改为TCS部署的IP地址，未被配置的IP所发送的数据收集请求会被过滤。

配置时直接修改引号内IP地址为TCS部署的IP地址，注意不要删除前面的“-”字符和一个空格。



- 程序启动

运行程序，进入imrs下，双击启动脚本imrs.bat，选择输入10，回车，如图所示，启动后脚本在后台运行，可以在任务管理器看到对应进程。选择输入11，回车，停止程序。程序启动可以看到脚本同级下新增faio-dc.log文件，可以查看日志。



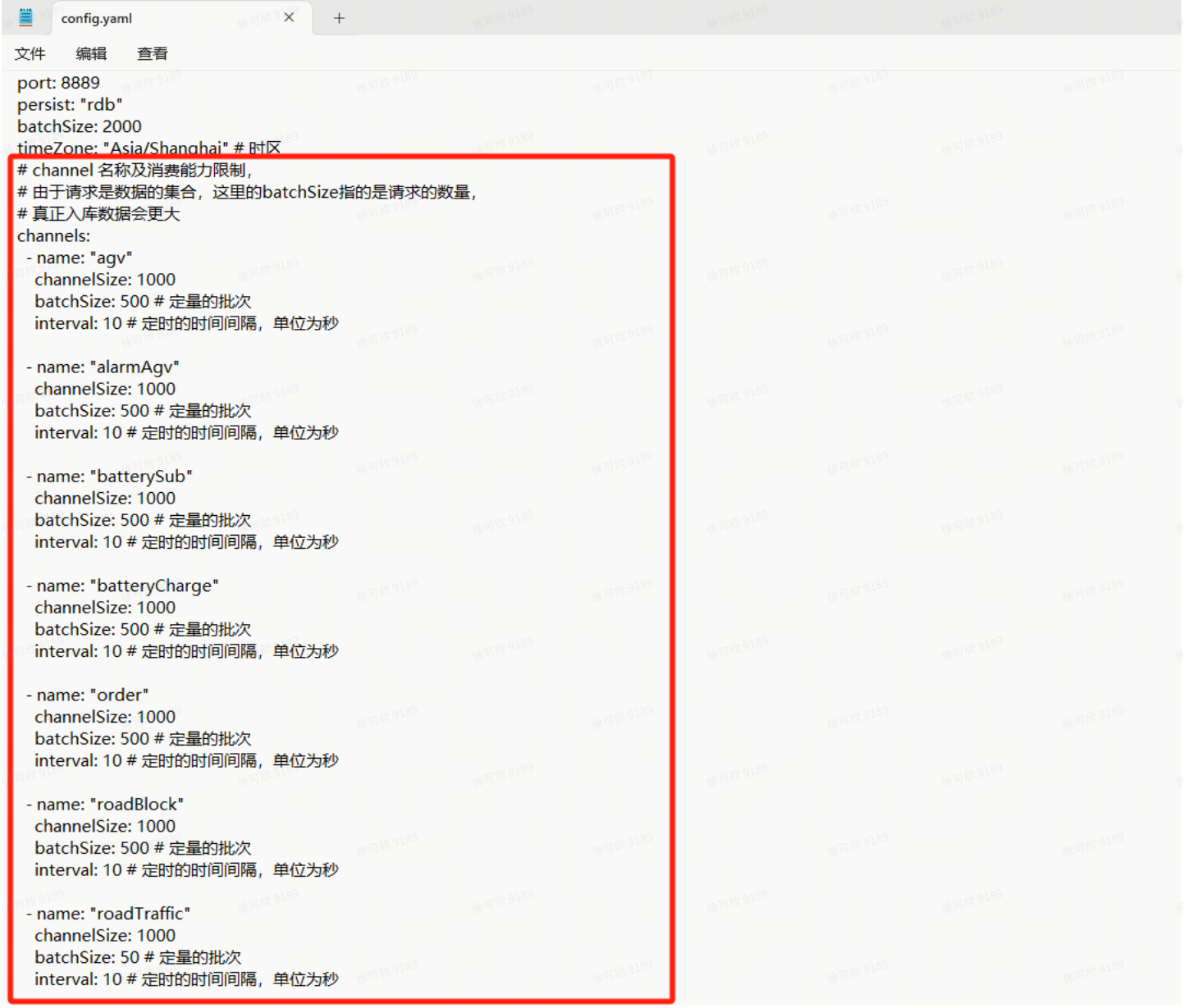
- 以下配置均为可选配置，**非特殊需要不要修改！**

1. 持久化相关配置

其中persist表示持久化的类型，batchSize表示批量持久化的最大入库量大小（此数值越大，数据库写入请求数越小，但过大会出现“占位符数量过多”错误）。



2. 配置数据接收和入库处理信息



其中name表示通道所接受和存储的数据名，**不可修改**，channelSize表示通道的缓存数据的最大条数，batchSize表示处理的触发数据存储操作的数据条数阈值，intervel表示距离最后一条数据多少秒没有新数据到来后触发定时存储操作。

3. 配置任务调度器信息

config.yaml

文件 编辑 查看

```
  channelSize: 1000
  batchSize: 50 # 定量的批次
  interval: 10 # 定时的时间间隔，单位为秒

scheduler:
  maxRunTasks: 3
  store: "memory"
  logger: "hlog"

db:
  type: "mysql"
  ip: "192.168.5.206"
  port: 18306
  userName: "faio"
  password: "faio"
  database: "sas_test"

snowFlake:
  workerId: 1  #节点Id,部署在多台机器上时，顺序排列
  dataCenterId : 1  #数据中心id,部署在多个机房时，顺序排列
```

其中maxRunTasks表示最大可并行的任务数量。store表示任务执行事件的存储器类型，现阶段包括“memory”内存存储器以及“mysql” Mysql数据库存储器，内存存储器可存储的最大数量为每个任务2048条记录，存储器容量已满时，最新记录的会覆盖最旧的记录。数据库存储器为保证实时性，产生的每条执行记录会直接插入到数据库内，可能会造成数据库负担，但可以持久化且查看所有记录。logger表示任务执行事件的日志记录器类型，现阶段只支持“hlog”。

4. 配置定时任务信息

定时任务的配置信息已经持久化于数据库中，可以通过操作数据库进行定时任务配置的修改。

name	spec	enable
		(Null)
OrderAgv	55 3/15 * * * *	1

上图为数据库表 task_group_properties，用于存储任务组的配置信息。默认保留第一行，**不可删除和修改**，表示所有离散的定时任务广义上所属的任务组。其余的每条记录为任务组的信息，name 字段代表任务组的名称，已有的任务组名**不可更改**。spec 字段为任务组定时执行的Cron表达式，enable 字段表示该任务组是否启用（1为启用，0为停用）。

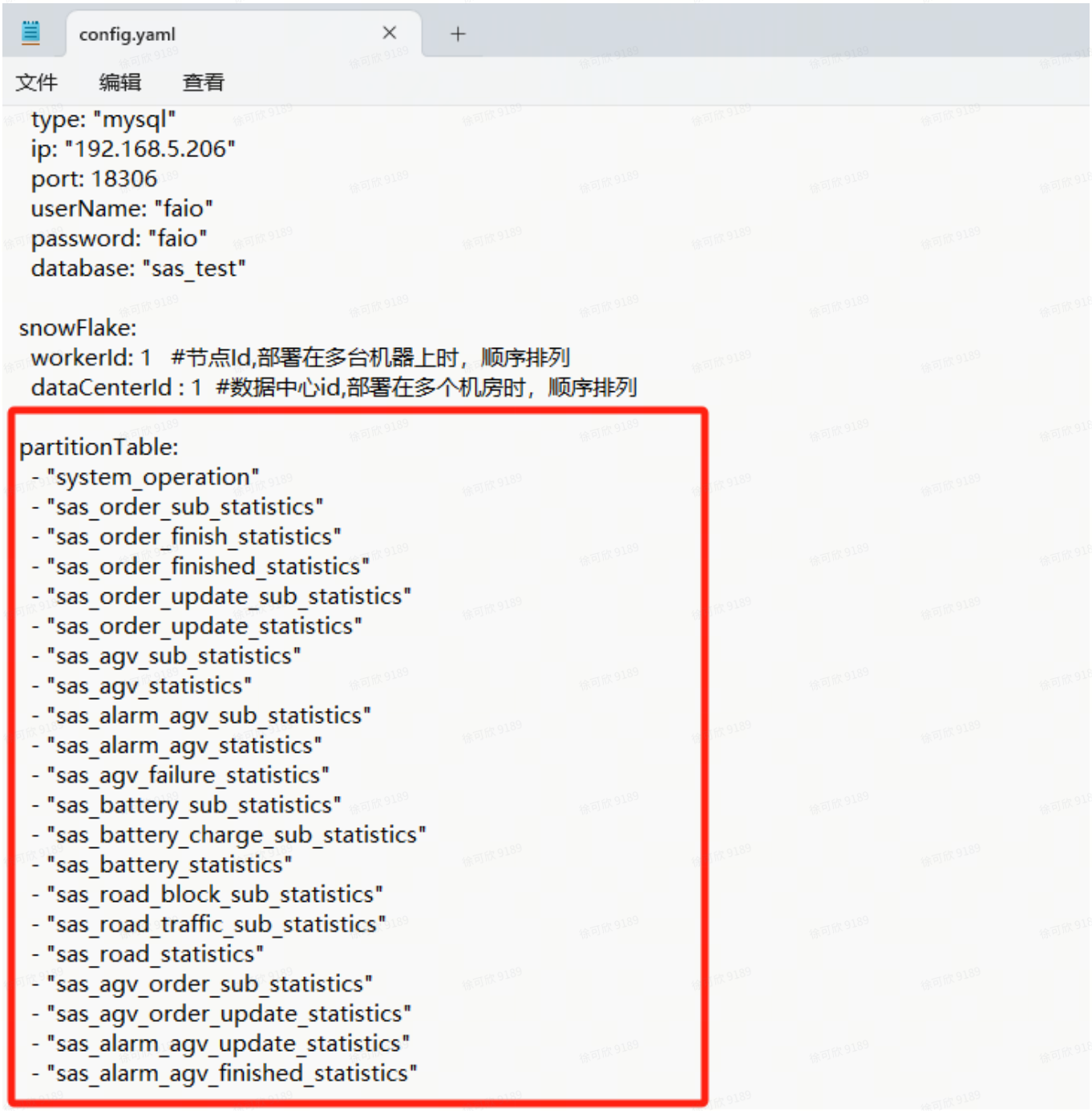
name	group	type	spec	dependencies	enable	sql
agvAgg	OrderAgv	2	(Null)	orderUpdate	(Null)	(Null)
agvOrderUpdate	OrderAgv	1	(Null)	orderUpdate	(Null)	(Null)
alarmAgvAgg	(Null)	2	55 * * * * *	(Null)	1	(Null)
batteryChargeAgg	(Null)	2	2/10 * * * *	(Null)	1	(Null)
createTablePartition	(Null)	0	00 0 25 * ?	(Null)	1	(Null)
orderCountAgg	OrderAgv	2	(Null)	(Null)	(Null)	(Null)
orderUpdate	OrderAgv	2	(Null)	(Null)	(Null)	(Null)
roadAgg	(Null)	2	2/10 * * * *	(Null)	1	(Null)

上图为数据库表 task_properties，用于存储每个定时任务的配置信息。每条记录为一个定时任务的配置，name 字段代表任务的名称，已有的任务名**不可更改**；gruop 字段表示该任务所属的任务组，当此项不为空或空字符串时，该任务的执行时间spec 以及 是否启用 enable均依赖于其任务组，这些字段应均置为空；type 字段表示该任务的执行对时间的依赖类型（0表示无依赖，1表示任务执行需要执行的时间点信息，2表示任务执行需要时间段信息）；spec 字段为任务定时执行的Cron表达式；dependencies 字段表示该任务所依赖的前置任务，将依赖的任务名使用“,”（半角英文逗号）隔开，当此项不为空时，group字段不可为空；enable 字段表示该任务是否启用（1为启用，0为停用）；sql字段用于存储sql执行任务的sql执行语句，已配置的任务此项应**恒为空**，**不可修改**。

对于五位Cron表达式的相关介绍可以参考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/648015270

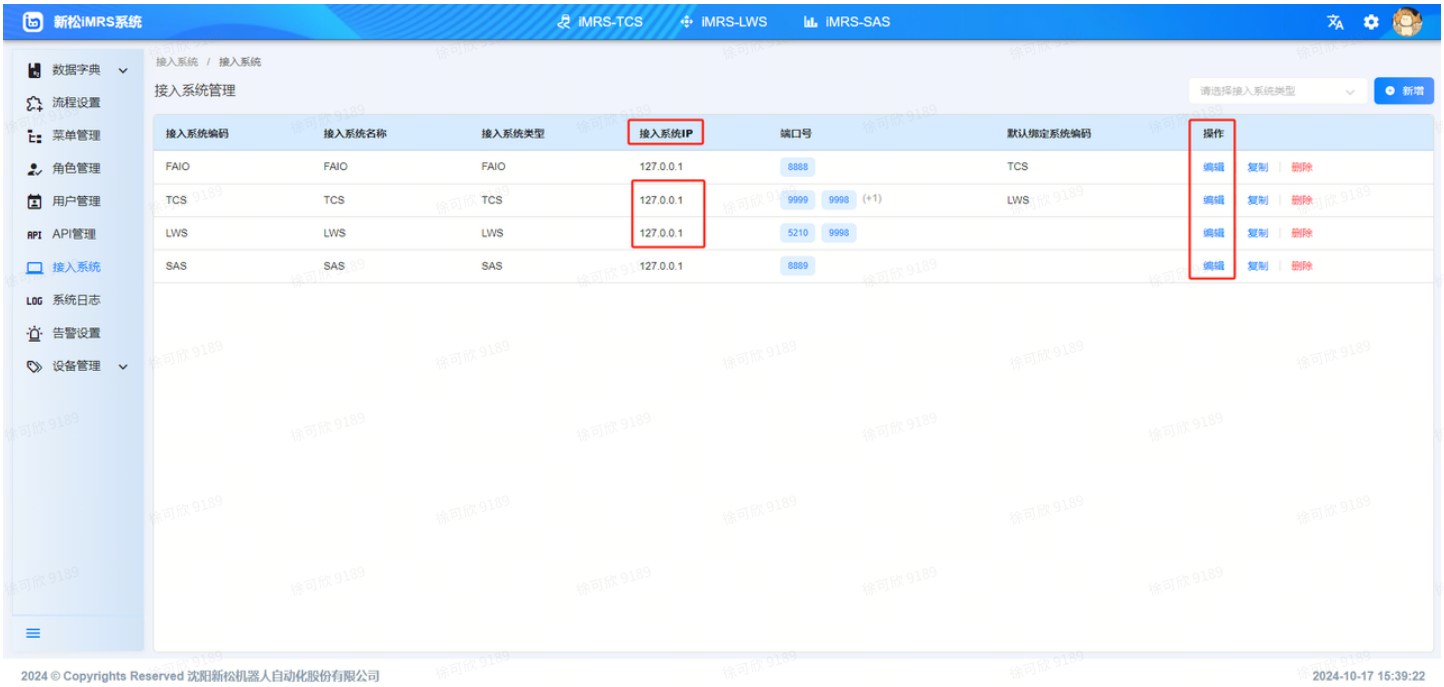
5. 配置分区表信息

包含了所有需要添加分区信息的数据库表，**不可修改**。



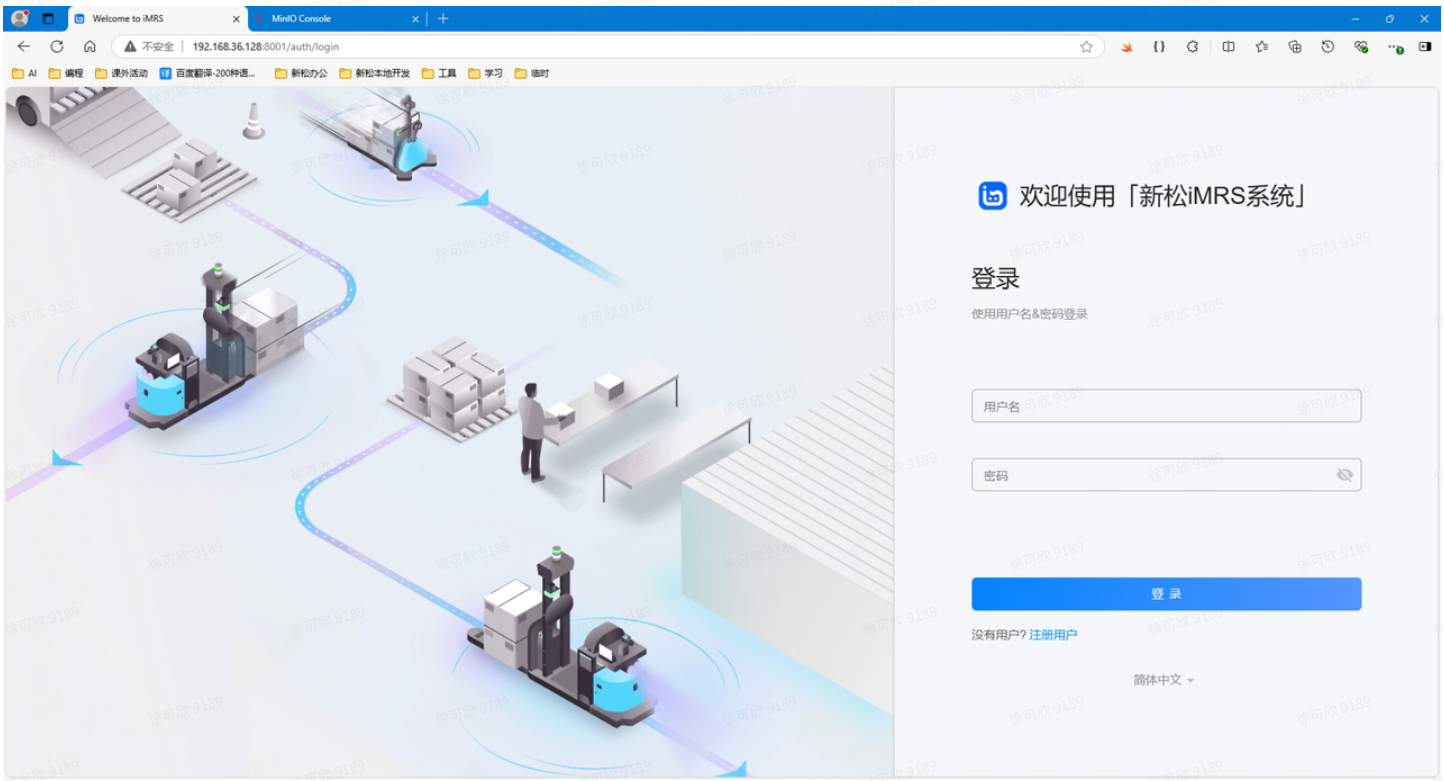
五、部署验证

各系统IP配置（LWS,TCS）



FAIO部署验证

浏览器输入http://192.168.36.128:8001/进入登录页面，输入admin/admin123





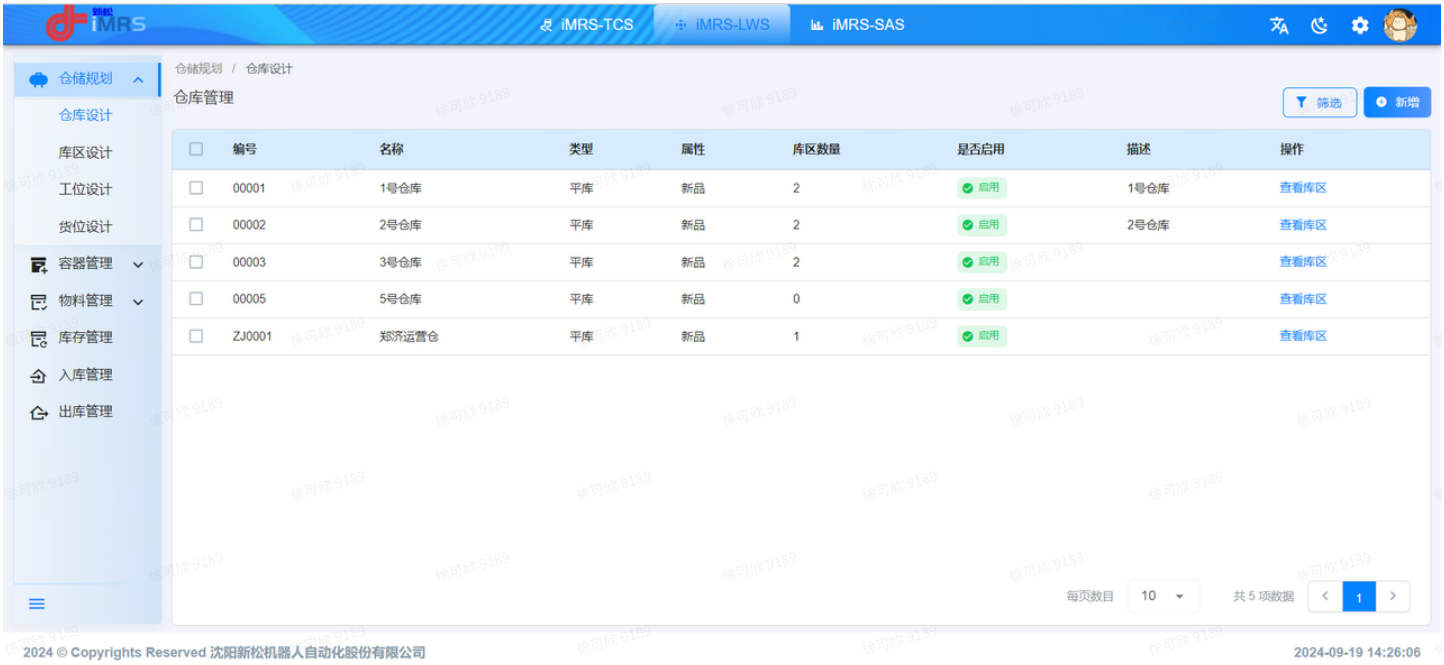
IOT部署验证

浏览器输入http://192.168.36.128:8001/进入登录页面，输入admin/admin123，点击右侧头像旁边的设置，设备管理下的功能可正常访问



LWS部署验证

浏览器输入http://192.168.36.128:8001/进入登录页面，输入admin/admin123，点击IMRS-LWS功能可正常访问



FAIO-DC 部署验证

浏览器输入 http://192.168.36.128:8889/api/sasTaskList发送请求，会显示所有已配置任务的状态信息，则配置成功。


```
{
    "status_code": 0,
    "status_msg": "Success | 成功",
    "tasks": [
        {
            "name": "alarmAgvAgg",
            "status": 0,
            "spec": "55 * * * * *"
        },
        {
            "name": "batteryChargeAgg",
            "status": 0,
            "spec": "28 2/10 * * * *"
        },
        {
            "name": "createTablePartition",
            "status": 0,
            "spec": "49 00 0 25 * ?"
        },
        {
            "name": "OrderAgv",
            "status": 0,
            "spec": "55 3/15 * * * *"
        },
        {
            "name": "orderUpdate",
            "status": -1,
            "spec": "55 3/15 * * * *"
        },
        {
            "name": "roadAgg",
            "status": 0,
            "spec": "10 2/10 * * * *"
        },
        {
            "name": "agvAgg",
            "status": -1,
            "spec": "55 3/15 * * * *"
        },
        {
            "name": "agvOrderUpdate",
            "status": -1,
            "spec": "55 3/15 * * * *"
        },
        {
            "name": "orderCountAgg",
            "status": -1,
            "spec": "55 3/15 * * * *"
        }
    ]
}
```


六、1.0.0到1.1.0升级部署

整体脚本变更

根据要求，由原vbs进程脚本修改为服务注册的方式进行部署，现有如下修改：

imrs.bat：替换新介质中的imrs.bat，运行时需使用管理员权限

minio：原minio文件夹下minio-start.bat，minio-start.vbs，minio-stop.bat脚本删除，替换为新介质中的minio-server.exe，minio-server.xml

nginx：原nginx文件夹下nginx.bat，nginx-start.bat，nginx-stop.bat脚本删除，替换为新介质中的nginx-server.exe，nginx-server.xml

faio：原imrs\server文件夹下faio-start.bat，faio-start.vbs，faio-stop.bat脚本删除，在imrs\server\faio文件下新增faio-server.exe，faio-server.xml；D:\imrs\server\faio\pkg\configs下增加version.txt版本文件用以确认程序版本

faio-dc：原imrs\server文件夹下faio-dc-start.bat，faio-dc-start.vbs，faio-dc-stop.bat脚本删除，在imrs\server\faio-dc文件下新增faio-dc-server.exe，faio-dc-server.xml

lws：原imrs\server文件夹下lws-start.bat，lws-start.vbs，lws-stop.bat脚本删除，在imrs\server\lws文件下新增lws-server.exe，lws-server.xml

iot：原imrs\server文件夹下iot-start.bat，iot-start.vbs，iot-stop.bat脚本删除，在imrs\server\iot文件下新增iot-server.exe，iot-server.xml

前端部署

进入D:\imrs\front文件夹，排除faio.conf，其余全部删除，使用1.1.0包中imrs\front替换

FAIO部署

- 配置文件修改D:\imrs\server\faio\pkg\configs\config下config.yaml文件，增加如图参数，内容：

```
    - "/api/map/query"
    - "/api/tcsStation/all"
```

config.yaml

```yaml
appName: "hz4haio"
loglevel: "info"

db:
  type: "mysql"
  ip: "127.0.0.1"
  port: 3306
  userName: "faio"
  password: "faio123"
  database: "faio"

#tcs:
#  ip: "192.168.0.1"
#  port: 8080
#  order:
#    getAll: '/order/all'

snowFlake:
  workerId: 1    #节点Id,部署在多台机器上时，顺序排列
  dataCenterId : 1   #数据中心id,部署在多个机房时，顺序排列

mapEnv:
  path: "pkg/configs/map"

tcs:
  eventLogPrefix: "tcs_event"  # 事件前缀 对应字典中事件管理编码 接收tcs日志时使用该配置
  eventAgvAlarmPrefix: "agv.agv_type"  # 事件前缀 对应字典中事件管理编码 车辆告警时使用该配置

# 静态服务器配置
staticFile:
  enableMinio: true                                    # 是否启用minio true：启用 false：不起用 默认：false
  minioConfig:                                         # minio 配置 enableMinio 为true 需要读取此配置
    url: "192.168.5.206:18001"                          # minio url
    accessKey: "GIFdrqOnX6UXcsbucTmp"                  # minio accessKey
    secretKey: "1BSqGTrRMOjiOVIMec2yCGVNllrTk3So1UCTbkI3" # minio secretKey
    bucketName: "faio"                                 # minio bucket 名称 默认：faio
  localPath: "http://192.168.5.206:8888"                 # 使用程序静态服务地址 需要带http:// 前端访问使用 影响文件获取路径

excludeApi:
  - "/api/flow/scriptUpdate"
  - "/api/agvGroupSub/all"
  - "/api/users/register"
  - "/api/map/query"
  - "/api/tcsStation/all"
```

- 执行imrs\sql下脚本faio_1.1.0_增量脚本.sql
- 替换faio.exe，重启

LWS部署

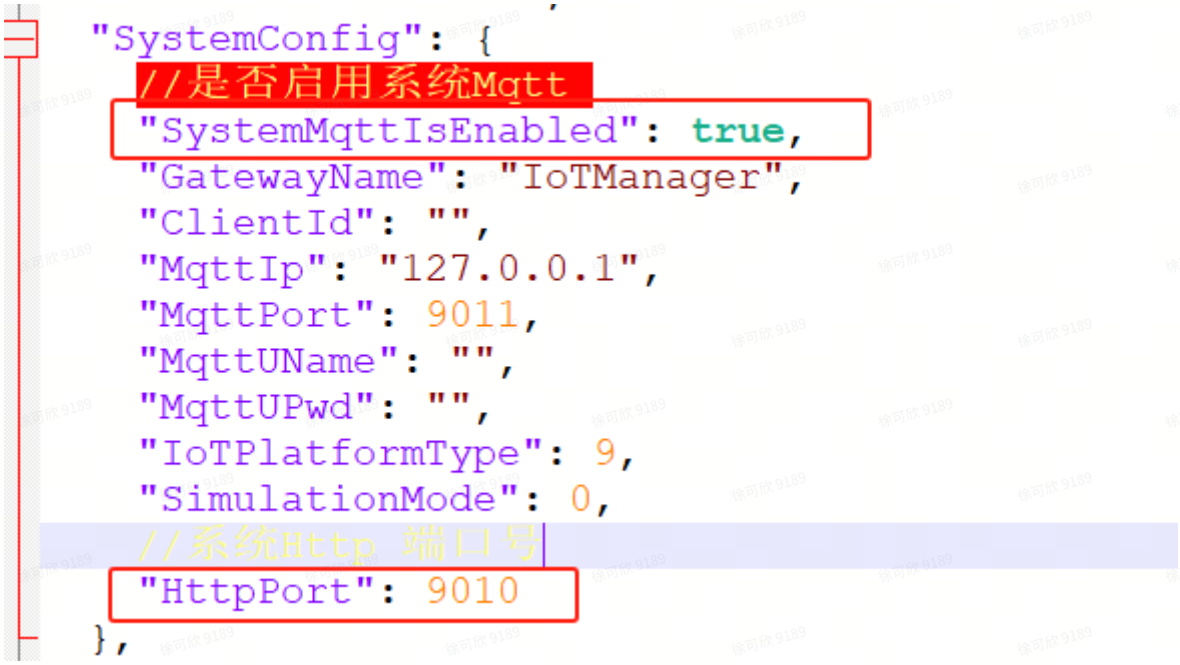
- 执行lws增量脚本.sql
- 将原配置文件appsettings.json保存，替换程序包后，将原配置文件复制回来，重启

IOT部署

- appsettings.json中配置是否启用系统Mqtt及Http端口号

1、HttpPort是服务的HTTP的端口号，一般不需要修改

2、如使用系统Mqtt则配置文件不需要修改



3、若使用第三方mqtt，则SystemMqttIsEnabled设置为false，ClientId，MqttIp，MqttPort等按照实际需求进行修改，同时需要在接入系统功能将IOT-WEBSOCKET端口号改为第三方mqtt的端口号（一般默认8083）

七、1.1.0到1.2.0升级部署

整体脚本变更

为解决注册服务由于滚动切分日志导致0点使程序变为孤儿进程的BUG，现有如下修改：

minio：原minio文件夹下minio-server.exe，minio-server.xml替换为新介质中的minio-server.exe，minio-server.xml

nginx：原nginx文件夹下nginx-server.exe，nginx-server.xml替换为新介质中的nginx-server.exe，nginx-server.xml

faio：原imrs\server\faio文件夹下faio-server.exe，faio-server.xml替换为新介质中的faio-server.exe，faio-server.xml；D:\imrs\server\faio\pkg\configs下增加version.txt版本文件用以确认程序版本

faio-dc：原imrs\server\faio-dc文件夹下faio-dc-server.exe，faio-dc-server.xml替换为新介质中的faio-dc-server.exe，faio-dc-server.xml

lws：原imrs\server\lws文件夹下lws-server.exe，lws-server.xml替换为新介质中的lws-server.exe，lws-server.xml

iot：原imrs\server\iot文件夹下iot-server.exe，iot-server.xml替换为新介质中的iot-server.exe，iot-server.xml

前端部署

进入D:\imrs\front文件夹，排除faio.conf，其余全部删除，使用1.2.0包中imrs\front\dist.zip解压内容替换

FAIO部署

- 配置文件修改D:\imrs\server\faio\pkg\configs\config下config.yaml文件，增加如图参数，内容：

```
    - "/api/tcsAgvConfig/all4Tcs"
    - "/api/tcsCapabilitySet/all"
    - "/api/tcsEventLog/collect"
    - "/debug/pprof/*"
    - "/api/agvGroup/all"
```

config.yaml

```yaml
appName: "hz4haio"
loglevel: "debug"

db:
  type: "mysql"
  ip: "127.0.0.1"
  port: 3306
  userName: "faio"
  password: "faio123"
  database: "faio"

#tcs:
#  ip: "192.168.0.1"
#  port: 8080
#  order:
#    getAll: '/order/all'

snowFlake:
  workerId: 1    #节点Id,部署在多台机器上时，顺序排列
  dataCenterId : 1   #数据中心id,部署在多个机房时，顺序排列

mapEnv:
  path: "pkg/configs/map"

tcs:
  eventLogPrefix: "tcs_event"  # 事件前缀 对应字典中事件管理编码 接收tcs日志时使用该配置
  eventAgvAlarmPrefix: "agv.agv_type"  # 事件前缀 对应字典中事件管理编码 车辆告警时使用该配置

# 静态服务器配置
staticFile:
  enableMinio: true                                    # 是否启用minio true：启用 false：不起用 默认：fals
  minioConfig:                                         # minio 配置 enableMinio 为true 需要读取此配置
    url: "192.168.5.206:18001"                          # minio url
    accessKey: "GIFdrqOnX6UXcsbucTmp"                  # minio accessKey
    secretKey: "1BSqGTrRMOjiOVIMec2yCGVNllrTk3So1UCTbkI3" # minio secretKey
    bucketName: "faio"                                 # minio bucket 名称 默认：faio
  localPath: "http://192.168.36.128:8888"                 # 使用程序静态服务地址 需要带http:// 前端访问使用

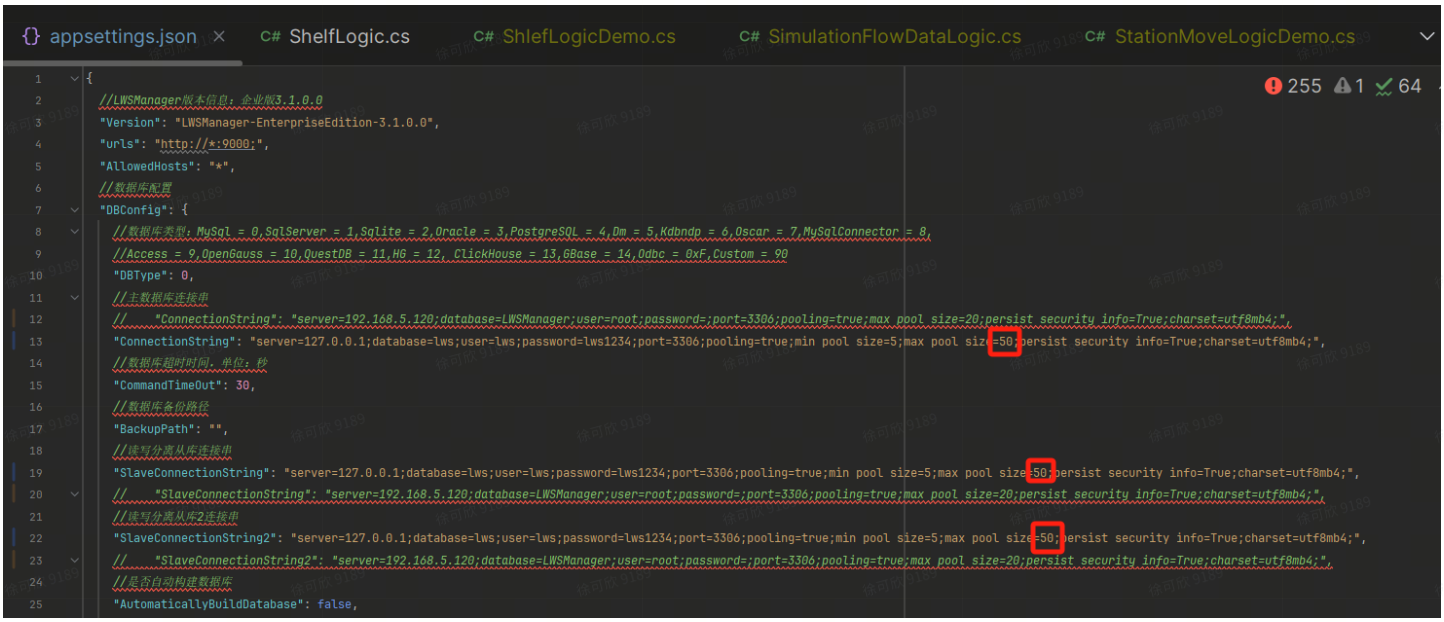
excludeApi:
  - "/api/flow/scriptUpdate"
  - "/api/agvGroupSub/all"
  - "/api/users/register"
  - "/api/map/query"
  - "/api/tcsStation/all"
  - "/api/tcsAgvConfig/all4Tcs"
  - "/api/tcsCapabilitySet/all"
  - "/api/tcsEventLog/collect"
  - "/debug/pprof/*"
  - "/api/agvGroup/all"
```

- 执行imrs\sql下脚本faio_1.2.0_增量脚本.sql

- 替换faio.exe，重启

LWS部署

- 执行lws_1.2.0增量脚本.sql
- 将原配置文件appsettings.json保存，替换程序包后，将原配置文件复制回来,将数据库最大连接池改成50，重启



IOT部署

- 将原配置文件appsettings.json保存，替换程序包后，将原配置文件复制回来,将数据库最大连接池改成50，重启



TCS部署

1. 根据提供的tcs_demo.json文件更改配置原tcs.json文件(根据现场情况进行配置)
2. 原init.xml文件替换为init_demo.xml文件

八、1.2.0到1.3.0升级部署

整体脚本变更

为关闭服务重复日志，调整服务因启动失败重启次数，现有如下修改：

imrs.bat：由于windows服务和nginx启动程序冲突，为了避免这种冲突windows服务的nginx不支持原nginx命令，导致原脚本中的reload命令失效，所以新脚本删除nginx的reload命令，只能使用nginx的服务启停来加载配置；

minio：原minio文件夹下minio-server.xml替换为新介质中的minio-server.xml；

nginx：原nginx文件夹下nginx-server.xml替换为新介质中的nginx-server.xml；

faio：原imrs\server\faio文件夹下faio-server.xml替换为新介质中的faio-server.xml；D:\imrs\server\faio\pkg\configs下增加version.txt版本文件用以确认程序版本；

faio-dc：原imrs\server\faio-dc文件夹下faio-dc-server.xml替换为新介质中的faio-dc-server.xml；

lws：原imrs\server\lws文件夹下lws-server.xml替换为新介质中的lws-server.xml；

iot：原imrs\server\iot文件夹下iot-server.xml替换为新介质中的iot-server.xml；

前端部署

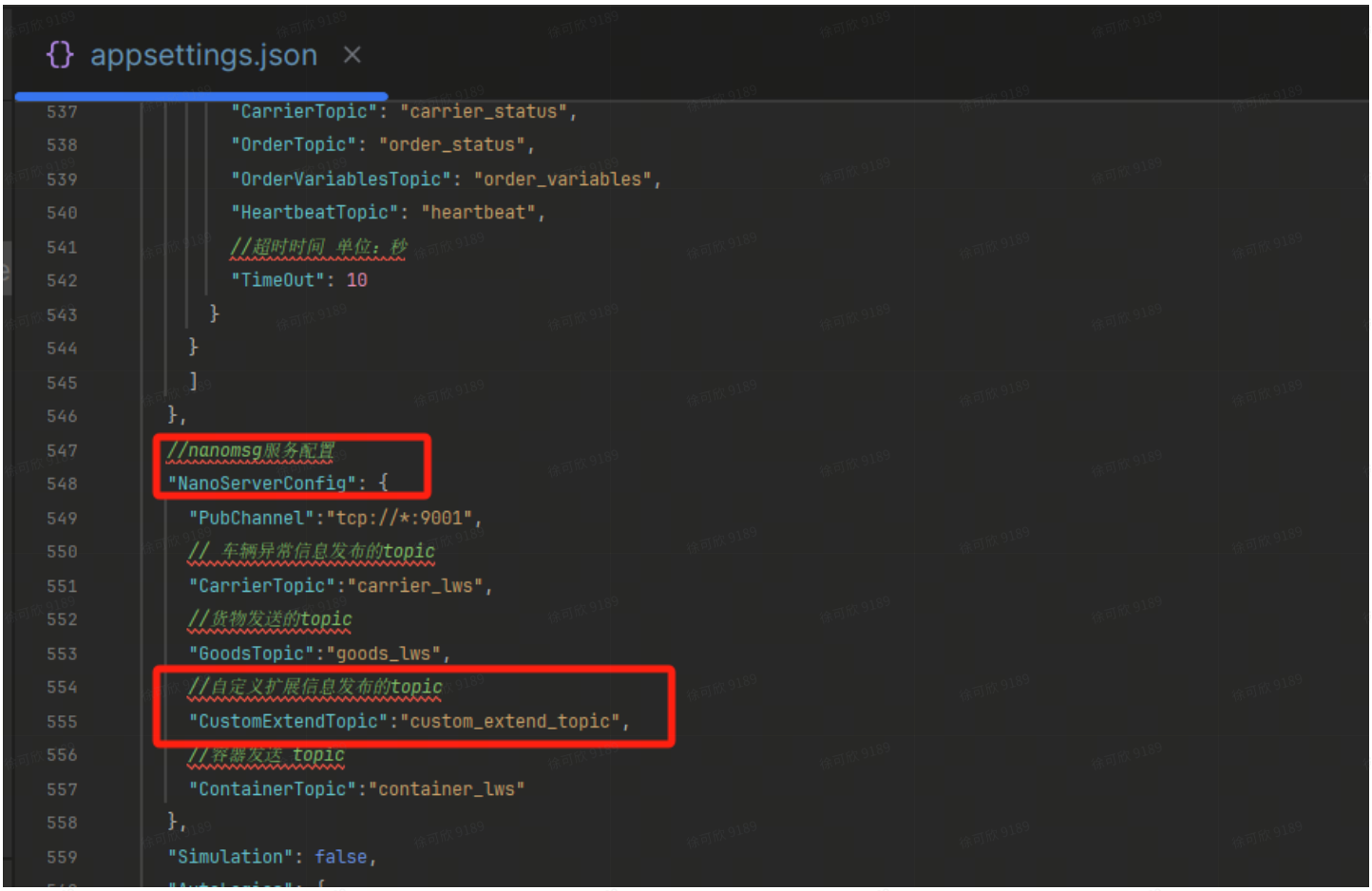
进入D:\imrs\front文件夹，排除faio.conf，其余全部删除，使用1.3.0包中imrs\front\dist.zip解压内容替换

FAIO部署

- 执行imrs\sql下脚本faio_1.3.0_增量脚本.sql
- 替换faio.exe，重启

LWS部署

- 将原配置文件appsettings.json保存，nanomsg服务配置追加自定义扩展信息发布的topic "CustomExtendTopic":"custom_extend_topic",如下图：



- 重启

IOT部署

- 将原配置文件appsettings.json保存，替换程序包后，重启

九、1.3.0到1.4.0升级部署

前端部署

进入D:\imrs\front文件夹，排除faio.conf，其余全部删除，使用1.4.0包中imrs\front\dist.zip解压内容替换

编辑faio.conf，在其中增加

```
 # 动态页面转发
location /api/lws/ {
    proxy_read_timeout 100s;
    proxy_pass http://127.0.0.1:9000/; # lws IP
}
```

如图：

faio.conf

```
    #server_tokens off;
    #client_max_body_size 102400m;
    client_max_body_size 20m;

    gzip_static  on; # 静态压缩
    gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
    gzip_buffers 32 4K; # 缓冲(压缩在内存中缓冲几块? 每块多大?)
    gzip_comp_level 6; # 推荐6 压缩级别(级别越高,压的越小,越浪费CPU计算资源)
    gzip_min_length 1k; # 开始压缩的最小长度(再小就不要压缩了,意义不在)
    gzip_types application/javascript application/x-javascript text/css application/xml text/javascript applicat
    gzip_disable "MSIE [1-6]\.";
    gzip_http_version 1.1; # 开始压缩的http协议版本(可以不设置,目前几乎全是1.1协议)
    gzip_vary on; # 是否传输gzip压缩标志

    resolver 114.114.114.114 8.8.8.8 valid=120s;
    #set $sentry router.anban.cloud;

    location / {
        # add_header Cache-Control no-cache;
        root  D:\imrs\front; #
        index  index.html index.htm;
        try_files  $uri  $uri/  /index.html;
    }

    location /ws {
        rewrite ^/ws/(.*) /api/$1 break;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8888; #
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "Upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
    }

    location /api {
        proxy_read_timeout 100s;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8888; #
    }

    # 动态页面转发
    location /api/lws/ {
        proxy_read_timeout 100s;
        proxy_pass http://127.0.0.1:9000/; #lws IP
    }
    #error_page  403 404 408 500 501 502 503 504 507 /index.html;


}
```

FAIO部署

- 执行imrs\sql下脚本faio_1.4.0_增量脚本.sql
- 替换faio.exe，重启

LWS部署

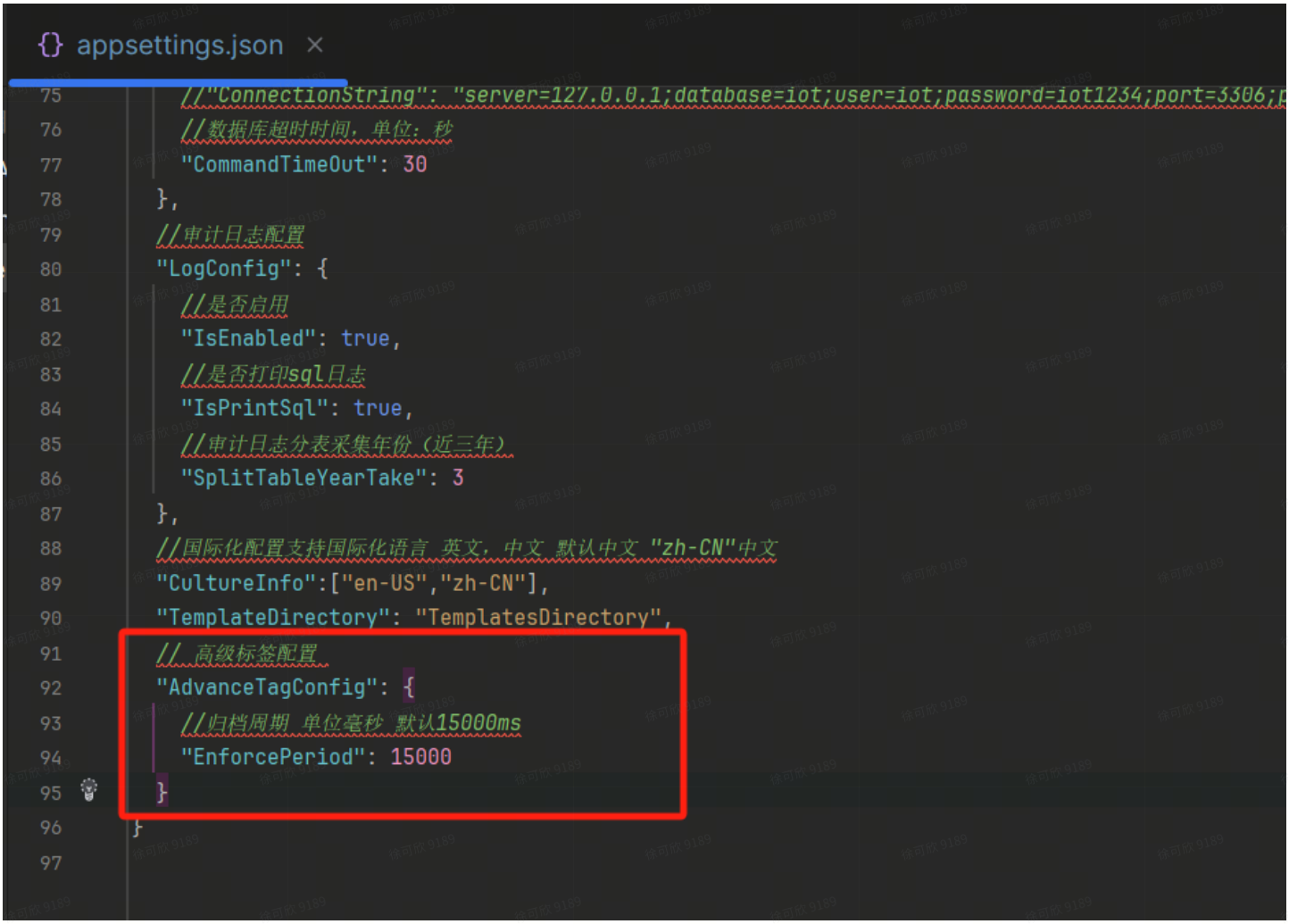
- 将原配置文件appsettings.json保存，替换程序包后，重启

IOT部署

- 将原配置文件appsettings.json保存，配置文件追加高级标签配置归档周期配置，

```
// 高级标签配置
"AdvanceTagConfig": {
 //归档周期 单位毫秒 默认15000ms
 "EnforcePeriod": 15000
}
```

如下图：



- 重启

十、1.4.0到1.5.0升级部署

前端部署

进入D:\imrs\front文件夹，排除faio.conf，其余全部删除，使用1.5.0包中imrs\front\dist.zip解压内容替换

FAIO部署

- 配置文件修改D:\imrs\server\faio\pkg\configs\config下config.yaml文件，增加如图参数，内容：

```
  - "/api/tcsConfig/queryAll"
```

config.yaml

```yaml
appName: "hz4haio"
loglevel: "debug"
serverPort: 8888
db:
  type: "mysql"
  ip: "192.168.5.10"
  port: 3306
  userName: "faio"
  password: "faio123"
  database: "faio"

#tcs:
#  ip: "192.168.0.1"
#  port: 8080
#  order:
#    getAll: '/order/all'

snowFlake:
  workerId: 1    #节点Id,部署在多台机器上时，顺序排列
  dataCenterId : 1  #数据中心id,部署在多个机房时，顺序排列

mapEnv:
  path: "pkg/configs/map"

tcs:
  eventLogPrefix: "tcs_event"  # 事件前缀 对应字典中事件管理编码 接收tcs日志时使用该配置
  eventAgvAlarmPrefix: "agv.agv_type"  # 事件前缀 对应字典中事件管理编码 车辆告警时使用该配置

# 静态服务器配置
staticFile:
  enableMinio: true                                  # 是否启用minio true：启用 false：不起用 默认：false
  minioConfig:                                       # minio 配置 enableMinio 为true 需要读取此配置
    url: "192.168.5.206:18001"                        # minio url
    accessKey: "GIFdrqOnX6UXcsbucTmp"                # minio accessKey
    secretKey: "1BSqGTrRMOjiOVIMec2yCGVNllrTk3So1UCTbkI3" # minio secretKey
    bucketName: "faio"                               # minio bucket 名称 默认：faio
  localPath: "http://192.168.5.206:8888"               # 使用程序静态服务地址 需要带http:// 前端访问使用 影响文件获取路径

excludeApi:
  - "/api/flow/scriptUpdate"
  - "/api/agvGroupSub/all"
  - "/api/users/register"
  - "/api/map/query"
  - "/api/tcsStation/all"
  - "/api/tcsAgvConfig/all4Tcs"
  - "/api/tcsCapabilitySet/all"
  - "/api/tcsEventLog/collect"
  - "/debug/pprof/*"
  - "/api/agvGroup/all"
  - "/api/tcsConfig/queryAll"
```

- 执行imrs\sql下脚本faio_1.5.0_增量脚本.sql
- 替换faio.exe，重启

LWS部署

- 将原配置文件appsettings.json保存，追加订单配置信息：OrderLogConfig、订单数据删除定时任务，创建订单黑盒是否启用OrderBlackBoxLogEnabled。

代码块

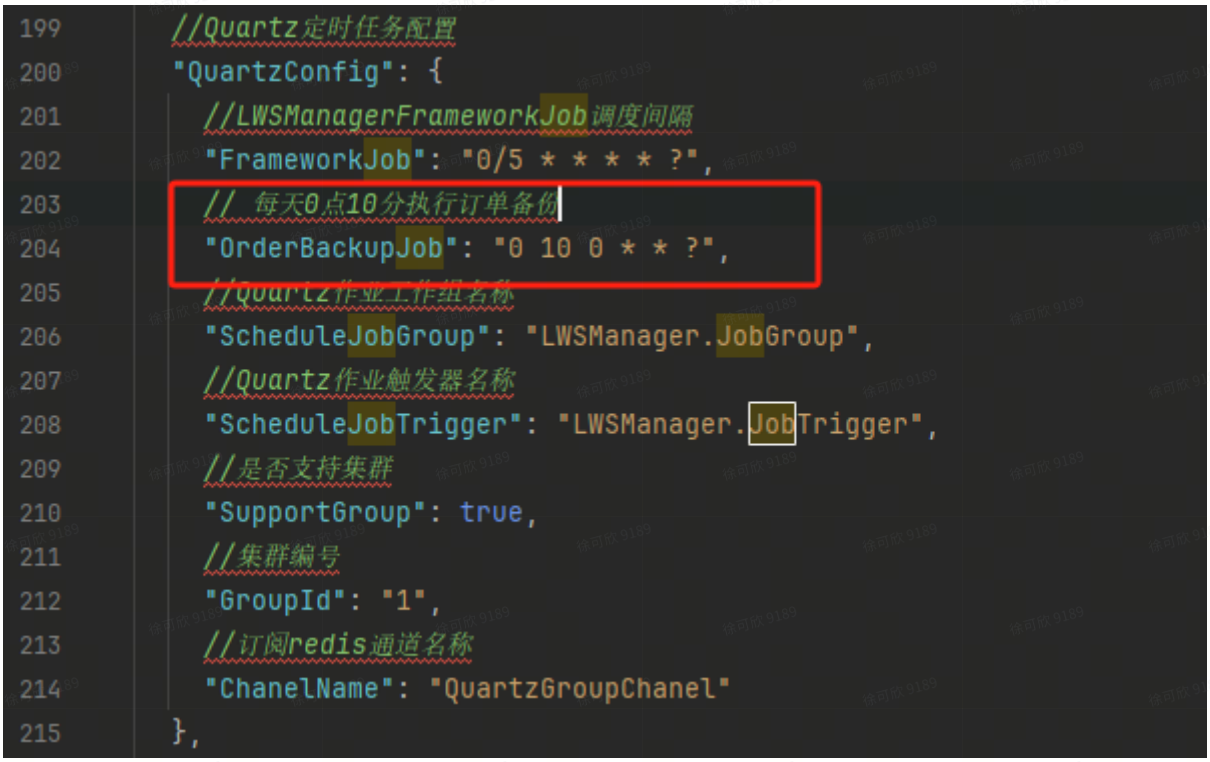
```
// 每天0点10分执行订单备份
"OrderBackupJob": "0 10 0 * * ?",
```

代码块

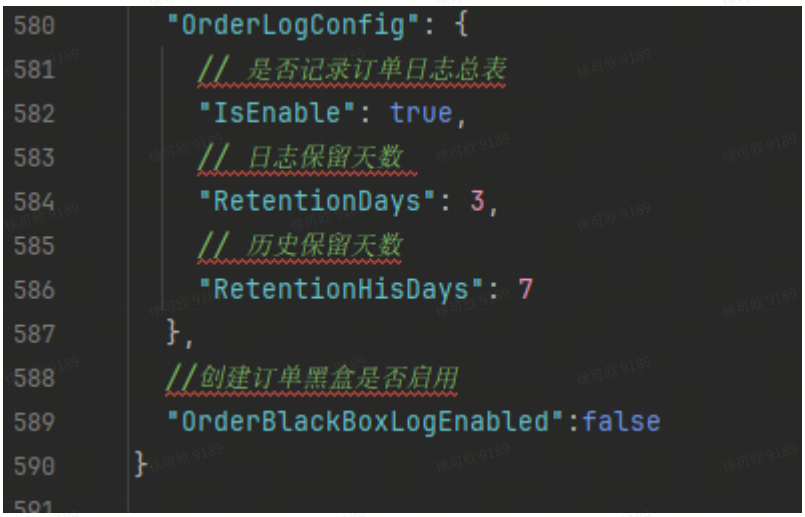
```
"OrderLogConfig": {
  // 是否记录订单日志总表
  "IsEnable": true,
  // 日志保留天数
  "RetentionDays": 3,
  // 历史保留天数
  "RetentionHisDays": 7
},
```

```
9   //创建订单黑盒是否启用
10  "OrderBlackBoxLogEnabled":false
```

对应添加位置如下图：



```
199     //Quartz定时任务配置
200     "QuartzConfig": {
201       //LWSManagerFrameworkJob调度间隔
202       "FrameworkJob": "0/5 * * * * ?",
203       // 每天0点10分执行订单备份
204       "OrderBackupJob": "0 10 0 * * ?",
205       //Quartz作业工作组名称
206       "ScheduleJobGroup": "LWSManager.JobGroup",
207       //Quartz作业触发器名称
208       "ScheduleJobTrigger": "LWSManager.JobTrigger",
209       //是否支持集群
210       "SupportGroup": true,
211       //集群编号
212       "GroupId": "1",
213       //订阅redis通道名称
214       "ChanelName": "QuartzGroupChanel"
215     },
```



```
580     "OrderLogConfig": {
581       // 是否记录订单日志总表
582       "IsEnable": true,
583       // 日志保留天数
584       "RetentionDays": 3,
585       // 历史保留天数
586       "RetentionHisDays": 7
587     },
588     //创建订单黑盒是否启用
589     "OrderBlackBoxLogEnabled":false
590   }
```

- 重启

IOT部署

- 将原配置文件appsettings.json保存，替换程序包后，重启

TCS部署

- 替换提供的TCS程序。
- 替换ConfigFiles文件夹下的tcs.json文件，删除原有的init.xml文件。

- 原有tcs.json文件中的客户端、Provider、逻辑通道、统计分析地址、脚本及通用参数配置现以在FAIO界面进行配置，可按需进行配置。（以在上文TCS部署：在FAIO中配置参数进行说明）

十一、1.5.0到1.5.1升级部署

前端部署

进入D:\imrs\front文件夹，排除faio.conf，其余全部删除，使用1.5.1包中imrs\front\dist.zip解压内容替换

FAIO部署

- 配置文件修改D:\imrs\server\faio\pkg\configs\config下config.yaml文件，增加如图参数，内容：

```
代码块
1    - "/api/tcsCharger/all"
```

config.yaml

```
  ip: "127.0.0.1"
  port: 3306
  userName: "faio"
  password: "faio123"
  database: "faio"

#tcs:
#  ip: "192.168.0.1"
#  port: 8080
#  order:
#    getAll: '/order/all'

snowFlake:
  workerId: 1
  dataCenterId : 1

mapEnv:
  path: "pkg/configs/map"

tcs:
  eventLogPrefix: "tcs_event"
  eventAgvAlarmPrefix: "agv.agv_type"


staticFile:
  enableMinio: true
  minioConfig:
    url: "192.168.5.10:18001" # minio url
    accessKey: "sM2Iuz2QPahtXnXdlC7r" # minio accessKey
    secretKey: "SwVjOeKCQWWbXdjGiHuxP174fd82tvQkLGjIkER5"
    bucketName: "faio"
  localPath: "http://192.168.36.128:8888"

excludeApi:
  - "/api/flow/scriptUpdate"
  - "/api/agvGroupSub/all"
  - "/api/users/register"
  - "/api/map/query"
  - "/api/tcsStation/all"
  - "/api/tcsAgvConfig/all4Tcs"
  - "/api/tcsCapabilitySet/all"
  - "/api/tcsEventLog/collect"
  - "/debug/pprof/*"
  - "/api/agvGroup/all"
  - "/api/tcsConfig/queryAll"
  - "/api/tcsCharger/all"
```

- 执行imrs\sql下脚本faio_1.5.1_增量脚本.sql

- 替换faio.exe，重启

十二、1.5.0到1.6.0升级部署

前端部署

进入D:\imrs\front文件夹，排除faio.conf，其余全部删除，使用1.6.0包中imrs\front\dist.zip解压内容替换

FAIO部署

- 配置文件修改D:\imrs\server\faio\pkg\configs\config下config.yaml文件，注释如图参数，内容：

代码块

```
## 静态服务器配置
#staticFile:
#  enableMinio: true                                          # 是否启用minio true:启用 false:不起用 默认:false
#  minioConfig:                                               # minio 配置 enableMinio 为true 需要读取此配置
#    url: "192.168.5.206:18001"                                # minio url
#    accessKey: "GIFdrqOnX6UXcsbucTmp"                        # minio accessKey
#    secretKey: "1BSqGTrRMOjiOVIMec2yCGVNllrTk3So1UCTbkI3" # minio secretKey
#    bucketName: "faio"                                       # minio bucket 名称 默认:faio
#  localPath: "http://192.168.5.206:8888"                     # 使用程序静态服务地址 需要带http:// 前端访问使用 影响文件获取路径
#
#excludeApi:
#  - "/api/flow/scriptUpdate"
#  - "/api/agvGroupSub/all"
#  - "/api/users/register"
#  - "/api/map/query"
#  - "/api/tcsStation/all"
#  - "/api/tcsAgvConfig/all4Tcs"
#  - "/api/tcsCapabilitySet/all"
#  - "/api/tcsEventLog/collect"
#  - "/debug/pprof/*"
#  - "/api/agvGroup/all"
#  - "/api/tcsConfig/query"
#  - "/api/tcsConfig/queryAll"
```

config.yaml

```yaml
#  order:
#    getAll: '/order/all'

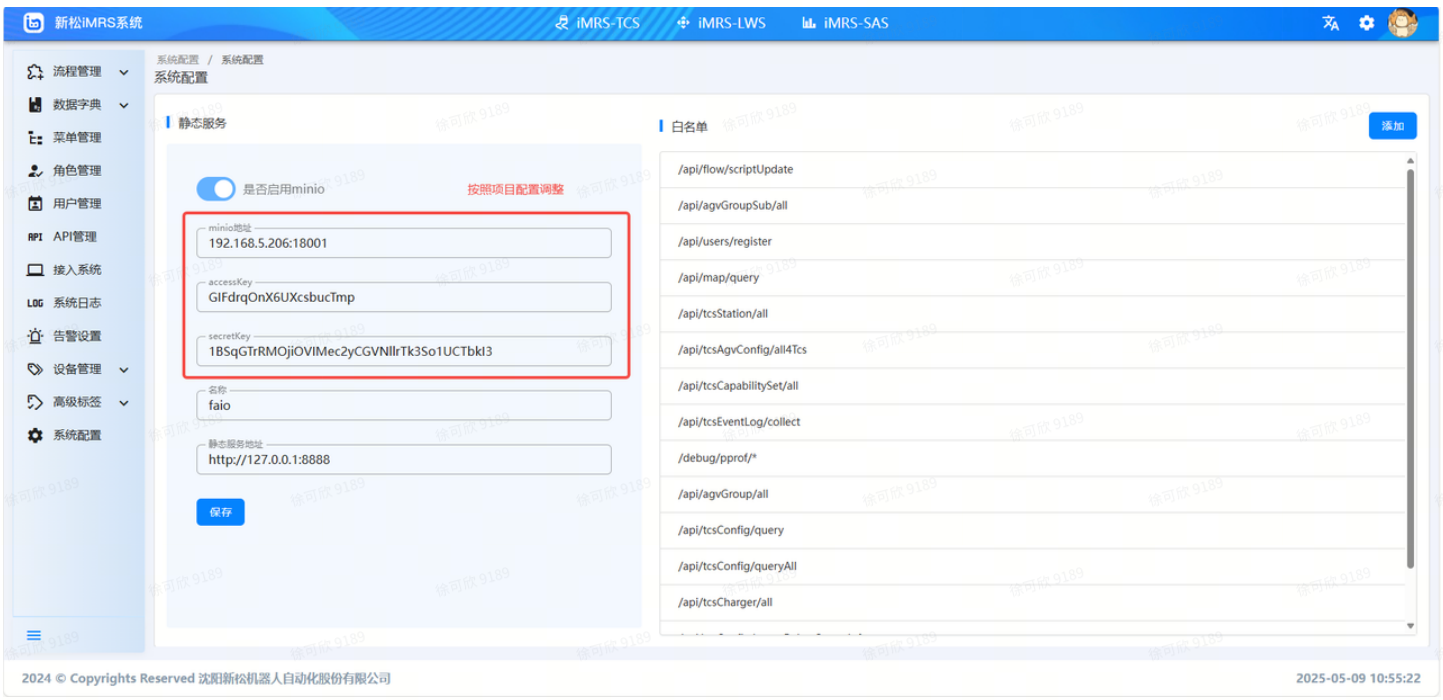
snowFlake:
  workerId: 1   #节点Id,部署在多台机器上时，顺序排列
  dataCenterId : 1  #数据中心id,部署在多个机房时，顺序排列

mapEnv:
  path: "pkg/configs/map"

tcs:
  eventLogPrefix: "tcs_event"  # 事件前缀 对应字典中事件管理编码 接收tcs日志时使用该配置
  eventAgvAlarmPrefix: "agv.agv_type"  # 事件前缀 对应字典中事件管理编码 车辆告警时使用该配置

## 静态服务器配置
#staticFile:
#  enableMinio: true                                  # 是否启用minio true：启用 false：不起用 默认：false
#  minioConfig:                                       # minio 配置 enableMinio 为true 需要读取此配置
#    url: "192.168.5.206:18001"                        # minio url
#    accessKey: "GIFdrqOnX6UXcsbucTmp"                 # minio accessKey
#    secretKey: "1BSqGTrRMOjiOVIMec2yCGVNllrTk3So1UCTbkI3" # minio secretKey
#    bucketName: "faio"                                # minio bucket 名称 默认：faio
#  localPath: "http://192.168.5.206:8888"               # 使用程序静态服务地址 需要带http:// 前端访问使用 影响文件获取路径
#
#excludeApi:
#  - "/api/flow/scriptUpdate"
#  - "/api/agvGroupSub/all"
#  - "/api/users/register"
#  - "/api/map/query"
#  - "/api/tcsStation/all"
#  - "/api/tcsAgvConfig/all4Tcs"
#  - "/api/tcsCapabilitySet/all"
#  - "/api/tcsEventLog/collect"
#  - "/debug/pprof/*"
#  - "/api/agvGroup/all"
#  - "/api/tcsConfig/query"
#  - "/api/tcsConfig/queryAll"
```

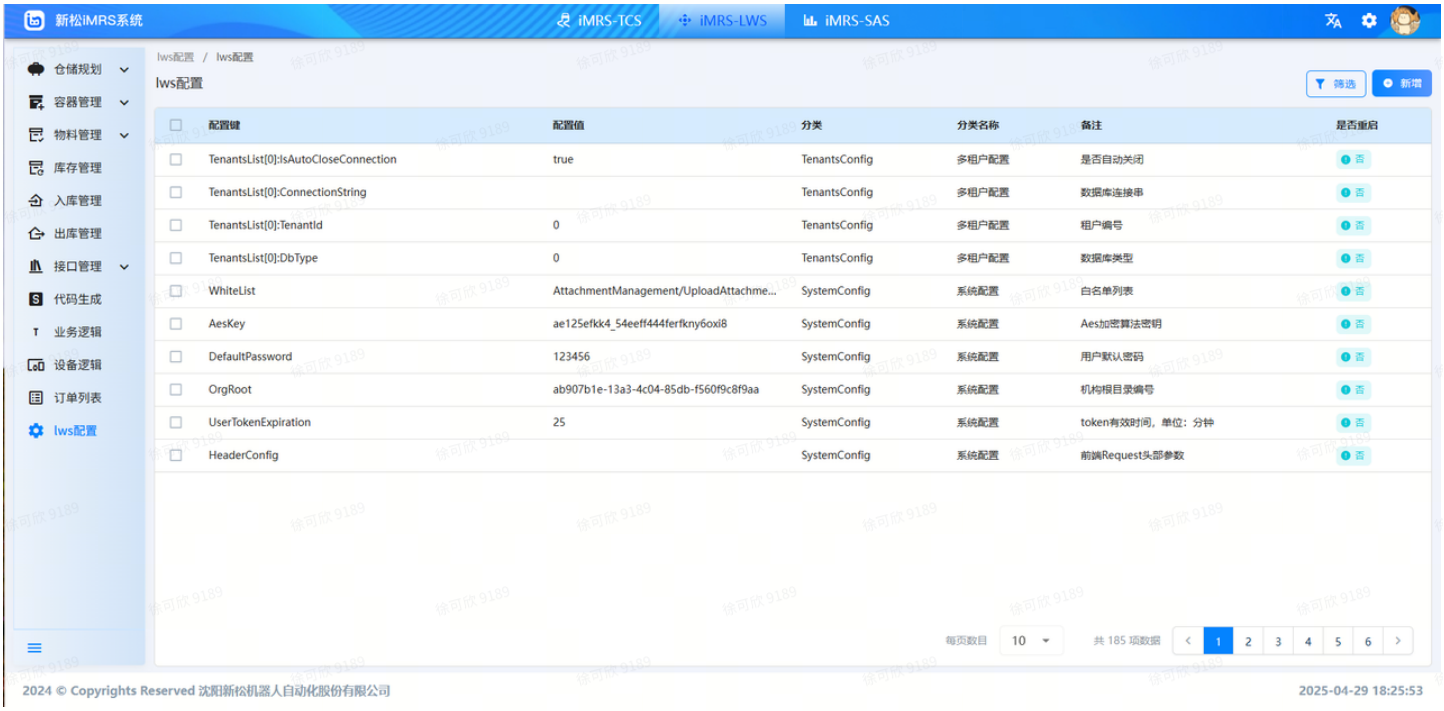
- 如使用其他数据库，数据库参数type对应规则如下：mysql数据库 -> mysql ; sqlserver数据库 -> sqlserver ; vastbase数据库 -> pgsql
- 执行imrs\sql下脚本faio_1.6.0_增量脚本.sql
- 替换faio.exe，重启
- 修改faio系统配置，由于使用页面方式配置minio信息，升级后需要重新修改下minio的地址及密钥信息，由于各项目情况不同，请根据自身情况配置minio的地址及密钥信息，在faio菜单系统配置中修改，如图：



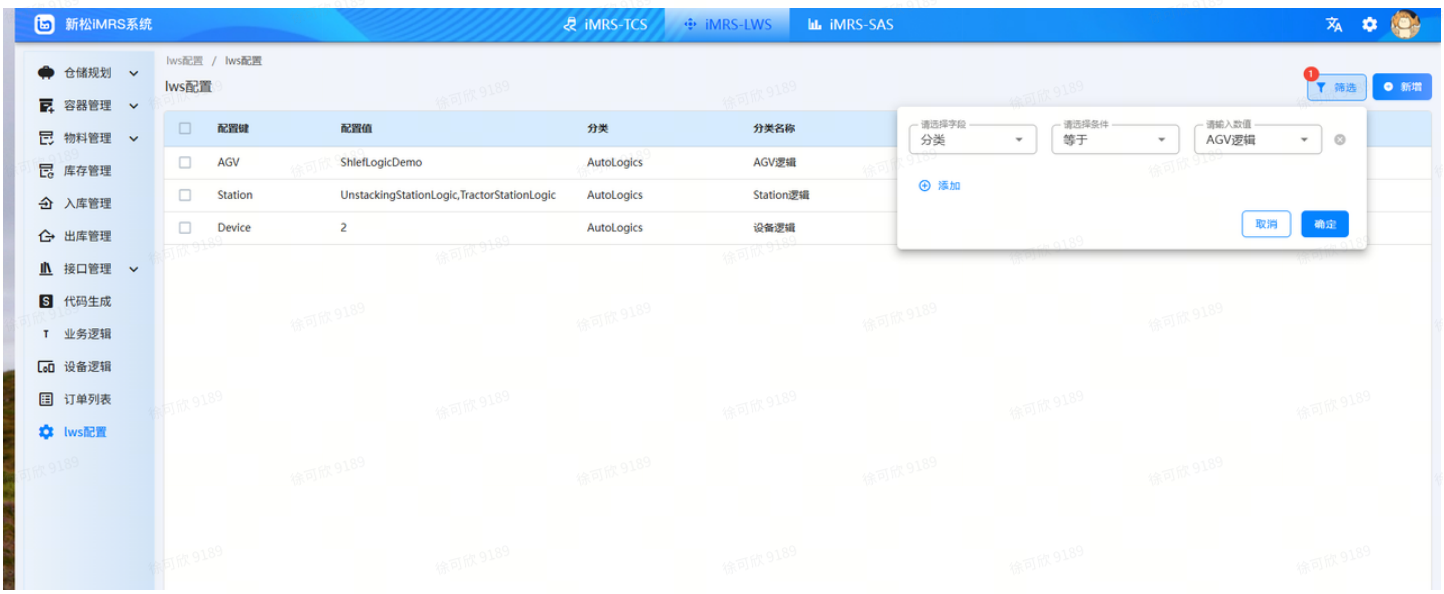
LWS部署（1.6.0版本）

LWS 1.6版本以后appsettings.json 只保留了DBConfig、ProjectDBConfig、MinioConfig、ApolloConfig、QuartzConfig、LogConfig、Simulation配置，其他的都放到数据库中sys_config表中。

部分在appsettings.json 的配置放到了数据表中，只保留了DBConfig、ProjectDBConfig、MinioConfig、ApolloConfig、QuartzConfig、LogConfig、Simulation配置。剩下的配置需要到sys_config表中或者通过lws配置页面进行修改，是否重启如果是，需要重启lws

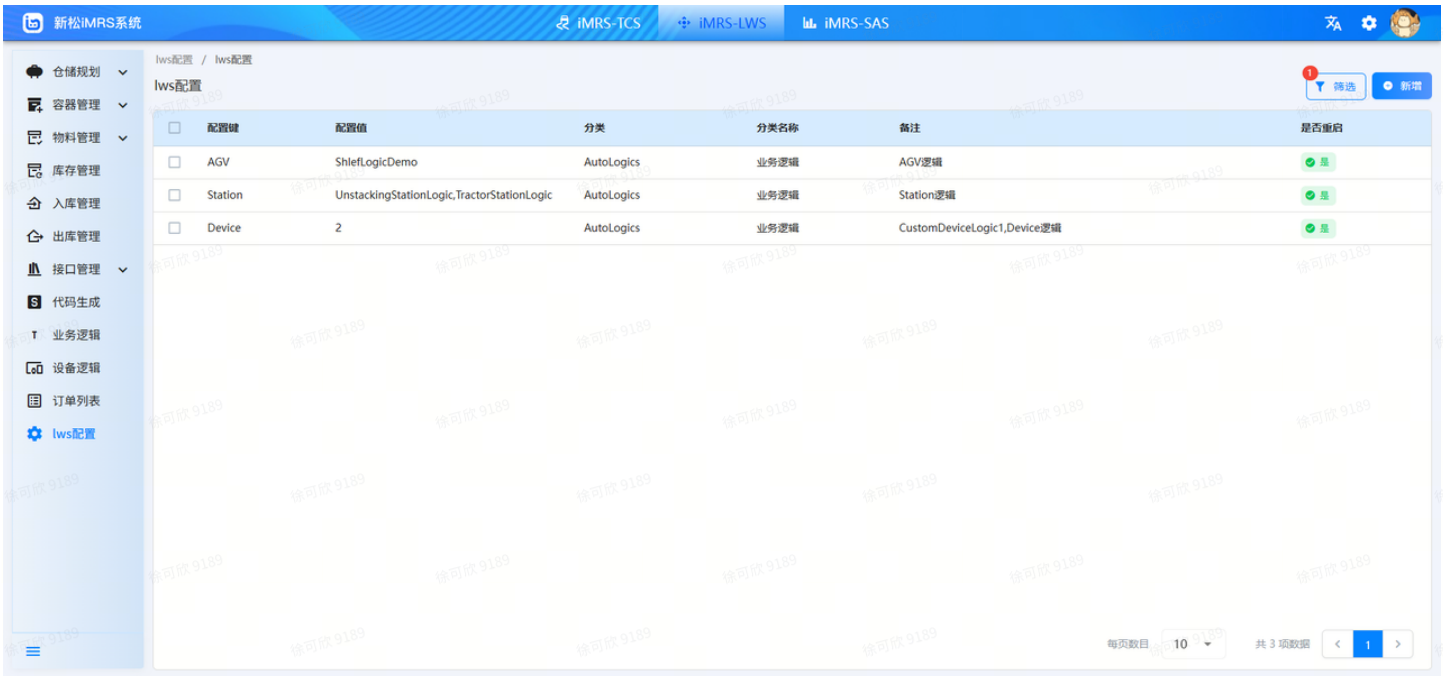


- lws配置通过分类筛选

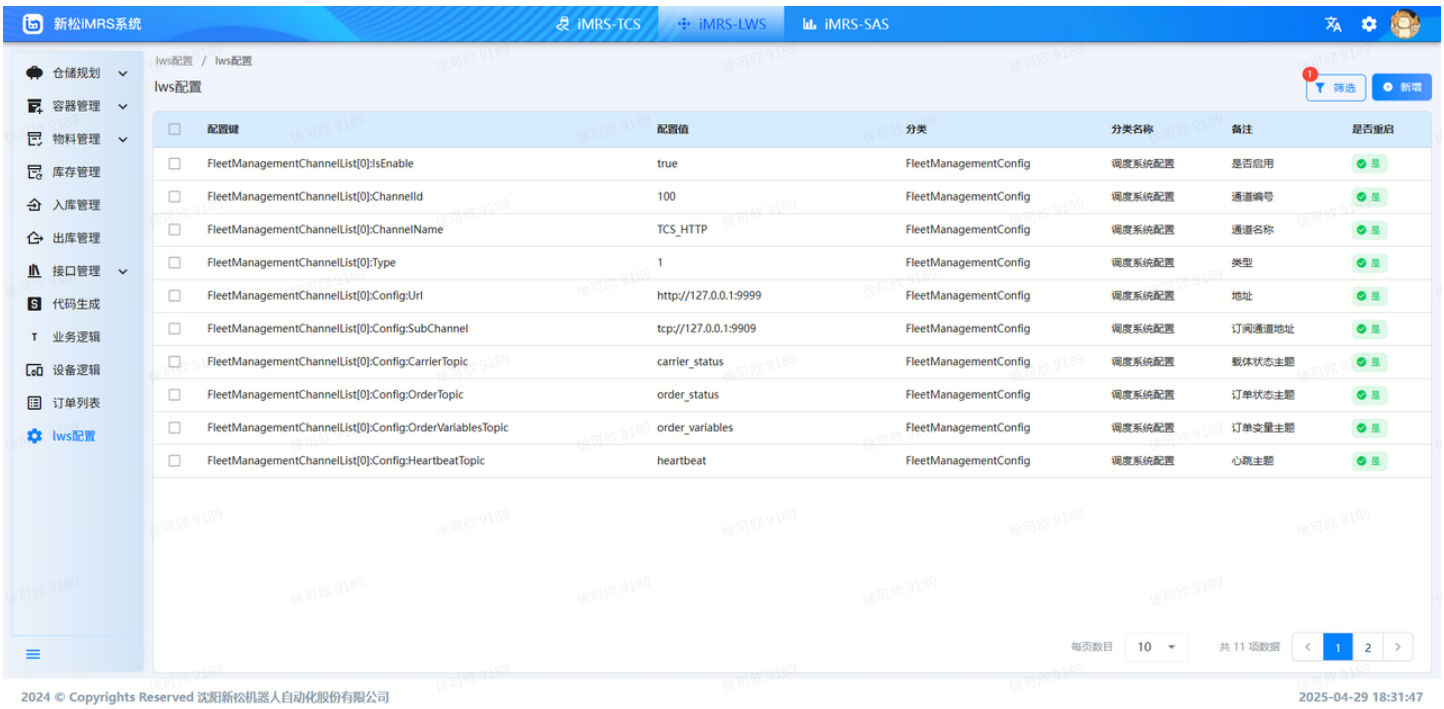


- 常见需要修改的配置分类：

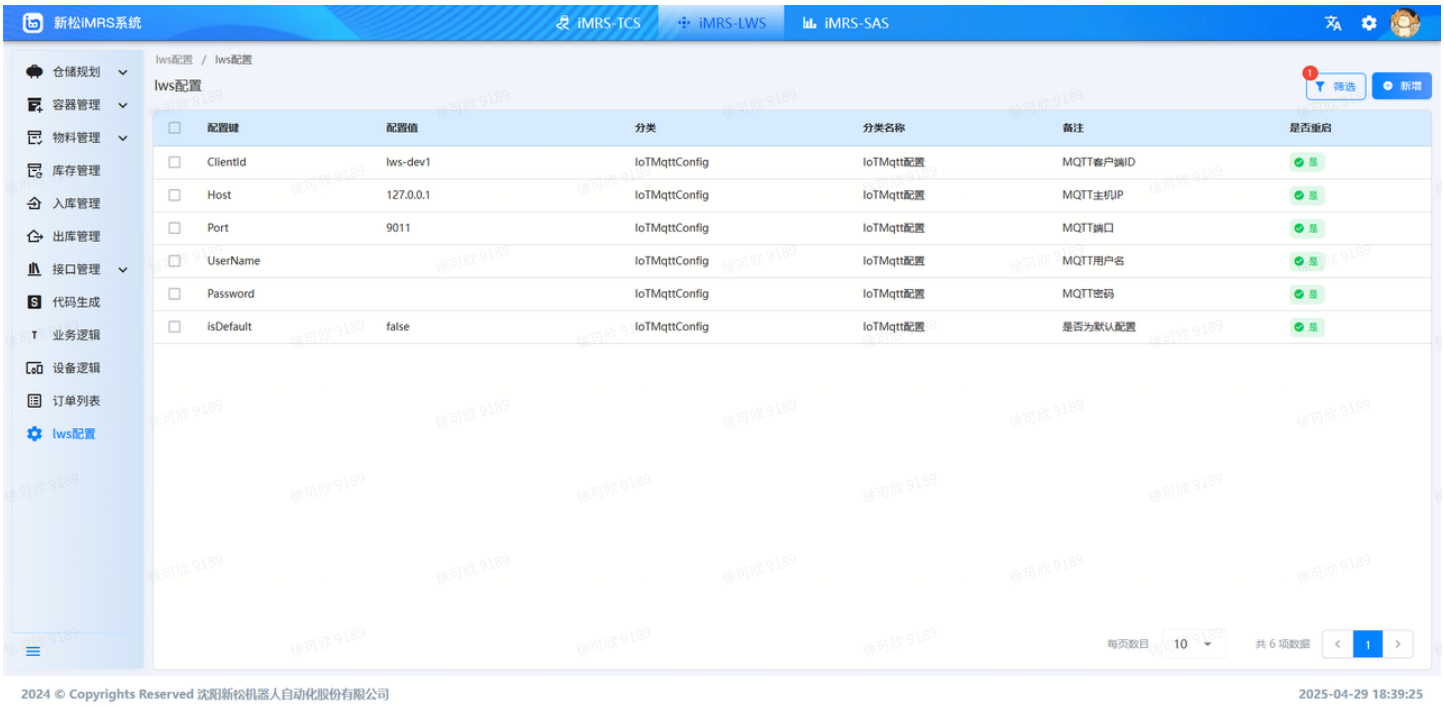
AGV逻辑 （字段category=AutoLogics）



调度系统配置（TCS配置）（字段category=FleetManagementConfig）



- IotMqtt配置 （字段category=IoTMqttConfig）



- 重启

注意：如果是pgsql则需要执行pgsql_lws_1.6.0，如果是海量数据库需要执行vastbase_lws_1.6.0.sql

```
"DBConfig": {
  //数据库类型: MySql = 0,SqlServer = 1,Sqlite = 2,Oracle = 3,PostgreSQL = 4,Dm = 5,Kdbndp = 6,Oscar = 7,MySqlConnector = 8,
  //Access = 9,OpenGauss = 10,QuestDB = 11,H6 = 12, ClickHouse = 13,GBase = 14,Odbc = 0xF,Custom = 90
  "DBType": 4,
  //主数据库连接串
  //    "ConnectionString": "server=192.168.5.120;database=LWSManager;user=root;password=;port=3306;pooling=true;max pool size=20;persist security info=True;
  "ConnectionString": "Server=127.0.0.1;Port=5432;Database=lws;User Id=postgres;Password=wkc123;",
  //数据库超时时间，单位：秒
  "CommandTimeOut": 30,
  //数据库备份路径
  "BackupPath": "",
  //读写分离从库连接串
  "SlaveConnectionString": "Server=127.0.0.1;Port=5432;Database=lws;User Id=postgres;Password=wkc123;",
  //    "SlaveConnectionString": "server=192.168.5.120;database=LWSManager;user=root;password=;port=3306;pooling=true;max pool size=20;persist security info=
  //读写分离从库2连接串
  "SlaveConnectionString2": "Server=127.0.0.1;Port=5432;Database=lws;User Id=postgres;Password=wkc123;",
  //    "SlaveConnectionString2": "server=192.168.5.120;database=LWSManager;user=root;password=;port=3306;pooling=true;max pool size=20;persist security info
  //是否自动构建数据库
  "AutomaticallyBuildDatabase": false,
  //脚本路径
  "SqlScriptPath": "AppData/MySql/DataStructrue/LWSManager-1.0.1(2024-05-07).sql"
},
```

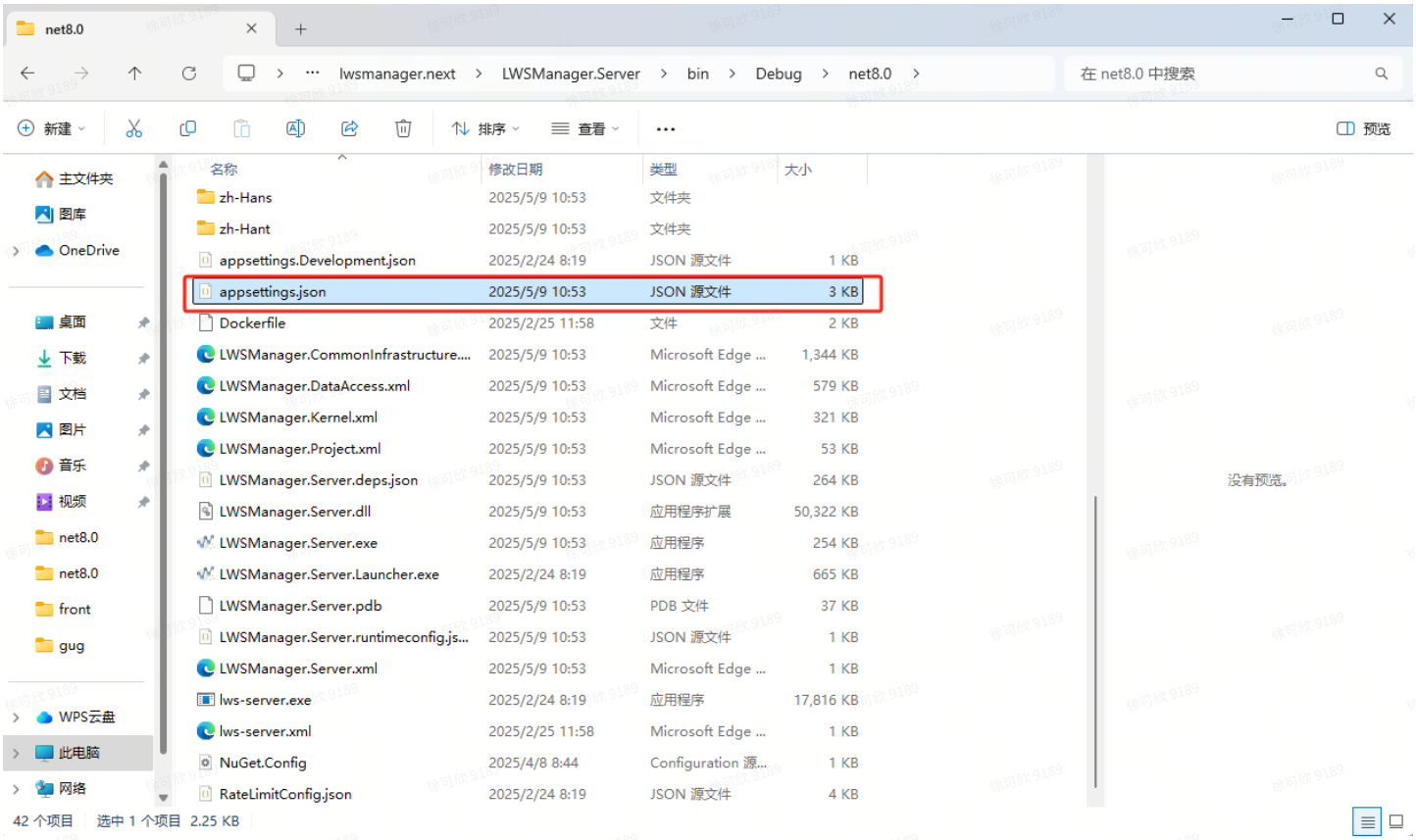
LWS部署（1.6.3版本）

LWS 1.6版本以后appsettings.json 只保留了DBConfig、ProjectDBConfig、MinioConfig、ApolloConfig、QuartzConfig、LogConfig、Simulation配置，其他的都放到数据库中sys_config表中。

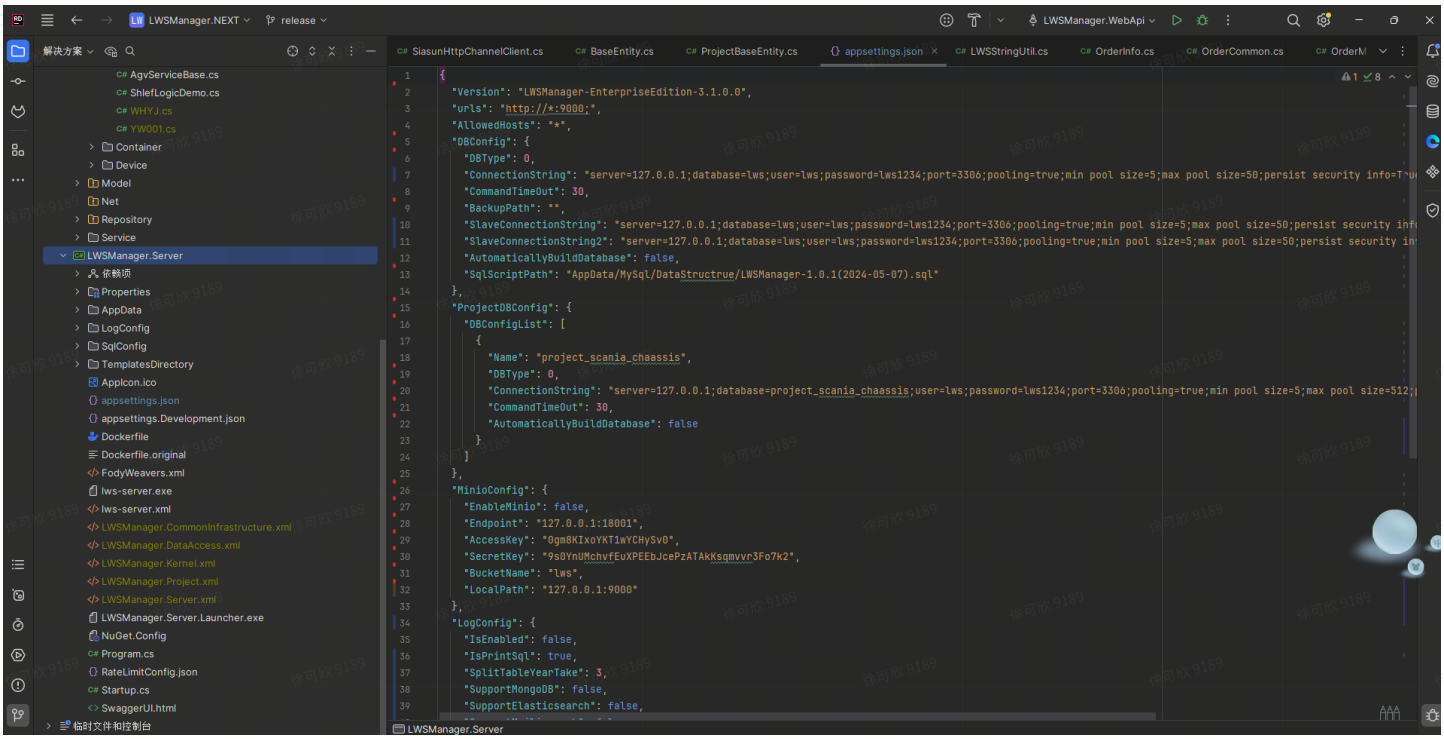
1.6.3版本提供将原来的配置文件信息直接解析到配置表（sys_config）中，并删除配置文件中不需要的配置项。只保留DBConfig、ProjectDBConfig、MinioConfig、ApolloConfig、QuartzConfig、LogConfig、Simulation配置。

- 将原配置文件appsettings.json保存，替换程序包后，重启
- **开发环境：**启动成功后，将程序运行文件夹的配置文件覆盖原有开发环境的配置文件

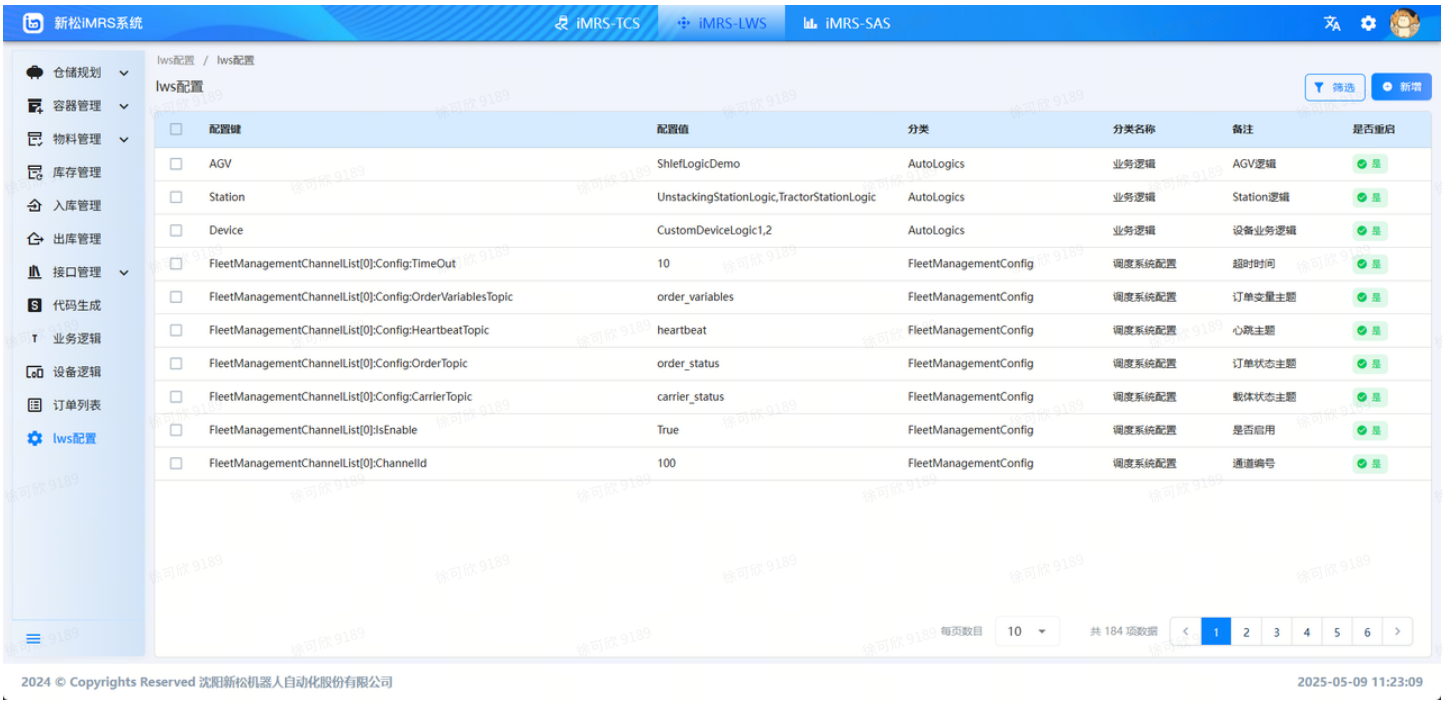
1、程序运行文件夹的配置文件



2、开发环境的配置文件



- **生产环境：**启动成功后，不需要做什么操作，运行环境下的文件自动就会修改
- 后续除DBConfig、ProjectDBConfig、MinioConfig、ApolloConfig、QuartzConfig、LogConfig、Simulation配置的修改配置通过lws配置功能进行修改。再改配置appsettings.json不生效。



IOT部署

- 将原配置文件appsettings.json保存，替换程序包后，重启
- 若改成海量数据库或者pgsql修改appsettings.json

代码块

```
  //数据库配置
  "DBConfig": {
    //数据库类型: MySql = 0,SqlServer = 1,Sqlite = 2,Oracle = 3,PostgreSQL = 4,Dm = 5,Kdbndp = 6,Oscar = 7,MySqlConnector = 8,
    //Access = 9,OpenGauss = 10,QuestDB = 11,HG = 12, ClickHouse = 13,GBase = 14,Odbc = 0xF,Custom = 90  Vastbase = 21, // 0x00000015
    "DBType": 4,
    //主数据库连接串
    "ConnectionString": "PORT=5432;DATABASE=iotback;HOST=192.168.5.206;PASSWORD=vastbaset@123;USER ID=vastbase206;No Reset On Close=true;",
    //"ConnectionString": "PORT=5432;DATABASE=iot;HOST=127.0.0.1;PASSWORD=123456;USER ID=postgres;",
    //数据库超时时间，单位：秒
    "CommandTimeOut": 30
  },
```

```
  },
  //数据库配置
  "DBConfig": {
    //数据库类型: MySql = 0,SqlServer = 1,Sqlite = 2,Oracle = 3,PostgreSQL = 4,Dm = 5,Kdbndp = 6,Oscar = 7,MySqlConnector = 8,
    //Access = 9,OpenGauss = 10,QuestDB = 11,HG = 12, ClickHouse = 13,GBase = 14,Odbc = 0xF,Custom = 90  Vastbase = 21, // 0x00000015
    "DBType": 4,
    //主数据库连接串
    //"ConnectionString": "Data Source=iotmanager.db",
//    "ConnectionString": "server=127.0.0.1;database=iot;user=iot;password=iot1234;port=3306;pooling=true;min pool size=5;max pool size=512;connect timeout = 20;persist security info=True;char
    "ConnectionString": "PORT=5432;DATABASE=iotback;HOST=192.168.5.206;PASSWORD=vastbaset@123;USER ID=vastbase206;No Reset On Close=true;",
//    "ConnectionString": "PORT=5432;DATABASE=iot;HOST=127.0.0.1;PASSWORD=123456;USER ID=postgres;",
    //数据库超时时间，单位：秒
    "CommandTimeOut": 30
  },
```

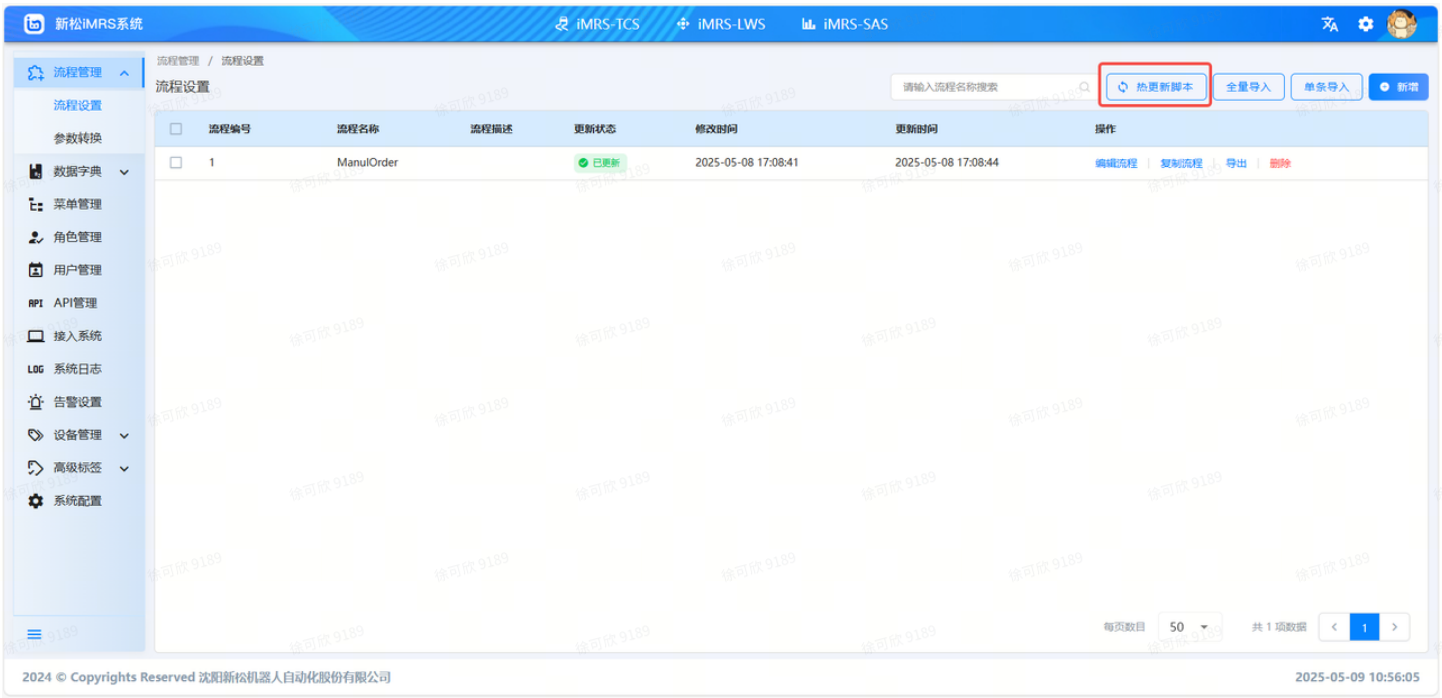
TCS部署

imrs1.6.0对应TCS版本V4.9.2，此版本需要冷启动(删除BackupData文件夹，删除所有dll文件，替换提供的TCS程序、 替换tcs.json)，根据现场情况选择合适时间进行更新。

- 替换提供的TCS程序。
- 替换ConfigFiles文件夹下的tcs.json文件，删除原有的init.xml文件。
- 原有tcs.json文件中的Robot_comm和充电机配置现以在FAIO界面进行配置，通信服务必须进行配置，充电机可按需进行配置。（以在上文TCS部署：在程序部署TCS部署FAIO中配置参数进行说明）



升级后需在FAIO流程管理 流程设置页面点击【热更新脚本】完成脚本初始化



仿真车部署

删除原有仿真车相关文件，替换所提供的最新版本仿真车文件，此版本仿真车支持AGV无地图协议、PLC140协议、VDA5050协议。

十三、1.6.0到1.7.0升级部署

前端部署

进入D:\imrs\front文件夹，排除faio.conf，其余全部删除，使用1.7.0包中imrs\front\dist.zip解压内容替换

FAIO部署

- 如使用其他数据库，数据库参数type对应规则如下：mysql数据库 -> mysql ; sqlserver数据库 -> sqlserver ; vastbase数据库 -> pgsql
- 执行imrs\sql下脚本faio_1.7.0_增量脚本.sql
- 替换faio.exe，重启

LWS部署

- 将原配置文件appsettings.json保存，替换程序包后，重启

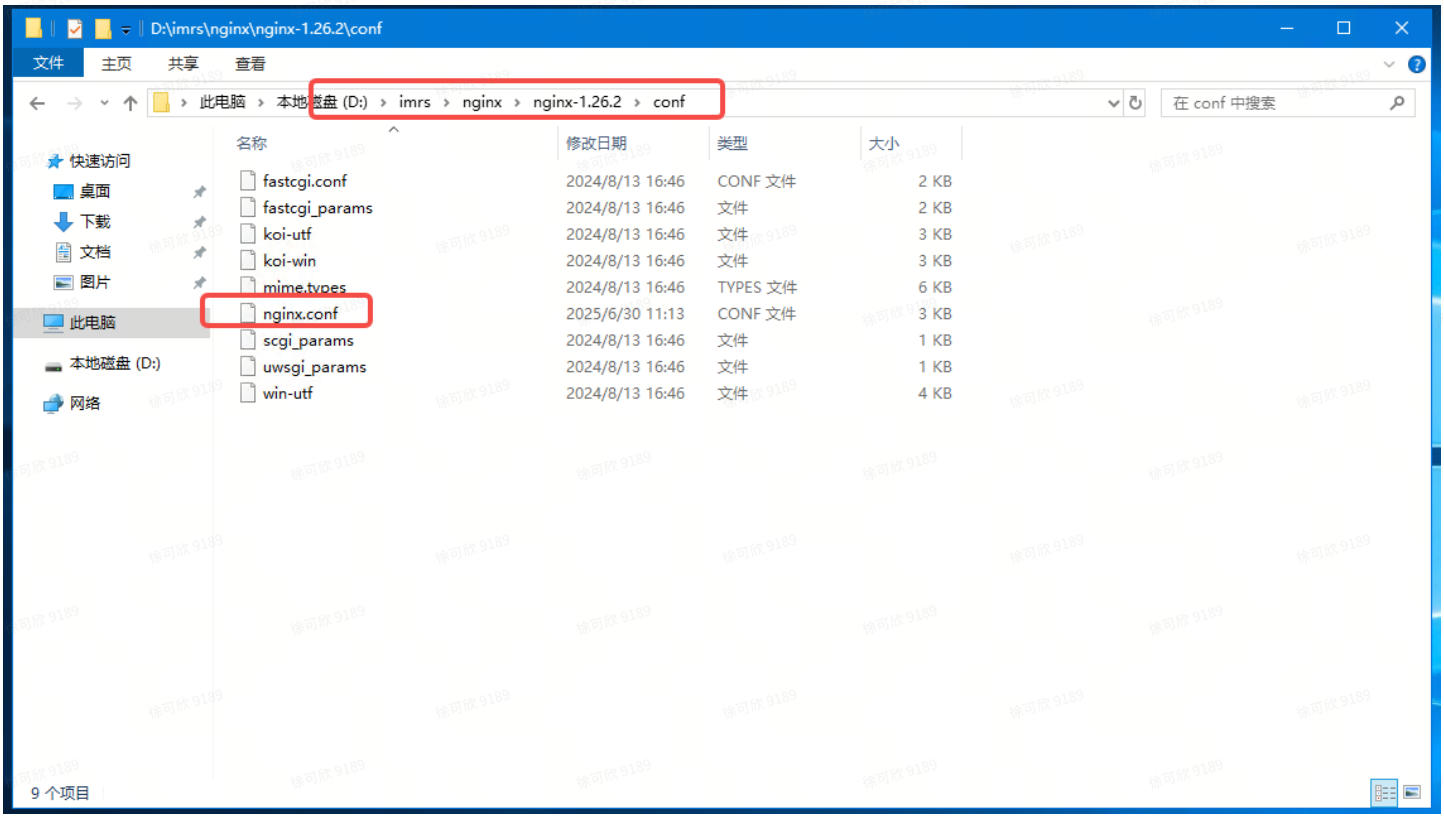
IOT部署

- 将原配置文件appsettings.json保存，替换程序包后，重启

十四、1.7.0到1.8.0升级部署

前端部署

- 进入D:\imrs\front文件夹，排除faio.conf，其余全部删除，使用1.8.0包中imrs\front\dist.zip解压内容替换
- 修改nginx配置文件nginx.conf，路径为nginx部署位置下D:\imrs\nginx\nginx-1.26.2\conf，client_max_body_size修改为500m;



nginx.conf

```
#user  nobody;
worker_processes  1;

#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;

#pid        logs/nginx.pid;


events {
    worker_connections  1024;
}


http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    client_max_body_size 500m;

    #log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
    #                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
    #                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

    #access_log  logs/access.log  main;

    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;

    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;

    #gzip  on;

    server {
        listen 80;
        server_name  localhost;

        #charset koi8-r;

        #access_log  logs/host.access.log  main;

        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        }

        #error_page  404              /404.html;

        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        #
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
```

- 修改faio.conf文件,注释client_max_body_size;

nginx.conf | faio.conf

```
server {
    listen       8001; #
    server_name  localhost;
    #charset koi8-r;
    #access_log  /var/log/nginx/host.access.log  main;
    #fastcgi_intercept_errors on;
    #server_tokens off;
    #client_max_body_size 102400m;
    #client_max_body_size 20m;

    gzip_static  on; # 静态压缩
    gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
    gzip_buffers 32 4K; # 缓冲(压缩在内存中缓冲几块? 每块多大?)
    gzip_comp_level 6; # 推荐6 压缩级别(级别越高,压的越小,越浪费CPU计算资源)
    gzip_min_length 1k; # 开始压缩的最小长度(再小就不要压缩了,意义不在)
    gzip_types application/javascript application/x-javascript text/css application/xml text/javascript
    gzip_disable "MSIE [1-6]\.";
    gzip_http_version 1.1; # 开始压缩的http协议版本(可以不设置,目前几乎全是1.1协议)
    gzip_vary on; # 是否传输gzip压缩标志

    resolver 114.114.114.114 8.8.8.8 valid=120s;
    #set $sentry router.anban.cloud;

    location / {
        # add_header Cache-Control no-cache;
        root  D:\imrs\front; #
        index  index.html index.htm;
        try_files  $uri  $uri/  /index.html;
    }

    location /ws {
        rewrite ^/ws/(.*) /api/$1 break;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8888; #
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "Upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
    }

    location /api {
        proxy_read_timeout 100s;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8888; #
    }

    # 动态页面转发
    location /api/lws/ {
        proxy_read_timeout 100s;
        proxy_pass http://127.0.0.1:9000/; #lws IP
    }
    #error_page  403 404 408 500 501 502 503 504 507 /index.html;


```

- 重启nginx

FAIO部署

- 配置文件修改D:\imrs\server\faio\pkg\configs\config下config.yaml文件，增加如图参数，内容：

代码块

```
enableStateSecrets:
  stateSecretsPassword:
"667c756cf9334e328a56e44e906245c8e214c655a160f18fdb84d79c209c49cf"
  standardPassword:
"$2a$05$DdN2SXmQg/U8K2T33ubstOQAWzxcCUsh10iZCYHDZobmCg3KaQtGC"
```

nginx.conf | faio.conf | config.yaml

```yaml
appName: "hz4haio"
loglevel: "debug"
serverPort: 8888
#db:
#  type: "mysql"
#  ip: "127.0.0.1"
#  port: 3306
#  userName: "root"
#  password: "faio123"
#  database: "faio"

db:
  type: "pgsql"
  ip: "127.0.0.1"
  port: 5432
  userName: "vastbase127"
  password: "vastbase@123"
  database: "faio"

#db:
#  type: "sqlserver"
#  ip: "127.0.0.1"
#  port: 1433
#  userName: "sa"
#  password: "Aa123456"
#  database: "faio"

#tcs:
#  ip: "192.168.0.1"
#  port: 8080
#  order:
#    getAll: '/order/all'

snowFlake:
  workerId: 1    #节点Id,部署在多台机器上时，顺序排列
  dataCenterId : 1   #数据中心id,部署在多个机房时，顺序排列

mapEnv:
  path: "pkg/configs/map"

tcs:
  eventLogPrefix: "tcs_event"  # 事件前缀 对应字典中事件管理编码 接收tcs日志时使用该配置
  eventAgvAlarmPrefix: "agv.agv_type"  # 事件前缀 对应字典中事件管理编码 车辆告警时使用该配置

enableStateSecrets:
  stateSecretsPassword: "667c756cf9334e328a56e44e906245c8e214c655a160f18fdb84d79c209c49cf"
  standardPassword: "$2a$05$DdN2SXmQg/U8K2T33ubstOQAWzxcCUsh10iZCYHDZobmCg3KaQtGC"
```

- 复制imrs\server\faio\pkg\configs下version.txt到D:\imrs\server\faio\pkg\configs下进行覆盖
- 执行imrs\sql下脚本faio_1.8.0_增量脚本.sql
- 替换faio.exe，重启

LWS部署

- 将原配置文件appsettings.json保存，替换程序包后，重启

IOT部署

配置文件 appsettings.json 调整如下：

- 去新松化 需要将配置文件中SIASUN字样去掉

```
{
  "Name":"File",
  "Args":{
    "formatter": "Serilog.Formatting.Compact.CompactJsonFormatter, Serilog.Form
    "path":"logs/SIASUN.IoTManager_.log",
    "rollingInterval":"Day",
    "rollOnFileSizeLimit":true,
    "fileSizeLimitBytes":52428800,
    "retainedFileCountLimit":30,
    "outputTemplate":"[{Timestamp:yyyy-MM-dd HH:mm:ss fff} {Level:u3}][{Process
  }
}
```

```
{
  "Name":"File",
  "Args":{
    "formatter": "Serilog.Formatting.Compact.CompactJsonFormatter, Serilog.For
    "path":"logs/IoTManager_.log",
    "rollingInterval":"Day",
    "rollOnFileSizeLimit":true,
    "fileSizeLimitBytes":52428800,
    "retainedFileCountLimit":30,
    "outputTemplate":"[{Timestamp:yyyy-MM-dd HH:mm:ss fff} {Level:u3}][{Proces
  }
}
```

配置文件 SystemConfig配置中 追加客户端 最大待处理消息数MaxPendingMessagesPerClient；

"SystemConfig": {

```
    //是否启用系统Mqtt
    "SystemMqttIsEnabled": true,
    "GatewayName": "IoTManager",
    "ClientId": "",
    "MqttIp": "127.0.0.1",
    "MqttPort": 9011,
    "MqttUName": "",
    "MqttUPwd": "",
    "IoTPlatformType": 9,
    "SimulationMode": 0,
    //系统Http 端口号
    "HttpPort": 9010,
    //客户端 最大待处理消息数
    "MaxPendingMessagesPerClient": 500000
  },
```

如下图：

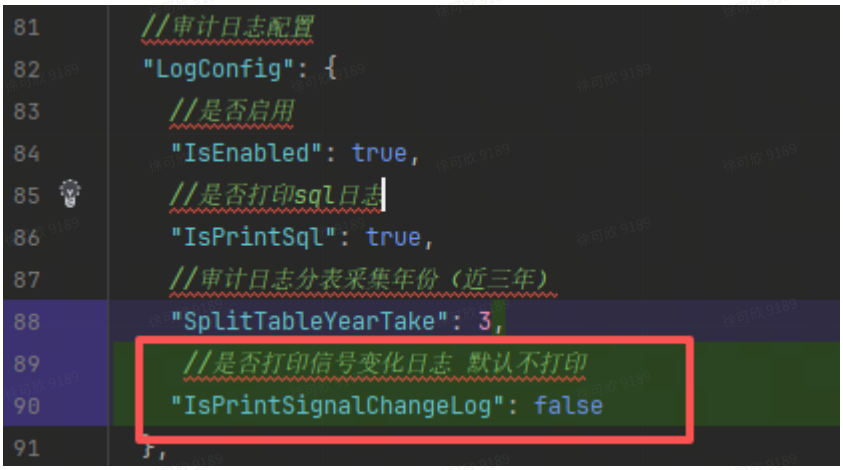


- 配置文件 LogConfig配置中是否打印信号变化日志 默认不打印

```
//审计日志配置
"LogConfig": {
 //是否启用
 "IsEnabled": true,
 //是否打印sql日志
 "IsPrintSql": true,
 //审计日志分表采集年份（近三年）
 "SplitTableYearTake": 3,
```

```
  //是否打印信号变化日志 默认不打印
  "IsPrintSignalChangeLog": false
},
```

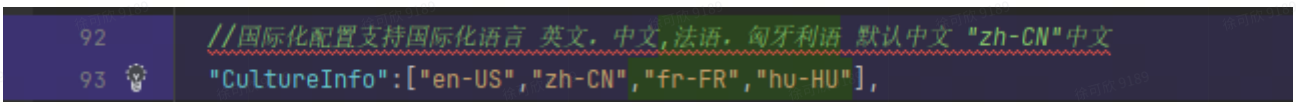
如下图：



- 国际化追加 法语和匈牙利语

```
//国际化配置支持国际化语言 英文，中文,法语，匈牙利语 默认中文 "zh-CN"中文
"CultureInfo":["en-US","zh-CN","fr-FR","hu-HU"],
```

如下图：



- 追加 周期全局配置 默认归档周期 最小通讯周期 不需要调整。

```
"PeriodConfig": {
 //归档周期 单位毫秒 默认10分钟 转成ms
 "MinEnforcePeriod": 600000,
 // 最小通讯周期 单位毫秒 默认1000ms
 "MinCommunicationPeriod": 1000
}
```

如下图：



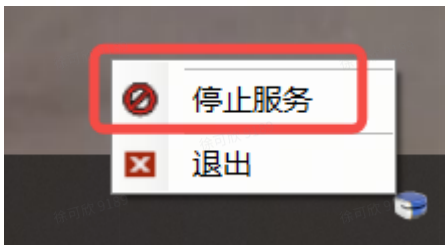
- 将原来的配置信息和调整的配置信息整合一下
- 重启

TCS部署

- 替换提供的TCS程序。
- 升级TCSV4.10版本需要用最新的地图工具layout-planner 1.3.27打开原有地图，在进行替换

  针对节点中的货物自选属性，需要根据不同车体厂商进行选择。
- 将TCSManager.Launcher.exe升级至版本V1.0.0.3

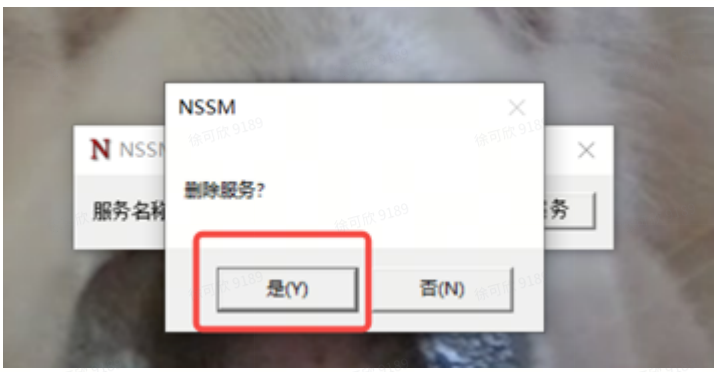
  a. 停止TCSManager.Launcher服务



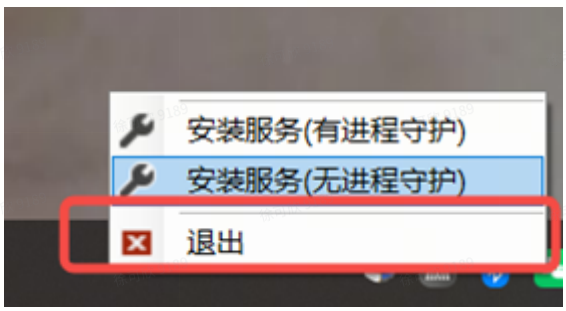
  b. 卸载服务



  c. 删除服务

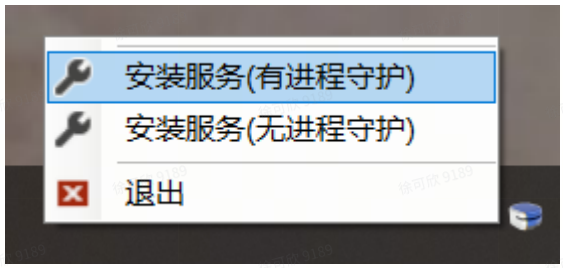


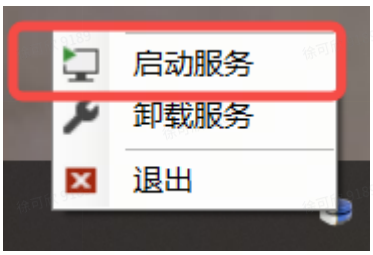
  d. 退出TCSManager.Launcher.exe



  e. 替换TCSManager.Launcher.exe V1.0.0.3程序

  f. TCSManager.Launcher.exe





十五、1.8.0到1.9.0升级部署

前端部署

- 进入D:\imrs\front文件夹，排除faio.conf，其余全部删除，使用1.8.0包中imrs\front\dist.zip解压内容替换
- 修改faio.conf文件,在如图位置增加如下参数：

代码块

```
1                proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
2                proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
```

faio.conf

```
    #charset koi8-r;
    #access_log  /var/log/nginx/host.access.log  main;
    #fastcgi_intercept_errors on;
    #server_tokens off;
    #client_max_body_size 102400m;
    #client_max_body_size 20m;

    gzip_static  on; # 静态压缩
    gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
    gzip_buffers 32 4K; # 缓冲(压缩在内存中缓冲几块? 每块多大?)
    gzip_comp_level 6; # 推荐6 压缩级别(级别越高,压的越小,越浪费CPU计算资源)
    gzip_min_length 1k; # 开始压缩的最小长度(再小就不要压缩了,意义不在)
    gzip_types application/javascript application/x-javascript text/css application/xml text/javascript application/x-httpd-php image/jpeg image/gif image
    gzip_disable "MSIE [1-6]\.";
    gzip_http_version 1.1; # 开始压缩的http协议版本(可以不设置,目前几乎全是1.1协议)
    gzip_vary on; # 是否传输gzip压缩标志

    resolver 114.114.114.114 8.8.8.8 valid=120s;
    #set $sentry router.anban.cloud;

    location / {
        # add_header Cache-Control no-cache;
        root  D:\imrs\front; #
        index  index.html index.htm;
        try_files  $uri  $uri/  /index.html;
    }

    location /ws {
        rewrite ^/ws/(.*) /api/$1 break;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8888; #
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "Upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
    }

    location /api {
        proxy_read_timeout 100s;
        proxy_pass http://192.168.5.18:8888; #
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }

    # 动态页面转发
    location /api/lws/ {
        proxy_read_timeout 100s;
        proxy_pass http://127.0.0.1:9000/; #lws IP
    }
```

- 重启nginx

FAIO部署

- 复制imrs\server\faio\pkg\configs下version.txt到D:\imrs\server\faio\pkg\configs下进行覆盖
- 执行imrs\sql下脚本faio_1.9.0_增量脚本.sql
- 替换faio.exe，重启

LWS部署

- 将原配置文件appsettings.json保存，替换程序包后，重启

IOT部署

- 将原配置文件appsettings.json保存，替换程序包后，重启

TCS部署

imrs1.9.0对应TCS版本V5.0.13，此版本需要冷启动(删除BackupData文件夹，删除所有dll文件，替换提供的TCS程序、 替换tcs.json)，根据现场情况选择合适时间进行更新。

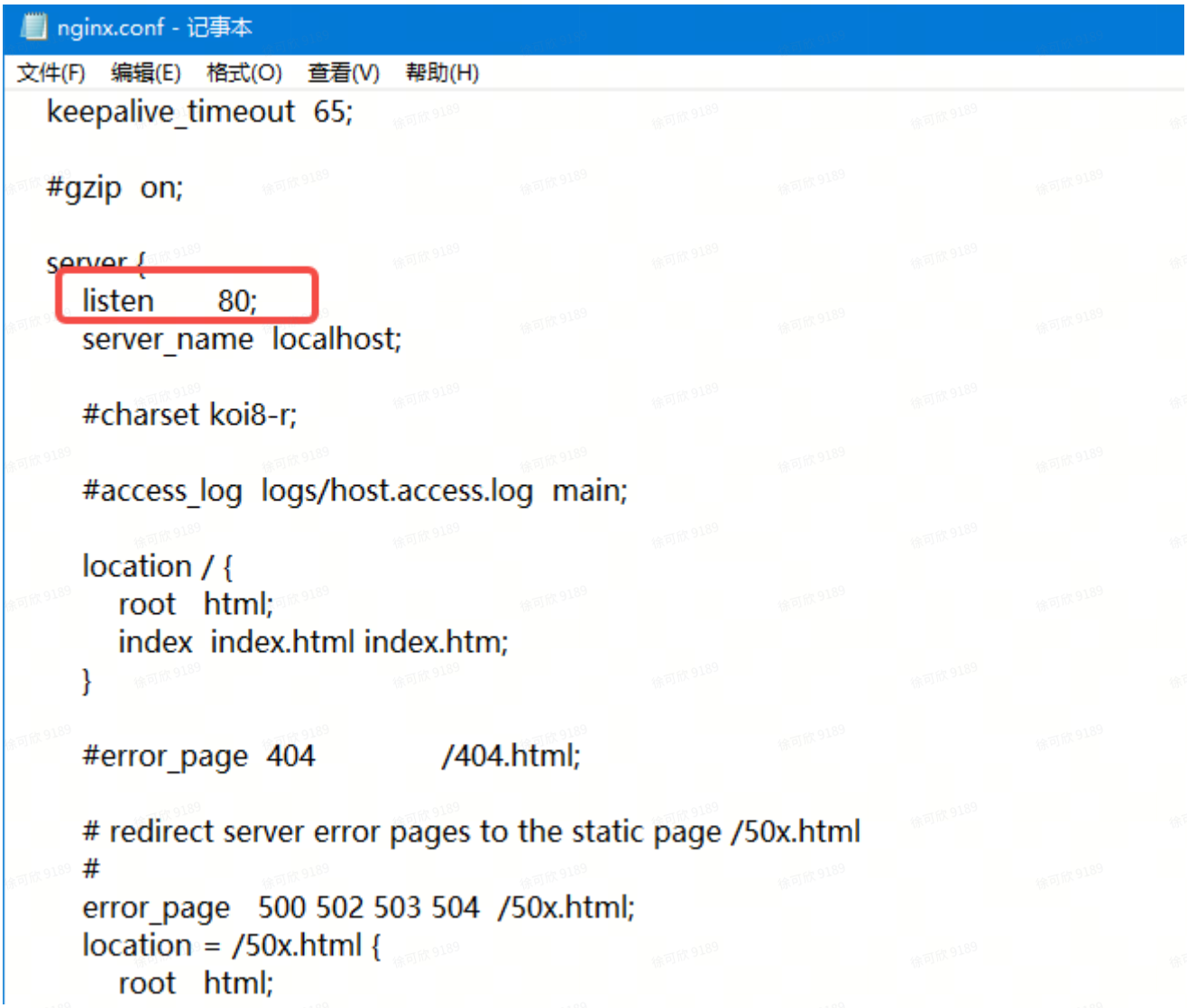
- 替换提供的TCS程序。
- 替换ConfigFiles文件夹下的tcs.json文件。

- 启动前排查端口9999 9909 9800是否被占用。

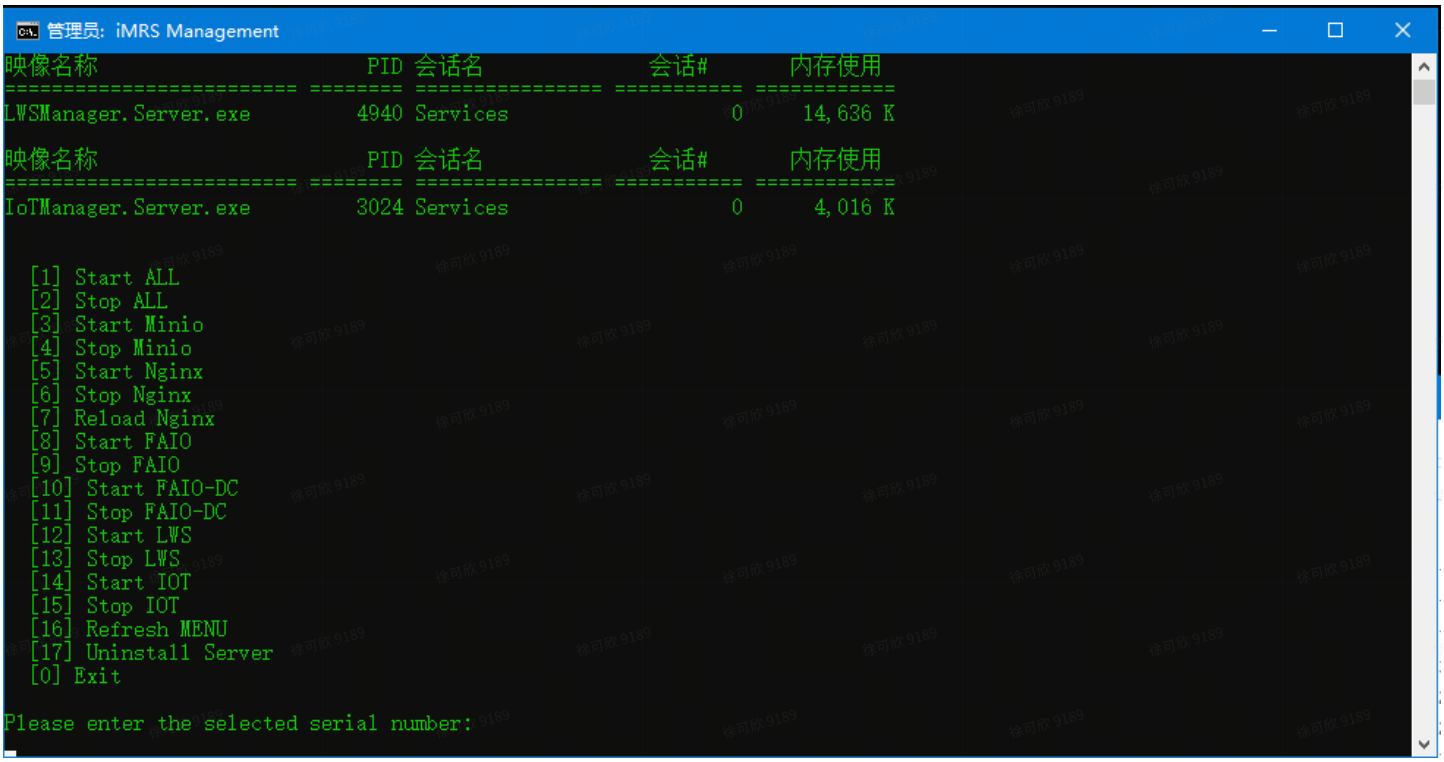
十六、常见问题

1. Nginx启动失败80端口被占用或项目现场禁用80端口

修改D:\imrs\nginx\nginx-1.26.2\conf下nginx.conf监听80端口为其他端口

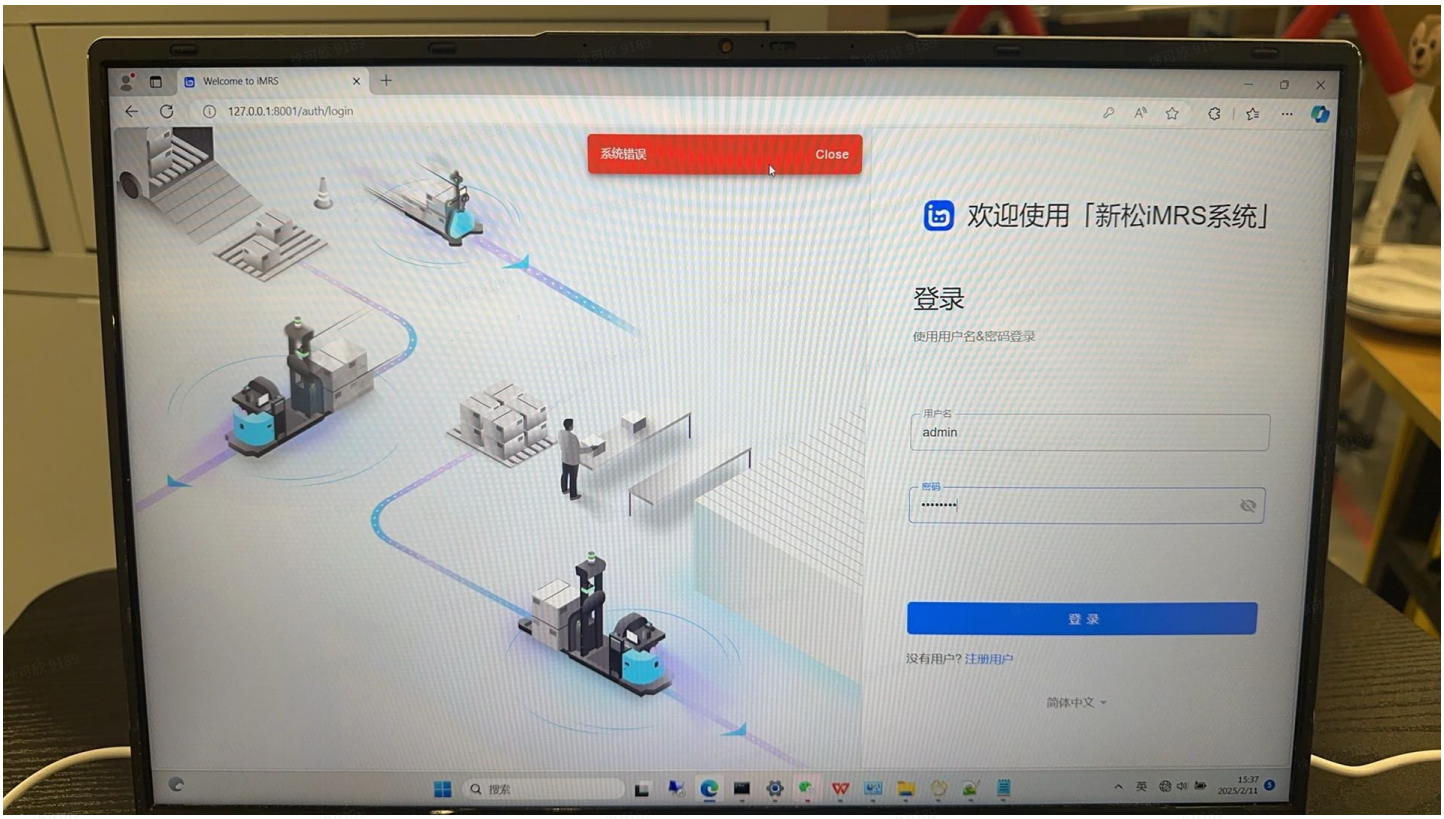


在imrs脚本输入7，回车重载nginx配置文件



2. 127.0.0.1访问后台访问不通

现象：前台无法调用后台，经排查nginx和faio后台都已正常启动，无报错。访问http://127.0.0.1:8888/ping浏览器显示404而无其他返回结果，使用http://localhost:8888/ping正常访问



可能原因：

a. Hosts文件配置可能有问题，127.0.0.1 在 hosts 文件中被错误映射或删除。检查 hosts 文件（路径：C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts），确保包含 127.0.0.1 localhost。

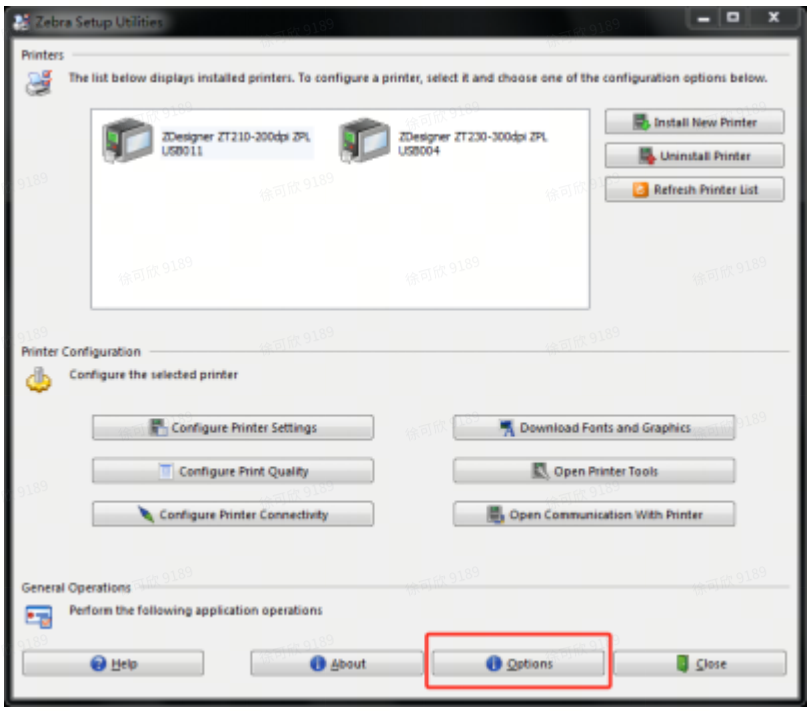
b. 网络设置可能阻止了 127.0.0.1 的访问。检查防火墙或安全软件，确保允许 127.0.0.1 的流量
c. DNS 解析可能存在问题，导致 127.0.0.1 无法解析。尝试清除 DNS 缓存（cmd:ipconfig /flushdns）。
整体思路：
检查 hosts 文件。
确保网络配置正确即防火墙配置正确。
清除 DNS 缓存。

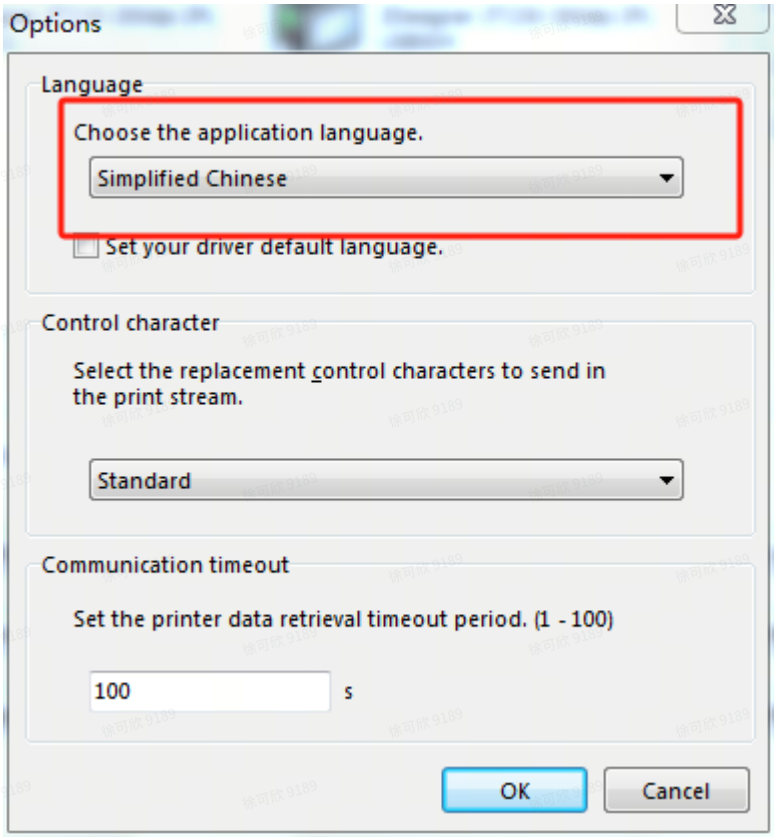
如以上均已检查并确认正确可能需要查看是否为网卡问题。

3. 打印机设置

使用Zebra Setup Utilities配置打印机网络

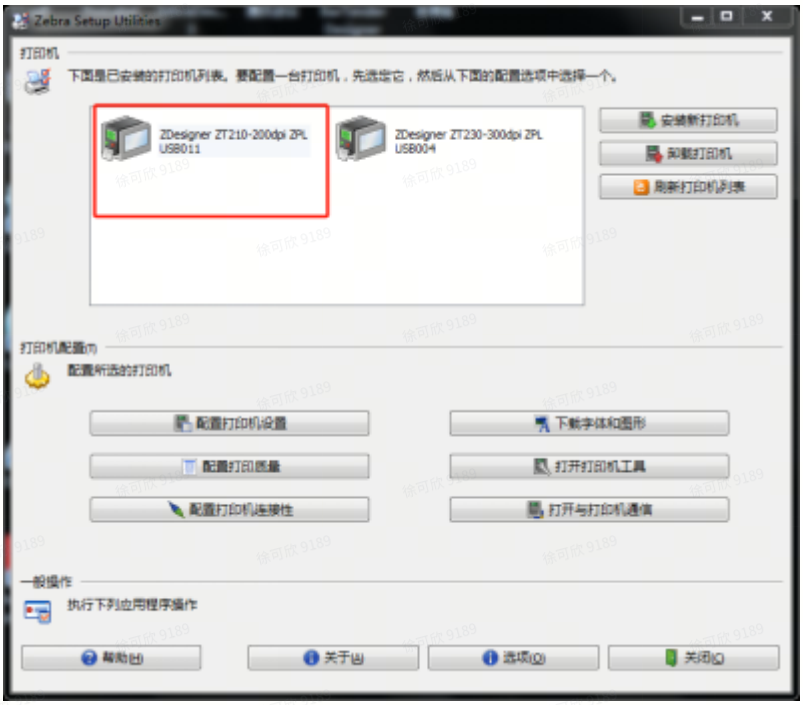
1. 安装文件一直下一步直至完成即可。
2. 打开Zebra Setup Utilities程序首先改成中文界面



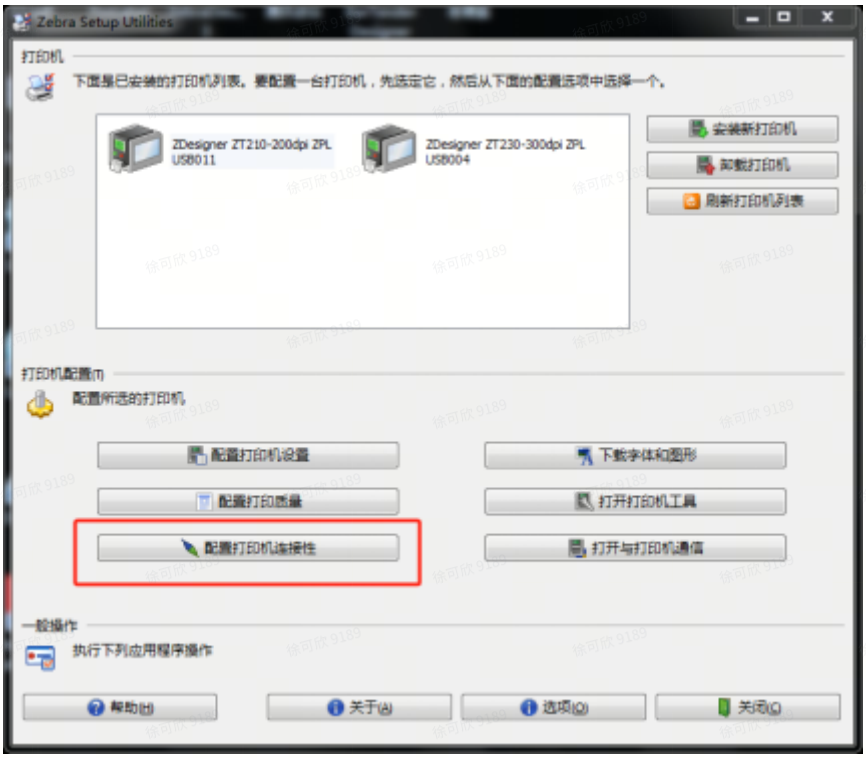


点击OK后，重启软件即为中文界面

3. 打开软件后，首先选择打印机，图为实例，按照客户所选型号选择打印机型号即可。



4. 再点击“配置打印机连接性”按钮



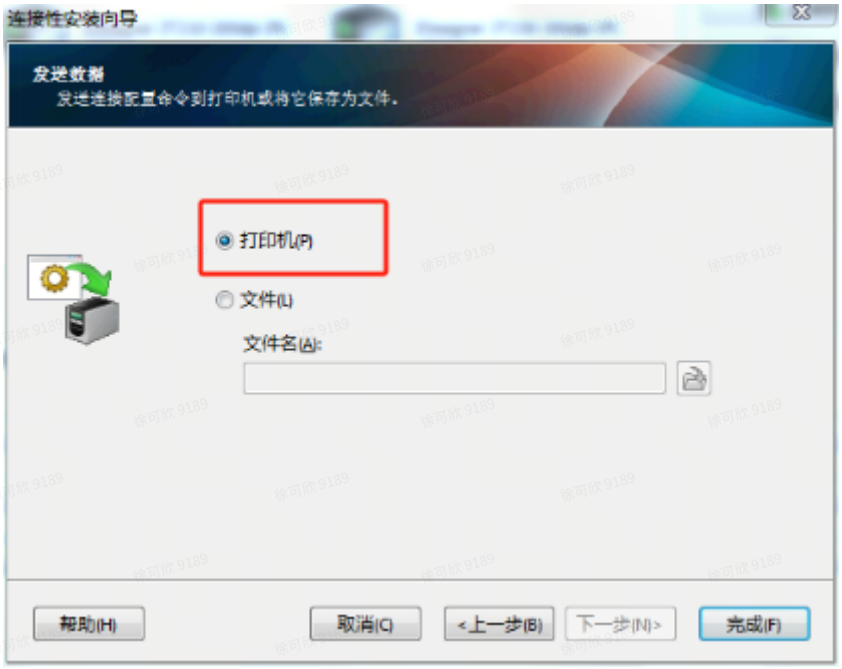
5. 按照下图步骤设置打印机网络固定IP地址




连接性安装向导
打印服务器类型
选择要设置的有线打印服务器类型。
内部打印服务器(I)（打印服务器在打印机内）
外部打印服务器(E)
帮助(H)
取消(C)
<上一步(B)
下一步(N)>
完成(F)

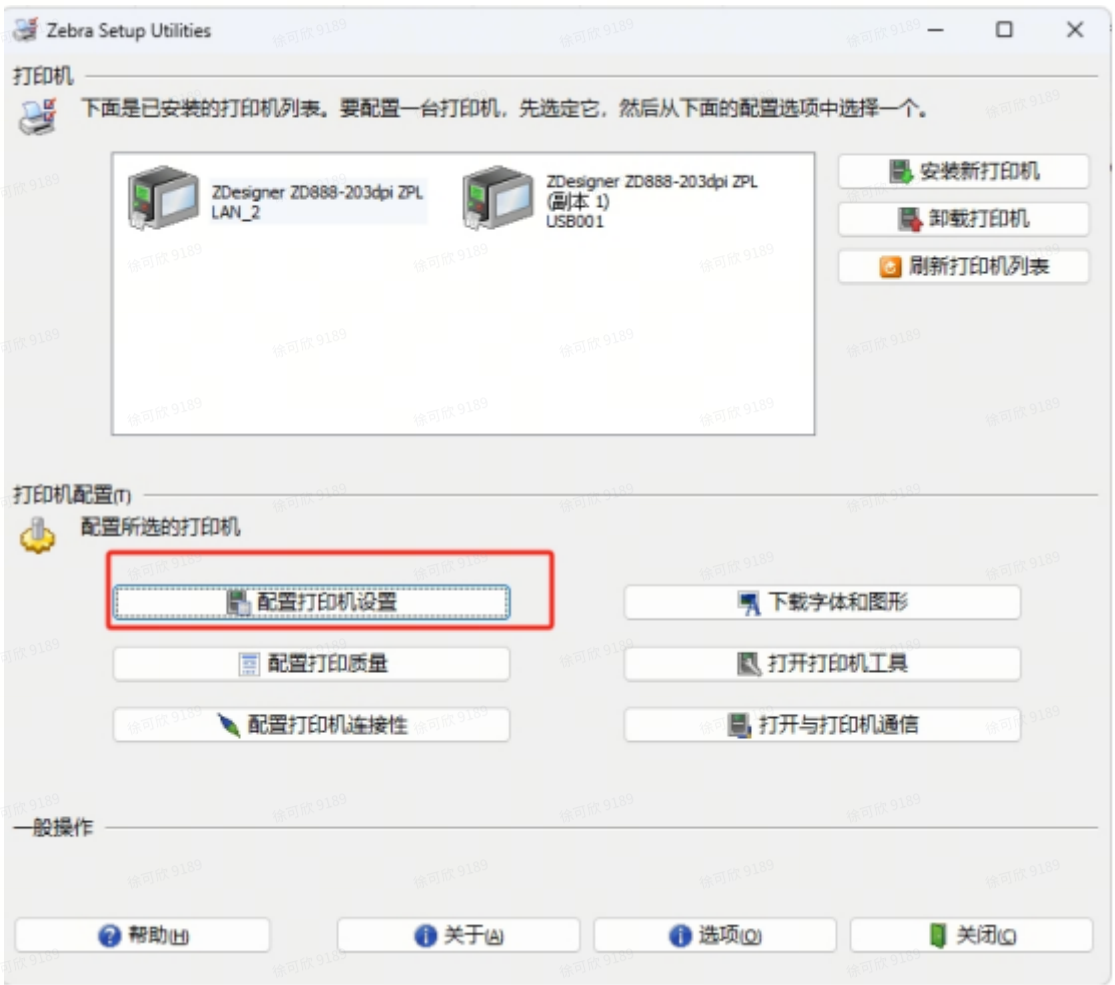

连接性安装向导
IP地址
选择打印服务器如何获取IP地址。
DHCP(D)
静态(S)
主机名(H):
IP设置
IP地址(I):
192 . 168 . 0 . 16
子网掩码(M):
255 . 255 . 255 . 0
默认网关(G):
0 . 0 . 0 . 0
帮助(H)
取消(C)
<上一步(B)
下一步(N)>
完成(F)

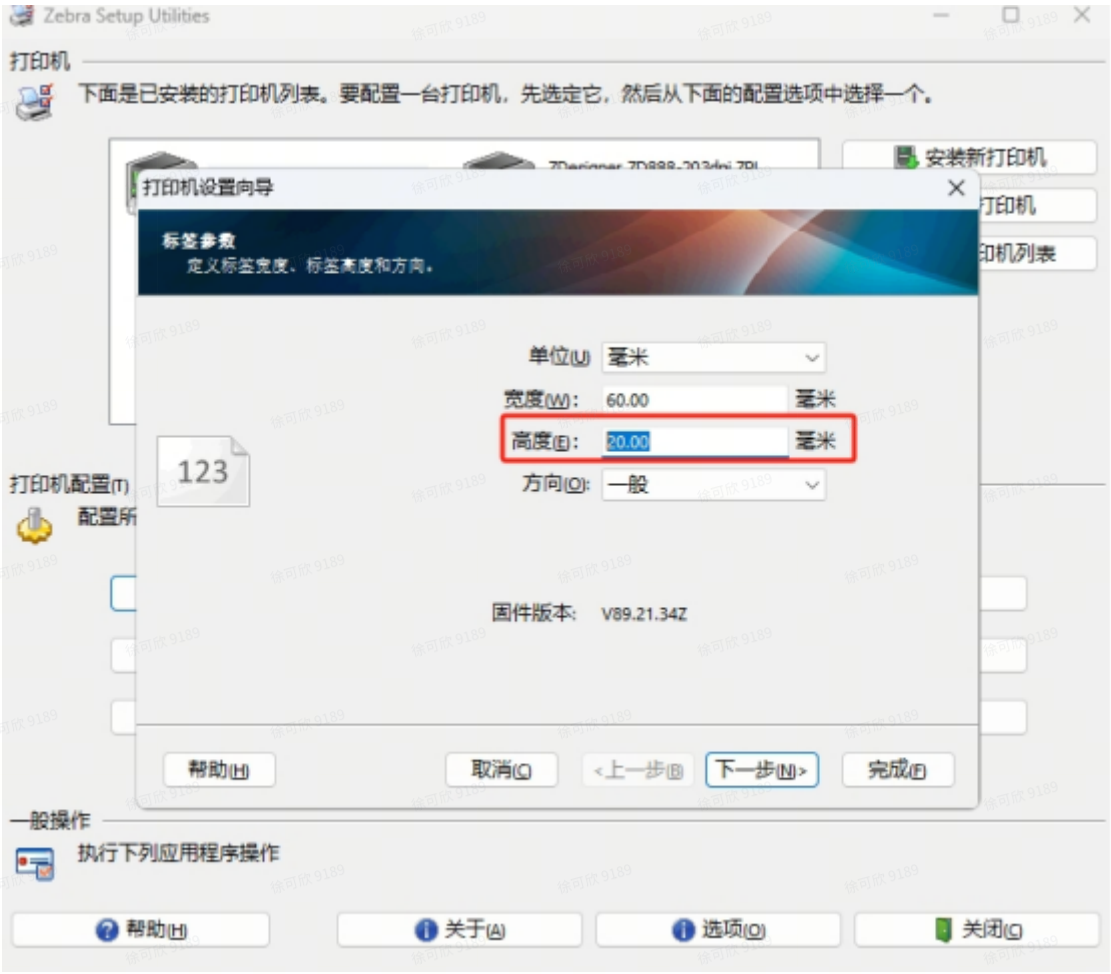

连接性安装向导
最终数据流
这些设置将被发送到打印机或保存为文件。
^XA
^ND2,P,192.168.0.16,255.255.255.0,0.0.0.0
^NBC
^NC1
^NPP
^XZ
^XA
^JUS
^XZ
帮助(H)
取消(C)
<上一步(B)
下一步(N)>
完成(F)

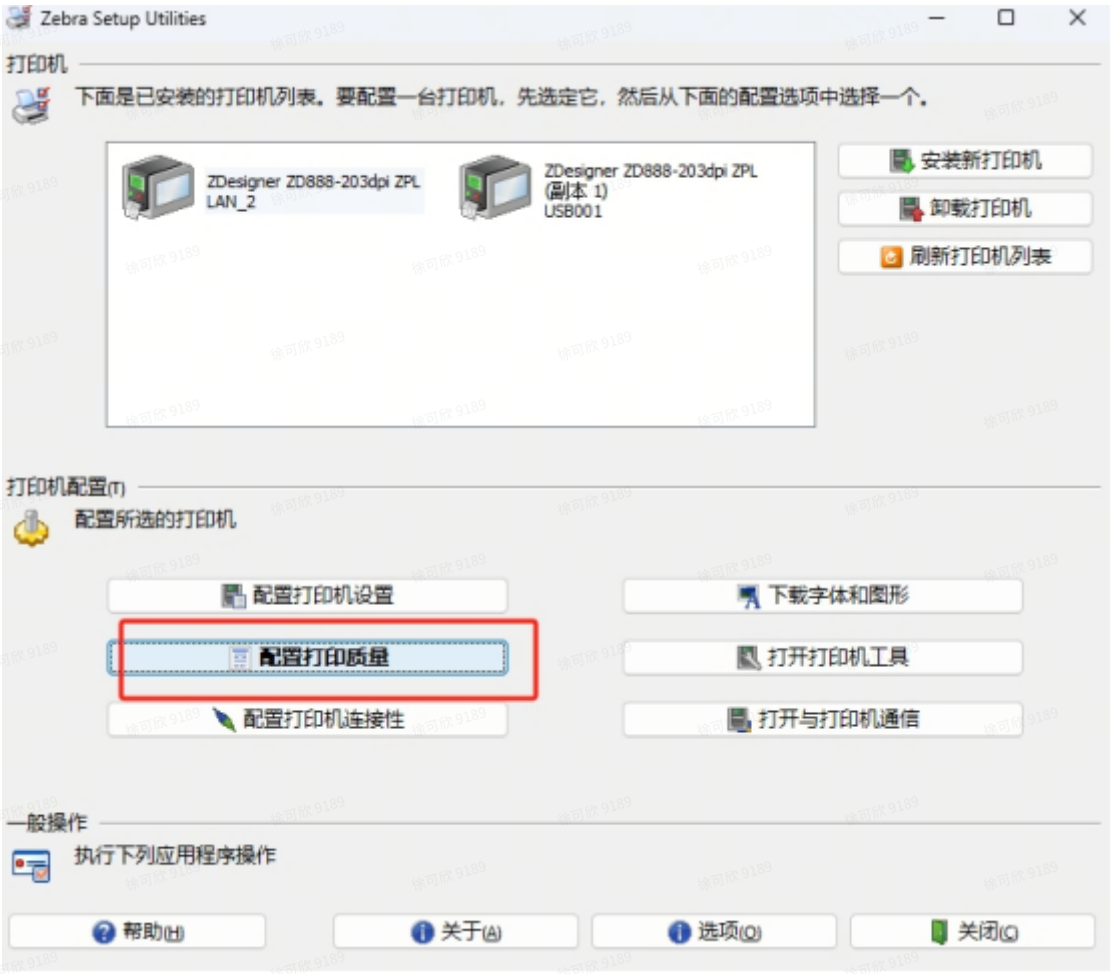


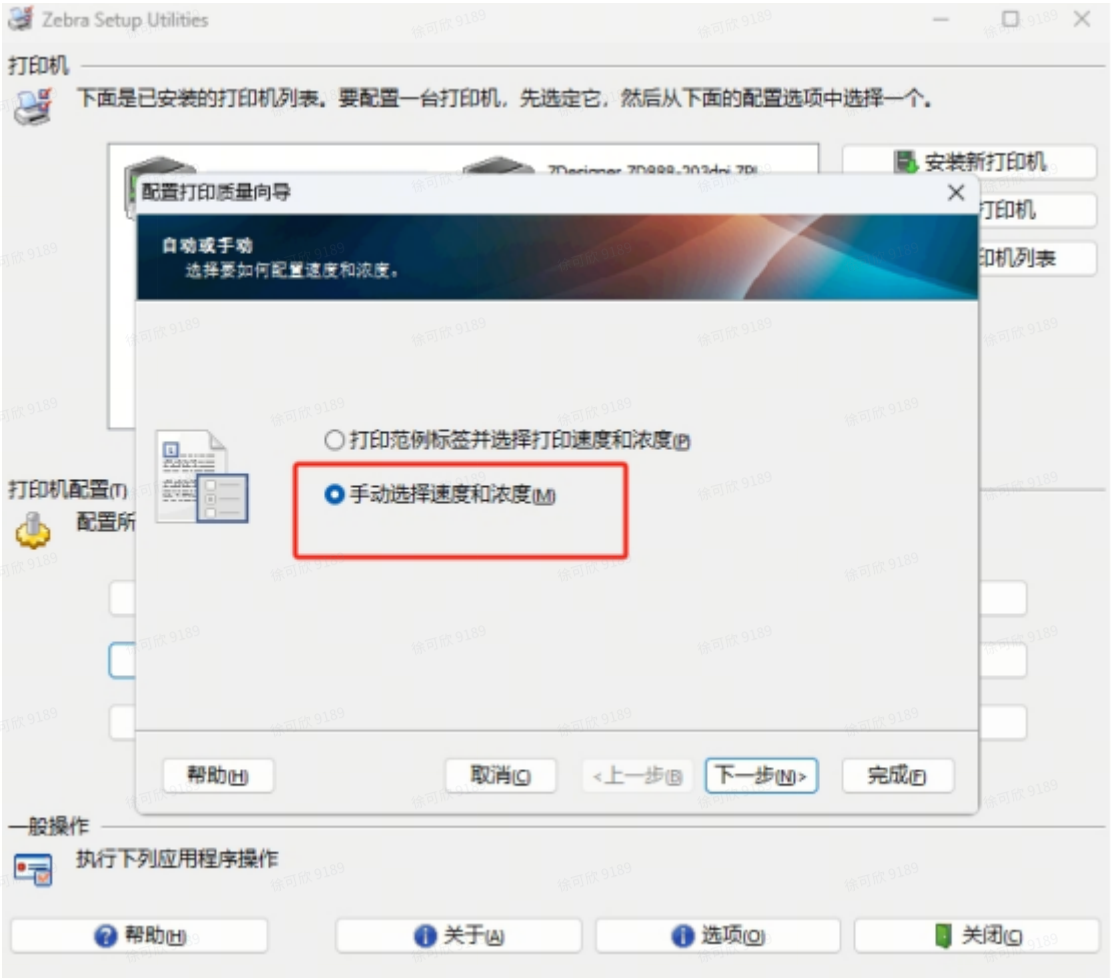
注：单击完成即可发送到打印机里，打印机灯闪烁后常亮，常亮后必须重启打印机配置才会生成。

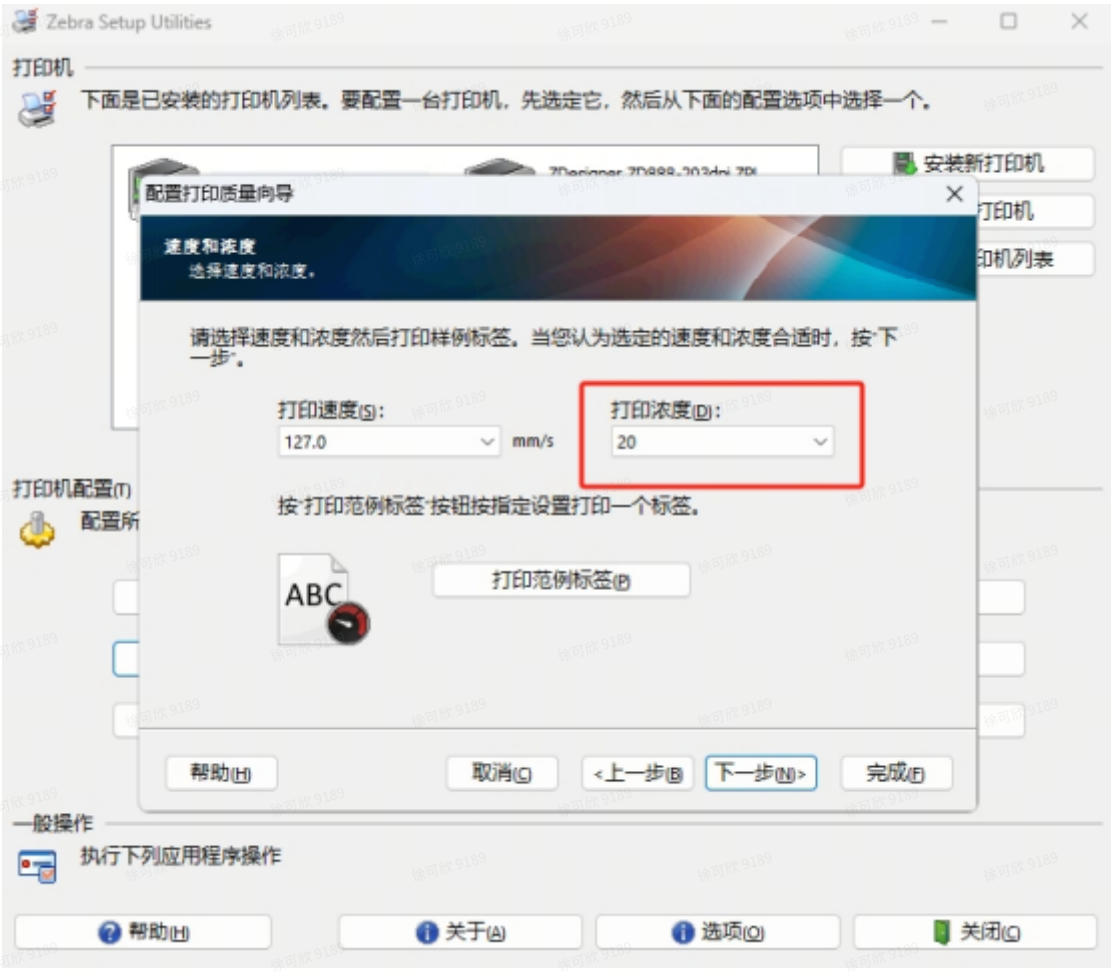
6. 设置浓度和印纸高度（DM码为60mm 条码为20mm）




Zebra Setup Utilities
打印机
下面是已安装的打印机列表。要配置一台打印机，先选定它，然后从下面的配置选项中选择一个。
安装新打印机
打印机设置向导
标签参数
定义标签宽度、标签高度和方向。
单位(U) 毫米
宽度(W): 60.00 毫米
高度(E): 20.00 毫米
方向(O): 一般
123
固件版本: V89.21.34Z
帮助(H)
取消(C)
<上一步(B)
下一步(N)>
完成(F)
打印机配置(T)
一般操作
执行下列应用程序操作
帮助(H)
关于(A)
选项(O)
关闭(C)


Zebra Setup Utilities
打印机
下面是已安装的打印机列表。要配置一台打印机，先选定它，然后从下面的配置选项中选择一个。
ZDesigner ZD888-203dpi ZPL
LAN_2
ZDesigner ZD888-203dpi ZPL
(副本 1)
USB001
安装新打印机
卸载打印机
刷新打印机列表
打印机配置(T)
配置所选的打印机
配置打印机设置
下载字体和图形
配置打印质量
打开打印机工具
配置打印机连接性
打开与打印机通信
一般操作
执行下列应用程序操作
帮助(H)
关于(A)
选项(O)
关闭(C)


Zebra Setup Utilities
打印机
下面是已安装的打印机列表。要配置一台打印机，先选定它，然后从下面的配置选项中选择一个。
安装新打印机
配置打印质量向导
自动或手动
选择要如何配置速度和浓度。
打印范例标签并选择打印速度和浓度(P)
手动选择速度和浓度(M)
帮助(H)
取消(C)
<上一步(B)
下一步(N)>
完成(F)
打印机配置(T)
一般操作
执行下列应用程序操作
帮助(H)
关于(A)
选项(O)
关闭(C)


Zebra Setup Utilities
打印机
下面是已安装的打印机列表。要配置一台打印机，先选定它，然后从下面的配置选项中选择一个。
安装新打印机
配置打印质量向导
速度和浓度
选择速度和浓度。
请选择速度和浓度然后打印样例标签。当您认为选定的速度和浓度合适时，按"下一步"。
打印速度(S):
127.0
mm/s
打印浓度(D):
20
按"打印范例标签"按钮按指定设置打印一个标签。
ABC
打印范例标签(P)
帮助(H)
取消(C)
<上一步(B)
下一步(N)>
完成(F)
打印机配置(T)
一般操作
执行下列应用程序操作
帮助(H)
关于(A)
选项(O)
关闭(C)

zsu-1191326.exe
13.18MB

zd51177414-certified驱动.exe
14.01MB